

수시연구 2025-04

혁신도전 연구개발 확산을 위한 출연연 연구환경 및 제도 개선 연구

Improving the Research Environment and Systems of
Government-funded Research Institutes(GRIs) to Promote
Innovative and Challenging Research and Development

이민형·한웅규·이민정·박현준

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

이민형 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

한웅규 | 과학기술정책연구원 연구위원

이민정 | 과학기술정책연구원 부연구위원

박현준 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

자 문 위 원

이효은 | 우송대학교 교수

수시연구 2025-04

혁신도전 연구개발 확산을 위한 출연연 연구환경 및 제도 개선 연구

2025년 10월 31일 인쇄

2025년 10월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 979-11-24145-05-0 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 목표	1
제2절 주요 개념 및 연구의 접근방법	3
1. 도전연구 개념과 요소	3
2. 연구의 접근방법	10
제3절 연구의 구성	15

제2장 선진국 혁신도전연구 정책 및 관리지원 현황 분석	16
--------------------------------------	----

제1절 선진국의 혁신도전 연구개발정책 추진 동향	16
1. 주요국 정책 동향	16
2. DARPA 제도 현황과 시사점	20
제2절 선진국의 혁신도전 연구관리 지원제도 현황 분석	31
1. 미국 지원제도 현황	31
2. 영국 지원제도 현황	45

제3장 출연연구기관 혁신도전 관련 연구환경 및 제도 조사분석	50
--	----

제1절 출연연의 혁신도전성 강화 관련 제도 및 사례조사 분석	50
1. 국가과학기술연구회(NST)의 정책 및 제도 현황 분석	51
2. 출연연의 정책 및 제도 현황 분석	79
제2절 혁신도전 중심 출연연 연구환경 및 제도 적합성 설문조사 분석	88
1. 설문조사 개요	88

2. 설문조사 결과	90
제3절 혁신도전 출연연 연구환경 종합 진단	113
1. 혁신도전 중심 출연연 정책 및 제도의 주요 특징	113
2. 설문조사 중심 출연연 연구환경 진단	116
제4장 출연연 임무도전 연구환경 제고를 위한 제도 개선방안	122
제1절 출연연 혁신환경 변화와 정책 전환	122
1. 글로벌 혁신환경 변화	122
2. 출연연 정책환경 변화	124
제2절 임무도전 출연연 연구개발체계 구축 및 제도 개선방안	127
1. 임무도전 출연연 연구개발체계 구축 방향	127
2. 주요 제도 개선방안	132
제5장 결론 및 제언	146
제1절 출연연 임무도전 중심 연구체계 설계 방향	146
제2절 주요 제도 개선방안에 대한 제언	152
참고문헌	157
부록	163

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background and Objectives of the Study	1
2. Key Concepts and Research Approach	3
3. Research Structure of the Study	15

Chapter 2. Analysis of the Current Status of Innovative Challenge Research Policies and Management Support System in Advanced Countries	16
--	-----------

1. Trends in Innovative Challenge R&D Policies in Advanced Countries	16
2. Analysis of the Current Status of Innovative Challenge R&D Management Support Systems in Advanced Countries	31

Chapter 3. Analysis of the Research Environment and Systems Related to Innovation Challenges at Government-funded Research Institutes (GRIs)	50
---	-----------

1. Analysis of Systems and Case Studies Related to Strengthening Innovative Challenges at GRIs	50
2. Analysis of a Survey on the Research Environment and Systems of GRIs Focused on Innovative Challenges	88
3. Comprehensive Assessment of the Research Environment of GRIs Focused on Innovative Challenges	113

Chapter 4. Institutional Improvement to Enhance the Mission-Challenging Research Environment for Government-funded Research Institutes (GRIs)	122
--	------------

1. Changes in the Innovation Environment and Policy Shifts for Government-funded Research Institutes (GRIs)	122
2. Establishing a Mission-Challenging R&D System for GRIs and Institutional Improvement	127
Chapter 5. Conclusion and Recommendations	146
1. Design Direction for a Research System Centered on Mission-Challenge for GRIs ..	146
2. Suggestions for Key System Improvements	152
References	157
Appendix	163

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 혁신도전형 연구개발 개념의 변화와 공통점	11
〈표 2-1〉 국방부문 법령과 전략서	21
〈표 2-2〉 NDSTS의 전략 기술 분야	22
〈표 2-3〉 국방부문 중기 예산 편성 절차	22
〈표 2-4〉 2025 국방수권법에서 규정된 DARAP의 임무	24
〈표 2-5〉 국방부 훈령(DoDD 5134.10)	24
〈표 2-6〉 DARPA PM-SETA 채용공고상 SETA의 업무	30
〈표 2-7〉 A&AS 활용 영역	32
〈표 2-8〉 TASS 제도 요약	35
〈표 2-9〉 A&AS 계약 방식 유형	35
〈표 2-10〉 ARIA의 Activation Partner 추진 현황	48
〈표 3-1〉 글로벌 TOP 전략연구단 사업유형(2025년)	60
〈표 3-2〉 2024년 선정된 글로벌 TOP 전략연구단(5개)	61
〈표 3-3〉 2025년 선정된 글로벌 TOP 전략연구단(10개)	62
〈표 3-4〉 시장선도형 차세대 이차전지 혁신 전략연구단 사업 주요내용	63
〈표 3-5〉 글로벌 TOP 유전자·세포치료 전문연구단 사업 주요내용	64
〈표 3-6〉 SMR 가상원자로 플랫폼 개발사업단 사업 주요내용	65
〈표 3-7〉 초거대 계산 반도체 전략연구단 사업 주요내용	66
〈표 3-8〉 고효율·고안전 청정수소 저장·활용 전략연구단 사업 주요내용	67
〈표 3-9〉 글로벌 TOP 전략연구단 선정 및 관리절차	69
〈표 3-10〉 글로벌 TOP 전략연구단 제안서 작성 주요내용	70
〈표 3-11〉 국가전략형 제안서 평가지표	71
〈표 3-12〉 미래도전형 제안서 평가지표	72
〈표 3-13〉 국가전략형 1차 선정평가 평가지표	74
〈표 3-14〉 미래도전형 1차 선정평가 평가지표	74
〈표 3-15〉 국가기술연구센터(NTC)와 글로벌 TOP 전략연구단 비교	76

〈표 3-16〉 글로벌 TOP전략연구단 사업과 융합연구단 사업과의 비교	78
〈표 3-17〉 NST 사업의 범위	80
〈표 3-18〉 출연연 정책부서 주요업무 현황	81
〈표 3-19〉 한국화학연구원 정책부서 현황	82
〈표 3-20〉 임무중심 연구소 주요 임무 및 기대성과	84
〈표 3-21〉 KIST 연구조직체계의 변화 및 이원화	85
〈표 3-22〉 PM과 팀리더의 역할(안)	86
〈표 3-23〉 설문조사 주요 항목	88
〈표 3-24〉 응답자의 인구통계학적 특성	89
〈표 3-25〉 현재 출연연구기관의 연구환경 수준	109
〈표 3-26〉 인력확보 및 유연한 인력관리의 문제점	110

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 도전적 연구개발 특징과 관리 방향	9
[그림 1-2] 도전적 연구개발 환경과 관리제도의 관계 모형	13
[그림 1-3] 도전적 연구개발 환경분석 진단 접근방법	14
[그림 2-1] 국방수권법 처리 절차	23
[그림 2-2] DARPA PM 정책네트워크	27
[그림 2-3] DARPA 임무수행 절차	28
[그림 2-4] DARPA PM-SETA 채용공고	29
[그림 3-1] 과학기술 출연(연) 발전방안개요	53
[그림 3-2] R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 추진방안	55
[그림 3-3] NSTL 도입 전·후 연구 수행 체계 모식도(예시)	56
[그림 3-4] PBS 단계적 폐지 정책	58
[그림 3-5] 글로벌 TOP 전략연구단 사업 기획 TF(2024년)	68
[그림 3-6] 출연(연) 주요 R&D 사업 유형과 특징	76
[그림 3-7] KIST의 임무중심 연구소 체계	83
[그림 3-8] 출연연의 도전적 연구 추진에 대한 인식	90
[그림 3-9] 향후 출연연 연구 도전성 강화의 필요성	90
[그림 3-10] 도전적 연구 강화와 출연연 역량제고 및 성과창출에 대한 인식 ..	91
[그림 3-11] 임무에 기반한 도전적 연구 추진에 대한 동의	91
[그림 3-12] 기관과 부서의 역할과 임무 설정의 명확성	92
[그림 3-13] 기관 임무 설정 과정에 의견 개진 수단(절차)에 대한 인식	93
[그림 3-14] 출연연 임무 체계화 및 재정립에 대한 필요성	93
[그림 3-15] 임무중심형 연구체계 구축에 도전적 연구추진의 중요성	94
[그림 3-16] 기본사업 기획시 기관 임무에 기반한 전략적 접근	94
[그림 3-17] 기획과정에 필요한 대내외적 정보 검토의 충분성	95
[그림 3-18] 출연연구기관 정책부서의 전략 기능에 대한 인식	95
[그림 3-19] 내부 수행 연구과제의 도전성	96

[그림 3-20] 연구과제의 주제와 목표가 도전적이지 않은 이유	97
[그림 3-21] 실패 용인에 대한 중요성	97
[그림 3-22] 성실실패제도의 도전적 연구 촉진 기여에 대한 인식	98
[그림 3-23] 도전적 연구의 시도 · 가치 등의 평가 반영 필요성에 대한 인식 ·	98
[그림 3-24] 소속기관의 시드(Seed) 단계 연구 기회 제공	99
[그림 3-25] 시드(Seed) 단계 연구 제도화의 필요성	99
[그림 3-26] PBS에 대한 인식 - 도전적 연구의 부정적 요인	100
[그림 3-27] PBS에 개혁에 대한 인식	101
[그림 3-28] 내부 선정평가 : 도전적 목표설정	101
[그림 3-29] 내부 선정평가 : 도전성 강화 필요성	102
[그림 3-30] 내부 결과평가 : 도전적 시도, 새로운 접근법 반영	102
[그림 3-31] 내부 결과평가: 도전적 시도, 새로운 접근법 반영시 도전적 연구 수행 의사	103
[그림 3-32] 내부 결과평가 신뢰성	103
[그림 3-33] 도전성과 제고를 위한 연구목표 설정방식의 변화	104
[그림 3-34] 정량평가에서 정성평가로 전환에 대한 동의	104
[그림 3-35] 공개평가 방식의 효과성	105
[그림 3-36] 소속기관의 수평화된 조직체계 및 유연한 관리체계	106
[그림 3-37] 도전적 연구를 장려하는 연구문화 또는 분위기	106
[그림 3-38] 소속기관의 전문인력을 유연하게 확보할 수 있는 제도 운영	107
[그림 3-39] 소속기관의 우수인력에 대한 우대제도	107
[그림 3-40] PBS폐지가 우수인력 확보에 긍정적 영향 기대	108
[그림 3-41] 관련 과제를 집중관리하는 PM제도 도입의 필요성	108
[그림 3-42] 국가과학기술연구회 주도 도전사업 확대 필요성	111
[그림 3-43] 도전적 연구 수행을 위해 타 기관(산· 학· 연) 협력 확대 필요성 ·	112
[그림 3-44] 도전적 연구 촉진을 위한 기관평가제도 개선 필요성	112
[그림 4-1] 임무도전 출연연 연구개발 관리체계 모형	128

| 요약 |

1. 서론

□ 연구배경

- 정부는 추격형(Fast-follower)전략에서 선도형(First-mover) 전략으로 전환 추진
 - 국가간 기술패권 경쟁이 확대되고 보다 새롭고 혁신적인 연구성과 창출의 중요성이 강화
 - 새로운 전략기술 확보를 위한 연구개발 추진과 함께 혁신적인 성과창출을 위한 도전적인 연구개발활동을 지원
 - 과학기술정보통신부의 한계도전 R&D 프로젝트, 산업부의 알키미스트 프로젝트, 보건복지부의 한국형 ARPA-H 프로젝트, 방사청의 미래도전국방기술개발 등 혁신도전형 연구개발사업 추진
- 혁신도전형 연구개발사업(R&D 예산의 3%)이외에 연구현장의 도전적 연구개발 환경 및 문화는 미흡
 - 혁신도전적 연구를 강조하는 연구개발정책의 철학 확산을 위한 연구 환경 및 연구문화 개선이 필요
 - 공공연구개발 주체이면서 정부 R&D 핵심주체인 출연연의 도전적 연구 환경이 미흡
 - 출연연 연구현장의 도전성 강화를 위한 연구환경 개선 및 관련 제도개선 필요

□ 연구 목표

- 공공연구생태계를 대표하는 출연연구기관의 연구환경을 도전적이고 혁신적인 연구를 촉진하는 도전적 연구환경으로 전환하기 위한 환경 조건 및 관련 제도 개선방안을 제시
- 혁신도전적인 출연연구기관 연구환경 조성 및 연구문화 확산을 위한 관련 요소

및 제도 개선을 위한 정책방안 제시

□ 연구 개념과 접근방법

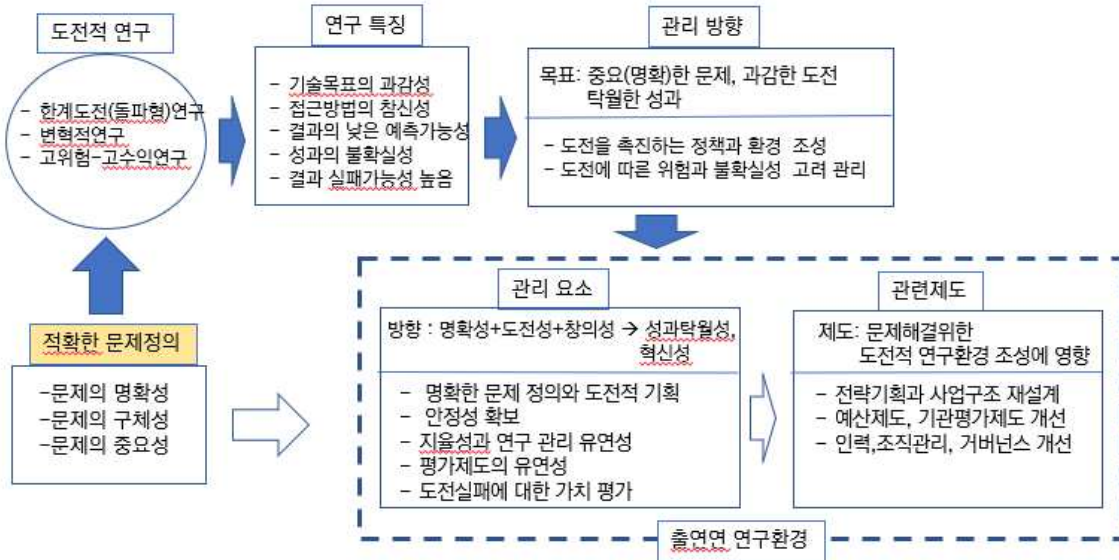
○ 도전연구 개념과 요소

- 도전연구에 대한 학술적 개념연구 부재, 창의성과 보완적 역할
 - 창의성은 새롭고 독창적이며 가치있는 것을 창출해 내는 역량, 도전적 업무는 창의성을 촉진
- 도전적 연구개발은 학술적 개념보다 실천적 개념에 가까움
 - 돌파적 연구, 변혁적 연구, 고위험-고수익연구, 프론티어 연구 등으로도 불림 (정병규·김태운, 2021)
- 도전적 연구는 목표의 과감성, 접근방법의 참신성, 연구의 장기성, 성과의 불확실성이라는 속성을 가짐(정병규·김태운, 2021)
- 미국의 DARPA는 해결해야 할 중요 문제(임무)를 설정하고 돌파적 혁신기술로 해결, 임무 중심 연구개발의 대표적인 사례로 평가됨
 - 우리나라 정부 도전적 연구개발은 임무 중심, 기술 중심이 혼재

○ 접근 모형

- 이론적 접근과 실천적 접근의 결합 모형 접근
- 미국의 DARPA의 접근법을 기본으로 한국 시스템의 특징과 출연연 역량을 고려한 조정 접근
 - 출연연 혁신적 성과창출 = 정확한 임무 + 도전적 임무해결 + 환경과 전략정보 분석 역량

[그림 1] 출연연 임무도전 연구개발 환경과 제도개선 접근모형



2. 선진국 혁신도전 연구개발정책 동향 분석

□ 주요국 정책 동향

- 주요 선진국들이 혁신도전형 연구개발정책을 공통적으로 추진
 - 보다 혁신적이고 도전적인 연구개발을 통해 획기적인 성과를 얻기 위한 접근
 - 미국 국방분야의 DARPA 추진 방식을 벤치마킹해 추진
- 미국은 DARPA 외에 에너지 분야 ARPA-E, 보건의료분야 ARPA-H를 추진, 독일은 SPRIN-D, 영국은 ARIA 사업을 추진
 - DARPA는 국가안보를 위한 획기적 기술개발에 대한 투자를 시행(김도윤 외, 2024), 국방부라는 고객 확보와 조달시장이 중요한 역할 수행
 - 에너지 분야는 국방분야와 달리 정부고객 확보가 어려워 ARPA-E는 시장 경쟁을 통해 기술실용화를 달성해야 하는 어려움이 존재(한국에너지기술연구원, 2014)
 - 독일 SPRIN-D는 민간과 산업혁신을 촉진하기 위해 추진, 친환경 기술, 헬스케어, 디지털 기술분야에 지원하고 있으며 스타트업과 연구 프로젝트에 자금을

지원하는 방식으로 운영

- 영국의 ARIA는 DARPA 모델을 기초로 하고 있으며, 첨단과학기술, AI, 반도체, 의료 등의 분야를 지원, 공공과 민간 부문에서 선발된 소수의 PD(Program Director)에게 자율권을 보장하여 독립적 연구를 지원하는 방식으로 운영

□ DARPA제도 주요 특징

○ 임무 설정의 체계화 및 명확성

- DARPA는 중요한 임무를 설정하고 이를 달성하여 혁신적인 성과를 창출하는 임무 중심 운영체계를 구축 운영
- 상위체계인 국방부의 법령과 전략서 하위문서로 국방분야 과학기술 연구전략 제시, 신흥기술영역, 상업적 활동 관련 기술, 국방기술영역을 제시
 - 이는 향후 미국의 국방 부분의 목표 달성을 위해서 획득해야 하는 기술을 의미, DARPA의 임무 설정과 관련된 연구 영역에 해당
- 의회가 국방부문 예산 승인시 국방부에서 수행해야 하는 임무를 규정(국방수권법), DARPA가 수행해야 할 임무를 규정

○ Director/PM의 역할과 권한

- Director는 대통령이 임명하며, 임무와 책임, 권한은 국방부 훈령에 규정, 임무 수행에 필요한 시설, 장비, 정부기관 정보 취득 가능, PM 임명 등 중심적인 역할 담당
- PM은 기술적 임무달성의 핵심적 역할 수행, 프로그램 기획단계에서 Director와 PM이 방향을 설정하면 그 이후는 PM이 주도하여 프로젝트 진행
- PM을 행정적·기술적으로 지원하기 위한 외부 지원인력 활용(SETA제도)

□ 혁신도전 연구관리 지원제도

- 미국 정부는 내부 경영자원 활용을 최소화하는 대신 외부 전문기관 및 인력의

효율적이고 체계적인 활용을 위해 다양한 제도를 운영

○ 미국 A&AS(Advisory & Assistance Services)

- 미 연방정부가 외부 전문가(개인 또는 기업)에 위탁하여 정책, 기획, 관리, 기술 등 다양한 분야에서 자문, 분석, 평가, 지원 등의 서비스를 받을 수 있도록 하는 제도, 주로 연구개발, 정책분석, 프로그램 평가, 전략수립, 기술검토 등에 활용
- A&AS는 세가지 분야로 구분되며 Engineering & Technical Services 유형이 큰 비중을 차지, SETA는 이 유형에 속함. SETA 계약을 독립적으로 체결하기도 함

○ 미국 PIA(Partnership Intermediary Agreement)

- 미국 연방정부가 기술이전, 사업화, 산학연 협력 촉진을 위해 비영리 중개기관(PI, Partnership Intermediary)과 체결하는 계약 또는 양해각서로서, 주·지방정부 산하 또는 관련 비영리기관이 담당하며, 중소기업·대학·연구기관 등과의 협력, 기술이전, 사업화, 멘토링, 네트워킹 등 다양한 역할을 수행

○ 영국 CCS(Crown Commercial Service) Frameworks

- 영국도 중앙정부, 지방정부, 공공기관 등이 필요에 따라 민간 컨설팅, 기술지원, 전문 자문 서비스를 활용할 수 있도록 다양한 프레임워크 계약을 운영
- ARIA는 설립법에서 기존 정부 조달 규정에서 일정 부분 면제될 수 있도록 규정
- ARIA 프로그램 디렉터(PD)는 Program Specialist(P-Spec)와 Technical Specialist(T-Spec)의 지원을 받음. 전자는 관리와 운영의 실무적 지원, 후자는 고도의 기술적 전문성에 의한 프로그램 설계, 기술전략 수립 등 지원
- ARIA의 Activation Partners 제도는 ARIA가 단순한 R&D 자금 지원을 넘어서 과학기술 기반의 기업가정신을 생태계 전반에 효과적으로 내재화하기 위해 민간분야 전문기관인 파트너들을 활용하는 제도

3. 출연연 혁신도전 관련 연구환경 및 제도조사 분석

□ 출연연의 혁신도전성 강화 관련 제도 및 사례조사 분석

○ 출연연의 혁신도전성 강화를 위한 주요 정책 및 제도 동향

- 출연연의 혁신도전 강화를 위한 직접적인 접근은 부족, 간접적인 영향을 미치는 정책 및 제도 개선을 지속적으로 추진 중
- 2015년「정부 R&D 혁신방안 추진 현황 및 향후 계획(안)」에서는 PBS 비중 축소 및 출연연-기업간 협력 활성화, 융합연구단 확대, 평가관리체계 개편을 통한 성과의 질적 수준 제고 및 사업화 촉진을 추진
- 2018년「과학기술 출연(연) 발전방안」에서는 PBS 제도 개편을 위한 수입구조 포트폴리오 수립, NST중심 연구행정 체계 개편, 전문기획 조직 설치·운영, 사업화 성과확대를 통해 ‘해야하는 연구’ 및 국민이 체감할 수 있는 성과를 강조
- 2024년 공공기관 지정해제(24.1)에 대한 후속 조치로서「과기출연연 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 추진 방안」을 통해 국가특임연구원 제도 등 우수인력 확보, 기관평가제도 간소화, 국가과학기술연구실(NSTL)체계 도입 등을 검토
- 2024년『과학기술기본법』개정(2020년)에 따라 도입된 ‘혁신도전형 연구개발사업군 제도’가 본격 시행
- 2025년 8월,「2026년 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)」을 통해 2030년까지 PBS(Project Based System)를 단계적으로 폐지 의결
- PBS제도 이후 임무중심형 연구체계의로의 전환이 제시되면서 혁신도전성에 대한 관심이 높아짐

○ (사례) NST의 글로벌 TOP 전략연구단 사업(2024년~)

- 과기연구회가 혁신도전성을 강조하면서 추진하는 대표적인 사업
- 국가전략적 기술분야, 미래 선도분야에서 국민도 체감할 수 있는 대형성과 창출

을 위해 NST 산하 출연연이 2개 이상 포함된 전략연구단(25.6월 기준, 총 15개)을 지원하는 사업

- 국가적 추진 필요성, 타월성, 수행체계 및 혁신 의지, 예상 효과를 주안점으로 하며 특히 ‘연구만을 위한 과제가 아닌 명확한 성과물(End-point)을 목표로 제시’하였는지 여부가 중요한 평가 기준
- 임무 달성과 기술 연계성의 구조적 적합성 여부, 퍼스트 무버의 구체적인 의미, 최종 목표달성 내용(사업화, 공공서비스 제공 등) 구체화 등의 한계 내포

○ 출연연의 혁신도전형 사업 추진 사례 분석

- 최근 일부 출연연에서 혁신적이고 도전적인 연구개발 추진을 위한 역할과 기능 및 조직운영체계의 변화가 나타남
- A 연구기관의 경우, 임무지향의 연구가 강조되는 정책환경의 변화를 수용해 국가전략기술로서 화학분야 육성을 위한 전략기술정책센터를 신설
- 중요하고 필요한 전략기술 아이템의 발굴과 성공적인 추진을 위해 필요한 정보를 분석하고 지원하는 정책지원기능을 강화, 아직은 글로벌시장 및 공급망 주요 플레이어를 고려한 전략적인 정보 지원이 부족한 상태
- B 연구기관의 경우, 국가전략기술 임무 해결을 선도하는 핵심 거점으로 발전하기 위해 ‘임무중심 연구소 체제 전환을 추진
- 기존 전문연구소 체제를 임무중심 연구조직으로 재편하고 임무중심 연구소와 연구본부체계의 이원화를 통해 출연연의 임무중심 R&D모델을 선도적으로 제시
 - 임무 달성을 위한 구체적인 목표 설정, PM 제도, 수행방식의 혁신, 임무 몰입 환경 조성 등이 적용, PM을 지원하는 체계 마련, 연구소별 SAB(Scientific Advisory Board)라는 외부자문단을 구성·운영
 - 연구본부는 역할을 구분해 긴 호흡의 창의·도전연구, 연구역량 육성을 담당, 평가도 유형별로 차별화 적용

□ 설문조사 중심 출연연 연구환경 분석

- 출연연구기관들이 도전적인 연구가 부족하고 도전적인 연구를 추진하기에 적합한 연구환경이 조성되지 못하고 있다는 사전 의견 청취
- 연구자들의 문제 인식과 여러 환경적 장애요인들을 파악하기 위해 설문조사 실시

○ 임무 설정과 도전적인 연구 추진 현황

- 현재 출연연구기관들이 도전적인 연구를 적절히 추진하지 못하고 있음을 확인, 출연연 역량 제고 및 혁신적인 성과 창출에 연구의 도전성이 중요해 연구기획과 관리에서 연구의 도전성 강화가 필요
- 출연연은 단순히 도전적인 연구를 지향하기보다는 임무에 기반한 도전적인 연구 추진 강조, 그러나 임무의 적합성 및 구체성에 대한 현장의 중요성 인식과 수용이 부족
- PBS 제도 폐지 후 임무중심형 연구체계의로의 전환을 위해서는 출연연의 임무설정 재정립 필요, 임무중심형 연구체계에서는 도전적인 연구추진이 대단히 중요하다고 인식

○ 기본사업 기획의 적합성

- 출연연 기본사업은 기관의 임무에 기반해 전략적으로 접근하고 있다고 인식, 그러나 전략적 분석 기능을 담당해야 하는 연구기관의 정책부서들이 이러한 기능을 원활히 수행하지 못하고 있음
- 기본사업의 연구과제들은 연구 주제와 목표 측면에서 도전적인 설정이 이루어지지 못하고 있음. 원인은 결과평가지 목표 달성이 중요하게 고려되어 목표를 달성하지 못하는 실패의 두려움이 중요한 영향을 미치고, 단기적 성과목표 달성이 다음 과제 확보에도 영향을 미치기 때문임
- 도전적인 연구가 활성화되려면 실패가 용인되는 환경이 중요하며 평가제도 개선 필요, 시드성 연구의 제도화에 대한 강한 요구

○ 예산 및 평가제도의 적합성

- PBS제도가 도전적인 연구활동에 장애가 되고 있어 PBS제도 폐지는 출연연구기관의 도전적 연구 추진에 긍정적인 역할과 기회 제공으로 인식
- 기관 내부 과제의 선정 및 결과평가 과정에서 도전성이 높게 고려되지 못하고 있음. 앞으로 도전성 평가 필요성 제기
- 내부 과제의 평가제도 및 평가 결과에 대한 연구원들의 신뢰도가 낮아 평가제도 개선이 필요, 정성평가는 필요하지만 전문성 부족, 주관성 등 문제가 제기될 수 있어 이에 대한 보완이 되면 정성평가로의 전환에 동의

○ 인력 및 조직관리 적합성

- 도전적 연구에 필요한 수평화된 조직체계와 유연한 관리체계를 갖추고 있지 못함, 도전적인 연구를 장려하는 문화도 미형성
- 새로운 연구에 필요한 전문 인력을 유연하게 확보할 수 있는 제도가 부족, 우수 인력에 대한 차별적 우대제도를 적절히 운영하지 못함
- 연구원들은 출연연의 도전적인 연구 강화를 위해 분야별로 연구 수행을 책임있게 관리하는 PM 제도의 도입에 대해 비교적 우호적인 반응
- 출연연의 도전적인 연구 환경 수준을 구성하는 여러 요소들에 대한 낮은 평가
 - 연구 환경의 안정성, 융합연구의 수용 및 적극성, 연구 활동의 개방성과 협력 정도, 내부 리더들의 전문적 리더십 등이 모두 낮음. 특히 출연연 내부 조직 관리의 유연성과 연구행정지원의 적절성이 가장 낮음

○ 거버넌스

- 연구회가 주도하는 도전적 사업 확대 추진에 대해 다소 부정적인 의견 제시
- 도전적인 연구 수행을 위해 기관 내부뿐만 아니라 기관 외부의 타 정부출연연구기관, 산업체, 대학 등과 협력 강화에 대한 적극적인 수용 태도
- 기관평가제도 개선의 높은 필요성 제시, 연구기관의 전략적이고 도전적인 연구 활동을 촉진하는 방향으로 개선 필요성 제시

4. 출연연 임무도전 연구환경 제고를 위한 제도 개선방안

□ 글로벌 혁신환경 변화와 정책 전환에 대응

○ 글로벌 혁신환경 변화

- 기술패권화에 대응해 AI 기술을 포함한 국가간 전략기술분야 연구개발에 집중 및 상업화 속도 경쟁
- 전략기술 분야 및 사회문제해결 관련 획기적인 연구성과 창출 및 기술 확보를 위한 혁신도전형 연구 및 임무중심형 연구 추진

○ 출연연 정책환경 주요 변화

- 글로벌 혁신환경 변화 반영 및 부족한 국가 R&D사업 도전성 강화를 위해 국내 혁신도전형 연구개발정책의 강화 및 적용
- 30여년 간 출연연 운영시스템을 지배해 온 출연연 PBS제도의 단계적 폐지와 임무중심 연구체계의 전환
 - 글로벌 혁신 환경 변화에 대응해 출연연의 전략적 임무수행과 이를 위한 혁신 전략 수립 및 역량 제고 필요

□ 임무도전 출연연 연구개발체계 구축 방향

○ 출연연 임무 중심 운영시스템 모델과 혁신도전형 연구환경 조성을 결합시킨 관점에서 접근

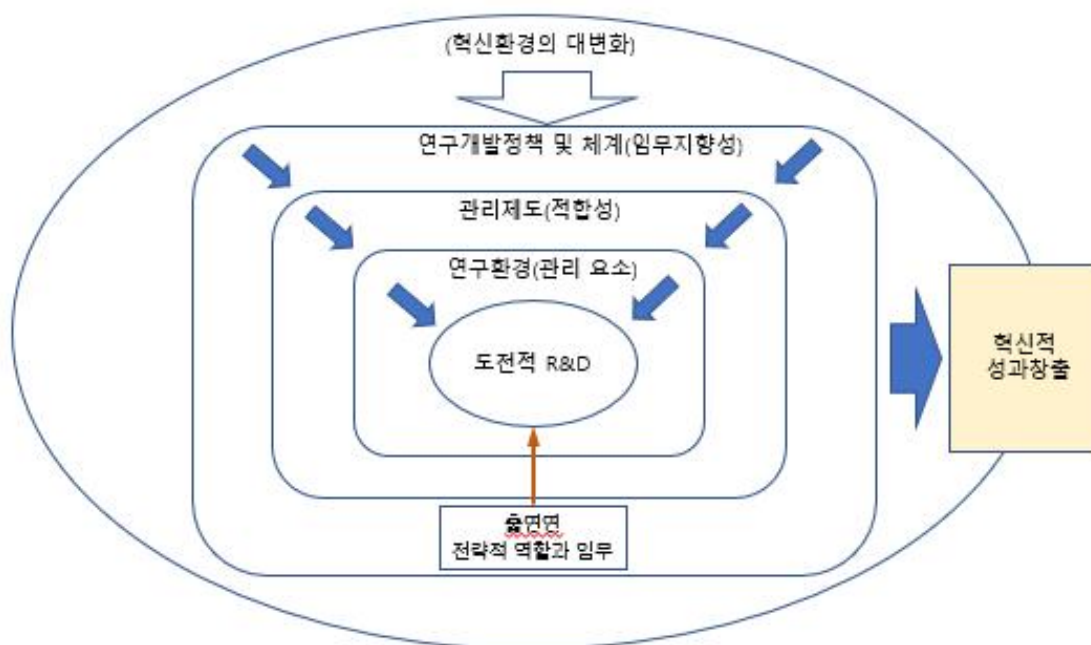
- 임무 중심 연구체계와 혁신도전형 연구수행체계가 결합된 새로운 출연연 운영 시스템 방향 설정을 토대로 제도개선 방안을 모색

○ 임무와 도전 중심 출연연 연구개발 관리체계

- 국가 전략기술혁신체계 구축을 위해 출연연에 전략기술 확보 및 사업화 혁신을 임무로 부여하고 추진토록 하는 임무형 연구개발체계로 전환
- 출연연이 전략기술 경쟁력 확보에 집중할 수 있도록 경쟁 중심의 PBS제도 폐지

- 전략분야에서 다른 선진국에 비해 차별적이고 경쟁력있는 전략기술의 확보 및 사업화를 위한 혁신적이고 도전적인 연구 추진 필요
- 연구환경과 제도가 연구자들의 도전적인 연구 태도와 접근에 영향, 관리제도의 도전적 연구환경과의 적합성 중요
 - 도전적 R&D수행에 긍정적인 영향 및 촉진 역할을 하는 관리요소로는 적절한 안정성, 수평적인 관리체계, 연구수행의 유연성, 자율성과 책임성 등 중요
 - 전략기획, 예산지원제도, 평가제도, 보상제도, 조직관리제도, 거버넌스 및 규제 등 관련 제도의 적합성 중요
- 도전적 연구성과가 창출되려면 무엇이 출연연의 과제 및 임무가 되어야 하는가, 즉, 적합한 임무 설정이 우선적으로 중요

[그림 2] 임무도전 출연연 연구개발 관리체계 모형



□ 혁신도전 연구환경 관리요소

- 출연연 임무설정 난이도 극복 관리

- 기존 출연연 역할에 대해 모호한 개념과 제도적 적용의 부적절성 극복 필요
 - 시장실패, 시스템 실패와 같은 출연연의 포괄적 역할 영역을 넘어 기술패권화, 전략기술경쟁, 글로벌 공급망 개편, 선진국간 전략기술 경쟁전략 등에 대응한 전략적이고 구체적인 접근 필요
- 전략산업 분야의 주요 핵심 길목에서 핵심 기술제품을 확보해 해당 부문을 장악하기 위한 접근 필요
 - 경쟁적 우위를 점할 수 있는 부문에 대한 구체적인 전략적 공략(핀셋) 접근이 필요, 구체적인 전략 집중부분을 반드시 달성해야 할 임무로 설정
- 출연연의 기관별 임무는 분야별 기술생태계 속성 고려 중요
 - 글로벌 산업기술 경쟁 양상, 기술생태계의 특성, 성숙산업 분야 또는 불확실성이 높은 미래산업 분야 여부, 국내 기술경쟁력이 높은 경우 또는 낮은 경우 등을 고려한 전략기획 추진 필요
- 출연연 전략적 임무 이행에는 자율성이 중요
 - 자율성에 기반한 도전적이고 창의적인 연구개발 활동 추진
 - 도전적 연구에 몰입할 수 있는 연구환경의 안정성 확보, 연구과정의 불확실성을 고려한 유연한 연구관리 필요
 - 수월성을 추구하는 연구 문화, 전문성이 지배하는 암묵적 지배구조의 작동, 정보의 유연한 흐름이 일어나는 수평화된 조직 운영 등이 필요

□ 주요 제도 개선 방안

가. 전략기획과 사업구조의 설계

- 전략기획의 강화와 접근 방안
 - 전략적으로 타당한 임무의 도출, 시장과 산업에 대한 전략분석이 필요
 - 글로벌 혁신환경, 국내 혁신역량, 미래 핵심적인 혁신성과 분야에 대한 통찰

력 있는 분석 필요. 우리에게 필요하고 잘할 수 있는 경쟁력 보유 분야를 설정하고 이에 필요한 적절한 기술분야를 도출

- 주요 산업 분야에 대한 시장 흐름과 경쟁력 구조, 산업구조 및 기술체계, 산업과 기술경쟁력 분석 등이 필요
- 전략분석을 위한 여러 전문가 집단과 시장과 산업, 기술 정보를 체계적으로 관리하기 위한 데이터 센터 필요
- 전략기획을 위한 국내 분석 인프라 및 역량 부족을 보완하기 위한 접근 필요
 - 미국 DARPA의 경우 외부 전문기관을 활용하는 제도(SETA 제도)를 통해 전략적 정보 및 관리지원을 제공받음. 국내의 경우 외부 컨설팅 기관의 역량 부족
- 연구개발혁신정책과 산업혁신 연구를 수행해 온 정책연구기관이 시장과 산업에 대한 전략분석 정보를 제공하고 출연연 전문가들이 전략기술 정보를 분석하는 이중 협력분석체계 적용

○ 새로운 사업구조의 설계와 관리

- 출연연 사업구조는 출연금으로 지원되는 기본사업, 정부수탁사업, 민간수탁사업 그리고 정부가 임무중심 연구를 대표하는 사업으로 신설 추진하고자 하는 전략연구사업 등으로 구성
- 개별사업이 아니라 전략적으로 중요한 특정 분야에 집중하는 형태로 접근할 수 있도록 사업구조에 대한 조정이 필요
 - 특정 전략분야(전략산업 및 미래전략분야 중심)를 집중적으로 다루는 패키지형 기술개발을 위한 조직(예: 센터, 연구소) 형태로의 접근이 필요
 - 전략연구사업에 대한 추진은 특정분야를 이끌어가는 전문 리더를 중심으로 하는 전문가 운영체제(PM체제)의 적극 도입 필요
- 전략연구사업은 특정 분야의 주요 길목에서 핵심기술을 장악하기 위한 전략적 접근 적용, 기본연구사업은 미래의 기관전략분야로 가기 위한 가능성있는 분야 연구 또는 해당 분야 미래 씨앗을 기르기 위한 연구 등 전략연구사업의 전후방

연구 역할을 수행

- 전략연구사업은 개방적 연구체계 및 산학연 협업체계로 추진, 민간기업과의 협력은 다양한 협업 방식을 유연하게 적용
- 정부수탁사업은 정부부처가 특정분야에 대한 임무 요구 또는 기술개발을 해당 출연연에 요구하고 출연연이 이에 대응해 연구개발을 수행
 - 출연연과 정부부처가 동일분야에서 전략기획 경쟁을 통한 중복연구 및 비효율적 경쟁 방지 필요

○ 도전성을 고려한 출연금 사업 관리

- 기본연구 및 전략연구의 추진관리에 있어 보다 혁신적이고 도전적인 목표 설정과 관리를 추진
- 유연성 제고를 위한 사업관리시스템의 혁신 필요, 양적인 평가에서 질적인 평가로의 전환 필요

나. 예산제도와 기관평가제도의 개선

○ PBS제도 폐지 이후의 예산지원 방식

- 정부는 PBS 폐지 이후 출연금으로 안정적인 인건비 100% 지원을 원칙으로 제시, 임무중심형 연구체계 구축에 대응한 예산지원체계의 적합성 제고
- 기존 수행 중인 정부수탁과제 종료시 해당 예산을 기관출연금으로 전환, 단 기관별 전략연구사업 경쟁을 통한 추진 방식보다 출연연이 주도적으로 전략기획하는 방식으로 전환 필요
 - 여전히 사업 단위의 역할과 관리에 초점, 혁신에 필요한 기술지식의 연관 범위 미포괄, 전략사업 운영단위는 개별사업 단위 보다 패키지형 기술개발을 위한 큰 규모의 센터나 소단위 고려 필요

○ 공공기관 지정 제외, PBS 폐지 이후의 기관평가제도의 역할 방안

- PBS 제도 폐지, 임무중심연구체계 전환에 대응한 출연연 기관평가제도 변화 필요
- 그동안 기관평가는 법에서 정해진 기본 평가체계와 공공기관 관리에서 요구하

는 항목 등이 적용

- 낮은 적합성, 유연성으로 인해 '왜 기관평가를 하는가'에 대한 목적적합성 확보 부족
- 창출한 성과에 대한 기본적인 평가와 정책환경 변화 대응 및 시스템 발전 목표 구현을 위한 목적 지향적인 평가의 조합 추진 필요
- 임무중심 연구체제로의 성공적인 전환을 위한 모니터링과 전략적 발전을 이끄는 역할과 관련 정책평가 피드백 역할 필요
- 공공기관 관리지표 적용은 기본적인 책무성 이행 정보 제공을 중심으로 재조정하고 연구회 점검 또는 기관평가지 별도 조사를 통해 제시

다. 인력·조직관리와 거버넌스의 개선

○ 인력 및 조직관리의 혁신

- 예산관리에 비해 정책적 관심이 부족, 우수 인력 육성 중심의 지원체계 부실
- 우수한 인력을 확보 및 보유할 수 있는 연구환경(급여, 정년 등) 조건의 개선 필요
- PBS 제도에 의해 연구기관의 핵심가치인 탁월한 전문성 강조 문화 부실
- 연구자(선수) 양성뿐만 아니라 특정 분야를 이끌 리더(감독) 양성 부족
- 집단연구의 시너지 창출과 협업체계 활성화를 위한 평가제도 개선(팀성과 반영)
- 사업 규모가 인센티브 규모를 결정하는 비합리적 인센티브 체계를 개선해 본래의 인센티브 가치로 전환
- 어려운 목표 달성, 사업화 성과 등 명확하고 가시적인 성과 창출 목표를 달성한 경우 등 성과 창출 중심의 인센티브 제도로 전환

○ 출연연 거버넌스의 혁신

- 출연연 내부의 전문성 중심의 건전한 내부 지배구조의 건전성 확보, 이를 통해 내재된 많은 문제(신뢰 부족, 정성평가 실패, 도전성 부족 등) 해결 가능
- 연구회의 전략기획, 연구기관 관리에서 전문화된 역량 제고를 통해 출연연 정책 결정에 대한 역할 확대 필요

5. 종합 제언

- 글로벌 기술패권 및 전략기술 경쟁에 대응하기 위해서는 출연연의 역할과 혁신적인 성과창출이 중요
- 출연연 연구성과 제고를 위해서는 부족한 연구현장의 혁신도전성을 제고해야 하며 연구환경 및 관리제도 전반의 변화 필요
- 국가 전략기술 확보를 위한 출연연의 새로운 임무중심 연구체계의 정착과 성공은 혁신도전적인 연구환경 하에서만 성공 가능
- 출연연이 전략적이고 혁신적인 성과를 창출하려면 임무중심 연구체계와 혁신도전적인 연구수행 체계의 결합이 필요. 임무의 성공가능성은 구체적인 가능성있는 분야를 도출하는 전략기획 역량, 가능성을 실제 성과로 창출하는 혁신적이고 도전적인 연구 운영체계의 구축과 관리역량 확보를 통해 이루어짐

Summary

Improving the Research Environment and Systems of Government-funded Research Institutes(GRIs) to Promote Innovative and Challenging Research and Development

- **Project Leader: Min-hyung Lee**
- **Participants: Ung-kyu Han · Min-jung Lee · Hyun-jun Park**

Recently, the Korean government has been seeking to shift away from the limitations of its previous fast-follower policy and toward a first-mover policy, focusing on securing fundamental technologies and spearheading global industrial innovation through challenging research activities. As part of this effort, the government has begun actively promoting innovative and challenging research and development projects.

The Innovative Challenge Program seeks to differentiate itself from existing R&D programs by implementing differentiated management practices to promote challenging research and development initiatives that have historically been lacking. Furthermore, support for the Innovative Challenge Program has been expanded, and a project group management system has been introduced to ensure comprehensive and efficient management of the projects underway.

However, the encouragement of innovative and challenging research activities remains focused solely on innovative and challenging R&D projects, resulting in most research projects still being promoted through traditional management methods. In particular, while government-funded research institutes are crucial players in public research, they lack the research environment and systems necessary to promote challenging research.

For over 30 years, the Project-Based System (PBS), a competitive funding system, has been in place at government-funded research institutes (GRIs). This

II Improving the Research Environment and Systems of Government-funded Research Institutes(GRIs) to Promote Innovative and Challenging Research and Development

has led to excessive competition among researchers and high funding instability. This has made it difficult to conduct challenging research with high uncertainty. Researchers have also been forced to juggle numerous project bids and activities to secure funding, including limited personnel and other resources, making it difficult to focus on important projects. Furthermore, under the PBS system, the operational systems of government-funded research institutes(GRIs) have been focused on producing quantitative results, which has also hindered qualitative improvement in research outcomes.

To improve the quality of research output at government-funded research institutes (GRIs), changes to the overall research environment, including increased challenge, are needed. The government recently decided to abolish the competitive PBS system. This presents an opportunity to enhance the stability of the research environment at government-funded research institutes (GRIs) and reform systems that are inadequate for qualitatively improving research output. However, achieving qualitative improvements in research output through challenging research activities at government-funded research institutes (GRIs) requires not only improvements to key management systems but also a major transformation of the overall research environment.

The government recently proposed establishing a mission-focused research system as a model for the post-PBS era for government-funded research institutes, and plans to implement this transition in stages. This study presents institutional improvement measures to establish a new operational system for government-funded research institutes, focusing on a successful transition to a mission-focused research system and enhancing their competitiveness.

A mission-focused research system aims to focus on solving critical national challenges and generate more valuable, innovative results. To achieve this, researchers' challenging approach and attitude are crucial. Furthermore, institutional improvements are needed to promote and appropriately manage this approach.

Challenging research is an approach that boldly sets goals, approaches them through novel methods, and produces new and innovative research results.

Creative and bold attempts and initiatives that challenge the status quo are crucial. Here, creativity means an original approach that presupposes utility. Therefore, the challenge itself is not important; it must be one that carries useful value, such as importance and necessity.

For creative challenges to be realized, it's crucial to properly define the mission within a mission-focused research system. If the mission isn't properly defined, it becomes a perfunctory or inappropriate challenge, rather than one that creates significant value. Creating innovative value is difficult. One of the key factors in the success of the U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) is properly defining the mission. Identifying a critical and essential need and defining it as a mission can increase the usability of the technology developed to address that need.

Many advanced countries that have copied DARPA have failed to properly implement its approach in mission setting and have failed to produce innovative and groundbreaking results. This stems from a lack of ability to identify needs, develop groundbreaking technologies to address them, facilitate a government procurement market that accepts these technologies, or foster the market's innovative capacity to recognize and develop the value of these technologies. Consequently, many advanced countries' projects imitating DARPA have failed to produce the same results as DARPA.

Strategic capabilities for mission setting require information, insight, and expertise. Relevant information must be collected, analyzed, and insights discovered. This requires a high level of expertise, and the role of highly specialized professionals is crucial.

For mission-oriented, challenging research to be successfully implemented in research institutes, the management elements necessary for fostering a research environment must be secured, and related systems must be improved. The management elements essential for the success of a mission-oriented research system are as follows:

First, strategic planning and execution of research require strategic competency, challenge, excellence, and expertise.

IV Improving the Research Environment and Systems of Government-funded Research Institutes(GRIs) to Promote Innovative and Challenging Research and Development

To promote strategic R&D, key strategic areas of focus should be identified, taking into account specific areas of strategic advantage, the characteristics of each field's ecosystem, global competitive strategy analysis, innovation capacity analysis, and technological innovation value chain analysis. Furthermore, specific goals should be set to achieve these strategically challenging missions, and an environment should be established to effectively achieve them. To foster researchers' initiative, a research culture that emphasizes and prioritizes excellence is essential. This requires a management principle centered on expertise, ensuring that everything from research to management is managed and operated with professional competence.

Second, autonomy, responsibility, stability, and flexibility are necessary as the foundation for institutional operation and research performance.

The process of defining specific tasks within the comprehensive mandate assigned to GRIs, as well as setting and managing specific technological development goals, requires a high level of expertise. Considering these characteristics, GRIs, as a group of experts, should be empowered to independently set and assume responsibility for their own technological missions, thereby strengthening their autonomy and accountability. To enable GRIs to set challenging technological goals and focus on their mission execution, a stable operational system is essential. Furthermore, management flexibility is essential to accommodate the high uncertainty inherent in challenging R&D. In particular, the application of an evaluation system that recognizes and embraces the value of challenging research is crucial.

Third, we must transition from a budget and efficiency-focused management system to a talent-focused and value-creating management system.

The long-standing implementation of the PBS system has emphasized securing budgets through competition and managing budget efficiency through quantitative performance management. While this emphasis on competition and quantitative performance within individual projects and programs appears to facilitate objective and efficient management and evaluation of research projects, the overall focus on short-term, quantitative performance has entrenched an inefficient structure that limits qualitative improvement. This structure has spread beyond

government-funded research institutes to all government R&D, hindering qualitative improvement in government R&D. In particular, innovation performance has been sluggish, leading to persistent concerns about inefficiency in government R&D. This problem has given rise to the critical term "government R&D paradox," which describes a structural problem where government R&D investment is high but innovation performance falls short of expectations.

While budgetary efficiency-focused management is appropriate in fields with high visibility and causal relationships, it's not appropriate for research and development activities characterized by high uncertainty and tacit knowledge activities. To ensure that the heightened uncertainty of research, fueled by increased challenge, leads to innovative results driven by researchers' autonomous initiatives, an environment must be established that fosters immersion, challenge, and self-management.

The mission-oriented R&D system for government-funded research institutes (GRIs) is a new R&D system that emphasizes innovative achievements in national strategic areas, even more so than the previous performance management system, which emphasized achieving GRI goals. To secure competitiveness in the global innovation race and technological hegemony, innovative R&D achievements in national strategic areas have become more important than the general variety of innovative outcomes. Therefore, GRIs must effectively fulfill their role in generating innovative results in these strategic areas. GRIs must systematically strategically analyze their areas of focus and concentrate their exceptional human resources and resources on these areas to generate innovative results.

Mission-driven R&D must generate tangible innovation outcomes through challenging R&D that creates core technologies and products (including key equipment, components, and materials) that secure competitiveness in specific markets, industries, and value chain junctions. Going beyond simple technology development approaches and rapidly generating innovation outcomes that reach strategic markets is the task and mission currently assigned to government-funded research institutes (GRIs) and research entities.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경 및 목표

국가간 기술패권 경쟁이 확대되고 보다 새롭고 혁신적인 연구성과 창출의 중요성이 강화되면서 가치있고 독창적인 연구성과 창출에 대한 필요성이 높아지고 있다. 이에 정부는 연구개발정책의 변화를 통해 새로운 전략기술 확보를 위한 연구개발 추진과 함께 혁신적인 성과창출을 위한 도전적인 연구개발활동을 지원하고 있다. 특히 그동안 후발국인 우리나라가 추진해 온 연구개발정책의 특징인 추격형(Fast-follower)정책에서 벗어나기 위해 우리나라만의 독창적인 연구성과 창출 및 경쟁력있는 원천기술 확보를 위해 선도형(First-mover) 정책으로 전환하기 위한 연구개발정책들을 추진하고 있다. 그중에서 가장 대표적인 연구개발사업이 혁신도전형사업이다.

현재 혁신도전형사업은 여러 부처에서 추진되고 있으며 과학기술정보통신부의 한계도전 R&D 프로젝트, 산업부의 알키미스트 프로젝트, 보건복지부의 한국형 ARPA-H 프로젝트, 방사청의 미래도전국방기술개발 등이 대표적인 사업들이다(이민형 외 2024).

혁신도전형사업은 기존의 정부연구개발사업과는 달리 도전적이고 혁신적인 연구개발 추진을 목표로 하고 있어 사업의 기획과 관리에서도 차별화된 접근이 이루어지고 있다. 즉, 연구개발 성과 창출에 중요한 전문적인 기획 및 관리를 위해 PM 중심으로 기획공모가 추진되고 평가에서는 성실실패제도가 적용되고 있다. 기존 결과평가제도의 폐해를 줄이고 보다 도전적인 결과 창출을 유인하기 위해 과정중심평가제도도 도입하고 있다. 또한 여러 부처에서 혁신도전형사업을 추진하는 만큼 정부차원의 보다 효율적인 관리를 위해 사업군 관리제도 등이 적용되고 있다.

이처럼 혁신도전형사업은 도전적인 연구개발 추진을 위해 차별적인 관리접근을 하고 있으나 아직 혁신도전적인 연구 독려는 혁신도전형 연구개발사업에서만 강조되고 있고 그 외 기존 연구개발사업과 연구 현장에서는 여전히 혁신도전성이 부족한 연구개발 기획 및 관리가 지속되고 있다. 즉, 보다 독창적이고 혁신적인 연구성과 창출을

위해서는 혁신도전형사업만이 아니라 연구환경 전반이 혁신적이고 도전적인 연구개발이 추진되는 방향으로 확산되어야 하나 아직 그렇지 못한 상태이다. 연구현장에 혁신도전성을 강화하는 연구환경이 조성되고 도전성을 강조하는 정책과 제도의 확산을 통한 도전적인 연구문화로의 개선이 필요한 상황이다.

현재 혁신도전형 연구개발은 일부의 사업형태로 추진되고 있어 그 비중이 정부 R&D 총액 대비 3%에 불과하다. 정부가 추진하는 혁신도전적인 연구개발 강화 철학을 정부 R&D 전체로 확산하기 위해서는 보다 포괄적인 수준에서 정책 보완 및 제도 개선이 필요하다.

출연연구기관은 국가의 중요한 공공연구개발 주체이면서 정부 R&D의 상당부분을 추진하는 공공연구기관이다. 혁신도전 연구개발은 도전적 연구개발을 통해 보다 혁신적인 연구개발 성과 창출을 목표로 한다. 따라서 출연연구기관 연구현장에서 혁신도전적인 연구추진에 정부 및 출연연구기관 연구개발사업의 연구성과 제고 및 연구생태계 발전에 중요하다.

현재 출연연구기관 연구환경 및 연구문화는 도전적이고 혁신적인 연구를 적극적으로 추진할 수 있는 관리제도와 문화적 속성이 적절히 작용하지 못하고 있다는 것이 대체적인 평가이다. 즉, 혁신적이고 도전적인 연구를 지원하는 관련 제도와 환경적 요소가 미흡한 상태이다. 출연연구기관의 혁신적인 연구성과 창출 및 연구생태계의 건전성을 높이기 위해서는 출연연구기관의 도전적이고 혁신적인 연구환경 조성을 위한 제도 개선 및 혁신도전적 연구문화의 착근이 중요하다. 그런데 이러한 변화는 일부분 제도 개선이 아니라 종합적인 제도 개선을 통한 기반적 연구환경 개선을 통해 이루어진다.

구체적으로 연구현장에서 혁신도전적인 연구개발이 효과적으로 이루어지기 위해서는 여러 관련 제도의 구축뿐만 아니라 필요한 관리정보가 확보되어야 한다. 특히 효과적인 도전목표 설정과 관리를 위한 전문적인 기술전략정보 및 관리 지원이 필요하다. 이를 위해 우선 PM제도와 같은 관련 제도의 적합성 제고, 전략과 기획역량을 높이기 위한 정보기능 활성화 등이 이루어져야 한다. 나아가 이를 전문적으로 지원하기 위한 민간 전문정보지원기관의 기능 활성화 등 민관협력체계 구축도 필요하다. 또한 명확한 문제정의, 도전적 목표설정을 위한 기획의 적합성 및 차별성, 문제해결의 유연성,

신뢰 기반 평가 등 다양한 제도적 전환이 필요하다. 출연연구기관의 경우 내부적으로 부족한 전문적인 전략기술 정보 분석 및 전략 도출 기능 확충이 필요하며 도전적 연구 환경으로 전환을 위한 평가제도, 인력관리제도 개선 등의 제도 개선이 필요하다. 이러한 제도 개선을 통해 도전적 연구 문화 구축 등 새로운 환경 변화를 모색해 나가야 한다.

□ 연구의 목표

본 연구의 목표는 일부 정부연구개발사업 형태로 추진되는 혁신도전적 연구개발정책의 철학을 연구현장에 확산하기 위해, 공공연구생태계를 대표하는 출연연구기관의 연구환경을 도전적이고 혁신적인 연구를 촉진하는 도전적 연구환경으로 전환하기 위한 환경조건 및 관련 제도 개선방안을 제시하고자 한다. 즉, 혁신도전적인 출연연구기관 연구환경 조성 및 연구문화 확산을 위한 관련 요소 및 제도 개선을 위한 정책방안을 제공하고자 한다.

제2절 주요 개념 및 연구의 접근방법

1. 도전연구 개념과 요소

도전적 연구개발이라는 용어가 널리 사용되고 있지만 개념적으로 명확한 정의가 부족하고 필요한 관리요소에 대한 파악도 부족하다. 본고는 이를 보완하기 위해 연구개발의 도전성의 의미와 개념을 파악하고 도전적인 연구개발 추진에 필요한 주요 관리요소를 개념 수준에서 우선 정리한다. 이를 위해 연구개발 개념 정의, 창의성과 도전성의 관계, 공공연구개발조직의 창의적 환경 요소, 도전적 연구개발 개념과 관리 요소 등을 개념적으로 살펴보고자 한다.

□ 연구개발(R&D)의 개념 정의

초기 연구개발(R&D)은 연구(Research)와 개발(Development)이 단순히 결합된

형태로 사용되었다. 연구(Research)는 탐구활동을 의미하며 개발(Development)은 기업에서 생산과정에서 발생하는 문제점을 해결하는 것을 의미하였다(Godin, 2001; 이민형 외. 2014 재인용) 이후 연구개발 개념이 점차 널리 활용되면서 OECD(1970)는 지식 증대와 활용을 위해 시스템적인 기반에서 수행되는 창의적인 활동으로 정의하였다(Godin, 2001; 이민형 외. 2014 재인용). 또한 OECD(1994;2002)는 연구개발은 과학적, 기술적 혁신활동 중의 하나로 독창적인 아이디어의 원천이면서 문제해결의 방식으로 기능한다고 정의한다(이민형 외. 2014 재인용). 즉, 연구개발을 과학기술적 활동 중심으로 문제해결하는 방식임을 강조한다.

이러한 연구개발활동은 개인, 기관, 기업들이 문제를 해결하고 지식을 획득하며 아이디어를 창출하기 위해 국내 또는 전세계적 네트워크로 연결되어 있다(OECD, 2008; 이민형 외 2014 재인용).

이러한 연구개발 개념 발전과 변화를 살펴보면 연구개발은 단순히 지식 탐구활동 수준을 넘어 문제해결을 위한 창의적인 활동을 강조하고, 일반적인 조직의 문제해결보다는 과학기술적 문제해결 접근을 중심으로 변화되어 왔다.

□ 도전성과 창의성의 관계

연구개발 활동에는 창의성이라는 요소가 중요하게 고려되고 있다. 창의성은 일반적으로 새롭고 독창적이며 가치있는 것을 창출해 내는 역량을 말한다(이민형 외, 2013). 여기에는 새로움, 예상하지 못한 것, 유용함 등을 내포하고 있다. 이러한 창의성의 수준은 개인 차원에서 조직 차원으로 확대 발전하였으며, 창의성 요소는 사회문화적 환경과 시대적 요구에 따라 변화되고 있다(이민형 외, 2013).

조직 창의성 연구의 전문가인 Amabile은 개인이나 팀수준에서의 창의성은 전문지식, 창의적 사고 기술, 내적인 동기라는 세가지 요소가 상호작용하면서 창의성이 발휘된다고 본다(Amabile, 1983;1997; 이민형 외 2013 재인용) 그리고 조직 수준에서의 창의성 발휘는 개인과 팀의 창의성 요소에 조직의 업무 환경 요소인 관리방식, 자원, 조직적 동기부여 등의 상호작용을 통해 이루어진다(Amabile, 1997; 이민형 외 2013 재인용).

이에 대해 첨단 전기분야 기업의 1200명의 연구자들을 대상으로 한 실증연구 결과

는 창의성의 촉진 요소로 조직의 지원과 격려, 관리자의 지원과 격려, 직무 그룹의 지지, 충분한 자원, 도전적인 업무, 자율 등이 제시되었다(Amabile et al., 1996; 이민형 외 2009; 2013 재인용) 이런 연구결과는 도전적인 업무가 창의성을 촉진시키는 요소로 제시되고 있어 도전성은 창의성의 한 요소로서 고려되고 있으며 창의성을 촉진하는 중요한 요소임을 보여준다.

그런데 도전성은 창의성과 달리 학술적 개념연구가 이루어지지 못해 그 개념을 명확히 정의하기가 어렵다. 그래서 도전성을 창의성과 개념적으로 명확히 구분하기가 어려우나 창의성의 기본 요소들인 새로움, 독창성이라는 요소들은 도전성과 밀접히 관련되어 있다. 따라서 도전성과 창의성을 동일한 개념으로 보긴 어렵지만 도전성의 개념은 창의성과 밀접성을 내포한 개념이라고 볼 수 있다. 그리고 도전적인 목표를 설정하려면 창의성이 기반되어야 하며, 도전적인 연구가 성공하려면 창의성이 높게 발현되어야 하므로 도전성과 창의성은 상호보완적 관계로 볼 수 있다.

또한 현재 정책적으로 사용되는 도전적 연구에서의 도전성은 안전한 연구를 지양하고 도전적인 연구를 통해 보다 혁신적인 성과창출을 위한 실무적 차원에서 적용되는 성과 지향적인 요소가 내재되어 있는 개념으로 이해할 수 있다.

□ 공공연구개발조직과 창의적 환경 요소

공공연구조직을 대상으로 한 연구를 살펴보면 기본적인 창의성 속성은 유사하나 공공분야의 환경적 특성 요인들이 영향을 미치고 있다. Heinze et al.(2007)에서는 공공연구조직에 대한 연구에서 창의성에 영향을 미치는 조직의 연구환경을 촉진요인과 저해요인으로 구분해 제시하고 있다. 그중에서 연구자 개인의 자율성, 연구 임무의 방향성, 조직운영관리의 유연성(산학연 인력 이동, 자금 활용의 유연성, 아이디어 공유 등), 유능한 인력 확보, 연구자 개인 및 집단간 상호경쟁 효과 등을 중요한 창의성 촉진요소로 제시한다. 반대로 제약요소로는 지원기관에 의한 제약, 연구자의 자율성 제약, 학문분야간 상호작용 제약, 연구시간 단축 등이 제시되었다(이민형 외 2013 재인용). 여기에서 도전성과 관련된 요소는 연구 임무의 방향성이다. 공공연구기관의 경우 연구기관에 부여된 임무가 있으며 포괄적 임무를 실행가능한 구체적인 임무로 명확하게 설정하

고 구성원들을 임무 방향으로 이끌어가는 것이 중요하다. 즉, 창의성을 위해 연구자에게 자율성을 부여하는 것이 중요하지만 공공연구기관의 경우 연구임무의 명확성과 방향성 제시가 연구자의 창의적 사고와 행동에 중요한 영향을 미치는 것임을 제시한다.

Hollingsworth(2008)는 공공연구개발조직의 연구성과에 영향을 미치는 촉진 요인과 저해 요인을 구분하였는데, 촉진 요인으로는 과학적 다양성과 소통, 다양성을 통합하고 비전을 제시하며 필요한 자금을 확보할 수 있는 리더, 유연성. 자율성이 강조되고 있다. 반대로 계층적 조직, 관료화, 지나친 다양성 등을 성과창출을 방해하는 요소로 제시하였다(이민형 외 2013 재인용). 이 연구에서도 Heinze et al.(2007)의 연구와 유사한 내용들이 제시되고 있다. 창의성에는 자율성, 유연성이 강조되지만 다양성을 통합하고 비전을 제시하는 리더의 역할을 강조하는 것이다. 이것은 임무의 방향성과 같은 명확한 요소가 제시된 것은 아니지만 일정한 목적을 향한 방향성 제시가 중요함을 제시한다.

□ 도전적 연구개발 개념과 관리 요소

연구개발에 대한 정의에는 새로운 지식 발견을 위한 지식의 탐구활동이 기본적으로 내포되어 있다. 과학기술의 발달로 연구개발 활동의 중심에 과학기술적 활동이 자리를 차지하면서 보다 새롭고 유용한 과학기술적 성과가 강조되고 이를 위한 연구개발 활동 및 관리의 변화가 요구되고 있다. 특히 국가 간 과학기술 경쟁이 치열해지고 국가안보와 경제발전, 사회문제해결에 과학기술의 역할이 중요해지면서 보다 나은 과학기술적 성과 창출을 위해 과감한 연구개발 추진 필요성에 의해 제시된 용어가 도전적 연구개발이다. 그래서 도전적인 연구개발은 그 의미를 공유하지만 서로 다른 여러 용어들이 적용되고 있다. 즉, 돌파적 연구, 변혁적 연구, 고위험-고수익연구, 프론티어 연구 등으로 불리우고 있다(정병규·김태윤, 2021)

도전적 연구는 보다 과감한 목표를 설정하고 새로운 방법으로 접근해 새롭고 혁신적인 연구성과 창출을 하기 위한 접근이다. 따라서 도전연구에서는 창의적이면서 과감한 시도와 추진이 중요하다. 정병규·김태윤(2021)은 도전적 연구는 창의적 성과 혹은 급진적 기술혁신이라는 과감한 목표를 설정하고, 연구분야, 주제, 방법론, 개념 등

에서 기존 연구의 궤적을 크게 벗어나 참신한 방법으로 추진되며, 성패의 불확실성이 높은 연구라고 정의하고 있다(정병규·김태운, 2021). 그래서 도전적 연구는 목표의 과감성, 접근방법의 참신성, 연구의 장기성, 성과의 불확실성이라는 속성을 가진다(정병규·김태운, 2021).

이로 인해 도전적 연구 관리에서는 다음과 같은 요소들에 대한 관리가 필요하다. 첫째, 실패 위험성이 높아 이를 고려한 관리가 필요하다. 도전적인 연구는 기존 이론에 대한 도전, 새로운 관점에서의 접근 시도 등으로 인한 위험이 높다(Wagner & Alexander, 2013; 정병규·김태운, 2021 재인용) 높은 위험은 연구결과의 성공에 대한 불확실성을 높여 연구자에게 연구실패로 인해 야기될 여러 위험과 불이익을 야기할 수 있다. 따라서 이러한 위험 가능성과 그로 인해 야기되는 불이익이 경감될 수 있는 조치가 필요하다.

둘째, 새로운 시도와 접근에 대한 과학계의 논란을 넘어서기 위한 평가관리 접근이 필요하다. 새로운 분야에 도전 및 새로운 접근방법의 적용은 성공시에도 과학계에 논란을 야기할 수 있다. 즉 기존의 이론과 충돌하거나 배치되어 논란이 일 수 있다(Lunkkonen, 2012; 정병규·김태운, 2021 재인용). 이러한 위험성은 동료평가에서 수용되지 않을 가능성을 높이며, 때로는 심사자가 이해하기 어렵거나 논란의 가능성이 있어 심사과정에서 탈락할 가능성이 있다(Wagner & Alexander, 2013; 정병규·김태운, 2021 재인용). 이러한 문제를 개선하려면 기존의 동료평가 방식이 아닌 도전적이고 참신한 접근을 적극 고려하는 방식의 평가관리 접근이 필요하다.

셋째, 새로운 연구 시도에 따른 위험을 넘어서도록 연구환경을 조성하고 지원해야 한다. 연구비 지원이 안정적일수록 연구자들은 효과가 큰 연구주제를 선정하고 연구비 지원이 단기일수록 위험이 적고 결과를 예측가능한 연구주제를 선택한다(Bourke & Butler, 1999; 정병규·김태운, 2021 재인용). 또한 연구자가 연구비를 연구기관 내부가 아니라 외부에 의존하고 과제별로 경쟁을 통해 연구비를 획득해야 하는 경우 연구자들은 고위험 연구를 기피하는 경향이 있다(Laudel, 2006; 정병규·김태운, 2021 재인용). 이런 연구결과를 고려하면 도전적인 연구를 촉진하려면 보다 안정적인 연구비 지원이 중요한 것으로 보인다.

또한 박주이(2023)에서는 도전적 연구개발 촉진을 위해 적용되고 있는 국내외 제도를 목표설정, 동료평가, 리스크 관리, 인센티브로 구분해 살펴보고 있다. 목표설정과 관련해서는 문샷(Moonshot) 이니셔티브처럼 어렵고 큰 과제를 해결하려는 도전적인 목표설정과 프로젝트가 얼마나 도전적인가를 평가하는 DARPA-hard Test를 예시하고 있다. 리스크 관리에서는 DARPA의 PM제도를, 인센티브 관련해서는 혁신유인 포상제도(prize) 제도를 관련해 살펴보고 있다(박주이, 2023).

그런데 DARPA의 경우, 기술개발 목표의 도전적 설정은 무엇이 해결해야 할 중요한 문제인지에 대한 수요문제를 정의한 후에 이루어진다. 즉, 중요한 수요문제에 대한 정의가 먼저 이루어진 후 이것을 도전적인 과학기술목표를 설정해 돌파적이고 혁신적인 기술로 해결하는 것이다. 따라서 공공연구조직의 경우 단순히 도전적인 기술개발 목표 설정 이전에 무엇을 해결해야 하는지에 대한 수요문제 설정이 먼저 제대로 이루어지는 것이 중요함을 알 수 있다. DARPA는 수요문제 설정을 위해 군의 현장 요구뿐만 아니라 군작전 및 정보기관과의 군사작전 측면에서 중요한 것들을 논의한다(이효은, 2018.11.30)

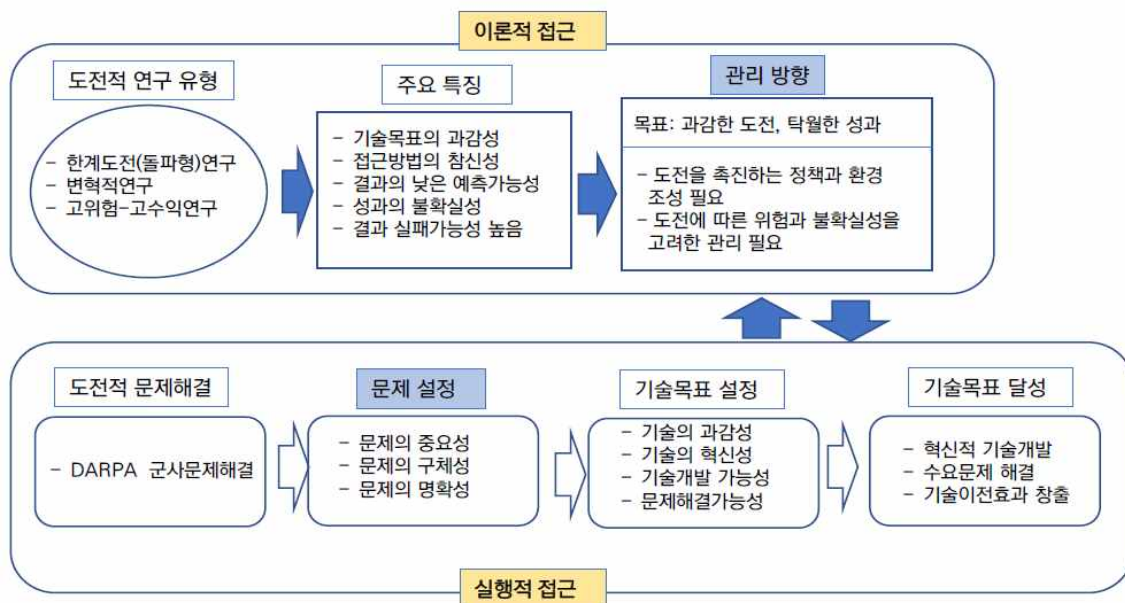
요약하면 도전적인 연구가 촉진되려면 제안서 심사 과정 및 평가기준에서 도전적인 연구에 대한 고려가 필요하며, 연구비 지원 방식에서도 안정적인 환경제공이 필요하다. 또한 지나친 경쟁이나 단기적인 성과 요구시에도 도전적인 연구를 추진하기가 어려우므로 효율 중심의 관리보다는 성과에 필요한 조건을 고려한 관리가 필요해 보인다. 또한 리스크 관리나 포상제도도 중요한 역할을 하는 것으로 보인다. 즉, 도전적인 연구가 적극 추진되려면 도전적 연구수행에 필요한 환경적 조건들을 갖추는 것이 중요하며, 특히 연구개발에 대한 지원 및 관리제도의 적합성을 높이는 것이 중요하다.

그런데 효과적이고 혁신적인 성과창출이 이루어지기 위해서는 수요문제의 중요성을 정확하게 파악해 명확하게 문제를 정의하는 것이 중요하다. 수요문제 정의가 제대로 이루어지지 않는다면 도전적인 기술개발 목표를 설정하고 성과를 창출해도 관련 분야에 미치는 효과는 큰 영향이 없을 수 있다. 즉, 무엇을 해결해야 하는가에 대한 정의와 설정이 우선적으로 중요하며 이를 해결하기 위한 과감하고 도전적인 기술개발

목표를 설정해 혁신적인 성과를 창출해야 한다.

유럽의 경우 기후변화, 에너지 위기, 환경오염 등 사회문제해결을 위한 임무중심혁신정책을 추진하고 있다(이민형 외, 2022) 임무중심혁신정책에 대한 이론적 기반을 제시한 Mazzucato(2021) 교수는 미국의 Moonshot처럼 사회문제해결을 임무로 설정하고 바텀업 방식으로 여러 프로젝트 수행을 통해 문제를 해결할 수 있음을 주장한다(Mazzucato, 2021). 그런데 이러한 Mazzucato식 접근은 아직 효과적으로 성과를 창출하지 못하고 있다. 이유가 명확히 분석되지는 않았지만 수요문제가 구체적이지 못하고 포괄적이어서 타겟화된 기술개발의 성과가 큰 문제해결에 충분하지 못하기 때문일 것이다. 따라서 공공연구조직의 경우 수요문제의 구체성과 명확성 확보가 중요하고 정의된 문제를 해결하기 위한 기술목표의 과감성 및 혁신성이 필요하다. 즉, 도전적인 연구개발은 중요한 수요문제를 발굴해 구체적이고 명확하게 정의해야 하며, 이를 해결하기 위한 기술개발은 과감성과 혁신성을 포함한 도전적인 목표를 강조하지만 개발가능한 것이어야 한다. 그리고 기술개발 목표 달성을 통해 탁월한 기술에 의한 수요문제의 해결 및 타부문으로의 기술이전을 통한 스피노프 효과를 기대할 수 있어야 한다.

[그림 1-1] 도전적 연구개발 특징과 관리 방향



자료: 저자 작성

2. 연구의 접근방법

본 연구는 출연연구기관에서 도전적인 연구환경이 조성되고 도전적인 연구를 독려하는 연구문화의 형성을 위한 관리제도의 개선을 목표로 한다. 이를 위해 본 절에서는 연구의 개념과 접근방법의 틀을 고안해 제시한다. 즉, 도전성에 대한 개념 정리, 도전성에 영향을 미치는 관리요소와 제도의 관계 모형을 도출한다. 그리고 기존 혁신도전형 사업(정책)의 관리방식을 출연연구기관이라는 공공연구조직에 적합한 방식으로 재해석해 적용한다.

□ 도전적 연구개발 환경과 제도의 관계

탁월한 연구성과 창출은 연구개발정책과 관리가 추구하는 목표이다. 이를 위해 그동안 다양한 정책과 제도적 접근이 이루어져 왔다. 그 중 가장 중심적인 접근은 연구개발을 위한 자원 투입관리의 효율성과 연구과정 관리의 효율성을 높이기 위한 정책과 제도적 노력이다. 그러나 단순히 효율 중심의 관리는 성과를 높이는 데에 한계가 있다. 그래서 이후에 등장한 개념이 도전적 연구개발 추진 개념이다. 즉, 과감한 목표 설정을 통해 보다 나은 성과를 창출하기 위한 접근이다. 아래의 표와 같이 정부는 도전적 연구개발을 위한 정책을 오랜기간 동안 추진해 왔으며 상당한 역사를 보유하고 있다. 그리고 시기에 따라 도전적 연구에 대한 개념도 약간의 변화가 있었지만 기본적으로 공통된 요소를 포함하고 있다. 즉, 연구와 기술개발의 탁월한 성과창출과 파괴적 혁신을 통한 혁신적인 성과창출을 강조하는 것이다.

특히 최근에는 미국의 혁신 대명사인 DARPA 제도가 주목을 받으면서 국내의 도전적인 연구개발 관련 제도는 미국의 DARPA 제도가 적용하는 주요 관리 내용이나 절차들을 모방한 제도 구축이 이루어졌다. 그리고 이러한 제도는 일부 부처에서 특정한 사업 형태로 추진되었다. 최근에는 성실실패제도, PM전권 부여 등 새로운 제도 도입이 시도되고 있으며 기획에서 평가, 보상까지 과제관리 단계별 조치 사항도 마련되어 왔다. 그러나 일부 사업 추진을 위한 제도로만 시행되다 보니 연구현장 전반에 걸친 도전적인 연구문화로는 확산되지 못하고 있다. 연구현장에 도전적인 연구문화가 확산

되어 새로운 문화로 정착되기 위해서는 여러 가지 관리환경 요소들에 대한 변화가 필요하다. 대표적인 공공연구기관인 출연연구기관의 연구현장 전반에 도전적인 연구환경 조성을 위해서도 관리요소 및 제도들의 개선이 필요하다.

그런데 공공연구기관의 경우 중요하게 고려해야 할 요소가 도전성의 대상 설정이다. 단순히 도전적인 연구를 강조하는 것은 과학기술적 문제해결을 위한 도전성을 강조하는 것인지, 필요한 문제해결 수요를 위한 도전성인지가 명확하지 않다. 과학기술적 문제해결은 새로운 과학기술적 성과를 목표로 하지만 문제해결 수요에 대응한 도전성은 문제해결 성과 즉, 혁신 창출 효과를 목표로 하는 것이다. 미국의 DARPA와 일반적인 임무형 연구개발사업에서 강조하는 도전성은 대체로 임무 및 문제해결을 위한 기술적 성과를 창출하기 위한 도전성을 강조한다. 그래서 과정관리도 문제해결을 위한 혁신을 강조한다. 공공연구기관의 경우에도, 임무에 기반한 역할수행과 성과창출을 위한 도전적 연구목표 설정이 중요하므로 임무와 역할의 방향성에 기반한 문제해결 성과를 위한 도전성이 강조되어야 한다. 그런데 정부가 제시한 혁신도전형 연구개발개념은 앞서 제기한 과학기술적 한계 도전과 문제해결을 위한 혁신적 성과 도전이라는 두 가지 개념을 모두 포괄하고 있다.

〈표 1-1〉 혁신도전형 연구개발 개념의 변화와 공통점

구분	개념	
2012	도전적 R&D	세계 최초 또는 세계 최고 수준을 지향하여 혁신적 도약을 이룰 수 있는 연구개발
2013	혁신도약형 R&D	1. 학문적 발전 또는 공공복리 증진에 획기적으로 이바지할 수 있는 연구개발사업 2. 혁신적이고 산업 활용도가 높아 많은 수익을 창출하거나 새로운 산업군(産業群) 또는 시장을 형성할 수 있는 연구개발사업
2016		창의적 R&D : 다양하고 창의적인 연구 주제 상정과 방법 등을 적용하여 학문적 발전, 새로운 지식 창출 등 미래의 가치 창출 등에 기여할 수 있는 사업 도전적 R&D : 산업적·경제적 파급효과가 크고 공공복지 증진 등 활용도가 높은 사업으로 구체적인 도전적 목표의 설정과 성과 활용 등 목적이 명확한 사업
2019	고위험·도전적 R&D	실패 가능성이 있지만 명확한 임무지향적 목표를 설정하고, 성공 시에는 파괴적 혁신이 가능한 연구
2021	혁신도전형 R&D	기본요소 : ① 초고난도 연구목표, ② 임무지향적 기획

구분	개념		
2024	혁신도전 R&D (APRO)	세계 최고 또는 최초 수준을 지향하여 실패가능성은 높으나 성공시 혁신적 파급효과를 이끌어낼 수 있는 R&D 사업	
		혁신 임무 형	파괴적 혁신기술형
			초격차 신격차형
		창의도전형	

자료: 이민정(2024) , 이민형 외(2024) 재인용

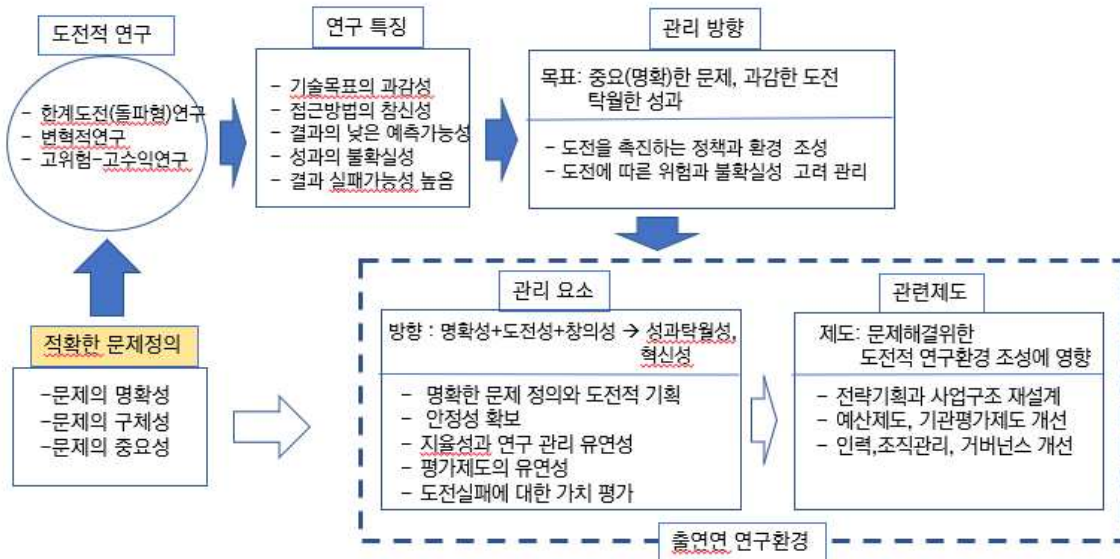
공공연구기관의 경우, 부여된 임무수행을 위한 과감한 목표설정과 연구성과 창출이 중요하다. 그래서 출연연의 경우에도 단순히 목표를 과감하게 설정하는 것이 아니라 임무와 역할 차원에서 적합한 목표설정이 필요하다. 즉, 단순히 도전적이고 과감한 목표를 설정하기보다는 임무와 역할을 고려한 과감한 목표설정이 중요하게 고려되어야 한다. 임무와 역할을 고려한다는 것은 출연연구기관이 창출하는 성과가 필요한 부분에서 적절히 활용되도록 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 도전성의 영역은 전략 설정과 전략적 기획 부문에 밀접히 연계되어 있다. 출연연구기관마다 주요 연구분야가 다른 점을 고려할 때 출연연구기관의 임무와 역할의 구현은 해당 기술분야에서 전략적으로 중요한 부분을 담당할 때 적절한 임무와 역할을 수행하는 것이다. 그리고 혁신적인 연구성과 창출은 전략적으로 핵심 포인트에 해당하는 분야에서 과감한 연구목표 설정을 통해 획기적이고 우수한 성과를 창출하는 것이다.

그런데 출연연구기관이 전략적 역할 수행과 임무 이행을 원활히 하기 위해서는 전략적 목표의 도전적 이행과 함께 이를 위한 기반연구 수준 제고가 동시에 이루어져야 한다. 즉, 출연연구기관의 도전성 이행은 전략적 목표의 도전성과 해당 분야 지식의 다양성에 기반한 연구의 수월성 측면을 적절히 균형있게 추진하는 것이 필요하다. 전략에 기반한 톱다운 과제는 부여된 임무와 역할 영역에서 전략부문을 제대로 도출하고 거기에서 도전적인 목표를 설정하고 추진해 혁신적인 성과를 내는 것이다. 바텀업 과제는 연구개발 및 지식활동이 갖고 있는 불확실성과 다양성을 고려해 역할분야에서

창의적이고 도전적인 과제를 추진해 수월성을 확보하는 것이다. 탑다운과 바텀업 비중은 출연연구기관의 주요 영역인 해당 분야의 특성(학문적 특성, 기술의 성숙도, 시장의 성숙도)을 고려해 자율적으로 설정하도록 하는 것이 필요하다.

이러한 맥락에서 본 연구는 출연연구기관 연구현장에 도전적 연구개발 확산에 필요한 연구환경 조성을 보다 광의적으로 해석해 적용하며 이와 관련된 주요 관리요소들을 도출하고 나아가 연구환경에 직접적인 영향을 미치는 관련 제도들의 개선방안을 모색하고자 한다. 본 연구에서 접근하는 연구모형은 다음과 같다.

[그림 1-2] 도전적 연구개발 환경과 관리제도의 관계 모형



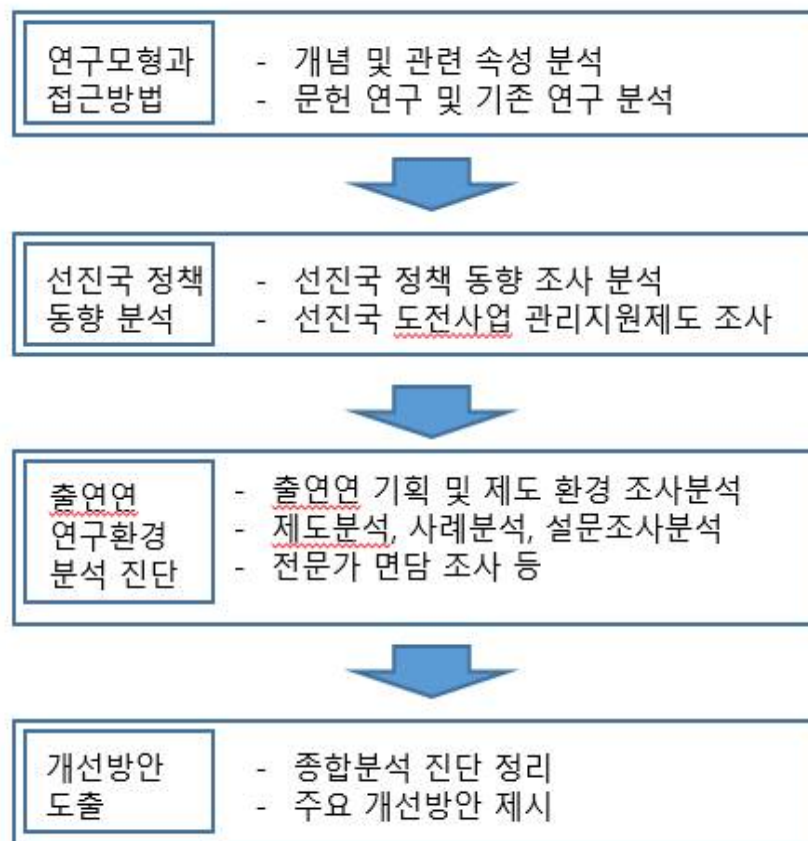
자료: 저자 작성

□ 연구 분석방법

앞에 제시한 연구모형을 토대로 기존 문헌과 혁신도전형 정책과 사업에 관한 연구 자료 분석을 통해 관련 개념과 주요 관리적 속성들을 도출한다. 선도자들의 사례와 정책내용들을 파악하기 위해 도전적인 연구를 추진하고 혁신도전형 연구 촉진정책을 펼치고 있는 선진국의 혁신도전형 연구개발정책의 주요 내용과 도전적 사업들에 대한 관리지원 활동 및 제도들을 조사 분석한다. 출연연구기관들의 연구환경과 관리제도들에 대한 분석을 위해 도전적 연구환경에 필요한 요소와 제도를 중심으로 환경 및 제도

분석을 실시한다. 연구현장인 출연연구기관 구성원들이 체감하는 도전적 연구환경 및 문화 수준을 파악하기 위해 설문조사를 실시한다. 이러한 분석결과를 토대로 종합적인 진단을 수행하고 도전적인 연구환경 조성과 제도 개선을 통해 혁신적인 성과창출을 할 수 있도록 새로운 개선방안을 제시한다.

[그림 1-3] 도전적 연구개발 환경분석 진단 접근방법



자료: 저자 작성

제3절 연구의 구성

본 연구는 과학기술계 출연연구기관 연구현장에 혁신적이고 도전적인 연구환경 조성을 위해 제도 개선방안을 모색하는 연구이다. 출연연구기관의 새로운 운영체제로 설정된 임무중심연구체계의 성공적인 추진을 위한 방안으로 임무와 도전성이 결합된 운영체제를 제시한다. 이러한 시도는 일부 정부연구개발사업 형태로 추진되는 혁신도전적 연구개발정책의 철학을 연구현장에 확산시키기 위한 새로운 접근이기도 하다.

본 연구는 모두 5개의 장으로 구성되어 있다. 먼저 제1장에서는 연구의 배경과 목표, 도전연구의 개념과 접근방법을 제시한다.

제2장에서는 주요 선진국의 연구개발정책 동향과 미국 DARPA 제도의 전략 기획 등 현황과 제도를 살펴보고, 혁신도전 연구관리에 필요한 전략정보 및 관리정보 지원 제도를 살펴본다.

제3장에서는 출연연의 혁신도전 연구환경 현황과 제도를 조사한다. 국가과학기술 연구회 및 개별 연구기관의 제도를 분석하고, 설문조사를 통해 출연연 연구환경과 관련 제도들에 대한 조사와 분석을 수행한다. 그리고 이를 바탕으로 출연연 연구환경에 대한 종합분석과 진단을 수행한다.

제4장에서는 출연연의 혁신도전 연구환경 제고를 위한 제도 개선방안을 제시한다. 글로벌 혁신환경 변화와 출연연 정책환경 변화를 분석 정리하고 이에 대응한 임무와 도전 중심의 출연연 연구개발체계의 구축 방향과 주요 제도 개선방안을 제시한다.

제5장에서는 결론과 주요 제언 내용을 제시한다. 출연연 임무중심 연구체계 구축 방향과 주요 제도 방안을 요약 정리하여 제언한다.

| 제2장 | 선진국 혁신도전연구 정책 및 관리지원 현황 분석

제1절 선진국의 혁신도전 연구개발정책 추진 동향

1. 주요국 정책 동향

최근 주요 선진국들에서 공통적으로 추진하고 있는 정책 및 사업이 혁신도전형 연구개발정책이다. 이는 보다 혁신적이고 도전적인 연구개발을 통해 획기적인 성과를 얻기 위한 접근이다. 도전적인 연구개발을 통해 혁신적인 성과를 창출해 온 미국의 DARPA가 가장 주목을 받는 기관이며, 여러 선진국에서 미국 국방분야의 혁신도전형 연구개발 추진 방식을 벤치마킹해 추진하고 있다.

본 연구에서는 미국의 대표적 혁신도전 연구개발기관인 DARPA, ARPA-E, ARPA-H와 유럽의 JEDI, 독일의 SPRIN-D, 영국의 ARIA에 대해 개관한다.

가. DARPA

DARPA는 혁신연구의 대표적인 예시이다. 1958년에 설립된 기관으로 국가안보를 위한 획기적 기술에 대한 중요 투자를 수행하는 미국 국방부 산하 기관이다(김도윤 외, 2024). DARPA를 통해서는 단순한 연구개발이 아닌 산업과 강하게 연결된 연구개발을 수행할 수 있어 과학기술정책뿐만 아니라 신산업창출정책으로서의 역할도 수행이 가능하다는 특징이 있다(이민형 외, 2022). DARPA는 보완되는 기술을 반복적으로 진행하여 기술의 상용화 또는 구현을 추진하기 때문이다(William and Richard, 2011). DARPA는 20세기 중반에 컴퓨터와 인터넷 등 혁신과정의 핵심 역할을 담당했다(Ruttan, 2006). DARPA의 방식은 ARPA-E, ARPA-H, ARIA 등으로 확산되고 있다.

DARPA에서 추진하는 과업은 목표만 정해져 있고 방법론과 기술이용에 대해서는

정해져 있지 않으며, 각 과업에 대한 예산 한도 또한 명시하고 있지 않기 때문에 연구자는 연구방법과 비용 측면에서 열린 경쟁을 한다(신은정 외, 2019).

DARPA에서는 PM을 중심으로 프로젝트가 수행된다. DARPA의 특징은 학계나 산업계에서 고용한 PM이 고난이도 프로젝트에 공격적으로 기한을 설정하고 진행상황을 모니터하는 것이다(한국바이오협회 바이오경제연구센터, 2022). PM 중심으로 이루어지는 프로젝트 수행을 위해서 신입 PM을 위한 비공식적인 온보딩(onboarding) 교육 프로그램이 존재하며, 이를 통해 프로젝트를 효과적으로 관리하는데 필요한 지식, 기술 및 리소스를 갖추도록 설계되어 있다(성창모, 2024). 프로그램은 DARPA의 ①역사와 조직구조 및 문화, ②기술경영 및 프로그램 관리, ③혁신 및 위험관리 교육, ④실패 및 모범사례에 대한 정보로 구성되어 있다(성창모, 2024). 또한 SETA제도를 통해 기술적·행정적으로 PM을 지원하고 있다.

다만 DARPA의 운영 측면에서 몇 가지 한계점이 있다. William and Richard(2011)의 연구에서는 강한 Director인 경우 PM에게 많은 권한을 위임하는 DARPA의 방향성에 반하는 행동을 할 수 있다. 또한 PM이 변경되는 과정에서 관리방향이 변경되는 경우 바람직하지 않은 형태로 바뀔 수 있다는 점은 개선이 필요할 수 있는 점을 우려 사항으로 언급한 바 있다.

나. ARPA-E

ARPA-E는 2005년 미국 의회에서 에너지 부문에 DARPA를 모델로 혁신기관을 설립할 것을 권고하면서 추진되었다(한국에너지기술연구원, 2014). ARPA-E는 시장에서 활용 가능한 연구를 지원하는 프로그램을 운영하고 있다. ARPA-E의 프로그램은 크게 PD에 의해 기획되어 특정 에너지 분야의 연구를 수행하는 Focused program과 에너지 분야에 잠재력이 높은 Open solicitations로 구분된다.

프로그램은 5단계에 걸쳐 개발되는데 1단계에서는 프로그램의 개념을 정립하고, 2단계에서는 워크숍 등을 통해 개념을 정교하게 만드는 작업을 수행한다. 3단계에서는 제안과 토론이 이어지며, 4단계에서는 프로젝트 선정과 계약 등이 이루어지고 마지막 5단계에서 프로젝트에 대한 집행이 진행된다. 1단계와 2단계, 4단계에서 PD의 역할

이 강조된다.

DARPA는 국방부라는 고객을 확보하고 있지만 ARPA-E는 시장 경쟁을 통해 기술 실용화를 달성해야 하는 어려움이 존재하며 ARPA-E의 지원금이 후속 민간 투자를 유도하는 초기자본의 역할을 수행하기 때문에 실질적인 성패 여부의 확인까지 10년 이상의 장기간이 소요된다(한국에너지기술연구원, 2014).

다. ARPA-H

ARPA-H는 비교적 최근인 2022년 설립된 기관으로 의료 및 바이오기술 분야의 혁신을 목적으로 운영되고 있다. 의료 및 생명과학분야 혁신 프로젝트를 지원하는 이 기관은 질병치료, 정밀의료, 생명과학 분야에 의료연구 및 제약개발을 지원하고 있다. ARPA-H는 복잡하고 수요자가 다양한 보건의료 특성을 고려하고 있다(이승규, 2022).

ARPA-H는 미국 보건복지부 산하기관으로 국립보건원의 지원을 받고 있지만 독립 실행형 기관으로 운영되고 있어 PM과 이해관계자 협력을 통해 목표를 설정하고 있고, 프로젝트 개발 및 결과와 성과지표를 기반으로 프로그램의 지속 여부를 정기적으로 평가받고 있다(김도운 외, 2024). ARPA-H는 분야별 최고 전문가를 PM으로 선발하여 PM을 중심으로 과업을 운영하는 등 DARPA와 유사한 운영체계를 가지고 있다. 프로젝트가 기대에 미치지 못하는 경우에는 중단할 수 있다.

ARPA-H의 직원 수는 연방법에 의해 210명으로 규정되어 있다. 복잡한 보건의료의 특성에 대응하기 위해 전문성과 경험을 갖춘 컨설팅 기업과 계약을 통해 프로젝트 관리와 전략 개발을 위한 SETA(System Engineering and Technical Assistance) 지원을 받고 있다(이민형 외, 2024). SETA의 지원을 통해 비교적 소규모 조직 규모에서도 보건의료분야의 다양한 요구에 대응할 수 있는 체계를 유지하고 있다.

라. JEDI

JEDI(Joint European Disruptive Initiative)는 파괴적 혁신의 촉진을 추구하는 재단으로 Moonshot 프로그램을 운영하고 있다. 환경, 건강, 디지털, 교육, 해양, 우

주 등 사회적 과제와 관련된 문제를 해결하는데 중점을 두고 있다. JEDI도 DARPA의 방법론을 추구하는 것으로 언급되고 있으며, 측정 가능한 성과를 가능한 빠른 시간 내에 달성하는 것을 목표로 한다.

2025년 현재까지 COVID-19 관련 SARS-COV2에 대한 치료법을 위한 분자화합물 관련 연구가 완료되었으며, 안전한 사이버 공간 구축을 위한 Cyber KRITIS가 추진 중에 있다. 향후에는 AI에너지 소비 절감, Post-GPS 시스템(정확도 10배 향상) 개발, 희토류 대안 물질 개발, 해양미생물을 이용한 약물, 비료, 항생제 개발 등이 추진될 예정이다.

유럽 정부와는 독립적으로 운영되고 있다. JEDI는 유럽 시민사회 공익 이니셔티브로 추진하고 있으며, JEDI의 추진 프로젝트에 기부할 수 있다. 2024년 기준 29개국 스타트업과 연구소에서 수행하는 프로젝트에 자금을 지원한 것으로 알려져 있다(최영진, 2025).

마. SPRIN-D

2019년, 독일은 급진적인 기술 및 시장변화를 촉진하기 위해 신속한 기술개발과 시장변화형 혁신을 지원하고자 파괴적 혁신을 위한 연방기관(Federal Agency for Disruptive Innovation)을 설립하였다(최혜연·박종화, 2024). 이 연방기관은 비국방 분야 기술혁신 프로젝트, 기술혁신대회 형태로 지원하고 있다.

기관의 설립목적은 민간과 산업혁신을 촉진하는 것으로 장기적으로 파괴적 혁신을 지원하고 있다. 친환경 기술, 헬스케어, 디지털 기술분야에 지원하고 있으며 스타트업과 연구 프로젝트에 자금을 지원하는 방식으로 운영하고 있다.

SPRIN-D에서는 프로젝트, 경진대회(Challenge), 스파크 등의 형태로 일반적인 연구기관과는 다르게 지침 등의 규정 보다는 자금조달, 팀빌딩, 네트워크, 자문 등을 종합적으로 지원하는 형태로 운영하고 있다. 프로젝트는 SPRIN-D의 자회사 형태로 지원하고 있으며, 경진대회에서는 테스트 및 검증기회를 통해 사회문제 해결에 대한 해결책을 찾고자 한다(최혜연·박종화, 2024). 스파크(Spark)는 경진대회의 하나로 획기적인 기술의 시현을 목적으로 하고 있다.

바. ARIA

영국에서는 코로나 사태와 Brexit의 변화 속에서 과학기술 전반의 혁신을 추진하기 위하여 연구혁신시스템 구축 노력이 진행 중으로 최근에는 혁신을 넘어 급진적 기술을 근본적으로 육성하고 구현하는 고위험·고수익 연구지원기관인 고등연구발명국을 2021년 출범하였다(최혜연·박종화, 2024). 영국의 ARIA는 DARPA 모델을 기초로 하고 있으며, 독립적 연구를 지원하는 방식으로 운영된다. 첨단과학기술, AI, 반도체, 의료 등의 분야에 지원하고 있다. 그리고 초기 스타트업 등에 자금지원을 하고 있다.

연구 투자비에 대한 배정은 전문가가 결정하게 되는데, 공공과 민간부문에서 선발된 소수의 PD(Program Director)에게 자율권을 보장하여 프로젝트의 목표와 마일스톤 조정, 리스크 관리 권한을 부여한다(이민형 외, 2024). PD가 설계한 프로그램에 ARIA가 자금조달 방법을 결정하고 프로그램을 추진 및 지원하는 형태로 운영된다. 사회적으로 파급력이 있을 것으로 기대되지만 검증되지 않고, 이론적이며, 난이도가 높은 아이디어이기 때문에 현재를 기준으로 실현될 가능성이 낮은 것에 대해 지원한다.

ARIA의 설립시기에 가장 큰 관심사는 영역이나 산업, 기술보다 연구비 지원방식이었기때문에 DARPA와 ARPA-E가 고객 확보에 대한 문제가 있었던 반면, ARIA는 특정 연구분야나 산업 또는 부처의 고객에 얽매이지 않을 것으로 보인다(이효은, 2022).

2. DARPA 제도 현황과 시사점

DARPA는 다른 연구기관들에 비해 차별적으로 중요한 혁신성과들을 창출해 오고 있다. 그로 인해 미국내 다른 분야 연구기관뿐만 아니라 많은 선진국들이 혁신적인 성과 창출을 위해 DARPA 제도 및 운영방식을 벤치마킹하고 있다. DARPA는 중요한 임무를 설정하고 이를 달성하여 혁신적인 성과를 창출하는 임무중심운영체계를 구축하고 다양한 제도를 운영하고 있다. 본 연구에서는 DARPA의 제도 현황을 임무 설정, Director의 역할, 임무 종료 후 PM의 이동, PM을 지원하는 SETA의 요건 등을 중심으로 개괄한다.

가. 임무설정

DARPA의 임무 설정은 다양한 형태로 이루어진다. 먼저 임무는 국방부와 관련된 다양한 제도를 중심으로 설정되게 된다. 국방부와 관련된 제도는 국방부와 관련된 법령인 NDAA(National Defense Authorization Act)와 국방부 훈령인 DoDD(Department of Defense Directive)로 구성되어 있으며, 국가의 전략을 제시하는 NSS(National Security Strategy)와 NSS의 방향에 따라 국방부문의 향후 비전과 전략을 제시하는 전략서인 NDS(National Defense Strategy), NDSTS(National Defense Science & Technology Strategy)가 존재한다.

<표 2-1> 국방부문 법령과 전략서

구분		정의
법령	NDAA	매년 개정되는 법으로 국방 안보 관련 예산을 총괄, 당해연도 DARPA의 임무를 제시하는 내용이 포함
훈령	DoDD	DARPA의 임무, 운영 등을 규정한 국방부 훈령
전략서	NSS	Goldwater-Nichols Act에 근거하여 수립되는 미국의 국가안보전략으로 정부마다 제출
	NDS	NSS의 내용을 국방분야의 구체적인 목표와 전략을 제시
	NDSTS	NDS의 하위문서로 국방분야에서 과학기술 연구 전략을 제시

자료: 저자 작성

전략서인 NDSTS에서는 신흥영역과 상업적 활동, 국방 관련 분야로 구분하고 있으며, 각 영역에 따라 관련된 기술을 나열하고 있다. 신흥영역의 경우 생명공학기술과 양자과학, 차세대 무선통신, 첨단소재 등을 설정하고 있다. 상업적 활동은 자율 인공지능, 우주기술, 시스템 오브 시스템 통합 네트워크, 첨단 컴퓨팅 소프트웨어 등 7가지 기술과 관련이 있다. 국방관련 분야는 지향성 에너지, 극초음속, 통합감지 및 사이버 영역을 설정하였다. 이는 향후 미국의 국방 부분의 목표 달성을 위해서 획득해야 하는 기술을 의미한다. DARPA의 임무 설정과 관련된 연구 영역에 해당한다.

<표 2-2> NDSTS의 전략 기술 분야

영역	기술
신흥영역	생명공학기술(Biotechnology)
	양자과학(quantum science)
	차세대 무선통신(future-generation wireless)
	첨단소재(advanced materials)
상업적 활동	자율 인공지능 (AI & autonomy)
	우주기술(space technology)
	시스템 오브 시스템 통합 네트워크(integrated network of systems-of-systems)
	초소형전자공학(microelectronics)
	재생에너지 발전·저장(energy generation & storage)
	첨단 컴퓨팅·소프트웨어(advanced computing & software)
	휴먼머신인터페이스(human-machine interfaces)
국방 관련 분야	지향성 에너지(directed energy)
	극초음속(hypersonics)
	통합감지및 사이버(integrated sensing & cyber)

자료: 이후권(2023)

DARPA의 경우 임무 수행을 위한 예산 편성에 국방부문 예산의 영향을 받게 된다. 먼저 5년 단위의 중기 예산은 다음과 같은 절차로 편성된다. 합동참모본부에서는 현재와 미래 국가전략 수행에 필요한 능력의 차이를 도출하고, 국방부와 합동참모부에서 개별적으로 필요한 프로그램을 식별하게 된다. 이행에 필요한 예산을 각 군에서 제출하게 되며, 대통령은 전체 예산(안)을 확정하여 의회에 제출하는 과정을 거치게 된다.

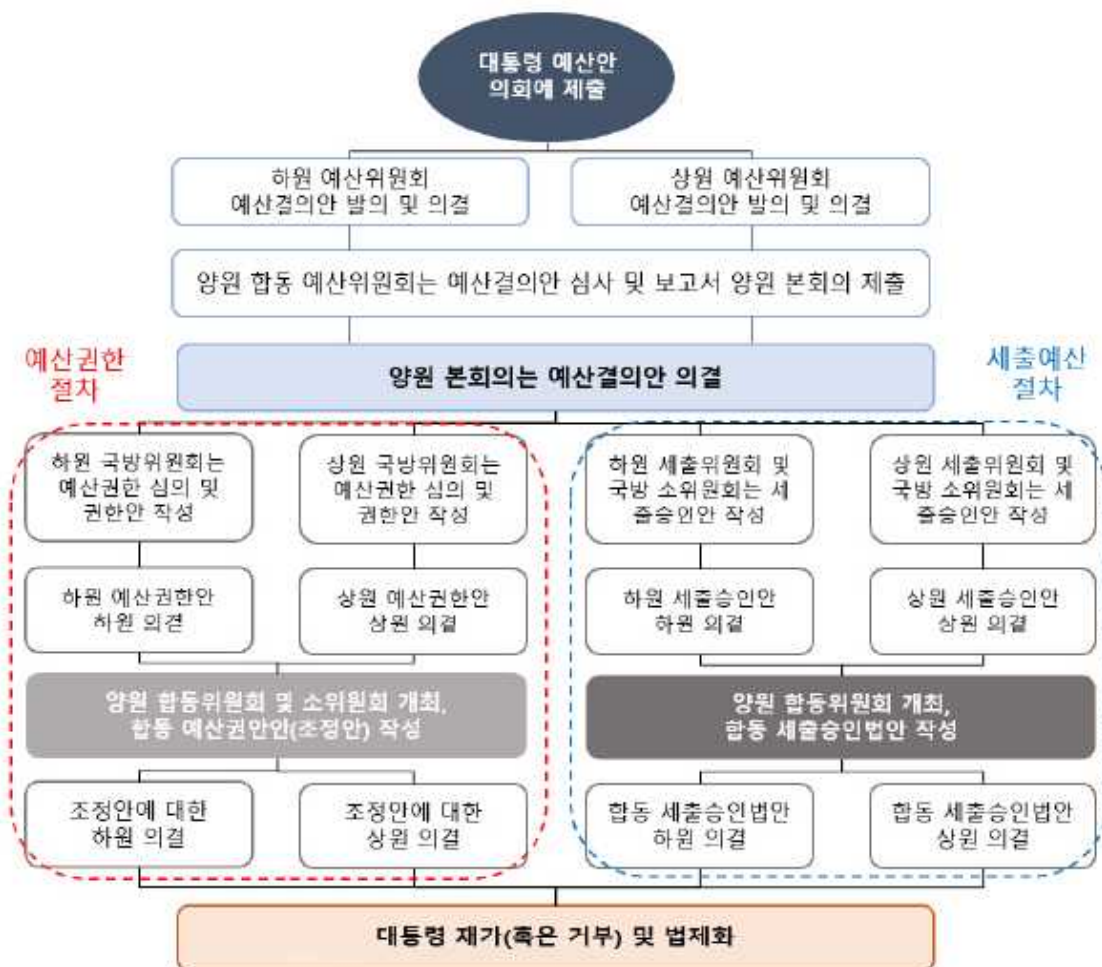
<표 2-3> 국방부문 중기 예산 편성 절차

구분	정의
합동참모본부	국가안보와 관련된 상위지침과 문서 검토 현재 능력과 향후 국가전략 수행에 필요한 능력의 차이(Gap) 도출 필요 프로그램 식별
국방부	국방기획지침 작성 필요 프로그램 식별(합동참모본부와 별도 진행) 각 군별 예산 한계액(5년) 설정
↓	
각 군	국방부와 합동참모본부 식별 프로그램 이행을 위한 예산편성 계획 작성 합동참모본부와 국방부에 예산(안) 제출
↓	
합동참모본부, 국방부	예산(안) 검토 및 예산관리국(OMB) 심의
↓	
대통령	5년 예산(안) 확정 및 의회 제출

자료: 박승재·최서준(2025)의 내용을 표로 정리

미국은 매년 국방수권법을 의회에서 승인하는 절차가 있다. 국방수권법은 승인될 때마다 예산뿐만 아니라 의회에서 예산(안)을 의결하는 과정에서 국방부에서 수행해야 할 임무를 법으로 규정하고 있다.

[그림 2-1] 국방수권법 처리 절차



자료: 박승재·최서준(2025)

2025년 현재 국방수권법을 예로 들면, 국방수권법에 DARPA가 수행해야 할 임무를 규정하고 있는데, 기술전환 지원(SEC. 219)과 같은 일반적인 임무가 규정되기도 하지만 양자과학(SEC. 243)과 같은 연구분야도 임무로 규정하고 있다. 2025년 국방수권법에서는 양자 스케일 이니셔티브(Quantum Scaling Initiative)를 설립하고 추진하는 것을 임무로 설정하였다.

〈표 2-4〉 2025 국방수권법에서 규정된 DARAP의 임무

219조 기술 전환을 지원하기 위한 DARPA의 세부 권한 (d) DARPA 세부 권한 승인 - DARPA 국장(Director)은 해당 군 부서의 주요 기술 전환 자문관의 요청에 따라 해당 군 부서로 전환하는 기관의 프로그램에 대한 기술 전환 지원을 제공하기 위해 적격 인력을 군 부서에 제공할 수 있다.	243조. Quantum Scaling Initiative (a) Initiative의 필요 (1) 일반적으로—DARPA 국장(Director)은 국방부가 이용할 수 있는 내결함성 유틸리티 규모의 양자 컴퓨팅 능력 개발을 신속하게 확대하고 지원하기 위한 이니셔티브를 수립해야 한다. (b) Elements - 이 Initiative에는 다음 사항이 포함되어야 한다. (1) 공군 연구소(AFL), 전략 자본국(OSC), 국방 혁신 부대(DIU)의 주요 파트너와의 협력을 강화하여 유틸리티 규모의 양자 컴퓨터를 설계하고 구축하려는 기존 부처의 노력을 검증하고 검증하기 위한 활동을 확대한다. (2) 전략 자본국과 협력하여 벤처 캐피탈 및 금융 커뮤니티와 정기적인 상호 작용을 구축하여 실용적인 유틸리티 규모의 양자 컴퓨터를 설계하고 구축하려는 상업적 노력을 가속화한다.
--	--

자료: National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2025 발채 번역

DARPA가 임무를 수행함에 있어 국방부 훈령에 정해진 요구사항을 준수해야 한다. 국방부 훈령(Department of Defense Directive 5134.10)에서는 임무달성 과정에서 경제성, 효율성, 수행기준의 개선을 요구하고 있다.

〈표 2-5〉 국방부 훈령(DoDD 5134.10)

3. 임무. DARPA는 국방부 내 연구개발 기관으로 적대국으로부터 미국의 기술적 우위를 유지하는 주요 책임을 담당한다.
5. 책임과 기능. The Director, DARPA. a. 이 지침에 따라 DARPA에 할당된 모든 자원을 조직, 지시, 관리한다. d. DARPA의 R&D 프로그램의 시간과 비용을 절감하고 영향력을 높이기 위한 혁신적인 비즈니스 전략을 추구한다. 이러한 전략은 성공적인 R&D 프로그램을 군과 국방부로 전환하는 속도를 높이고 혁신적인 인력 채용 및 순환 근무 방식을 포함하여 인재와 아이디어가 지속적으로 유입될 수 있도록 한다. l. 국방부 장관의 국방기관 및 국방부 현장 활동에 대한 격년 검토 요구사항에 따라 DARPA 프로그램 및 활동을 설계하고 관리한다. (1) 성능, 경제성, 효율성 기준을 개선한다. (2) 조직 고객의 요구에 대한 DARPA의 주의를 보여준다.

자료: Department of Defense Directive 5134.10 발채 번역

나. Director의 역할

DARPA는 PM을 중심으로 프로젝트를 관리하는 특징이 있다. DARPA의 Director는 대통령이 임명하고, Director는 PM을 임명한다. Director의 임무와 책임, 권한은 국방부 훈령에 의해 규정된다. 국방부 훈령(Department of Defense Directive 5134.10) 7호에서는 Director가 수행하는 업무를 9개로 규정한다. 이러한 규정을 통해 DARPA에 부여된 임무를 달성할 수 있도록 지원하게 된다.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> A. 연방정부의 다른 조직, 군조직, 국방부 산하기관 등에 자금이 수반되는 업무 지시 B. DARPA Project에 할당된 자금 배분 승인 C. DARPA에 수행되는 작업에 필요한 절차 수립 D. 계약의 책임자 역할 수행(조달규정 등) E. 승인된 임무를 수행하는데 필요한 연구개발 시설 및 장비를 군 또는 기타 미국 정부기관을 통해 직접 또는 간접적으로 취득 F. 훈령 8910.01에 따라 보고서 및 정보 취득 G. 필요시(자문 및 지원 포함) 국방부 및 구성기관의책임자와 직접 소통 H. 기능과 책임을 수행하기 위해 다른 정부의 공무원, 일반인, 외국 정부 관계자, 해외연구활동, 국방부 산하가 아닌 연구개발활동 관계자와 필요에 따라 소통 I. 임무 수행 또는 지원을 위해 기관, 대학, 비영리 법인, 기타 조직과 보조금 계약 체결 관리 |
|--|

정보 취득 관련 규정인 국방부 훈령(Department of Defense Directive 8910.01)은 정보를 취득 함에 있어 책임을 부여하고, 서류작업에 따른 부담을 통제하기 위한 목적의 훈령이다. 국방부 및 산하기관, 국방 관련 활동 전반에 적용된다. 동 훈령은 정보 취득에 책임을 부여하기 때문에 Director가 정보를 취득하고자 하는 경우 2가지 요건에 부합해야 한다. 다른 방법을 사용하여 정보수집의 부담을 최소화할 수 없으면서, 정보수집 요청이 임무에 필수적인 경우에 한하여 정보수집을 요구할 수 있다. 다만 이 경우에도 정보수집이 제한되는 부분이 있는데, 미국법령에 의해 명시적으로 수집이 제외되는 정보나 감찰관법에 따라 현재 진행 중인 감사정보, 개인정보, 기밀정보 등은 정보를 획득할 수 없다.

〈DoDD 8910.01에 근거한 정보수집 요건〉

1. 다른 방법을 사용하여 정보수집의 부담을 최소화할 수 없는 경우
2. 정보수집 요청이 임무에 필수적인 경우

〈수집에서 제외되는 정보〉

미국법령에 의해 명시적으로 제외된 정보

Inspector General Act of 1978(감찰관법)에 따라 진행 중인 감사정보, 개인정보, 기밀정보

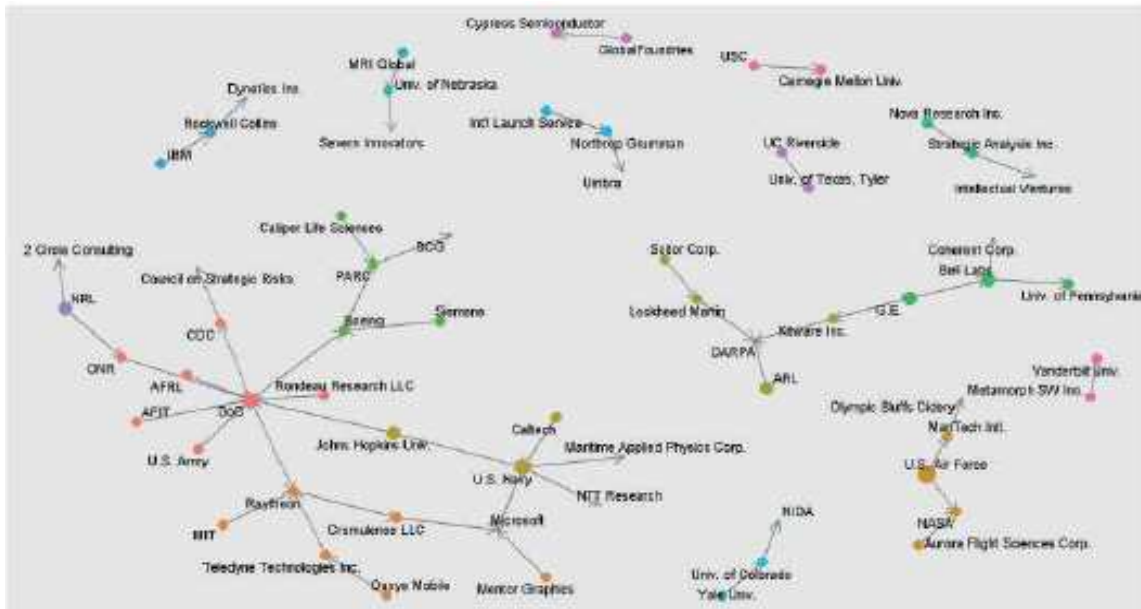
다. PM

그 동안 다수의 연구에서 DARPA에서 활동하는 PM의 중요성에 대한 논의가 있어 왔다. PM은 DARPA 임무달성의 핵심적 역할을 수행하기 때문이다. 이러한 맥락에서 PM이 어떤 자격을 가진 전문가인지 파악할 필요가 있다.

PM으로 선발되는 인원에 대한 특성은 다음과 같다. 이효은(2024)의 연구에 의하면, PM은 학위취득 후 5~10년이 경과한 30~40대 인원을 의미하며, 기술적·과학적 지식이 있고, 위험수용적 특성과 함께 비전을 창출할 수 있는 사람이라고 언급하고 있다. PM이 보유한 네트워크를 이용하여 프로젝트를 수행하게 된다(이효은, 2024).

구혁채·김태윤(2023)의 연구에 따르면 공군, 국방부, 해군이 다른 기관과 직접 연결되어 있다는 것은 PM들이 해당 기관들을 많이 거쳤다는 것을 의미하며, DARPA가 다른 기관과 연결되는 길목에 위치하여 네트워크를 통제하고 있음을 의미한다고 언급하였다. 그리고 PM 근무 후에는 해당 분야의 전문성과 경험을 토대로 직위나 직급을 높여 이직하는 경우가 많다고 설명하였다. PM들이 전문적인 경험을 바탕으로 상급기관 또는 민간기업으로 이동하는 경향이 있다는 것이다(구혁채·김태윤, 2023).

[그림 2-2] DARPA PM 정책네트워크



자료: 구혁채·김태윤(2023)

프로그램 기획단계에서 Director와 PM 등에 의해 방향성이 설정되면 그 이후에는 PM이 주도하여 프로젝트를 진행하게 된다. 공고, 평가, 선정, Go/No-Go평가까지 다양한 역할을 수행하게 되며, 해당 과정을 원활하게 수행하기 위한 지원인력을 필요로 하게 된다.

[그림 2-3] DARPA 임무수행 절차



자료: 한국과학기술기획평가원(2019)

DARPA에서는 PM을 계약직으로 채용하여 4~5년 정도 활동하게 되며, 계약이 종료되면 공공부문에서 민간부문으로 이동이 활발한 것으로 알려져 있다(구혁채·김태운, 2023). PM의 이동은 정부의 R&D경험을 민간으로 확산하는 효과로 이어진다.

라. PM-SETA

PM은 다양한 역할을 수행하기 때문에 행정적·기술적으로 지원할 수 있는 인력을 필요로 한다. DARPA에서는 SETA제도를 이용하여 PM 지원인력을 선발하여 배치하고 있다. SETA에 공통적으로 요구되는 요건은 기술 경험, 우수한 소통 능력(oral and written communication), 엔지니어링 부문에 친숙함 등이다. 이와 함께 필수적으로 요구되는 항목은 TS/SCI US Government Clearance로 미국 시민권자만 받을 수 있는 보안항목이다. DRAPA의 경우 국방분야이기 때문에 기술유출 방지 및 신원보증 관련 항목을 필수조건으로 설정하고 있다.

[그림 2-4] DARPA PM-SETA 채용공고

Surface Engineering	Space System
Required Qualifications: - Master's degree in engineering, computer science, or a related field with a minimum of 10 years of experience. 학위 요건 (학사/석사) - Experience in relevant surface or subsurface engineering for commercial or defense-related technology research and/or development programs. - Ability to provide practical and creative solutions in a dynamic work environment, while working effectively with a team. - Technical leadership experience and superior oral and written communications skills. - Ability to handle multiple tasks and prioritize effectively in a rapidly evolving environment. - Familiarity with classical systems engineering processes and procedures. - Must be able to obtain and maintain a Secret and TS/SCI US Government Clearance. 보안요구사항 Note: US Citizenship is required to obtain a Secret and TS/SCI Clearance Desired Qualifications: 기술유출 방지 및 신원보증 목적 - Military and/or DARPA program support experience. - Ability to quickly identify and resolve program execution risks, mitigations, and issues. - Candidates should be self-starters capable of working both independently and as part of a team. - Active US Government TS Clearance with SCI eligibility. Please note US Citizenship is required to obtain and maintain a TS Clearance with SCI eligibility.	Required Qualifications: - Bachelor's degree in engineering, computer science, or a related field with a minimum of 3 years of experience. 학위 요건 (학사/석사) - Experience in relevant space systems engineering for commercial or defense-related technology research and/or development programs. - Ability to provide practical and creative solutions in a dynamic work environment, while working effectively with a team. - Technical leadership experience and superior oral and written communications skills. - Ability to handle multiple tasks and prioritize effectively in a rapidly evolving environment. - Familiarity with classical systems engineering processes and procedures. - Must be able to obtain and maintain a Secret and TS/SCI US Government Clearance. Please note US citizenship is required to obtain and maintain a Secret and TS/SCI Clearance. 보안요구사항 Desired Qualifications: - Military and/or DARPA program support experience. - Ability to quickly identify and resolve program execution risks, mitigations, and issues. - Candidates should be self-starters capable of working both independently and as part of a team. - MS or PhD. - Active US Government TS Clearance with SCI eligibility. Please note US Citizenship is required to obtain and maintain a TS Clearance with SCI eligibility.

자료: ZipRecruiter(www.ziprecruiter.com/Jobs/Darpa-seta) (검색일 : 2025.7.23.)

채용 분야에 따라 학위 요건과 경력 요건이 다르게 적용될 수 있다. 위에 제시된 공고를 예를 들면, Surface Engineering부문의 SETA 채용 요건은 공학(engineering), 컴퓨터 공학(computer science)의 석사학위(Master's degree) 또는 관련 분야 10년 이상의 경력을 요구하고 있다. 반면에 Space System 분야는 공학(engineering), 컴퓨터 공학(computer science) 학사학위(Bachelor's degree) 또는 관련 분야 3년 이상의 경력을 요구하고 있다.

SETA의 업무는 연구원의 업무와 유사하다. PM과 함께 프로그램의 개념을 확립하고, 사업관리, 평가지원, 회의지원, 보고서 작성지원, 출장 등 다양한 업무를 수행하게 된다.

<표 2-6> DARPA PM-SETA 채용공고상 SETA의 업무

- 첨단 기술, 연구 및 프로토타입 시연 프로그램 실행 시 DARPA에 시스템 엔지니어링 및 기술 지원 (SETA) 제공
- DARPA 프로그램 관리자, DARPA 리더십, 공연자, 통합 제품 팀(IPT) 및 산업, 학계, 정부 연구 개발 커뮤니티의 주요 지원 계약자로 활동
- 새로운 프로그램 개념을 식별 및 구현 지원
- 프로그램 관리 및 획득 지원
- 요구사항 식별, 기술 연구 및 개발 목표로 전환
- 대안 평가, 무역 연구, 비용 편익 분석 등 새로운 기술과 시스템 설계에 대한 독립적 기술 평가 수행
- 기술 교류 회의 및 디자인 검토를 지원
- 실험/테스트 계획 준비, 수행자, 정부 기관, 테스트 범위 및 테스트 시설과의 조정을 포함한 프로그램 실험 및 테스트 지원
- 저자 프로그램 요약 및 기술 보고서 작성
- 최대 약 25%의 출장 업무

자료: ZipRecruiter(www.ziprecruiter.com/Jobs/Darpa-seta) (검색일 2025.7.23.)

마. 시사점

그동안 DARPA에서 PM의 중요성 때문에 PM이 집중적으로 다루어져 왔다. 그러나 DARPA의 성공적 운영에는 PM을 지원하기 위한 제도적 역할이 있어 왔다. 프로젝트 이상의 방향성을 설정하기 위한 법령과 전략서 등의 존재와 Director의 역할과 책임 등은 PM 이전 단계에서 DARPA의 방향성을 설정하는 중요한 부분이다.

PM의 역할의 중요성 또한 높으며, DARPA의 핵심이 PM이라는 것은 부인할 수 없다. 이에 PM을 지원하기 위한 SETA와 관련된 제도 또한 중요한 역할을 담당하고 있다. PM 역할에 충실하기 위해서는 적절한 지원이 필수적이기 때문이다.

그러나 혁신도전 연구를 추구하는 DARPA 모델의 성공적 정착을 위해서는 PM에 집중된 벤치마킹 보다는 DARPA의 다양한 제도를 함께 참고할 필요가 있다. 특히 임무가 부여되고 수행할 구체적인 임무로 설정된 임무내용들의 특징을 파악해야 하고, PM들을 발굴하여 관리하고 이들을 이끌어가는 중심적인 역할을 담당하는 Director의 역량과 역할이 중요함을 고려해야 한다.

제2절 선진국의 혁신도전 연구관리 지원제도 현황 분석

1. 미국 지원제도 현황

미국의 ARPA 계열 기관들은 공통적으로 기업가정신으로 무장한 혁신적이고 우수한 인재와 소규모의 수평적 조직을 강조하고 있으며, 이를 통해 민첩한 의사결정과 관료제가 개입되지 않는 효율적이고 도전적인 문화·제도를 지향하고 있다. 이를 실현하기 위한 한 방안으로 내부 경영자원 활용을 최소화하는 대신 외부 전문기관 및 인력의 효율적이고 체계적인 활용을 위해 다양한 제도를 운영하고 있다. 대표적인 제도로 미 연방조달규정(Federal Acquisition Regulation, FAR)에 근거한 A&AS(Advisory & Assistance Services)와 SETA(Systems Engineering & Technical Assistance)¹⁾를 들 수 있으며, FAR와는 별도로 15 U.S.C. §3715²⁾에 근거하여 기술 이전·상용화, 산학연 협력을 촉진하기 위해 활용하는 PI(Partnership Intermediaries) 제도가 있다.

A&AS(Advisory and Assistance Services) 등을 통한 전문적인 외부자원 활용은 R&D 기획~기술사업화의 전 과정에 걸쳐 Project Manager(PM) 업무의 효율성과 전문성을 보완하고, 신뢰성과 투명성을 제고함으로써, PM의 전략적 리더십을 뒷받침하고 과제의 성공 가능성을 높이는데도 중요한 기여를 하고 있다.

가. 미국 연구기관 관리 지원제도

1) A&AS(Advisory & Assistance Services)

A&AS(Advisory and Assistance Services)는 미 연방정부가 외부 전문가(개인 또는 기업)에 위탁하여 정책, 기획, 관리, 기술 등 다양한 분야에서 자문, 분석, 평가, 지원 등의 서비스를 받을 수 있도록 하는 제도이다. 미국 연방조달규정(FAR) 37.2조

1) SETA는 A&AS의 일부에 해당하지만, SETA 계약을 독립적으로 체결·활용하기도 한다.

2) U.S. Code, 15 U.S.C. §3715, Use of Partnership Intermediaries. 미국 GovInfo

홈페이지, <https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2021-title15/USCODE-2021-title15-chap63-sec3715> (검색일 2025.9.5.)

에 근거를 두고 있으며, 주로 연구개발, 정책분석, 프로그램 평가, 전략수립, 기술검토 등에 활용된다.³⁾ FAR 37.203조에 의하며, A&AS 계약이 추구하는 바는 외부 시각 확보(중요 이슈에 대한 편협성 방지), 산업·학계·재단의 최신 동향 자문, 저명 전문가의 의견·지식·기술 획득, 복잡한 문제에 대한 이해 증진 및 대안 개발, 조직 운영 개선 및 지원, 관리·하드웨어 시스템의 효율적 운영 보장 등으로 명시되어 있다.

A&AS는 자문 및 지원 역할에 한정되며, 정책결정, 인사, 예산집행 등 정부고유권 한(Inherently Governmental Functions, IFG)은 위탁 불가하다. 규정에서 활용할 수 없도록 제한하는 용도는 다음과 같다.⁴⁾

- 정부 공식의 정책결정, 의사결정, 관리 업무 등 정부 고유 권한 대행
- 인력 상한선, 급여 제한, 경쟁채용 절차 회피 목적
- 전직 공무원에 대한 특혜 계약
- 입법 활동 지원 또는 입법 영향 목적
- 내부 또는 타 기관에서 쉽게 구할 수 있는 전문지식·기술 획득 목적

A&AS의 활용 영역은 3가지로 구분되는데, SETA는 Engineering & Technical Services에 해당된다.

〈표 2-7〉 A&AS 활용 영역

구분	내용
Management & Professional Support Services	조직의 효율적 운영, 사업관리, 예산, 성과평가, R&D 지원, 교육, 회의 지원 등
Studies, Analyses & Evaluations	정책·기술·시장 분석, 사업 타당성 평가, 모델 개발, 성과분석 등
Engineering & Technical Services	시스템 설계, 기술 검토, 엔지니어링 지원, 무기체계/대형 시스템의 획득 및 유지보수 지원 등

자료: 저자 작성

3) 국방부의 경우 DFARS 237.2를 근거 규정으로 두고 있다. 방위 특화 시스템 엔지니어링 요건과 기술 지원 범위를 정의하고 있으며, SETA 계약자는 정부 직원과 동일 공간에서 근무 가능하나, Inherently Governmental Functions(IGF) 수행은 금지된다.

4) FAR 37.2 “Advisory and Assistance Services”, 미국 Acquisition 부처 홈페이지,
|<https://www.acquisition.gov/far/subpart-37.2> (검색일 2025.9.5.)

A&AS는 5년 이내(FAR 16.505(c)) 계약을 원칙으로 하며, 특별법이 허용할 경우 연장 가능하다. A&AS, SETA 및 유사 지원 서비스 제공자는 연구개발 수행자(performer)로 참여할 수 없으며, 모든 지원 유형에 대해 엄격한 이해충돌 방지 규정이 적용된다.

37.204조에는 추진 절차도 명시하고 있는데, 계약 전 과업지시서(SOW), 필요성, 목적, 예산 등에 관한 명확한 사전 검토가 이루어져야 하고, \$500,000 초과 계약의 경우 기관 내 지정 책임자의 사전 검토 및 승인을 득하여야 하며, IT 서비스가 포함된 경우 정보책임자(OCIO)의 추가 승인이 필요하다.⁵⁾

2) PIA(Partnership Intermediary Agreement)

Partnership Intermediary Agreement(PIA)는 미국 연방정부가 기술이전, 사업화, 산학연 협력 촉진을 위해 비영리 중개기관(PI, Partnership Intermediary)과 체결하는 계약 또는 양해각서로서, 법적 근거는 15 U.S.C. §3715이다. PI는 주·지방정부 산하 또는 관련 비영리기관이 담당하며, 중소기업·대학·연구기관 등과의 협력, 기술이전, 사업화, 멘토링, 네트워킹 등 다양한 역할을 수행한다.

PIA는 연방조달규정(FAR) 기반 계약이 아니므로, 일반적인 계약에 비해 절차가 간소하고 신속하게 체결 및 운영이 가능하다. 예를 들어, FAR 계약은 입찰, 평가, 협상, 계약 승인 등 복잡한 프로세스를 거쳐야 하고, 각 단계마다 엄격한 규정과 문서화가 필요한 반면, PIA는 정부와 비영리 중개기관 간에 계약, 협약, 양해각서(MOU) 등 다양한 형식으로 신속하게 체결할 수 있다. 특히 기존에 체결된 PI 네트워크를 활용하면 전문가를 신속하게 채용하거나 외부 자원을 활용할 수 있어, 정부의 인사·예산 절차보다 훨씬 빠르게 대응이 가능하다.

또한, PIA는 기술이전, 사업화, 산학연 협력, 멘토링, 네트워킹 등 특정 목적에 맞춰 설계할 수 있고, 필요한 서비스만을 신속하게 외부에서 조달할 수 있다. 아울러, FAR 계약은 엄격한 성과관리, 감사, 보고 체계를 요구하지만, PIA는 정부가 필요로 하는 범위 내에서 성과지표, 집행방식, 보고주기 등을 설정할 수 있는 감독 및 집행의 유연성을 가진다.⁶⁾

5) FAR 37.205 “Contracting officer responsibilities”, 미국 Acquisition 부처 홈페이지,
<https://www.acquisition.gov/far/37.205> (검색일 2025.9.5.)

나. 주요 기관별 제도 활용 현황

대부분의 기관들은 A&AS의 3가지 유형을 모두 활용하고 있으며, 그 중에서도 Engineering & Technical Services 유형이 큰 비중을 차지하고 있다. SETA는 Engineering & Technical Services에 속하는데, SETA 계약을 독립적으로 체결하기도 한다. 한편 각 기관들은 A&AS 제도를 각 기관의 상황을 반영하여 다양한 방식으로 운영하고 있다.

1) DARPA

DARPA는 PM 포함 220여명의 인력이 근무하고 있는데, DARPA의 예산규모와 역할에 비하여 소규모 조직으로 운영 가능한 것은 적극적으로 A&AS 등을 활용하기 때문이다. DARPA도 A&AS의 3가지 유형을 모두 활용하고 있으며, 그 중에서도 Engineering and Mechanical Services 유형을 가장 많이 활용하고 있다.

DARPA는 TASS(Technical and Analytical Support Services) 프로그램이라는 명칭으로 A&AS를 활용한다. TASS-1은 2018년 10월~2023년 9월(5년 간)까지 운영되었으며, TASS-2는 2023년 10월부터 개시되었다. TASS-1과 TASS-2 모두 DARPA의 연구개발활동 및 조직 운영을 위한 자문·분석·지원 서비스 계약이지만, TASS-2는 예산, 적용 범위, 서비스 분야, 전문가 투입 등 모든 면에서 한 단계 확장된 후속 프로그램이다. 예를 들어 TASS-2는 DARPA 조직 전체(기술실 및 지원 부서)가 지원 대상이며, 예산 규모도 12.5억 달러에 달한다. Amentum, Booz Allen Hamilton, ECS, ManTech, Strategic Analysis, Systems Planning and Analysis(SPA) 등 6개사가 참여하고 있다. SPA의 경우, 180명 이상의 SME(Specific Matter Expert, 주제별 전문가)가 이 계약을 기반으로 활동하고 있다.⁷⁾

6) U.S. Department of Energy(2023), Partnership Intermediary Interim Pilot Guide, August 2023.

7) SPA(2023), "SPA Awarded the DARPA TASS IDIQ Contract 2," Systems Planning and Analysis Newsroom, <https://www.spa.com/spa-awarded-the-darpa-tass-idiq-contract-2>

<표 2-8> TASS 제도 요약

구분	TASS-1	TASS-2
계약 규모	약 8.억 달러	약 12.5억 달러
계약 기간	5년	5년
참여기관 수	7개	6개
적용 범위	6개 기술실 위주	6개 기술실 및 지원부서 전체
계약 방식	다수공급자 IDIQ	다수공급자 IDIQ

자료: OpenAI, ChatGPT(5 버전), 「DARPA의 TASS 제도를 정리해 주세요」에 대한 답변을 활용하여 작성, <https://chat.openai.com> (2025.10.17.), Perplexity(pro 버전), 「위 결과물의 사실관계를 확인해 주세요」에 대한 답변을 활용하여 검증, <https://www.perplexity.ai/> (2025.10.17.)

계약 방식은 다수 공급자(Multiple-Award) IDIQ(Indefinite Delivery /Indefinite Quantity) 방식이다.⁸⁾ IDIQ는 장기간, 반복적으로 발주가 필요한 용역·물품에 대해 공급업체를 미리 선정하고, 실제 수량·납기 등은 필요에 따라 주문하는 방식으로, 불확실성과 다양성이 큰 A&AS 업무에 적합하여 국방부, DARPA, DOE 등 미국 연방기관에서 널리 사용하고 있다.

<표 2-9> A&AS 계약 방식 유형

계약 방식	설명	비고
IDIQ (Indefinite Delivery/ Indefinite Quantity)	일정 기간 동안 필요 시 마다 업무를 발주할 수 있는 계약. 수량과 시기를 유연하게 설정 가능	불확실성과 다양성 높은 A&AS 업무에 적합
GSA Schedule (특정 카탈로그 계약)	GSA가 미리 협상한 가격으로 서비스/제품을 구매할 수 있게 해주는 계약 플랫폼	반복적이고 표준화된 A&AS 업무에 적합
BPA(Blanket Purchase Agreement)	반복적으로 유사 서비스를 구매할 때, 구매 조건을 설정해 두는 구매합의	업무량 예측 가능할 때, 간이형 A&AS 계약에 적합
Task Order 기반 계약	IDIQ 계약 하에서 구체적인 업무를 정의한 개별 계약서(Task Order) 발주	A&AS 업무가 단계별로 변화할 때 유리
FFP(Firm-Fixed Price)	정해진 범위와 가격으로 고정 계약. 결과물 중심 계약에 적합	A&AS 업무는 통상 결과가 가변적이어서 FFP와는 다소 부적합
T&M (Time & Materials)	투입 인력의 시간과 재료에 따라 비용을 산정	단기 A&AS 혹은 급한 전문지식 도입에 유리하나, 관리 리스크 존재
Cost-Reimbursement (CPFF, CPAF 등)	정부가 비용을 전액 부담하고, 성과에 따라 일부 인센티브 지급	고위험·불확실성이 큰 R&D A&AS 업무에 적합

자료: 저자 작성

8) Multiple-award IDIQ: 여러 공급자에게 계약이 주어지고, 각 발주에 대해 경쟁이 이루어짐. Single-award IDIQ: 한 공급자와만 계약

TASS는 DARPA의 대표적인 A&AS 계약이지만, 상황에 따라 SETA 계약을 별도로 체결하기도 한다. 그러나 개별 부서의 SETA 계약은 점차 TASS로 흡수·통합 운영되는 추세이다. 현재 별도 계약으로 활용 중인 SETA는 다음과 같다.

- MDW Associates, LLC - DARPA Comptroller SETA 계약
 - 2024년 11월 18일~2029년 11월 17일, 약 2,175만 달러, DARPA Comptroller(재무관리실) 대상 SETA 지원
 - DARPA TASS-2 IDIQ가 아니라 Washington Headquarters Services(WHS)의 Analytical and Technical Support Services(ATSS) IDIQ를 통해 체결된 별도 계약
 - DARPA의 재무관리실(Comptroller) 업무 지원을 위해 별도로 발주된 계약으로, MDW가 ATSS IDIQ의 단독 수주사로 선정
- Amentum Services, Inc. - DARPA TTO SETA 계약
 - 2023년 7월 13일 수주, 약 6,931만 달러, DARPA TTO(전술기술실) 대상 시스템 엔지니어링 및 기술 지원(SETA)
 - TASS-2 IDIQ의 Task Order가 아니라, 별도의 IDIQ(Referenced IDV ID: N0017819D8773) 및 개별 발주를 통해 체결된 독립 SETA 계약
 - 단독 입찰로 수주되었으며, TASS-2의 공식 수주사 선정(2023년 10월) 이전에 체결

최근 주목받고 있는 DARPA Challenge들도 A&AS를 활용하여 운영되고 있다. 예를 들어, DARPA Robotics Challenge, Cyber Grand Challenge 등 대형 챌린지의 운영·기획·평가·행정 지원 업무는 A&AS 계약을 통해 외부 전문 업체(예: Booz Allen Hamilton, ManTech 등)가 담당한다.

DARPA도 국방 분야 첨단기술 개발 및 민간 이전, 비전통적(Nontraditional) 기업·기관과의 협력 등을 촉진하기 위해 PIA를 활용하고 있다. 한 예로 J-UCAS(합동 무인전투기 시스템) 프로그램에서 무인전투기 개발 시, 존스홉킨스대학교 응용물리연구소와 협력(PIA 및 OT 활용)하여 대기업(보잉, 노스롭)뿐 아니라 비전통적 중소기업

및 연구기관과 협업을 추진하였으며, 이를 통해 기술 스캔, 기술 제안 평가, 신속한 전문가 확보 등 유연한 협업 구조를 만들고, 일정 단축 및 비용 절감 효과를 거둔 바 있다.

2) ARPA-H

A&AS는 ARPA-H가 소수의 핵심 인력만으로도 대규모 혁신을 추진할 수 있도록 전문성과 실행력을 보완하는 핵심 파트너 역할을 담당하고 있다. ARPA-H의 FY 2024 예산요구서⁹⁾에 따르면, A&AS(Advisory and Assistance Services)는 ARPA-H의 민첩하고 유연한 운영을 지원하기 위해 다음과 같은 4가지 핵심 역할을 수행하고 있다.

- 기술 전문성 제공: A&AS 계약자는 프로그램 매니저(PM)와 리더십을 지원하며, 과학적·기술적 전문성을 바탕으로 프로그램 기획, 실행, 평가에 기여
- 조직 운영 지원: 인사, 재무, 계약, 장비 조달 등 ARPA-H의 일상적인 운영 업무 지원
- 전략적 기획 및 관리 : 조직의 전략 수립, 성과 관리, 이해관계자 참여 등에서 민간의 베스트 프랙티스를 도입하여, 기관의 책임성과 투명성을 강화
- 프로그램 전환 및 확산 지원 : ARPA-H 내에서 개발된 기술과 솔루션이 외부로 “졸업”되어 실제 보건 시스템에 통합될 수 있도록, 전환 전략과 실행을 지원

ARPA-H는 STATS(Strategic Technical ARPA-H Talent Support)라는 명칭으로 A&AS 계약을 체결하고 있다. 2023년 ARPA-H는 총 \$500M 규모의 STATS 계약을 체결하였는데, 이는 5년간의 다중공급자 IDIQ(Indefinite-Delivery /Indefinite-Quantity) 계약으로, 6개월 연장 옵션을 포함하고 있다. 2023년 12월 선정된 5개 업체는 Amentum Services, Booz Allen Hamilton, ECS, Federal Noblis, Strategic Analysis 등이다.

STATS 계약은 ARPA-H의 4대 미션 오피스(Health Science Futures, Scalable

9) 미국 ARPA-H 홈페이지, https://arpa-h.gov/sites/default/files/2023-10/ARPA-H_FY_2024.pdf (검색일 2025.9.5.)

Solutions, Proactive Health, Resilient Systems)와 연계된 31개 기술분야를 포함한 광범위한 서비스로 구성되는데, 이를 분류하면 다음과 같다(홍정석 외, 2022).

- 기술 지원 서비스: 시스템 엔지니어링, 시스템 분석, 상용화 전환 전문가, 신규 프로그램 지원, 위험 평가 및 관리
- 행정 지원 서비스: 예산 지원 및 프로그램 재정 수립, 실행 및 추적, 문서화 지원, 파일 관리, 사전/사후 수여 지원
- 조달 지원 서비스: 조달 지원 분석, 비즈니스 도구 개발

ARPA-H는 기술이전·사업화 가속을 위해 PIA 제도 또한 적극 활용하는 대표적인 기관이다.¹⁰⁾ 2024년부터 PIA 공모를 통해 다양한 비영리기관과 협력, PM들이 신속히 협업 네트워크를 구축할 수 있도록 하고 있다. 예를 들어 ARPA-H의 Project Accelerator Transition Innovation Office(PATIO)는 Digitalis Commons와 PIA를 체결하여 헬스케어 혁신기술의 시장 진입·상용화·확산을 지원받고 있다. ARPA-H는 연구개발 프로그램 초기단계부터 민간 전문가, 상업화 지원 네트워크, 투자자 등과 연계하여, 연구성과가 실제 시장에 빠르고 효과적으로 확산될 수 있도록 도모하고 있다.

ARPA-H가 A&AS 등을 활용하여 운영하고 있는 외부전문가 활용 제도는 다음과 같다.

○ Entrepreneur-in-Residence(EIR)

- 기술 개발, 지식재산 전략, 시장 진입 전략, 민간 파트너십 연계 등에서 ARPA-H 프로그램 매니저(PM)를 지원
- PATIO(Project Accelerator Transition Innovation Office) 및 미션 오피스와 협력하여 기술의 시장 전환을 촉진. ARPA-E의 T2M Expert와 유사한 역할 수행
- BioHealth Innovation(BHI)가 ARPA-H와 전략적 협약을 맺고 EIR을 공급¹¹⁾

10) ARPA-H(2023.2.10.), ARPA-H launches path to speed public-private partnerships, February 10, 2023
<https://arpa-h.gov/news-and-events/arpa-h-launches-path-speed-public-private-partnerships>

11) BioHealth Innovation(2023), "BioHealth Innovation, Inc. Announces Strategic Agreement to Provide

- BHI가 자체적으로 선발·관리하는 EIR 풀(pool)에서 ARPA-H의 요청에 따라 전문가를 매칭 및 파견

○ Expert-in-Residence(XIR)

- 외부에서 영입된, 검증된 기술이전(transition)·기술사업화(commercialization) 전문가를 단기적으로 활용하여, 프로젝트의 블라인드 스팟(미인지 위험) 해소, 사업화 전략, 기술 이전 및 시장 진입을 집중적으로 지원하는 제도
- ARPA-H 내 Technology Transfer & Transition Services(T3X) 등 전담 조직이 XIR 프로그램 운영
 - XIR은 PM과 긴밀히 협력, 프로젝트 설계부터 성과 확산까지 전 과정에 참여
 - 필요시 EIR(Entrepreneur-in-Residence) 등과 병행 활용 가능
- Partnership Intermediary Agreement(PIA) 등 중개기관을 통해 공급
 - Digitalis Commons 등 비영리·민간 파트너 조직이 ARPA-H와 협력하여 XIR을 매칭 및 관리

3) ARPA-E

ARPA-E는 SETA 계약기관을 통해 지원받는 SETA Contractor를 Technical SETA, Program Management SETA, Utility SETA로 구분하여 활용하고 있다.¹²⁾ Technical SETA는 신기술 평가, 기술 보고서 작성, 프로젝트 진행 상황 추적 및 기술적 성과 벤치마킹, 기술적 deliverable 검토 및 평가 지원 등을 담당하고, Program Management SETA는 프로젝트 관리, 일정 조정, 예산 검토, 행정 지원(문서 작성, 회의 준비 등), 실무 지원(수혜기관과의 소통 및 자료 요청 등)을 담당한다. Utility SETA는 기술적, 행정적 지원과 이해관계자 대응 등을 담당한다.

ARPA-E의 주요 A&AS 또는 SETA 계약 현황은 다음과 같다.

ARPA-H with Entrepreneurs-in-Residence,” <https://www.biohealthinnovation.org>

12) ARPA-E(2025. 3), From Idea to Award: Navigating the Process to a Successful ARPA-E Project, March 2025

- Booz Allen Hamilton¹³⁾(ARPA-E 기술 지원 등)
 - Award ID: DE-AR0001449
 - Awarding Agency: Department of Energy → ARPA-E
 - Recipient: Booz Allen Hamilton Inc.
 - Award Type: Contract
 - Description: Technical, analytical, and programmatic support to ARPA-E
 - Award Amount: 약 \$14.5 million
 - Period of Performance: 2021-10-01 ~ 2026-09-30
 - NAICS Code: 541690(Other Scientific and Technical Consulting Services)¹⁴⁾
- Strategic Analysis Inc. (ARPA-E 프로그램 분석 등)
 - Award ID: DE-AR0001203
 - Award Description: Program analysis, T2M support, and advisory services
 - Award Amount: 약 \$5.2 million
 - Period: 2019-07-01 ~ 2024-06-30
 - Recipient: Strategic Analysis, Inc.
 - Contracting Office: ARPA-E

한편, 미 에너지부(DOE)는 2023년부터 PIA 파일럿 프로그램을 운영하며 ARPA-E를 포함한 산하 기관들이 PIA를 활용할 수 있도록 지원하고 있다. DOE는

13) Booz Allen Hamilton은 ARPA-E뿐 아니라 ARPA-H의 CX Hub, 프로그램 지원 등에도 A&AS 계약을 통해 참여하고 있다.

14) A&AS의 NAICS 코드는 주로 541690(Other Scientific and Technical Consulting Services), 541611(Management Consulting), 541330(Engineering Services) 등으로 분류된다.

ENERGYWERX, ConnectWerx, TechWerx 등과 PIA를 체결하여, 중소기업 및 대학 등과의 협력 및 기술의 신속한 개발·확산·상용화를 촉진하고 있다. 파트너십 중개 기관들은 주로 BAA(Broad Agency Announcement) 공고를 통해 선정되고 있다. ARPA-E는 PIA를 활용해 혁신 기술의 초기 단계부터 민간, 학계, 연구기관과의 협력을 강화하고, 기술의 시장 진입을 촉진하고 있다.

한편, ARPA-E에서 PD(Program Director)와 긴밀한 협력하에 성괄창출의 동반자 역할을 하는 대표적인 직위들은 다음과 같다.

○ T2M Adviser (내부)

T2M Advisor는 ARPA-E 프로젝트의 기술이 시장에서 성공할 수 있도록, 상업화 전략 수립부터 시장·경쟁 분석, 투자유치, 파트너십 구축, 실무 코칭까지 전방위적 지원을 제공하는 사업화 전문 자문역이다. T2M Advisor의 계약기간은 3년이고, 다음과 같은 자격을 요구한다.¹⁵⁾

- 경력: 5~25년의 R&D 및 비즈니스 경험, 특히 스타트업/기업가적 경험 보유
- 학력: 공학·이학 박사(Ph.D.) 또는 MBA 등
- 역량: 기술적 전문성, 사업화 경험, 뛰어난 커뮤니케이션·리더십·팀 관리 능력
- 기타: 에너지 분야에 대한 열정과 혁신 마인드

○ ARPA-E Fellows¹⁶⁾ (내부)

ARPA-E의 펠로우(Fellows)는 미국의 에너지 혁신을 이끌어갈 차세대 과학자 및 엔지니어를 양성하기 위한 2년 임기의 제도로써, 주로 박사 학위를 소지한 초기 경력의 과학자 및 엔지니어에서 선발한다. Fellow는 기관의 전략적 방향을 설정하고 새로운 프로그램을 개발하는 데 중요한 역할을 담당하고 있는데, 구체적인 내용은 다음과 같다.

- 기술적 공백(Technological Whitespaces) 식별 및 분석: 에너지 기술 분야에서 아직 탐구되지 않았거나 잠재력이 큰 기술적 공백을 식별하고, 이에 대한 독립적인 기술-경제 분석 및 연구를 수행

15) ARPA-E Position은 Technical Fellow, Tech-to-Market Advisor, T2M Summer Scholar 등이다.

16) ARPA-E 홈페이지, <https://arpa-e.energy.gov/careers/fellows> (검색일 2025.9.5.)

- 새로운 프로그램 개발 기여: 프로그램 디렉터(Program Directors)와 협력하여 ARPA-E의 새로운 연구 프로그램을 구상하고 개발하는 데 기여
- 기관 전략 및 비전 수립 지원: 기술 토론에 적극적으로 참여하고 ARPA-E의 다양한 행사에 참여하여 기관의 전략적 방향과 비전을 형성하는 데 기여
- 혁신가들과의 교류: 학계, 산업계, 스타트업, 정부 등 다양한 분야의 혁신가들과 교류하며 아이디어를 발굴하고 협력 기회를 모색
- 기술 분석 및 보고서 작성: 에너지 기술 및 경제 분석을 수행하고, 관련 연구 논문, 리뷰 또는 관점 기사를 발표하며, ARPA-E 에너지 혁신 서밋(Energy Innovation Summit)을 위한 독창적인 기술 콘텐츠를 개발
- 프로젝트 지원 및 평가: 기존 자금 지원 기회에 대한 제안서를 검토하고, 프로젝트 시작 모임, 워크숍, 연례 검토 및 현장 방문에 참여하여 프로젝트 팀을 지원

4) IARPA

IARPA는 R&D 프로그램의 기획, 운영, 평가, 기술적 검토, 정책 자문 등 다양한 분야에서 A&AS 계약을 활용하는데, 특히 연구결과의 시험·평가(Test & Evaluation, T&E) 부문에 적극 활용하고 있다.

IARPA는 모든 연구 프로그램에서 독립적이고 엄격한 T&E 체계를 매우 중시하고 있다. 이를 위해 프로그램별로 선정된 외부 전문기관(주로 국립연구소, 대학 연구소, 비영리 연구기관 등)을 T&E 파트너로 운영하고 있는데, 연구팀(performer)과는 별도로 객관적 성능 검증, 실험 설계, 데이터 분석, 결과 평가를 전담한다. T&E 파트너의 핵심은 독립성과 전문성이기 때문에, 이들은 연구팀과 완전히 분리 운영되어, 실험 설계·데이터 수집·분석·결과 보고의 객관성이 보장되도록 관리한다.

IARPA는 전체 예산의 약 25%를 T&E에 투입하고 있다고 한다.¹⁷⁾ 대다수 과제에 대해 6개월마다 실시하는 주기적 평가(Periodic Evaluation)에는 IARPA 본부, 외부

17) IARPA 홈페이지,

https://www.iarpa.gov/podcast?ep=high-risk-high-payoff-part-1&utm_source=chatgpt.com (검색일 2025.9.6.)

기술 리뷰어, 기술이전파트너(Transition Partner)가 참여하고, T&E Partner는 단계별 계속지원 여부를 평가하는 Go/No Go 평가 시 주로 참여하는 것으로 파악된다.¹⁸⁾

주요 프로그램의 T&E 파트너는 다음과 같다.

- TEI-REX 프로그램(저선량 방사선 노출 탐지)
 - 연구팀: University of Washington, Ohio State University, Signature Science, Areté Associates 등
 - T&E 팀: Lawrence Berkeley National Laboratory Los Alamos National Laboratory, Armed Forces Radiobiology Research Institute
 - 역할: 연구팀이 개발한 솔루션의 성능을 독립적으로 검증하고, 표준화된 실험·분석 수행
- WRIVA 프로그램(3D 가상현실 모델링)
 - 연구팀: Accenture Federal Services, Johns Hopkins University, SRI International
 - T&E 팀: Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory(APL) MITRE Corporation, MIT Lincoln Laboratory
 - 역할: 34개 수행기관의 연구 성과를 공통 메트릭으로 평가, 실제 임무 환경에서의 유효성·정확성·실용성 등을 객관적으로 검증

5) HSARPA(Homeland Security Advanced Research Projects Agency)

HSARPA는 R&D 프로그램의 기획, 관리, 평가, 전환 등 전 과정에서 전문적 A&AS 서비스를 적극 활용하고 있다. 특히 SETA 계약을 통해 과학적·기술적 자문, 프로그램 관리·평가, 시스템 통합, 위협 및 취약성 평가, 연구성과의 이전(Transition) 및 상용화 지원 등 광범위한 서비스를 지원받고 있다. HSARPA의 A&AS/SETA 서비스도 주로

18) OpenBookpublishers 홈페이지,

https://books.openbookpublishers.com/10.11647/obp.0184/ch14.xhtml?utm_source=chatgpt.com

(검색일 2025.9.7.)

IDIQ(Indefinite Delivery/Indefinite Quantity, 무기한/무수량) 계약 형태로 체결된다.

HSARPA는 DARPA의 TASS 같은 기관 차원의 통합 명칭은 사용하지 않고, “A&AS” 또는 “SETA”라는 일반 용어를 사용하며, 각 프로그램별로 필요에 따라 개별적으로 계약을 체결하여 운영하는 방식이다.

T&D 수행기관은 공고를 통해 선정하며, 주로 국립연구소(Transportation Security Laboratory(TSL), Lawrence Berkeley National Laboratory 등), University Affiliated Research Centers(UARC)/Federally Funded Research and Development Centers(FFRDC) (MIT의 Lincoln Laboratory, Johns Hopkins의 APL 등), 주요 대학·산업계(민간 시험평가 기관, 대학 연구소 등)가 역할을 수행하고 있다.

□ HSARPA의 Subject Matter Experts(SMEs)

SMEs는 학계, 산업계, 국립연구소, 정부기관, 민간 컨설팅사 등 다양한 배경을 갖고 있는 전문가로, 국경·해양안보, 화학·생물방어, 사이버보안, 폭발물, 무인기 등 HSARPA의 7대 기능 단위로 각 분야별로 선발된다.

SMEs 선발은 PM이 주도한다. 각 R&D 프로그램의 PM이 프로젝트 목표와 필요 역량에 따라 내부 추천, 외부 공모, 전문가 풀(pool) 활용 등 다양한 방식으로 SMEs를 선발한다. 필요에 따라 DHS(Department of Homeland Security) 산하 부서, 외부 기관, 산업계, 학계 등에서 인재를 초빙하기도 한다.

Science & Technology Engines, Integrated Product Teams(IPT) 등 내부 조직이 SMEs 풀을 관리하고, 각 프로젝트에 맞게 배치된다. SMEs는 특정 과제, 평가, 기술 심의, 워킹그룹, 시험평가(T&E) 등 한정된 기간·범위 내에서 자문 및 지원 업무를 수행하는 것이 일반적이다.

SME의 주 활용 영역은 다음과 같다.¹⁹⁾

- 기술개발·시험평가(T&E)·독립검증(IV&V/레드팀): 실험 설계·성능지표 정의

19) OpenAI, ChatGPT(5 버전), 「HSARPA의 SMEs 역할을 5가지로 정리해 주세요」에 대한 답변을 활용하여 작성, <https://chat.openai.com> (2025.10.17.) Perplexity(pro 버전), 「위 결과물의 사실관계를 확인해 주세요」에 대한 답변을 활용하여 검증, <https://www.perplexity.ai/> (2025.10.17)

- (KPP/MOE/MOP) → 현장 실증 테스트 참여 → 결과 해석·개선 권고
- 운영 격차(capability gap) 분석 → 요구사항 정립 → 기술이전(Transition)/현장적합성 검증: 구성요소 부서 니즈 파악, 요구사항 구체화, CONOPS 자문, 단계별 Go/No-Go 판단 지원
 - 정책·전략 자문 및 조달·획득(Acquisition) 지원: 위험/기술/산업·표준 동향 분석, 투자 우선순위·로드맵 제언, 시장조사·대안분석(AoA), 수락기준 마련
 - 이해관계자 브리징 및 IPT·워킹그룹 활동: 운영부서-연구진-공급자 연결, 기술·운영 이슈 조율, 협력 네트워크/워크숍 주도
 - 지식·표준·데이터·교육의 확산: 테스트 프로토콜·체크리스트·데이터셋 등 모범 사례/지식제품 생산·공유, 성능/운영 메트릭 설계·QA/QC, 현장·PM 대상 기술 트레이닝

HSARPA에서 SMEs는 주로 프로그램별 R&D 예산과 A&AS 예산을 통해 인건비, 자문료, 활동비 등이 지원되며, 필요에 따라 협력사업 예산 등 다양한 경로로도 활용된다. 이러한 구조는 프로그램 매니저가 신속하고 유연하게 적합한 전문가를 선발·투입할 수 있도록 한다.

2. 영국 지원제도 현황

가. CCS(Crown Commercial Service) Frameworks

미국의 A&AS와 같이 영국도 중앙정부, 지방정부, 공공기관 등이 필요에 따라 민간 컨설팅, 기술지원, 전문 자문 서비스를 활용할 수 있도록 다양한 프레임워크 계약을 운영하고 있는데, 대표적으로 Crown Commercial Service(CCS)가 관리하는 Management Consultancy Framework(RM6187)²⁰⁾와 Audit & Assurance Services Framework(RM6188)²¹⁾를 들 수 있다. 이는 Public Contracts Regulations

20) Crown Commercial Service(2024), Management Consultancy Framework Three (RM6187), <https://www.crowncommercial.gov.uk/agreements/RM6187> (검색일 2025.9.7.)

21) Crown Commercial Service(2024), Audit & Assurance Services Framework (RM6188), <https://www.crowncommercial.gov.uk/agreements/RM6188> (검색일 2025.9.7.)

2015(현재는 Procurement Act 2023으로 대체)에 기반한 것으로, 이 프레임워크를 통해 공공기관은 신속하고 투명하게 외부 전문 인력 및 서비스를 조달할 수 있다. 이를 위해 주요 민간 공급업체를 Strategic Supplier로 지정하여 운영하고 있다. CCS 프레임워크는 “모든 중앙정부 부처 및 공공기관이 활용할 수 있도록 설계”되어 있으며, ARIA도 이를 활용 가능하다.

그러나 ARIA 설립 법령(Advanced Research and Invention Agency Act 2022)²²⁾은 ARIA가 “기존 정부 조달 규정에서 일정 부분 면제”될 수 있도록 하였다. 이는 ARIA가 기존의 입찰·심사·계약 절차를 반드시 따르지 않아도 되며, 자체 기준에 따라 직접 계약, 소규모 보조금, 투자, 상금 등 다양한 방식으로 자금을 집행할 수 있음을 의미한다.

나. ARIA

1) Program Specialist(P-Spec)와 Technical Specialist(T-Spec)

ARIA에서 각 프로그램을 총괄하는 프로그램 디렉터(PD)는 Program Specialist(P-Spec)와 Technical Specialist(T-Spec)의 지원을 받는다.

P-Spec은 프로젝트 관리 및 일정 조율, 프로그램 운영의 실무적 지원을 담당하는 전문가이다. ARIA는 P-Spec의 전문적인 운영을 위해 변화관리, 프로세스 및 시스템 설계에 특화된 컨설팅 회사인 Pace사를 전담기관으로 선정하고, Pace 소속 전문가를 P-Spec으로 파견받아 활용하고 있다.²³⁾²⁴⁾

P-Spec과 더불어 PD 지원의 한 축인 T-Spec은 고도의 기술적 전문성을 바탕으로 프로그램 설계, 제안 평가, 기술 전략 수립, 연구자 네트워킹 등 프로그램의 기술적 완성도와 성과 관리를 위해 PD를 지원하는 역할을 담당한다. 그러나 P-Spec과 달리

22) Legislation.gov.uk(2022), Advanced Research and Invention Agency Act 2022, UK Public General Acts, c.4, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/4/contents> (검색일 2025.9.7.)

23) ARIA 홈페이지, <https://aria.pinpothq.com/> (검색일 2025.9.7.)

24) 예를 들어, Programmable Plants 프로그램의 P-Spec.인 Nivashinee Krishnakumar는 글로벌 기술 컨설팅사에서 5년 이상 프로젝트 관리 및 딜리버리 경험이 있는 전문가이고, Precision Neurotechnologies 프로그램의 P-Spec.인 Tom Yates는 관리 컨설팅 및 방위산업 기술 분야에서 실무 경험을 보유한 전문가이다.

외부 전문기관(컨설팅사, 파견사 등) 소속이 아니라, ARIA가 전문가를 직접 선발, 계약하여 운영한다. 즉, 주로 박사급 연구자, 산업계·학계 출신 전문가, 스타트업 창업자 등 다양한 배경의 개인 전문가를 선발하여, ARIA와 직접 계약을 맺고 일정 기간(예: 1~2년) 해당 프로그램팀에 소속되어 활동한다.²⁵⁾

2) Activation Partner

ARIA의 Activation Partners 제도는 ARIA가 단순한 R&D 자금 지원을 넘어서 과학기술기반의 기업가정신을 생태계 전반에 효과적으로 내재화하기 위한 야심적이고 혁신적인 접근으로, 민간분야 전문기관인 파트너들이 창의성, 직관, 경험을 활용하여 ARIA의 기회공간(opportunity spaces) 전반에 걸쳐 통찰력과 연결성을 지원토록 하는 제도이다.²⁶⁾

이는 ARIA의 설립 근거인 ARIA ACT 2022²⁷⁾와 운영규정인 ARIA Framework Agreement 2023²⁸⁾에 기반하고 있다. 이를 근거로 ARIA는 2024년 5월, Activation Partners 프로그램에 대한 공식 조달 공고(Find a Tender Notice (2024/S 000-014340))를 통해 Activation Partners를 선정하였다.

이는 영국의 R&D 생태계 강화와 과학적 돌파구 창출을 위한 새로운 협력 모델로, ARIA는 2024년 10월, 전 세계 200여 개 기관 중에서 엄선된 9개 조직을 'Activation Partners'로 선정하고, 연구수행자 지원, 시스템 엔지니어링, 창업 생태계 활성화 등 다양한 업무를 위임하고 있다. 이들의 주요 역할은 창업 교육 및 멘토링

25) ARIA 홈페이지, <https://aria.pinpointhq.com/technical-specialist> (검색일 2025.9.7.)

26) ARIA(2024), "Activation Partners," ARIA 홈페이지, <https://www.aria.org.uk/activation-partners> (검색일 2025.9.7.)

27) 2.2항: ARIA는 "others to do"의 형태로 외부 기관에 자금 지원 및 협업을 수행할 수 있는 권한을 명시적으로 부여받고 있다. "ARIA may, in particular— (a) encourage, facilitate and provide advice; (b) provide financial support by way of grants, loans, investments in companies or other entities, or in any other form (including prizes)...", 영국 Legislation 홈페이지, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/4/section/2> (검색일 2025.9.7.)

28) 3.2항: ARIA는 "maximum autonomy"를 갖고 자체 절차를 수립할 수 있으며, 이는 외부 파트너와의 계약 구조 및 운영 방식도 자율적으로 설계할 수 있음을 의미한다. 27.1항: ARIA는 "other bodies in the wider research and innovation landscape"와 협력할 수 있으며, 필요 시 계약을 체결할 수 있는 권한을 갖는다. 영국 Legislation 홈페이지, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/4/contents> (검색일 2025.9.7.)

제공, 시장·기술 동향 분석 및 사업화 전략 컨설팅, 딥테크 분야 엑셀러레이팅 및 투자 연계, 혁신 네트워크 및 커뮤니티 운영, 지식재산(IP) 창출 및 관리 지원 등이다.

Activation Partners 제도는 총 3년(2024-2027) 기한으로 출범하였는데, 필요시 연장이 가능하며, 예산 규모는 약 3천만-5천만 파운드에 알려져 있다.²⁹⁾ 9개 파트너 중 Google DeepMind는 유일하게 자금 지원 없이 파트너 활동을 제공하고 있다.³⁰⁾

파트너들은 특정 기회공간에서 전문화된 활동을 수행하거나 전체 ARIA 생태계에 걸쳐 기업가적 추진력을 촉진하는 역할을 담당한다. 예를 들어, Cambridge University Health Partners는 ‘Scalable Neural Interfaces’ 기회공간에서 신경기술 혁신을 위한 협업 프로그램을 운영하고, Nucleate UK는 프로그래밍 가능한 식물에 집중한다. 반면, Fifty Years와 같은 조직은 여러 기회공간에 걸쳐 창업가 양성, 기업 설립 지원 등 범용적 프로그램을 제공하고, Google DeepMind, CIC 등은 프로젝트 별로 또는 생태계 전반에 걸친 네트워킹, 기술 지원, 투자 연계 등의 방식으로 기회공간을 지원한다.

영국 정부는 ARIA와 파트너들의 협력을 통해 과학적 혁신을 상업적 성공으로 전환하는 새로운 패러다임을 제시하며, 향후 다른 국가들의 벤치마크가 될 것으로 기대하고 있다.

〈표 2-10〉 ARIA의 Activation Partner 추진 현황

Activation Partner	Opportunity Space	세부 프로그램 및 주요 역할
Amodo Design	전체	- ARIA의 프로그램 디렉터 및 창작자들과 협력하여 연구 장비 및 프로토타입 개발 - 초기 발견을 제품화로 전환하는 병목을 해소하고, 초기 시장 진입 가속화 지원
Cambridge University Health Partners (CUHP)	Scalable Neural Interfaces	- Cambridge NeuroWorks 프로그램 운영 · Blue Sky Fellows: 급진적 아이디어를 가진 혁신가에게 자금과 멘토링 제공 · Activator Fellows: 개념 검증을 마친 기술의 사업화를 위한

29) ARIA 홈페이지, <https://www.aria.org.uk/activation-partners> (검색일 2025.9.7.)

30) ARIA(2024.10.9.), Meet our Activation Partners: driving progress through science entrepreneurship, ARIA, Oct 09, 2024, <https://ariaresearch.substack.com/p/meet-our-activation-partners-driving>

Activation Partner	Opportunity Space	세부 프로그램 및 주요 역할
		- 교육, 임상 검증, IP 전략 등 지원 - Ecosystem Stream: 전국 단위의 neurotechnology 커뮤니티 구축 및 정기 이벤트 운영
CIC & Venture Café	전체	- Venture Café UK 설립 및 운영 - 런던을 시작으로 영국 내 3개 도시에서 주간 네트워킹 이벤트 및 혁신 커뮤니티 활성화 - ARIA의 기회 영역과 영국 전반의 혁신 생태계를 연결
Convergent Research	전체	- Focused Research Organization(FRO) 설계 및 실행 - ARIA의 기회 영역 내에서 1~2개의 FRO를 설립하여 대규모 팀 과학 및 시스템 엔지니어링 기반 연구 수행 - 기존 학계·산업 구조로는 어려운 문제 해결을 목표
Fifty Years	전체	5050 프로그램 운영 - 과학자·엔지니어를 대상으로 창업 교육, 문명급 문제 정의, 연구 상업화 역량 강화 - 연 2회 코호트 운영 예정(2025년 착수)
Google DeepMind	전체	ARIA의 연구 성과가 사회적 임팩트로 이어질 수 있도록 AI 기반 통찰, 네트워크 연결, 프로젝트 식별 등 non-fundamental 지원 협력
Nucleate UK	Programmable Plants	- 생명공학 및 생태기술 분야에서 초기 아이디어 발굴, 인재 육성, 커뮤니티 구축 - 대학원생 및 박사후 연구원을 대상으로 벤처 창업 역량 강화 프로그램 운영
Pillar VC	전체	- AI 연구자 펠로우십 프로그램 운영 - 최대 12개월간 영국 내 과학 연구실에 AI 연구자 선발·배치, 연구-창업 연계
Renaissance Philanthropy	전체	- UK Horizons Programme 운영 - 기술 인재 네트워크 구축 - Horizon Scanning 그룹 운영: 최신 과학기술 트렌드 파악 - 엑셀러레이터를 통한 연구 프로그램 리더 육성 - 민간·공공 투자자연합 구성 - 다 부문 협업 촉진으로 과학의 실용화 경로 다원화 및 민간 자본 유치

자료: OpenAI, ChatGPT(5 버전), 「ARIA의 Activation Partner 현황 정리해 주세요」에 대한 답변을 활용하여 작성, [https://chat.openai.com\(2025.09.01.\)](https://chat.openai.com(2025.09.01.)), Perplexity(pro 버전), 「위 결과물의 사실관계를 확인해 주세요」에 대한 답변을 활용하여 검증, [https://www.perplexity.ai/ \(2025.09.01.\)](https://www.perplexity.ai/ (2025.09.01.))

| 제3장 | 출연연구기관 혁신도전 관련 연구환경 및 제도 조사분석

제1절 출연연의 혁신도전성 강화 관련 제도 및 사례조사 분석

1966년 KIST의 설립 이후 과학기술분야 출연연은 우리나라의 산업발전을 최전선에서 이끌었으나 국가연구개발 수행 주체의 다양화, 대내외 환경변화 속에서 출연연의 차별화된 역할 부족과 체감할 수 있는 성과 부진으로 제도 개혁의 대상이 되었다. 특히 1996년 도입된 PBS제도는 국가연구개발사업 관리에 경쟁요소를 강화하고 안정적인 예산지원을 줄였다. 그로 인해 출연연은 인건비 확보를 위해 연구과제 확보가 중요해지고 그로 인해 소규모 연구과제 확보를 위한 대학과 출연연 간의 경쟁구도가 생겨났다. 이러한 연구환경은 출연연의 도전적 연구개발 의지, 연구몰입 환경에 부정적인 영향을 미치고 있다(이민형 외, 2022). 또한 2007년 출연연은 『공공기관 운영에 관한 법률』에 따른 공공기관으로 지정되었고, 기관평가제도에도 공공관리지침 내용이 반영된다. 2014년부터 기관장의 임기와 평가주기를 일치시킨다는 맥락에서 임무중심이 강조된 임무중심형 기관평가제도가 도입되었고, 2019년에는 기관평가를 연구부문과 연구지원(경영)부문으로 구분하는 제도 변화가 있었다(이민형 외, 2022). 2018년 출연연을 연구개발목적기관으로 분류하면서 출연연 역할과 임무 강조되었고 불완전한 역할 정립(R&R)이 추진되었다. 2024년 출연연이 공공기관 지정에서 해제되었으나 명확한 관리정책이 설정되지 못하고 있다.

기술패권, 자국우선주의 등 첨단기술을 둘러싼 패권국의 경쟁이 심화되고, 우리나라의 혁신적 연구개발 부진에 따른 위기감이 고조되면서, 마리아나 마추카토(Mariana Mazzucato)의 기업가형 국가, 임무중심(Mission-Oriented) 정책이 주목받게 되었다. 2022년 『국가첨단전략사업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법』, 2023년 『국가전략기술 육성에 관한 특별법』 제정을 필두로 정부는 국가전략기술 육성, 국가첨단전략기술 및 산업 보호 등을 위한 적극적인 연구개발 지원 및 정책을 추

진하고 있다. 이러한 가운데 다시금 첨단기술, 국가전략기술과 같은 혁신도전성이 요구되는 연구개발을 최전선에서 이끌 연구주체로 출연연의 역할이 대두되고 있다.

출연연이 혁신도전적인 연구개발을 추진하기 위해서는 국가 전략적으로 중요한 분야에서 NST, 출연연 자체의 역할 및 임무 정립도 중요하지만, 혁신적이고 도전적인 연구개발을 통한 혁신적인 기술개발 성과를 창출해야 한다. 이를 위해서는 필요한 연구개발 전략을 수립할 수 있는 정책·기획 거버넌스 체계의 고도화, 혁신도전적인 연구개발을 할 수 있는 환경 조성이 선결될 필요가 있다. 따라서 본 절에서는 2014년 NST 출범 이후 출연연의 역할 정립(R&R) 및 혁신도전 환경조성에 큰 영향을 미친 정책들을 살펴보고, 최근 이러한 정책방향에서 NST가 추진하고 있는 ‘글로벌 TOP 전략연구단’ 사례를 살펴본다. 또한 각 출연연의 정책·기획 기능의 현황을 살펴보고 최근 KIST에서 추진하고 있는 혁신도전 연구개발을 위한 제도개선 사례를 살펴본다.

1. 국가과학기술연구회(NST)의 정책 및 제도 현황 분석

가. 출연연의 혁신도전성 강화 주요 정책³¹⁾

1) 정부 R&D 혁신방안 추진현황 및 향후계획(안)(2015)

2015년 12월 11일 국가과학기술심의회(현 국가과학기술자문회의)는 성과의 질적 수준 제고 및 사업화 촉진을 위해 정부 R&D 틀을 근본적으로 혁신하고자 ‘정부 R&D 혁신방안 추진현황 및 향후계획(안)’을 심의·의결하였다(국가과학기술심의회, 2015). 특히 ‘출연연 혁신’을 주요 추진과제로 하였다. PBS제도로 인해 출연연간, 출연연과 기업간 협력을 저해하고, 단기 과제 위주의 수행으로 미래를 선도할 원천연구 수행에 한계가 나타나고 있음을 문제점으로 진단하였다(국가과학기술심의회, 2015). 이를 해결하기 위해 출연연이 미래선도형 기초·원천 연구에 집중할 수 있도록 PBS 비중을 축소하고, 민간수탁실적과 연계한 출연금 배분(프라운호퍼 방식)을 통해 출연연-기업 간 협력을 활성화하고자 하였다(국가과학기술심의회, 2015). 특히 항우연, 원자력연

31) 본 원고는 외부전문가(NST 신영근 부장 및 NST 강현수 부장) 회의자료(2025.05.15., 05.16)를 참고하여 작성하였음

등의 대형·공공연구 중심기관, 전자통신연구원, 생기연 등의 산업기술연구 중심기관의 정부수탁사업을 정책지정사업으로 전환하여 재정자립도를 강화하기 위한 정책이 추진되었다. 출연연 민간수탁 활성화 지원사업은 민간수탁 목표를 초과 달성하면 성과급 명목의 추가 사업비를 지원함으로써 민간수탁 확대를 유도하는 정책으로 산업화형 출연연을 대상으로 한시적(2016~2019년)으로 추진되었으나 실적이 왜곡되었다는 지적과 함께 효과적인 정책수단으로 기능하지 못한 것으로 평가된다(장문영·오현정, 2023; 국회예산정책처, 2019).

NST 주도의 대형 융합연구단을 확대하고 기관별 핵심 분야에 대한 투자 집중도 확대 및 중장기 대형 과제화 등의 방안도 추진되었다(국가과학기술심의회, 2015). 융합연구단 사업은 NST의 대표적인 산학연협력 사업으로 출연연간 On-site연구를 통해 국민이 체감하는 국가사회 현안 및 산업계 대형 기술현안을 해결하기 위해 기획되었다(이민형 외, 2023). 특히 사업의 참여인력들이 모두 공동연구기관 즉, 한 공간에 모여 연구개발을 추진하는 것을 특징으로 하는데, 과제 종료후 원 기관으로 복귀 시 재적응 등의 어려움이 발생하였다(이민형 외, 2023). 또한 ‘출연연의 중소기업 R&D 전진기지화’ 정책이 추진되었다. 고급 연구인력, 연구장비 등이 부족한 중소기업에 출연연의 기술, 인력, 장비 등의 보유자원을 통해 지원하고, 중소기업 연구원을 출연연에 파견 또는 출연연 연구원을 중소기업에 파견하여 상용화 연구를 수행하는 사업이 추진되었다.

한편, 도전적 연구를 촉진하기 위한 평가·관리체계 개편도 추진되었다. 조기종료(Early Exit), 무빙타겟(Moving Target), 성실수행 인정을 활성화하고, 논문 건수가 아닌 질 중심의 성과창출형 평가가 장려되었다. 특히, 책임평가위원회 도입, 정성적 동료평가(Peer Review) 확대 등을 통해 질적 성과 중심의 평가체계 구축이 추진되었다(국가과학기술심의회, 2015).

2) 과학기술 출연(연) 발전방안(2018)

2018년 1월 29일, 과학기술정보통신부와 국가과학기술연구회(NST)는 「과학기술 출연(연) 발전방안」을 발표하였다. 당시 문재인 정부의 ‘사람 중심’ 국정철학을 반영하

고 그간 개혁, 혁신, 개선의 대상이었던 출연연을 스스로 미래지향적 ‘발전’을 고민하는 정책의 주체로 존중하는 관점으로 전환하면서 ‘더 큰 자율과 더 큰 책임’을 정책의 기본 방향으로 수립하였다(과학기술정보통신부·국가과학기술연구회, 2018). 특히 본 정책은 정부 주도의 하향식(Top-down)이 아닌 상향식(Bottom-up)으로 연구회가 정책의 중심을 잡고 출연연들과의 소통을 통해 마련되었다는 점에 특징이 있다.

[그림 3-1] 과학기술 출연(연) 발전방안개요

비전	◆ ‘연구로 신뢰’ 받는 연구자 ◆ ▶ ‘해야 하는’ 연구에 집중하는 연구기관 ◀
목표	자율과 책임 기반으로, 연구로 대표되고, 그 성과로 인정받는 국가대표 핵심 연구기관
추진 방향 및 과제	1. 국민이 공감하는 출연(연) 역할과 책임 확장 1-1. 자기주도 역할과 책임(R&R) 확장 1-2. 국민생활연구 참여 및 사회적 역할 확대 2. 연구하는 출연(연) 환경 조성 2-1. 연구자 중심 인력 운영 2-2. 연구중심 조직 운영 2-3. 연구행정 및 연구문화 선진화 2-4. 현장주도 출연(연) 운영시스템 개선 3. 국민과 과학기술계의 신뢰와 공감 형성 3-1. 투명하고 공개된 출연(연)으로 변화 3-2. 국민·사회와 소통 활성화
추진 방법	◆ 연구기관이 자율성과 책임을 가지고 자기주도적 추진 - 연구회는 규정·제도 개선, 공통 기준/가이드 마련 등으로 밀착 지원 - 정부는 범부처 협력, 예산 지원, 법령 개정, 규제 합리화 등을 중점 지원

자료: 과기정통부·국가과학기술연구회(2018.1.29.), 과학기술 출연(연) 발전방안

‘해야하는 연구’ 즉, 임무 중심의 역할과 책임을 명확히 하고, 국민이 체감할 수 있는 성과, 국민·사회와 적극 소통하는 출연연을 지향하였다. 본 정책에 근거하여 PBS 제도 개편을 위한 수입구조 포트폴리오 수립이 추진되었으며, R&D 측면 뿐만 아니라 연구행정 분야에 대한 체계 개편도 신규로 수립되었다. 연구자 및 기관의 행정부담 완화 및 행정 효율성 강화를 위해 채용, 홍보, 감사 등 출연(연)의 주요 행정업무를 NST가 중심이 되어 공동으로 추진하는 방안이 제시되었다(과학기술정보통신부·국가과학기술연구회, 2018). 표준화, 정보화 등을 통해 행정효율성을 제고하고 통합운영 필요성이 높은 행정업무는 NST로 집중하고, 연구기관은 연구자 밀착 행정서비스를 강화하는 것으로 방향을 정립하였다.

또한 연구기획 전담조직 설치, 연구모듈형 조직체계 도입, 연구데이터 빅데이터화

등 R&D 기획의 충실성 제고를 위해 기관 차원의 조직 체계 개편 및 인프라 구축이 수립·추진되었다(과학기술정보통신부·국가과학기술연구회, 2018). 출연연별로 R&R에 맞는 전문기획 조직을 설치·운영하여 기관별 핵심분야·기술에 대한 동향 파악, 이슈 분석, 수요 발굴, 글로벌 네트워크 운영 등을 기반으로 미래선도형(First-Mover) 연구기획, 기획활동 연구비를 주요 사업내 적정규모 편성하여 기획활동의 연장선에서 아이디어 검증 등에 대한 선행연구 추진이 권고되었다(과학기술정보통신부·국가과학기술연구회, 2018). 이를 통해 출연연은 해당분야 지식, 정보, 인력, 성과 등에 있어 국가 핵심 허브이자 종합정책센터 역할을 수행하는 방향이 검토되었다(과학기술정보통신부·국가과학기술연구회, 2018).

사업화 성과 확대를 위해 창업 휴·겸직 제도 개선, 기술료 수입의 R&D 재투자 우선 지원 등 제도 정비를 통한 사업화 활성화 기반 조성 방안이 제시되었다(과학기술정보통신부·국가과학기술연구회, 2018). 또한 언론보도로 인해 사회적으로 큰 이슈가 된 부실학회 참석 문제에 대한 연구자의 연구윤리 선진화 과제가 출연(연) 발전방안에 제시되었으며, 성과 홍보 측면에서 레거시 미디어 및 뉴미디어를 활용한 대표 연구성과 홍보 방안 등이 수립·추진되었다.

3) 과기출연연 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 추진방안(2024)

최근(2024년 6월 27일) 정부는 국가과학기술연구회 및 소관 출연연의 공공기관 지정 해제('24.1.31.) 후속 조치로서, 국가적 역량결집 거점으로서 출연연의 임무·역할에 대한 시대적 요구에 부응하고 세계적 연구기관으로 거듭날 수 있도록 자율적 책임경영 체계를 구축하고자 「과학기술계 출연연구기관의 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 추진 방안(안)」을 수립·추진하였다(국가과학기술자문회의, 2024).

[그림 3-2] R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 추진방안



자료: 국가과학기술자문회의(2024.6.27.), 과학기술계 출연연구기관의 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 추진 방안(안)

연구기관의 특성을 고려한 인력 운영 자율성 강화, 핵심인재 특별 채용, 연구자 처우 개선 등 국가적 측면에서 연구수월성을 제고할 수 있는 우수인력 확보·유지 측면의 정책이 수립되었다(국가과학기술자문회의, 2024). 특히 특별채용과 관련해 2025년 3월 4일 제정·시행된 『과학기술분야 정부출연연구기관 운영에 관한 규정』에 ‘국가특임연구원’ 제도가 마련되었다. 국가특임연구원이란 국내외적으로 학문적 명성이 높은 석학이나 연구 실적이 탁월한 자, 새로운 연구분야 또는 연구기관의 발전에 필요한 특수한 분야의 연구를 담당할 자로서 연구기관이 연구 경쟁력 제고를 위해 3년 이내의 기한을 정해 채용하는 연구자를 말한다.

또한 기존 기관운영평가(3년주기), 연구사업평가(6년주기)으로 이원화되어 운영 중인 출연(연) 기관평가 제도를 2년 주기의 종합점검 방식의 평가 체계로 간소화하는 방안이 제시되었다. 기관 임무에 맞는 장기·고난이도 연구 수행을 가능하게 하고 세계 최고 수준의 연구기관으로 성장하는 동기가 부여될 수 있도록 지표를 설계할 계획을 밝혔으며, 우수 기관은 차회 점검을 유예하여 우수기관의 자율적 연구환경을 지원하고 점검 결과를 해당 연구기관 구성원 성과급과 연계하는 방안을 제시하였다. 종전의 기관운영평가 및 연구사업평가는 2025년까지 운영하고 2026년부터는 변화된 기관평가 제도를 운영하는 것으로 추진될 예정이다.

2024년 1월, 출연(연)이 공공기관에서 지정 해제됨에 따라 공공기관에 준하는 경영 공시, 투명윤리경영, 합리적 복리 후생제도 등의 의무를 준수하며 지속적인 연구윤리 확보 및 성과 홍보를 위한 정책적 지원 방안이 논의되었다(국가과학기술자문회의, 2024). 공공기관 수준에 준하여 우선 운영하되 연구현장과 논의를 통해 점검항목 및 체계를 확정하는 것으로 되어 있다. 이는 공공기관에서 해제되었음에도 제도적 경로 의존성에 기인해 제도가 그대로 유지되고 있는 현상을 보여준다.

한편, 기존 국가기술연구센터(NTC) 대신 국가 임무 중심의 개방형 협력체계인 ‘국가과학기술연구실(NSTL)’ 체제 도입, 출연(연) 간 물리적 및 문화적 교류를 위한 인프라 구축 등 기관·연구자 간 실질적인 협력이 가능한 환경 조성 계획이 제시되었다(국가과학기술자문회의, 2024). 이러한 맥락에서 2024년부터 ‘글로벌 TOP 전략연구단 사업’이 추진되고 있으며 해당 사업을 통해 출연연 간 개방형 협력 및 국가적 임무 수행이 필요한 분야를 발굴해 NSTL로 지정된다.

[그림 3-3] NSTL 도입 전·후 연구 수행 체계 모식도(예시)



자료: 국가과학기술자문회의(2024.6.27.), 과학기술계 출연연구기관의 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 추진 방안(안)

글로벌 TOP 전략연구단 사업은 NST의 기획 기능을 강화하고 출연연 정책 및 사업추진의 거버넌스를 보강하는 것에 의의가 있다. 출연연 간 융합연구의 새로운 모델로 제시되고 있는 글로벌 TOP 전략연구단 사업은 출연연이 임무중심 R&D, 혁신도전의 연구개발을 선도하는 혁신생태계의 연구 주체로서의 입지를 다지는 기반이 될 수 있을 것이라는 기대가 있다.

4) 최근 정책동향 : PBS 폐지와 혁신도전형 연구개발사업군 제도

국가과학기술자문회의는 2025년 8월 22일 「2026년 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)」에서 2030년까지 PBS(Project Based System)를 단계적으로 폐지하는 정책을 의결하였다. PBS 제도는 프로젝트(과제) 중심으로 연구주체 간 경쟁을 통해 연구비를 지원하는 관리제도로써(이민형 외, 2018a), 1996년에 도입된 이후, 출연연과 대학 간 경쟁을 심화시키고, 연구자가 인건비 확보를 위한 과제 수주에 매몰되어 연구몰입 저해, 혁신도전성이 악화되는 원인으로 연구현장의 비판을 받아왔다. 앞선 정책안에서도 확인할 수 있듯이, PBS 제도 개편에 대한 논의는 지속되어 왔었다. 「정부 R&D 혁신방안 추진현황 및 향후계획(안)(2015)」에서는 연구비, 인건비 등을 무한경쟁하게 하는 PBS로 인해 연구주체간 협력을 저해하고 단기과제 수행으로 미래를 선도할 원천연구 수행에 한계가 있음을 지적하며, PBS비중의 축소, 프라운호퍼 방식의 출연금 배분 등 안정적 재원 확충을 위한 검토가 진행되었다. 「과학기술 출연(연) 발전방안(2018)」에서는 출연연의 역할과 임무(R&R)에 대한 검토가 본격적으로 대두되면서 출연연 PBS제도의 근본개편 방안에 대한 심층 검토를 진행하였다. 그러나 연구현장에서 PBS 제도로 인한 문제가 지속되었고 제도 개선에 대한 요구가 계속되었다.

최근 정부가 PBS 제도 폐지라는 정책적 결단을 내림으로써 출연연의 연구환경 및 연구생태계의 개선 및 변화가 있을 것이라는 기대가 높다. 더욱이 정부가 임무중심연구체계로의 전환도 제시하고 있어 새로운 운영체계에 대한 관심도 높다.

PBS 제도 폐지를 통해 연구자가 인건비 확보 등의 압박감 없이 연구에만 집중할 수 있는 몰입환경을 조성하고, 출연연의 연구사업을 임무 중심의 연구개발로 재설계하여 혁신도전적인 연구성과 창출을 기대할 수 있다. 그러나 이러한 기대 성과를 창출하기 위해서는 임무 중심의 관리체계를 제대로 정립해 나가야 하며, 특히 출연연의 임무 설정에 대한 기획 및 전략적 역량이 중요하다. 나아가 혁신적이고 도전적인 연구를 촉진하는 연구환경 조성을 위한 관련 관리제도들에 대한 개선과 혁신이 필요하다.

[그림 3-4] PBS 단계적 폐지 정책

4.0조원 (17.1% 중)

⑧ [출연기관] 국가적 임무 중심으로 출연기관 혁신

‘인건비 채우기성’ 수탁 과제 중심의 출연금 재정구조

출연기관 본질(중장기·대형연구)에 충실하여
임무 중심 연구에 집중

※ 국가과학기술연구회, 과학기술분야 정부출연연구기관(23개), 특정연구기관 등 직할기관(24개)

☐ **(PBS 개편)** 인건비·운영비 확보 압박 없이 연구에만 집중할 수 있도록 ‘30년까지 PBS*를 임무 중심형으로 단계적 폐지

* 출연기관 연구자가 과제 수주를 통해 기관 인건비를 확보하는 제도(Project-Based System)

☐ **매년 정부수탁과제 종료 규모를 기관 출연금으로 재배분(~’30)*하고 이를 출연기관별 임무 중심 대형과제**로 재설계하여 성과 창출 극대화**

* 인건비 전액 출연금 지급 원칙으로 기관별 특성 등을 고려하여 5년간 점진적 구체화

** 신규전략연구사업(KIST 자율구성 모듈형 휴머노이드, 화학연 자동차용 규제 대응 소재·부품 개발 등)

☐ **(유인체계)** 출연연 연구성과와 직접 연계되는 최우수연구자 인센티브를 신설하여 우수인재 이탈을 방지하고 연구자 자긍심 고취

☐ 연구직 1% **최고 수준 연구자 대상 최대 12억원 인센티브**(기관 매칭 포함) 지급

※ 신규 우수연구자상여금(NSI) 51억

자료: 국가과학기술자문회의(2025.8.22), 2026년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)

한편, 정부의 혁신도전적 연구개발체계에 대한 노력의 일환으로서 2020년 『과학기술기초법』 개정에 따라 도입된 ‘혁신도전형 연구개발사업군 제도’가 2024년부터 본격 시행되었다. 기존 부처별로 산재되어 추진되었던 혁신도전성이 높은 연구개발사업을 과학기술정보통신부 장관이 과학기술기본법에 따른 ‘혁신도전형 연구개발사업군(APRO)’으로 지정·분류하여 통합적으로 관리하는 체계가 본격적으로 운영되었다. 경쟁형 및 포상금 후불형 방식 등의 국가연구개발사업 추진뿐만 아니라, 美 DARPA와 같이 PM 중심의 연구관리 체계를 국내에 도입하기 위한 논의가 활발히 진행되었다(이민형 외, 2024). 경쟁형 R&D의 대표적인 사업으로 산업통상자원부의 산업기술알키미스트프로젝트, PM 중심의 DARPA형 사업으로 과학기술정보통신부의 한계도전 R&D프로젝트, 보건복지부의 한국형 ARPA-H 프로젝트가 대표적으로 추진되고 있다(이민형 외, 2024).

그동안 정부는 2012년부터 혁신도전적인 연구개발 추진을 강조하고 이를 특정 사업을 통해 추진해 왔다. 여러 부처로 확산되어 사업 수도 여러 개로 증가하였다. 그러

나 정부의 혁신도전적인 연구 추진이 연구현장에서 연구원들의 혁신도전적인 연구활동으로 확산되어 정착되지 못하고 있는 상황이다. PBS제도의 문제가 약 30년간 지속되어 오면서 작은 사업이나 제도가 연구현장 및 생태계의 문제를 변화시키는 데에는 한계가 있었기 때문이다. 그럼에도 연구회 및 출연연에서 추진되는 혁신적이고 도전적인 연구개발을 위해 추진하고 있는 사업 및 제도들의 현황을 살펴보고자 한다. 이는 현재 추진하고 있는 사업 및 제도들의 특징과 한계를 파악해 혁신적이고 도전적인 연구개발 기반을 공고히 하고 도전적 연구개발의 적극적인 확산에도 기여할 수 있다.

나. 사례 : 글로벌 TOP 전략연구단³²⁾

1) 사업개요 및 현황

글로벌 TOP 전략연구단은 2024년부터 신규 추진된 사업으로 국가 전략적 확보가 필요한 미래선도 기술분야에서 쏠 출연연 차원의 협력 체계를 구축하고 국내외 산·학·연과 함께 관련 기술이나 산업을 견인하고 국민도 체감할 수 있는 대형 성과를 창출하기 위해 추진되었다(국가과학기술연구회, 2024). NST 산하 출연연이 2개 이상 포함된 전략연구단을 지원대상으로 하며 국가적 역량을 결집할 필요가 있는 모든 기술 및 제품 연구개발을 지원한다(국가과학기술연구회, 2024). 12대 국가전략기술의 50대 세부중점기술 수준 이상으로 원천기술 확보부터 상용화까지 유기적인 연계를 구축하기에 효과적인 수준으로 설정하는 것이 권고된다. 그러나 반드시 12대 국가전략기술 분야에 국한되는 것은 아니라는 점에서 NST-출연연 자체적으로도 임무를 제시할 수 있는 정책·기획 역량이 필요함을 알 수 있다.

2025년 사업부터는 사업의 유형을 국가경쟁력 강화 및 글로벌 기술패권 경쟁 선도를 위해 전략적 확보가 필요한 기술개발을 지원하는 ‘기술전략형’과 출연연 고유 임무 강화 및 새로운 기술영역 개척을 위해 학·연 간 협업을 기반으로 도전적 기술개발을 하는 ‘미래도전형’으로 구분하여 사업을 지원하고 있다(강헌수, 2025).

32) 본 원고는 외부전문가(NST 강헌수 부장) 회의자료(2025.05.16.)를 참고하여 작성하였음

<표 3-1> 글로벌 TOP 전략연구단 사업유형(2025년)

구분	국가전략형	미래도전형
목표	○ 국가경쟁력 강화 및 글로벌 기술 패권 경쟁 선도를 위해 국가 전략적 확보 필요 기술개발	○ 출연(연) 고유 임무 강화 및 새로운 기술영역 개척을 위해 학·연 간 협업 기반 도전적 기술 개발
사업 기간	○ 5년 이내 기간으로 자율 제시(1단계 2년 + 2단계 3년)	
사업 규모	○ '25년 총 937.5억원(9개월분) 내 우선순위 연구단에 필요액 지원 - 최소 100억원 이상	- 50억원 내외(100억원 미만)

자료: 강헌수(2025)

글로벌 TOP 전략연구단은 현재(25.6.13기준) 15개 연구단이 선정되었다. 2024년 총 5개 사업단이 선정되어 운영되고 있으며, 2025년에는 국가전략형 5개 연구단, 미래도전형 5개 연구단이 선정되어 운영되고 있다. 각 사업의 개요 및 세부 연구내용 및 추진계획은 다음과 같다.

<표 3-2> 2024년 선정된 글로벌 TOP 전략연구단(5개)

연구단명	총괄기관 (연구단장)	주관기관 (공동기관)	연구기간	연 예산
시장선도형 차세대이차전지 혁신 전략연구단	화학연 (김명환)	화학연, 전기연, KIST, 에기연, 생기원, ETRI 기계연, (전기연), (기계연), (연세대), (에코프로BM), (유벳), (화학연), (에기연), (브이티), (ETRI), (한양대), (포스코JK솔리드솔루션), (KIST), (생기원), (한국남동발전), (덕산퓨처셀), (에너지테크솔루션), (한국전자기술연구원)	'24.6.1. ~'29.5.31.	260억원
글로벌 TOP 유전자·세포치료 전문연구단	생명연 (정경숙)	생명연, 화학연, 안전성연 표준연, (기초연), (ETRI), (삼성서울병원), (삼일제약), (연세대), (메디치바이오), (서울대병원), (CJ-바타비아), (캠브리지대학)	'24.6.1. ~'29.5.31.	170억원
SMR 가상원자로 플랫폼 개발사업단	원자력연 (조윤제)	원자력연, KISTI, ETRI (부산대), (서울대), (서울과기대), (KAIST), (나니아랩스), (전북대), (한양대), (조선대), (UNIST), (경희대), (이에이트), (비즈아이엔에프)	'24.6.1. ~'29.5.31.	205억원
초거대 계산 반도체 전략연구단	KIST (구현철)	KIST, ETRI, 표준연, 재료연, 기초연	'24.6.1. ~'29.5.31.	160억원
고효율·고안전 청정수소 저장·활용 전략연구단	KIST (이관영)	KIST, 생기원, 에기연 (녹색연), (화학연), (기계연), (에기연), (현대자동차), (포스코홀딩스), (희성촉매), (한국동서발전), (제아이엔지), (KPCM), (고등기술연구원), (포항공대), (명지대), (부경대), (한양대), (강원테크노파크), (인하대), (성균관대), (고려대)	'24.9.1.~ '29.8.31.	170억원

자료: 강헌수(2025)

<표 3-3> 2025년 선정된 글로벌 TOP 전략연구단(10개)

유형	연구단명	총괄기관	주관기관 (공동기관)	연구기간	연 예산
국가 전략형	초연결 확장형 슈퍼양자컴퓨팅 전략연구단	표준연	KIST, ETRI, KISTI	5년	150억원
	기후위기 대응 이산화탄소 자원화 전략연구단	화학연	KIST, 생명연, 에기연, 지자연, 생기원, 재료연	5년	200억원
	극한 환경 혁신형 핵융합 디버터 개발 전략연구단	핵융합연	재료연, 원자력연	5년	200억원
	자율성장 AI 휴머노이드 전략연구단	기계연	ETRI, 생기연	5년	210억원
	우주항공 반도체 전략연구단	ETRI	원자력연, KIST, 생기연	5년	210억원
미래 도전형	초고감도 정밀 암 유전자 분석 연구단	재료연	생명연, ETRI	5년	50억원
	차세대 뇌 글림프계·신경계 조절 전략연구단	한의학연	KIST	5년	50억원
	비불소계 분리막 수소전기차 전략연구단	에기연	KIST, 화학연, 생기연	5년	50억원
	환경 적응형 스마트 이차전지 전략연구단	기초연	표준연, 원자력연	5년	50억원
	미래 에너지 사회를 위한 질소 자원화 전략연구단	기계연	전기연, 에기연, 화학연	5년	50억원

자료: 강헌수(2025)

2024년 선정된 ‘시장선도형 차세대 이차전지 혁신 전략연구단’의 경우 화학연이 총괄연구기관으로서 이차전지 초격차 기술을 확보하는 것을 목표로 원천기술 확보 및 이차전지 전주기 연계 시스템 구축을 추진하고 있다. 특히 확보해야 할 7개 초격차 기술로서 고에너지밀도, 초경량, 고안전성, 소재자립화, 초저가, 고속충방전, 저탄소 등에 대한 구체적인 기술스펙을 정하고 산학연이 One프로젝트를 수행하는 전략을 수

립하였다(강헌수, 2025). 본 사업을 통해 전기차와 관련된 화재 사고를 감축하여 국민 안전성을 높이고 온실가스를 감축하며 세계 전기차 및 차세대 이차전지 시장 점유율 확보를 기대해 볼 수 있다.

〈표 3-4〉 시장선도형 차세대 이차전지 혁신 전략연구단 사업 주요내용

시장선도형 차세대 이차전지 혁신 전략연구단	
목표	차세대 이차전지 글로벌 리더십 및 상용화 견인을 위한 차세대 이차전지 초격차 기술(7-tool*) 확보 * 고에너지밀도, 초경량, 고안전성, 소재자립화, 초저가, 고속충방전, 저탄소
연구내용	리튬금속전지, 리튬황전지, 전고체전지, 비리튬계전지 분야 원천기술 확보 및 이차전지 개발 전주기 연계 시스템 구축
수행체계 및 전략	출연(연)을 중심으로 산학연이 상호 협력하여 “하나(One)의 프로젝트”를 수행하는 전략적 연구개발 플랫폼*을 구축 * 상용화 난제 맞춤 솔루션 플랫폼, 공유형 데이터 수집 플랫폼, 기술 상용화 검증 플랫폼
기대효과	국민 안전성 향상(전기차 화재사고 약 50% 감축) 온실가스 감축(수송 분야 온실가스 약 60% 감축) 세계 전기차(3,110만대, '30년) 및 차세대 이차전지 시장 선점 등



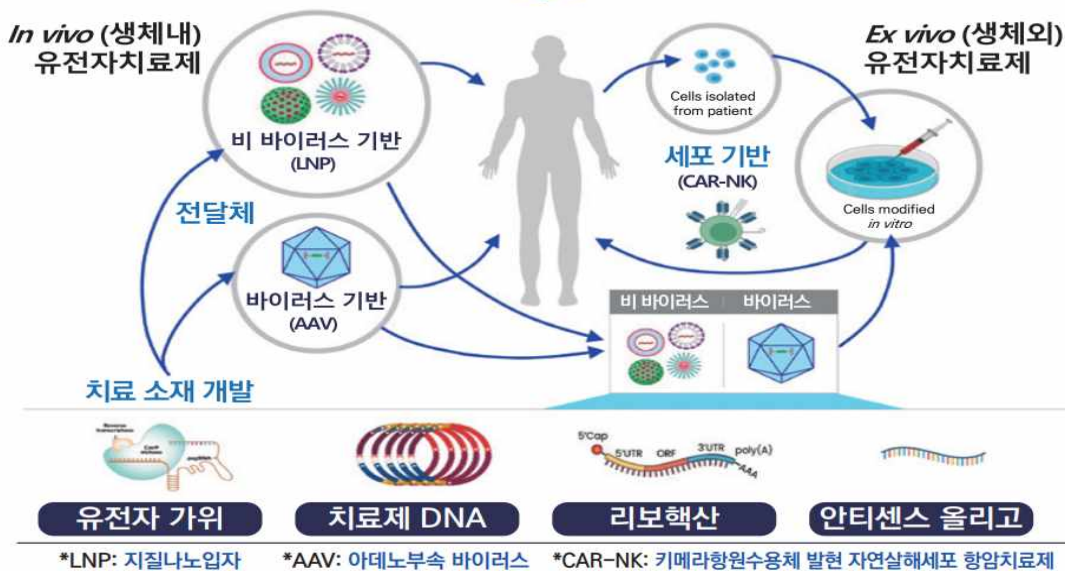
자료: 국가과학기술연구회(2024), 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 홍보리플릿(NST) 발췌 정리,

‘글로벌 TOP 유전자·세포치료 전문연구단’은 생명연이 총괄연구기관으로서 유전자·세포치료제 분야 원천 공백기술 개발 및 공공형 R&BD 플랫폼 구축을 목표로 희귀·난치 난제를 해결하기 위한 핵심 기술을 국산화하고 국가적 플랫폼을 구축하는 연

구개발을 진행하고 있다(강헌수, 2025). 이를 위해 공동실험실을 운영하고 기술사업화 촉진을 위한 CTO 초빙, 우수연구원 인센티브 마련 등의 추진 전략을 수립하였다.

<표 3-5> 글로벌 TOP 유전자·세포치료 전문연구단 사업 주요내용

글로벌 TOP 유전자·세포치료 전문연구단	
목표	국산 첨단바이오의약품 개발 가속화를 위한 유전자·세포치료제 분야 원천 공백기술 개발 및 공공형 R&BD* 플랫폼 구축 * R&BD(Research and Business Development) : 사업화 연계 기술개발
연구내용	희귀·난치 난제 해결 및 핵심 기술 국산화, 산업계 대상 지속적인 신규 파이프라인 공급 등을 위한 연구개발 및 난치질환 분야 국가적 플랫폼 구축
수행체계 및 전략	연구장비·DB 공유를 통한 멀티사이트 공동실험실 운영 기술사업화 촉진을 위한 전문 CTO 초빙 우수연구원 인센티브 마련 및 전담 지원조직 구축
기대효과	첨단 치료 기술 자국화, 국내 신약 개발 가속화 및 희귀·난치질환 극복을 통한 국민의 복지 증진과 Well-Aging 사회 실현



자료: 국가과학기술연구회(2024), 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 홍보리플릿(NST) 발췌 정리.

‘SMR 가상원자로 플랫폼 개발사업단’은 원자력연이 총괄연구기관으로서 소형모듈 원자로(SMR; Small Modular Reactor) 실증, 설계, 운영의 난제 해결 및 효율성과 안전성 제고를 위한 슈퍼컴퓨팅 기반 SMR 가상 원자로 플랫폼 개발을 목표로 하고 있다(강헌수, 2025). 이를 통해 대규모이고 비용이 많이 필요한 실험 기반 원자로 개

발 방식의 대체를 통해 SMR 개발 기간의 단축과 비용을 저감하는 것을 기대하고 있다. 이를 위해 융합연구단 사업처럼 함께 일할 수 있는 On-Site 사무소를 개소하고 짧은 주기로 중간 성과물을 체크하는 협업시스템 체계를 추진하였다.

<표 3-6> SMR 가상원자로 플랫폼 개발사업단 사업 주요내용

SMR 가상원자로 플랫폼 개발사업단	
목표	SMR* 실증·설계·운영의 난제 해결 및 효율성·안전성 제고를 위한 슈퍼컴퓨팅 기반 SMR 가상원자로 플랫폼 개발 * SMR(Small Modular Reactor) : 소형모듈원자로
연구내용	대규모·고비용 실험 기반 원자로 개발 방식 대체를 위한 슈퍼컴퓨팅 기반 검증 실험 기술 및 실시간 시뮬레이터 기반 자율운전 모델 개발
수행체계 및 전략	함께 일하는 On-site 사무소 개소 - 애자일(agile) 기반 디지털 협업 시스템* 운영 * 연구계획을 짧은 단위로 세우고, 상호 간 소통을 통해 중간 성과를 창출, 이를 반복하여 최종 성과를 창출하는 방식
기대효과	슈퍼컴퓨터 기반의 고신뢰도 예측을 통해 기존의 대규모·고비용 실험 기반의 원자로 개발방식을 탈피하여 SMR 개발 기간 단축 및 비용 저감 SMR 실증을 어렵게 하는 병목의 신속한 해결 및 고수준 자율운전으로 운전원 오류 제로 구현



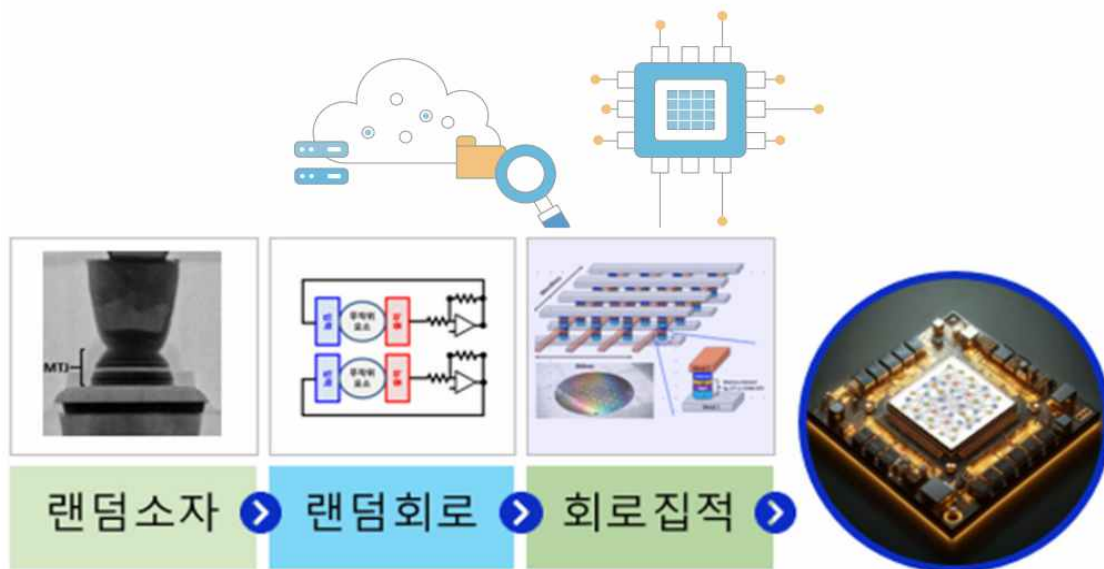
자료: 국가과학기술연구회(2024), 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 홍보리플릿(NST) 발췌 정리.

‘초거대 계산 반도체 전략연구단’은 KIST가 총괄연구기관으로서 순방향·역방향 계산을 동시에 이용하여 초거대 계산 처리 및 조합 최적화 문제를 초고속·저전력(트랜지

스터 개수 1/1000, 연산시간 1/1000, 전력소비 1/100)으로 해결할 수 있는 차세대 컴퓨팅 반도체 개발을 목표로 하고 있다(강헌수, 2025). 이를 위해 총괄연구기관의 인프라를 개방하여 On-site 협업을 추진하고, 전문가 자문위원단을 운영하는 추진체계를 갖추었다.

<표 3-7> 초거대 계산 반도체 전략연구단 사업 주요내용

초거대 계산 반도체 전략연구단	
목표	지능화 시대를 맞아 요구되는 초거대 계산 처리 및 조합 최적화 문제 해결을 위한 차세대 컴퓨팅 반도체 개발
연구내용	순방향·역방향 계산을 동시에 이용하여 복잡한 조합 최적화 문제를 초고속·저전력*으로 해결할 수 있도록 하는 랜덤연산 프로세서 개발 * 트랜지스터 개수 1/1000, 연산시간 1/1000, 전력소비 1/100
수행체계 및 전략	총괄기관 인프라 개방 등 On-site 협업 확대 - 대형기기·실험·IP 등 전문가 지원 및 반도체 분야 산·학·연 전문가들로 구성된 자문위원단 운영
기대효과	기존 수개월 걸리던 복잡한 계산을 단 몇 시간 내 초저전력으로 해결할 수 있는 컴퓨터 구현 자율주행, 스마트팩토리, 보안, 기후 변화 대응 등 미래 경제·사회 각 분야의 난제 해결을 위한 핵심 기술을 확보



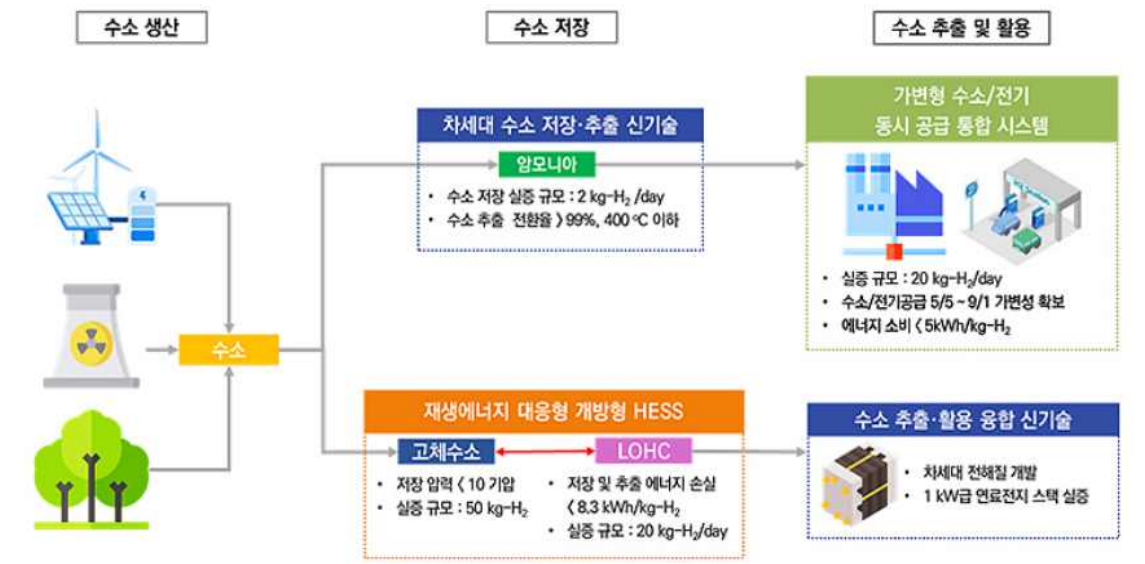
자료: 국가과학기술연구회(2024), 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 홍보리플릿(NST) 발체 정리.

‘고효율·고안전 청정수소 저장·활용 전략연구단’은 KIST가 총괄연구기관으로서 암모니아 활용 수소 전기 동시생산 기술과 고상-액상 하이브리드 저압 대용량 수소저장 시스

템 개발을 통한 세계 최고 수준의 수소 저장 기술 개발을 목표로 하고 있다. 이를 위해 조직 외부의 석학을 초빙하고, 총괄연구기관에 연구단장을 지원하는 전담부서를 신설하는 한편 인프라 개방, 협업공간 신설, 기업협의체 운영을 통한 협력 체계를 추진하였다.

〈표 3-8〉 고효율·고안전 청정수소 저장·활용 전략연구단 사업 주요내용

고효율·고안전 청정수소 저장·활용 전략연구단	
목표	차세대 화학적 수소 저장·활용 기술을 확립하여, 재생에너지 공급 확대에 요구되는 전력망 안정화 수소 저장 기술 개발
연구내용	암모니아 활용 수소 전기 동시생산 기술과 고상-액상 하이브리드 저압 대용량 수소저장 시스템 개발을 통한 수소 저장·추출·활용 기술 개발
수행체계 및 전략	화학·에너지공학 분야 외부 석학 초빙 총괄기관 내 연구단장 직속 연구지원 전담부서 신설 연구인력 및 인프라 전면개방, 협업공간 신설, 기업협의체 운영
기대효과	세계 최고 수준의 수소 저장·추출 원천기술 확보로 국내 수소 생산 및 공급망 안정화에 기여 (수소 저장·운송 비용 50% 절감, 해외수소 도입량 10% 저감)



자료: 국가과학기술연구회(2024), 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 홍보리플릿(NST) 발췌 정리..

2) 과제기획, 선정 및 관리

글로벌 TOP 전략연구단 사업이 국가의 임무중심형 사업으로서의 역할을 수행하기 위해서는 연구기획 단계에서 NST의 정책·기획 기능이 중요하다. NST는 2023년 연

구개발전략위원회 및 전문분과 활동을 통해 12대 국가전략기술을 비롯한 출연연 연구 분야에 대한 협력전략 및 로드맵을 수립하여 전략연구단의 과제화를 위한 사전기획을 추진하였다. 기술분야별 워킹그룹을 구성하고 기술분야별 국내외 동향, 출연연 역량분석 등을 통한 공동 목표 및 임무 도출, 출연연 간 역할분담 등의 수행전략을 검토하기 위한 정책연구과제를 추진하였다.³³⁾ 또한 2024년 글로벌 TOP 전략연구단 사업 기획 TF를 운영하였다. 그러나 글로벌 TOP 전략연구단 제안서 공모 시 하향식(Top-down)으로 임무, 미션이 제시되지는 않았으며, 연구기관이 상향식(Bottom-up)으로 제안한 연구개발 내용을 평가하는 절차로 진행되었다.

[그림 3-5] 글로벌 TOP 전략연구단 사업 기획 TF(2024년)

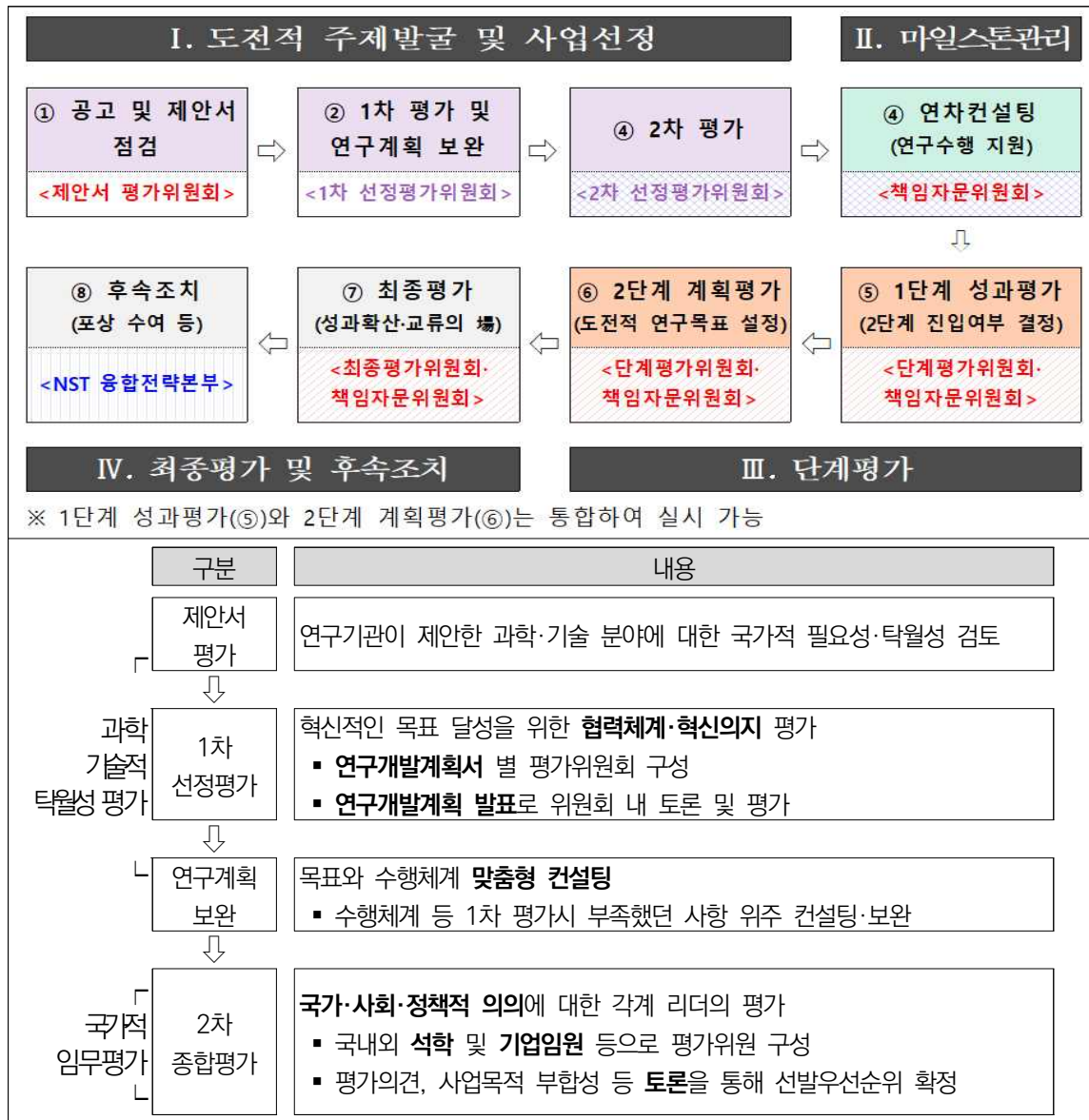


자료: 강헌수(2025)

전략연구단 과제 기획은 연구기관 주도(Bottom-up, '24~'25년)로 이루어졌으며, 향후 임무중심형(Top-down, '26~) 과제기획이 병행될 예정이다. 전략연구단을 선정하는 절차는 크게 공고 및 제안서 점검 → 1차 평가 및 연구계획 보완 → 2차 평가의 3단계로 진행되었으며, 이후 마일스톤 관리 및 단계평가, 최종평가 및 후속조치의 사업 관리 절차가 진행될 예정이다.

33) 양자기술분야 출연연 연구협력 전략수립을 위한 기획연구(NST, 2023), 합성생물학 분야 출연연 연구협력 전략수립을 위한 기획연구(NST, 2023) 등

<표 3-9> 글로벌 TOP 전략연구단 선정 및 관리절차



자료: 강현수(2025)

2025년 글로벌 TOP 전략연구단 선정을 위한 제안서 평가는 2025년 2월 11일부터 13일까지 3일간 진행되었으며, 국가전략형 32개, 미래도전형 45개, 총 77개 제안서에 대한 검토를 통해 21개 과제가 선정되었다(강현수, 2025). 평가위원으로는 국가과학기술자문회의의위원, 기업 CTO, 리더연구자, 기술분야별 학회 임원 등 산·학·연전문가 63인이 참여하였으며, 연구기관이 제안한 연구 주제에 대한 국가적 필요성·탁월성, 성과에 대한 국민적 체감 가능성, 수행 체계의 혁신성 등이 종합적으

로 검토되었다(강헌수, 2025). 제안서평가에 참여한 평가위원들은 “이번 글로벌 TOP 전략연구단 제안서 평가에서 선정된 과제들은 단순한 연구만을 위한 과제가 아닌 명확한 성과물을 목표로 하고 있어 5년 뒤 국민이 체감할 수 있는 대형성과가 창출될 수 있을 것이라 기대한다”고 밝혔다(국가과학기술연구회 보도자료, 2025.2.20.).³⁴⁾ 글로벌 TOP 전략연구단사업은 NSTL(개방형 협력체계)형태로 추진되므로 전략연구단 제안서 제출 시 NSTL 비전과 NSTL 내에서 전략연구단이 수행할 핵심적인 역할과 전략연구단을 통해 달성하고자 하는 연구의 최종목표(End-point)를 명확히 제시하도록 하였다. 이때 NSTL은 기관장이 주도적으로 기관 간 협의를 하여 제안토록 하였으며, 전략연구단의 사업목표는 연구자가 참여기관과 협의하여 작성하도록 안내하여 기관 간의 협력이 실효성 있게 추진될 수 있도록 하였다.

〈표 3-10〉 글로벌 TOP 전략연구단 제안서 작성 주요내용

제안서 내 주요 사항	
필요성(제안 배경)	- 해당 기술분야의 국내·해외 현황(세계 최고수준의 기관 명시), 전망(향후 10년 내 예측), 국가적 현안 및 해결 필요 사항, 현재 한계 등 - 연구 최종목표(End-point)의 중요성 및 경제·사회·기술적 필요성
비전과 목표	- 배경으로부터 NSTL의 비전과 최종목표(End-point) 도출(국가적 임무로서 적절성 및 타월성), 세부목표의 설정 근거 제시 등
수행체계 및 연구전략	- NSTL·전략연구단의 최종목표(End-point)를 달성하기 위한 협력체계 및 전략 - 해외 선도기관과의 국제 협력 또는 경쟁 방안 - 단계적 목표·전략의 적절성, 참여기관의 적절성, 기술 타당성(전략기술 로드맵 목표 및 해외와 비교 등), 과제 달성 측정지표(가안) 제시 등
연구비 산출 근거	- NSTL 총 사업비 및 전략연구단 지원사업 사업비 근거
기대효과	- 충분한 수요 현황, 최종목표(End-point) 활용 가능성과 이를 통해 사회·경제적으로 창출이 예상되는 파급효과

자료: 과학기술정보통신부(2024.12.24.), 2025년 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 제안서 공고.

공고문³⁵⁾에 따르면 제안서 평가지표는 국가전략형, 미래도전형 모두 국가적 추진 필요성, 타월성, 수행체계 및 혁신의지, 예상효과로 구성되어있다. 공통적으로 국가적 추진 필요성 측면에서 국민이 체감가능한 구체적인 연구 최종목표(End-point)를 제시

34) 국가과학기술연구회 보도자료 (25.2.20), 국가 전략기술부터 미래 유망·기반 기술까지 글로벌 TOP 전략연구단 21개 후보 본격 평가 돌입

35) 과학기술정보통신부(2024.12.24.), 2025년도 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 제안서 공고

<https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mPid=121&mId=311&bbsSeqNo=100&nttSeqNo=3179167>

하고 있는지가 주요 평가항목으로 반영되어 있다. 탁월성 측면에서 각 사업유형의 취지에 비추어 국가전략형은 퍼스트 무버(First-Mover)로서의 선도전략을 제시하였는지, 미래도전형은 해당 분야 과학기술 혁신을 위한 전략을 제시하였는지를 평가기준으로 하였다. 수행체계 및 혁신의지의 관점에서는 산학연 협력 체계를 적합하게 제시하였는지 평가되었다. 예상효과의 측면에서 해당 사업을 통한 파급효과와 그 측정지표를 제시하였는지 검토되었으며, 국가전략형의 경우에는 전략연구단 성과물(Output)의 활용방법을 제시하였는지, 미래도전형의 경우 전략연구단 성과물(Output)이 명확히 제시되었는지 평가되었다. 이러한 관점에서 지원 시 기술수요자 의견서를 첨부하도록 하였으며 이때 해당 전략연구단 연구를 통해 궁극적으로 추구해야하는 최종결과물(End-point)에 대한 기술수요자의 의견을 구체적으로 제시하도록 하였다.

〈표 3-11〉 국가전략형 제안서 평가지표

평가항목	평가지표	배점
국가적 추진 필요성 (30점)	- NSTL과 전략연구단은 국가 전략적으로 시급히 필요한 임무 달성을 위해 적합하게 연계되어 제안되었는가?	15
	- NSTL의 비전과 목표가 국가전략기술 수준에 맞게 제시되었으며 국민이 체감 가능한 연구 최종목표(End-point)를 제시하고 있는가? ※ 구체적인 최종목표 및 해당기술분야의 현황분석, breakthrough 방안 등 포함	15
탁월성 (25점)	- NSTL과 전략연구단은 최종목표(End-point) 달성을 통해 세계를 선도할 퍼스트 무버(First-mover)로서의 가능성 및 전략이 제시되었는가?	10
	- 전략연구단은 선도기술, 기술격차 확보 등 관련 기술의 경쟁력 확보가 가능한 연구전략이 제시되었는가? ※ 참여기관의 보유기술 수준 및 세계최고 기관 수준과의 비교를 제시하였는지 등	8
	- NSTL과 전략연구단에서 제안된 연구주제 및 목표는 타 유사과제와 중복되지 않는 차별화된 목표를 제시하고 있는가?	7
수행체계 및 혁신의지 (25점)	- NSTL은 최종목표 달성(End-point)을 위한 전략 등이 상호 유기적으로 제시하였는가? ※ 연구 최종목표 달성을 위한 요소기술들의 연계성 및 협력방안들이 제시되었는지	10
	- 전략연구단의 최종목표(End-point)를 실현하기 위한 연구수행전략을 체계적으로 제시하였는가?	8
	- NSTL과 전략연구단의 최종목표(End-point) 달성을 위한 참여기관 참여와 협력체계가 적합한가? ※ 각 참여기관은 목표 달성에 적합한 역량(기존 수행사업 등)을 갖추었는지, 기관 간 칸막이를 넘어 협력하는 수행·자원활용 체계를 제시하였는지, 산·학·연 인사 영입·위촉 등 국가적 역량을 결집할 수 있는 개방적 인력운용 체계를 제시하였는지, 기관간 기술 융·복합 전략이 마련되어 있는가?	7

평가항목	평가지표	배점
예상효과 (20점)	- NSTL과 전략연구단의 연구 최종목표(End-point)를 통한 사회·경제적 파급효과 및 이를 확인할 수 있는 측정지표를 제시하였는가?	10
	- 전략연구단 성과물(Output)의 효과적인 활용방법을 제시하였는가?	10

자료: 과학기술정보통신부(2024.12.24.), 2025년 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 제안서 공고.

〈표 3-12〉 미래도전형 제안서 평가지표

평가항목	평가지표	배점
국가적 추진	- NSTL과 전략연구단은 새로운 과학기술 영역을 개척하기 위한 독창적인 비전과 구체적인 최종목표(End-point)를 명확하게 제시하고 있는가?	15
필요성 (25점)	- 전략연구단은 국내외 사업 관련 환경변화를 고려할 때 미래에 해당 기술개발의 시급성 및 필요성 여부를 제시하였는가?	10
탁월성 (25점)	- 전략연구단은 해당 사업·연구분야의 과학기술의 혁신을 위한 핵심적인 연구전략이 제시되었는가? ※ 유사 기술 수준과의 비교, 제시한 기술분야의 중요성 및 발전가능성을 제시하였는지 등	15
	- NSTL과 전략연구단은 유사 중복 가능성이 있는 기존 사업과의 차별성을 사업목적, 기술분야, 추진방법 등의 측면에서 제시하였는가?	10
수행체계 및 혁신의지 (25점)	- NSTL은 최종목표 달성(End-point)을 위한 전략 등이 상호 유기적으로 제시하였는가? ※ 목표달성을 위한 요소기술들의 연계성 및 협력방안들이 제시되었는지 ※ NSTL 임무 수행 및 연구목표 달성을 위해 기관의 역량을 얼마나 결집하였는지	10
	- 전략연구단의 최종목표(End-point)를 실현하기 위한 연구수행전략을 체계적으로 제시하였는가?	8
예상효과 (25점)	- NSTL과 전략연구단의 최종목표(End-point) 달성을 위해 관련 기술분야의 핵심 대학 등을 포함한 참여기관의 참여와 협력체계가 적합한가? ※ 각 참여기관은 목표 달성에 적합한 역량(기존 수행사업 등)을 갖추었는지, 기관 간 칸막이를 넘어 협력하는 수행·자원활용 체계를 제시하였는지, 산·학·연 인사 영입·위촉 등 국가적 역량을 결집할 수 있는 개방적 인력운용 체계를 제시하였는지?	7
	- 전략연구단을 통한 연구 수행 및 연구성과가 참여기관 역량 강화 및 기관의 미래 성장동력 창출에 획기적으로 기여할 것으로 예상되는가?	10
예상효과 (25점)	- NSTL과 전략연구단의 연구 최종목표(End-point) 달성 및 활용을 통한 해당기술분야의 혁신과 더불어 신산업 창출 및 산업 생태계 조성 등 국내 과학기술 발전 및 산업과 시장에 미치는 파급효과 및 측정지표를 적절히 제시하였는가?	10
	- 전략연구단의 성과물(Output)이 명확하게 제시되었는가?	5

자료: 과학기술정보통신부(2024.12.24.), 2025년 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 제안서 공고.

제안서 평가를 통과한 21개 과제에 대해 상세 연구개발계획서를 접수 받고, 과제별로 전문평가위원회를 구성하여 성과목표, 혁신성, 실현 가능성 등을 심층적으로 검토하여 1차 평가 결과 16개 과제(국가전략형 9개, 미래도전형 7개)로 압축되었다(국가과학기술연구회 보도자료, 2025.5.14.). 이후 보완 컨설팅을 절차를 통해 타 기관 제안서와의 병합 또는 세부과제, 협력기관 추가 보완 등의 구체적인 검토의견이 반영되었다. 이는 NST를 통해 정보가 교류·확산됨으로써 출연연 연구자간, 산학연의 네트워크가 확장될 수 있는 효과가 있으며 이를 통해 보다 면밀한 사업기획이 추진될 수 있음을 의미하며, NST의 정책 및 기획기능 또한 고도화될 필요성이 있음을 시사한다. 이후 2차 평가에서 중요성·시급성·혁신성 등을 최종 검토하여 총 10개의 과제가 선정되었다. '25년도 '글로벌 TOP 전략연구단' 선정을 위해 산·학·연 각계총 213명의 전문가들이 참여한 것으로 집계되었다(국가과학기술연구회 보도자료, 2025.5.14.).³⁶⁾

공고문³⁷⁾ 상 연구계획서 평가단계를 구체적으로 살펴보면, 크게 성과목표, 수행체계 및 기관(장)의 혁신의지, 실현가능성이 검토되었다. 성과목표와 관련해서는 두 유형 모두 목표가 도전적이고 혁신적인가를 평가하였지만 국가전략형에서는 그 목표가 기술경쟁력 확보, 국가역량을 결집해야하는지의 관점에서, 미래도전형의 경우 새로운 영역 개척, 관련 기술분야의 혁신에 기여할 수 있는지의 관점에서 검토되었다. 수행체계 및 기관(장)의 혁신의지와 관련해서는 두 유형 모두 연구 최종목표(End-point)달성에 최적의 수행체계를 제시하였는지가 평가되었으며 참여기간간 역할배분의 적합성이 평가되었다. 특히 연구단장 및 핵심연구자의 역량도 주된 평가요소였으며 참여기관은 우수한 연구자의 참여 유도책, 몰입 환경 조성을 위한 전략을 제시하였는지가 평가되었다. 실현가능성의 측면에서는 연구성과의 활용전략의 제시, 파급효과가 검토되었는데 국가전략형의 경우 실용화, 사업화 전략, 미래도전형의 경우 새로운 분야 개척, 원천기술 개발 전략의 관점에서 연구성과 활용전략이 심의되었다. 또한 파급효과 측면에서도 국가전략형은 경제·사회적 파급효과의 측면에서, 미래도전형은 과학·기술적 파급효과의 측면에서 평가되었다.

36) 국가과학기술연구회 보도자료 (25.5.14), 2025년도 글로벌 TOP 전략연구단 선정

37) 과학기술정보통신부(2025.02.20.), 2025년도 글로벌 TOP 전략연구단 연구개발계획서 공고

<https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&nttSeqNo=3179307&pageIndex=&searchTxt=&searchOpt=ALL&bbsSeqNo=100&mId=311&mPid=121>

<표 3-13> 국가전략형 1차 선정평가 평가지표

항목	평가지표(예시)	배점
성과목표 (25점)	- 연구 최종목표(End-point) 및 해당 사업분야의 기술분야가 기술경쟁력 확보를 위해 국가역량을 결집할 만한 도전·혁신적인 주제와 목표인가?	10
	- 기술성숙도 관점에서 글로벌 기술경쟁 선도가 가능할 것으로 기대되는가?	
	- 연구 최종목표(End-point) 달성을 위한 요소기술 및 연구방법 등이 기존과제의 단순 확장 또는 병렬적 결합이 아닌 차별화된 방법과 전략을 기반으로 독창적으로 제시되어 있는가?	10
수행체계 및 기관(장)의 혁신의지 (45점)	- 성과 목표 수립 시 기술분야와 관련된 비교대상(경쟁기관·국가 등)이 적절히 제시되었는가?	5
	- 연구 최종목표(End-point) 달성에 최적의 혁신적 수행체계를 제시하였는가?	13
	- 기관 간 필요한 자원의 공동활용 등 협력체계 구축·유지 및 지원계획을 갖고 있는가? ex. 인사 교류, 연구자 파견, on-site 연구, 필요한 장비 등의 보유(계획)여부 및 공동 활용 방안, 연구자 평가 보상 체계 등	8
	- 연구 최종목표(End-point) 달성을 위한 참여기관(해외 연구기관, 대기업 등)이 적합한가? ex. 해당 요소기술을 보유한 기관인지, 기술수요자인지 등, 해외기관의 경우 해외 연구자의 국내 체류기간 등 계획의 적정성 검토	8
	- 단장 및 (핵심) 연구자는 목표 달성에 적합한 역량을 갖추었는가?	8
	- 참여기관은 우수한 연구자 참여 유도책과 몰입 환경을 제공하기 위한 전략을 제시하였는가?	8
실행가능성 (30점)	- 실용화, 사업화 등 구체적인 연구성과 활용전략이 적절하게 제시되었는가?	15
	- 연구 종료 후 최종목표(End-point) 달성을 통해 국가경쟁력 강화와 더불어 높은 사회·경제적 파급효과가 기대되는가?	10
	- 최종목표(End-point) 달성으로 발생하는 경제·사회적 파급력을 측정하기 위한 지표가 제시되었는가?	5

자료: 과학기술정보통신부(2024.2.20.), 2025년도 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 연구개발계획서 공고.

<표 3-14> 미래도전형 1차 선정평가 평가지표

항목	평가지표(예시)	배점
성과목표 (30점)	- 연구 최종목표(End-point) 및 해당 사업분야의 기술분야가 과학기술 다변화 및 신기술 개발을 위한 미래지향적인 도전적 주제와 목표인가?	15
	- 기술성숙도 관점에서 새로운 영역의 개척 및 관련기술 분야의 혁신이 가능할 것으로 기대되는가?	
	- 연구 최종목표(End-point) 달성을 위한 요소기술 및 연구방법 등이 개별 과제 차원에서 수행할 수 있는 내용이 아닌, 지속적 연구단 구성을 통해 차별화된 방법과 전략을 기반으로 추진할 필요가 있는 독창적 내용인가?	10
	- 성과 목표 수립 시 기술분야와 관련된 비교대상(경쟁기관·국가 등)이 적절히 제시되었는가?	5

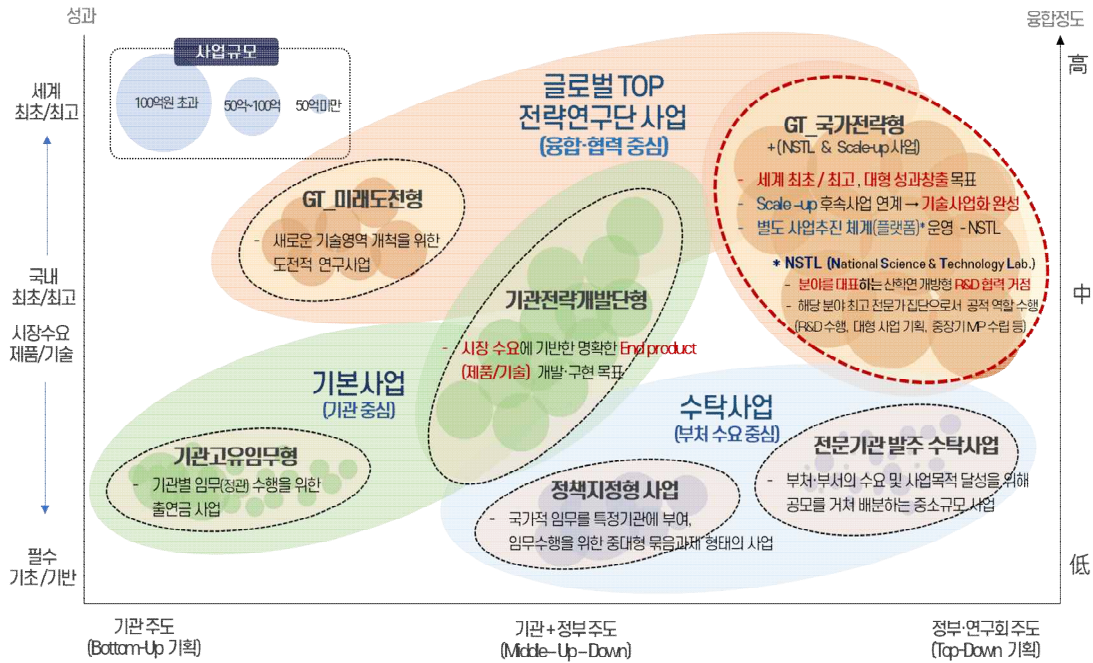
항목	평가지표(예시)	배점
수행체계 및 기관(장)의 혁신의지 (45점)	- 연구 최종목표(End-point) 달성에 최적의 혁신적 수행체계를 제시하였는가?	13
	- 기관 간 필요한 자원의 공동활용 등 협력체계 구축·유지 및 지원계획을 갖고 있는가? ex. 인사 교류, 연구자 파견, on-site 연구, 필요한 장비 등의 보유(계획)여부 및 공동 활용 방안, 연구자 평가 보상 체계 등	8
	- 연구 최종목표(End-point) 달성을 위한 필수적인 대학 등 참여기관 구성이 적합한가? ex. 해당 요소기술을 보유한 기관인지, 기술수요자인지 등, 해외기관의 경우 해외 연구자의 국내 체류기간 등 계획의 적정성 검토	8
	- 단장 및 (핵심) 연구자는 목표 달성에 적합한 역량을 갖추었는가?	8
	- 참여기관은 우수한 연구자 참여 유도책과 몰입 환경을 제공하기 위한 전략을 제시하였는가?	8
실행가능성 (25점)	- 새로운 분야 개척 및 원천기술 개발 등 연구 성과 활용 전략이 적절하게 제시되었는가?	10
	- 연구 종료 후 최종목표(End-point) 달성을 통해 신기술 창출과 더불어 높은 과학·기술적 파급효과가 기대되는가?	10
	- 최종목표(End-point) 달성으로 발생하는 과학·기술적 파급력을 측정하기 위한 지표가 제시되고 있는가?	5

자료: 과학기술정보통신부(2024.2.20.), 2025년도 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 연구개발계획서 공고.

3) 타 사업과의 차별성 및 향후 발전방안

글로벌 TOP 전략연구단 사업은 국가적 대표성을 부여받은 쏠 출연(연) 협력 연구 그룹으로서 연구주체 간 전방위 혁신·협력을 통해 글로벌 기술패권 경쟁을 선도하고, 대형 국가적 아젠다를 해결하며, 세계 최초, 최고 수준의 국민이 체감할 수 있는 대형 연구성과를 창출하는 사업이다. 이에 따라 기존 NST에서 지원하던 사업과 차별화된 예산, 제도, 후속사업 연계의 인센티브 제도가 구축되어 있다. 연구초기부터 IP-R&D 지원을 통한 세계 최고 수준의 지식재산(특허) 선점, 수요(연구내용·목표) 기반 예산 배분, 외부 최고인재 영입을 위한 국가특임연구원 제도 적극 활용, 개방형 협력체계(NSTL)가 운영될 예정이다. 이를 통해 국가적으로 시급한 기술적 목표(임무) 달성을 위해 특정 연구주제를 신속하게 식별·추진할 수 있는 임무중심형 R&D 수행 가능하며 이는 기관별 임무(정관)에 기반하여 상향식(bottom-up)으로 기획·제안되는 출연금 기본사업과 구분된다.

[그림 3-6] 출연(연) 주요 R&D 사업 유형과 특징



자료: 강현수(2025)

또한 전략연구단은 연구계획 수립 시 연구책임자(단장)이 계획을 수립한다는 점, 기간에 상한을 둔 점(5년 이내), 출연연 뿐만 아니라 학, 연도 참여할 수 있다는 점 등에서 기존 국가기술연구센터(NTC) 사업과도 차별성을 가진다.

<표 3-15> 국가기술연구센터(NTC)와 글로벌 TOP 전략연구단 비교

구분	국가기술연구센터(NTC)	글로벌 TOP 전략연구단
지정	· 산·학에서 주도하기 어려운 국가전략기술 확보, 신성장동력 창출 등 유망분야에 대해 NTC 지정	· NTC 목표달성을 위해 지원이 필요한 연구개발사업으로 NST 융합연구사업 내 '글로벌 TOP 전략연구단 지원사업'을 통해 지원
범위	· NTC 내 모든 출연(연)의 기본·정부수탁사업 및 전략연구단을 포괄	· 전략연구단 지원사업
체계	· 총괄 NTC(대형(총괄) 성과목표 수립 주도) 및 일반 NTC로 구성	· 최종목표 달성을 위한 세부과제로 구성
기간	· 제한없음(NTC 내 전략연구단 사업기간 이상)	· 5년 이내(최장 '28.12월까지)

구분	국가기술연구센터(NTC)		글로벌 TOP 전략연구단
참여 주체	· 25개 과학기술 출연(연) ※ 전략연구단 중 출연(연)만 NTC에 포함 ※ 출연(연) 외 산·학·연 및 해외기관은 협력 형태	⇔	· 출연(연) 및 산·학·연이 연구개발기관으로 참여 가능
계획 수립	· 외부위원 심의·검토 등을 통해 승인된 국가적 목표 달성을 위한 NTC 운영계획을 기관장이 최종 수립	⇔	· NTC 계획과 연계하여, 기관장과 협의를 통해 연구책임자(단장)가 계획을 수립
책임자 지정	· 총괄 NTC 센터장은 총괄기관장 ※ 외부인력을 영입하여 위촉 가능 · 일반 NTC 센터장은 각 기관장	⇔	· 연구책임자(연구제안자 또는 총괄연구개발기관장이 지정) ※ 외부인력을 영입하여 위촉 가능

자료: 강현수(2025)

한편 글로벌 TOP 전략연구단은 산학연의 혁신도전적이고 창의적인 융합연구를 지원한다는 측면에서 기존의 NST 융합연구단 사업(CRC)과 창의형 융합연구사업(CAP)과 유사한 측면이 존재한다. 융합연구단 사업(CRC)은 출연연간 On-site 연구³⁸⁾를 통해 국민이 체감하는 국가·사회 현안 및 산업계 대형 기술현안을 해결하는 사업으로 국가사회 문제해결 및 미래선도 기술개발을 위한 미래선도형과 산업계 기술현안 해결 및 신성장 분야 핵심기술 개발을 위한 실용화형으로 구성되어 추진되고 있다(강현수, 2025). 한편 창의형 융합연구사업(CAP)는 출연연간 자율적 기획을 통한 도전창의적 융합연구를 지원하는 사업으로 이를 통해 혁신적 연구성과 창출 및 실패를 두려워하지 않는 연구문화 조성을 목표로 하는 사업이다(강현수, 2025). 크게 도전창의적 융합연구를 지원하는 도전창의형과 출연연의 기존 연구 성과에 대한 후속연구를 지원하는 성과고도화형 사업이 추진되고 있다.

38) 연구인력이 공동연구공간에 결집하여 과제를 수행하고, 과제종료 후 원소속기관으로 복귀하는 일물형 개념의 운영형태를 말한다

<표 3-16> 글로벌 TOP전략연구단 사업과 융합연구단 사업과의 비교

구분		목표	사업기간	年 사업규모 (1개 과제 기준)
글로벌 TOP 전략연구단	국가전략형	3대 게임체인저, 12대 국가전략기술 등 국가경쟁력 강화 및 글로벌 기술 패권 경쟁 선도를 위해 국가 전략적으로 확보가 필요한 기술 개발	5년 이내 기간 자율 제시(연구기간 5년 기준 1단계 2년 + 2단계 3년)	최소 100억원 이상
	미래도전형	산·학이 수행하기 어려운 출연연 고유 임무 강화 및 새로운 기술영역 개척을 위해 연구기관·대학 간 협업 기반의 도전적 기술 개발		50억원 내외
융합연구단 사업 (CRC)	미래선도형	국가사회 문제해결 및 미래선도 기술 개발을 위한 중장기적 연구	3+3년	40~80억원
	실용화형	산업계 기술 현안 해결 및 신성장 분야의 핵심기술 개발을 위한 연구	3년	40~80억원
창의형 융합연구사업 (CAP)	도전·창의형	도전·창의적 융합연구를 통한 혁신적 연구성과 창출	2+3년	20억원
	성과고도화형	출연(연) 기초·응용 등 기존 연구 성과에 대한 후속연구 (TRL 5~6단계→7단계 이상)	3년	20억원

자료: 각 사업 공고문 및 홍보 리플렛 토대로 저자 작성

글로벌 TOP 전략연구단 사업은 출연연이 앞으로 신산업을 창출할 수 있는 국가전략기술을 선도하고, 세계 최고 최초 수준의 혁신도전의 연구개발을 지향함에 있어 앞으로 출연연이 나아갈 방향과 역할에 이정표를 세울 수 있는 중요한 사업이다. 특히 국민이 체감할 수 있는 대형 성과로 그 간의 출연연 성과 부진을 만회하고 출연연의 존재 가치를 다시금 입증할 수 있는 기반이 될 수 있을 것으로 기대된다. 그러나 기존 융합연구단 사업과의 차별성이 다소 미흡하고 여전히 연구기관이 스스로 임무와 사업 목표를 설정하고 제안하는 상향식(Bottom-up) 방식으로 진행되고 있다. 향후 하향식(Top-down)의 기획 추진계획을 밝힌 바와 같이, 전략연구단 목적에 부합하는 연구주제 발굴 및 적시 지원을 추진할 수 있는 임무중심형 연구주제 전략기획 체계 마련이 필요하다. 국가전략기술 정책과의 정책 부합성을 가지면서도 NST 자체적으로 출연연의 역량과 임무를 고려하여 전략연구단을 통해 추진할 필요성이 있는 임무를 제시하

고, 전략연구 단장이 그 임무에 맞는 구체적이고 실체적인 연구목표를 설계할 수 있도록 지원할 수 있는 전략적 기획역량을 보강할 필요가 있다. 이를 위해서는 NST와 사업단 자체의 역량뿐만 아니라 출연연 정책·기획 부서의 역량 또한 중요하다.

2. 출연연의 정책 및 제도 현황 분석

과학기술분야 출연연의 거버넌스는 부처별 개별법령에 따라 운영하던 것을 1999년 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」을 제정하여 출연연의 근거법을 단일화하고 연구회 체제를 도입하였다. 이후 2004년 과학기술분야 연구회 및 소관 정부출연연기관에 대한 감독권이 국무총리에서 과학기술부장관에게 이관됨에 따라 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」이 제정되었다. 연구회 체제는 기관 간 협력을 강화하는 방향으로 발전하여 2014년 국가과학기술연구회(NST) 중심의 현 거버넌스 체계의 기틀이 마련되었다. 이후 채용, 홍보, 감사 등의 공통 행정을 중심으로 기관 운영의 효율화 및 체계화가 추진되었다. 최근 임무중심, 국가전략기술, 혁신도전 연구의 출연연 역할이 강조되면서 국가차원의 정책을 수립하고, 임무별 연구개발 전략 및 사업을 기획함에 있어 NST-출연연간의 거버넌스, 연계협력이 보다 명확하고 견고해져야 할 필요성이 강조되고 있다.

가. 출연연의 정책 거버넌스 현황³⁹⁾

2024년 5월, 우주항공청이 출범하면서 한국천문연구원, 한국항공우주연구원이 우주항공청 산하로 재편되어 NST 산하에는 현재 23개의 출연연⁴⁰⁾이 소속되어 있다. 2018년 출연연 역할과 책임(R&R) 재정립과 함께 채용, 감사 등의 출연연 공통적인 행정기능을 NST에 집중하는 거버넌스 개편이 추진되었다. 특히 이러한 거버넌스 개편의

39) 본 원고는 외부전문가(NST 신영근 부장) 회의자료(2025.5.15)를 참고하여 작성하였음

40) 한국과학기술연구원, (부설)국가녹색기술연구소, 한국기초과학지원연구원, 한국생명공학연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국한의학연구원, 한국생산기술연구원, 한국전자통신연구원, (부설)국가보안기술연구소, 한국건설기술연구원, 한국철도기술연구원, 한국표준과학연구원, 한국식품연구원, (부설)세계김치연구소, 한국지질자원연구원, 한국기계연구원, 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원, 한국화학연구원, (부설)국가독성과학연구소, 한국원자력연구원, 한국재료연구원, 한국핵융합에너지연구원

이면에는 공통적인 기능은 NST에서 수행하여 효율성을 높이고, 각 출연연의 행정지원은 연구자 밀착으로 지원될 수 있게 함으로써 효과성을 높이기 위함이 전제되어 있었다.

임무지향의 전략적 연구개발이 중요한 시기에 출연연이 그 역할을 명확히 효과적으로 수행하기 위해서는 행정기능뿐만 아니라 정책 및 사업기획의 기능에 있어서도 NST 및 각 출연연의 구체적인 역할 및 연계·협력 체계가 검토될 필요가 있다.

NST 정관(2024.05.31.)에 따르면 ‘국가과학기술연구회는 산하 출연연을 지원·육성하고 체계적으로 관리함으로써 국가의 연구사업정책의 지원 및 지식산업 발전에 이바지함을 목적(제1조)’으로 하며, 다음과 같은 사업을 수행하고, 이와 관련된 이사회(제21조), 기획평가위원회(제27조), 연구개발전략위원회(제27조의2)를 구성·운영하고 있다.

〈표 3-17〉 NST 사업의 범위

1. 연구기획과 연구기관의 발전방향에 관한 기획
2. 연구기관의 기능 조정 및 정비(연구기관의 신설·통합 및 해산을 포함한다)
3. 연구기관의 연구실적 및 경영 내용(연구기관이 출자한 법인의 경영에 관한 내용을 포함.)에 대한 평가
4. 연구기관 간 또는 둘 이상의 연구기관과 국내외 과학기술 관련 기관·단체 간의 협동·융합연구를 위한 지원
5. 연구기관의 연구성과 제고와 성과확산을 위한 지원
6. 국가 과학기술분야의 혁신 및 경쟁력 강화를 위한 정책의 제언
7. 연구기관의 창의적이고 효율적인 인재 생태계 조성을 위한 지원
8. 국가 과학기술분야의 산업경쟁력 강화를 위한 정책의 제언
9. 연구기관에 대한 자체감사
10. 제1호부터 제9호까지의 사업에 부대되는 사업 및 그 밖에 연구회의 목적달성을 위하여 필요한 사업

자료 : 국가과학기술연구회 정관(2024.05.31. 개정)

한편, 각 출연연 또한 정책 및 사업기획의 기능을 수행하는 조직을 두고 있다. 대다수 기관경영과 관련된 업무와 사업관리에 관한 기능이 분리된 조직체계를 가지고 있으며 정책기획은 전자, 사업기획은 후자의 부서에서 수행하고 있는 경향이 나타났다. 특히 각 출연연 정책부서의 가장 우선된 업무는 기관의 발전계획을 수립하는 것으로 파악된다. 기관의 발전계획에는 각 연구기관의 역할과 책임(R&R) 및 그에 따른 정책, 사업기획도 포함될 수 있으나 기관장의 대내외 업무지원, 기관평가 대응에 매몰될 위험성도 존재한다. 또한 연구회와의 정책·사업기획 기능과 유기적 연계를 명시한 경우는 녹색연(기술교류 지원), 건설연(정부부처, NST R&D 정책 현안 지원, NST 융합연

구사업 추진 지원), 원자력연(연구회 소관 R&D총괄관리), 재료연(연구회 사업 기획·조정, 선정 및 제도개선) 정도로 확인된다. 이는 각 정책 및 사업기획이 NST와의 연계·협력보다는 출연연 자체적으로 필요시 직접적으로 정부부처와 소통하며 수행되고 있음을 의미한다고 볼 수 있다. 산재된 전략이 아니라 공통의 인식을 기반으로 정책과 사업이 전략적·효과적으로 추진되기 위해서는 정책 및 사업기획의 측면에서 NST와 각 출연연의 거버넌스가 면밀히 검토되어야 할 시점이다.

전략기술 중심의 출연연 거버넌스 재편과 관련해 전략기술에 대한 기획이 선행되어 전략적 목표와 임무가 설정된 이후 출연연에 역할과 책임(R&R)기반 목표와 임무부여가 필요(정만우·박창대 외, 2024)하다는 점에서 정책 및 사업기획에 있어 총괄-세부의 연계 협력 체계 구축이 중요한 시점이다. 이 때 각 출연연은 NST로부터 기관평가를 받는 위치에 있다는 점에서 협력과정에서 불이익이 발생(또는 발생할 것을 우려)하지 않도록 NST와 각 출연연의 긴밀한 소통을 위해서는 기관평가제도 또한 함께 검토될 필요가 있다.

〈표 3-18〉 출연연 정책부서 주요업무 현황

부서명		주요 업무
정책부서	기관경영 및 정책기획	기관운영계획, 기관평가, 기관 비전 및 중·장기 발전계획에 관한 사항 등 국가 과학기술 및 연구개발 정책 분석 및 개발 등
	사업관리	연구기획 및 중장기 연구계획에 관한 사항, 연구사업 계획에 관한 사항, 과제관리, 연구성과 관리 등

자료: 신영근(2025)

한국화학연구원의 경우, 2023년 5월, 원장 직속으로 국가전략기술 화학 분야 육성을 위한 정책 전담 조직인 국가전략기술추진단 산하에 전략기술정책센터를 신설하여, 부원장 산하 연구전략본부의 전략기획센터(연구기획팀, 연구조정팀 등)와 독립 및 이원화된 조직체계를 구성하였다. 전략기획센터에서는 연구원 기획사업 운영, 기본사업 기본계획 수립 및 평가, 화학분야 R&D 기본방향 및 관련 정책 수립·대응 등을 전담하고, 전략기술정책센터에서는 연구조직과 밀접한 소통을 통해 국가전략기술 화학 분야의 선제적 정책을 기획하고 대내외 접점으로서 컨트롤 타워를 담당한다. 한국화학연구원의 전략기술정책센터는 출연연 최초로 전략연구단 지원조직에 정책 기능을 추가하여 임무 중심의 연구개발의 지원 체계를 고도화한 사례로 볼 수 있다. 특히 NST와

의 협력을 통해 국가전략기술(이차전지) 세부중점기술 로드맵을 작성하였고, 시장 및 산업동향을 분석하고 국내 수요기업이 전문가로 참여한 정책과제⁴¹⁾를 토대로 ‘이차전지 글로벌TOP 전략연구단’ 사업의 주요 아이টে을 발굴하여 사업으로 도출하였다. 이는 ‘정책→연구기획→사업’의 선순환 사례로 볼 수 있다. 그러나 국내 산업계의 수요뿐만 아니라 글로벌시장 및 공급망, 주요 플레이어를 고려한 전략적인 기획에 대한 검토는 아직 부족한 측면이 있다. 이를 위해서는 관련 조직의 자체적 역량을 고도화하고 이를 위한 안정적인 예산지원 체계에 대한 고민도 함께 필요하다.

〈표 3-19〉 한국화학연구원 정책부서 현황

부서명		주요 업무
국가전략기술 추진단	전략기술정책 센터	- 과학기술정책/국가전략기술 관련 정책연구 수행 - 국가전략기술 정책/전략 수립 지원·대응 - 화학분야 산업, 시장 및 연구동향 등 정보 조사분석 - 화학분야 정보플랫폼 구축
전략기획센터	연구기획팀	- 연구전략에 관한 사항 - 연구기획에 관한 사항 - 연구성과에 관한 사항 - 연구개발 조사·분석 및 기술 검토 대응에 관한 사항
	연구조정팀	- 기본사업에 관한 사항 - 자체연구사업에 관한 사항 - 기술·기획자문위원회 운영에 관한 사항 - 정책연구심의위원회 운영에 관한 사항

자료: 신영근(2025)

나. 사례: KIST의 혁신도전 강화 정책 및 제도⁴²⁾

한국과학기술연구원(KIST)는 우리나라 출연연의 시초로서 이후 他 출연연의 설립과 운영체계 수립에 있어 모범이 되는 기관이며 현재도 출연연 운영시스템을 선도하고 있다. 최근 KIST는 국가전략기술 임무해결을 선도하는 핵심연구 거점으로서 출연연 R&D 시스템을 재설계하기 위해 ‘임무중심 연구소 체제 전환’을 활발하게 추진하고 있다.

41) NST 정책연구과제 「이차전지 분야 출연연 연구협력 전략 수립을 위한 기획연구(’23.11~’24.3.)」

42) 본 원고는 외부전문가(KIST 김종주 실장) 회의자료(2025.05.23.)를 참고하여 작성하였음

[그림 3-7] KIST의 임무중심 연구소 체계



자료: 김중주(2025)

이는 기존 전문연구소 체제를 임무중심 연구조직으로 재편한 것으로 임무중심 연구소와 연구본부체계의 이원화를 통해 출연연의 임무중심 R&D모형을 선도적으로 제시하고자 하였다. 국가적, 사회적 문제 해결로서 KIST가 해야하고 할 수 있는 임무를 선별하여 6대 임무중심 연구소(반도체, AI·로봇, 수소, 기후·환경, 천연물, 뇌과학)를 출범시켰다. 이러한 임무중심 연구소는 PM 제도, 수행방식의 혁신, 임무 몰입환경을 주요 특징으로 한다. 이에 대한 구체적인 내용을 살펴보면 다음과 같다.

1) 임무중심 연구소

KIST는 현재 6개의 임무중심연구소를 운영하고 있다. 2024년 7월, AI 반도체 및 양자기술 게임체인저 확보를 위한 ‘차세대반도체연구소’, 안심·안전사회 구현을 위한 ‘AI·로봇연구소’, 경제적이고 안정적인 수소 공급망 구축을 위한 ‘청정수소융합연구소’가 출범하였다. 2024년 9월에는 지속가능한 탄소순환 환경조성을 위한 ‘기후·환경 연구소’, 국민의 건강수명 연장을 위한 ‘천연물 연구소’가 출범하였고, 2025년 1월에는 치매 및 퇴행성 질환을 정복하고 국민의 뇌 건강 실현을 위한 ‘뇌과학연구소’가 출범하였다. 구체적으로 살펴보면 차세대반도체연구소의 경우 연산능력은 100배, 전력 소비는 1/100인 초거대 연산반도체 개발 및 실용화를 임무이자 목표로 하고 있으며, AI·로봇연구소의 경우 AI·로봇 기반 위험감지 및 대응을 위한 사회안전 플랫폼을 구축하여 실종자의 동선을 파악하는데 드는 소요 시간을 현재 11시간에서 1분내로 획기

적으로 단축하는 것을 목표로 하며 휴머노이드 대체를 통해 폭발물처리 인력의 위험 노출을 3분의 1로 저감하는 것을 목표로 하고 있다. 가장 최근 지정된 뇌과학연구소에서는 뇌질환 치료제 개발을 통해 2024년 기준 국가 치매환자수를 30% 감소하는 것을 임무달성 목표로 잡았다. 이처럼 각 임무중심연구소는 명확한 임무와 측정가능한 목표를 가지고 있으며, 국민이 체감할 수 있는 구체적인 성과를 전달하는(deliverable) 것을 지향한다. 특히 논문 및 특허에 국한하지 않은 실용화 중심의 연구를 추진하여 국민이 체감할 수 있는 가시적인 성과를 임무로 제시하고 단계별 마일스톤을 구체화하여 추진한다.

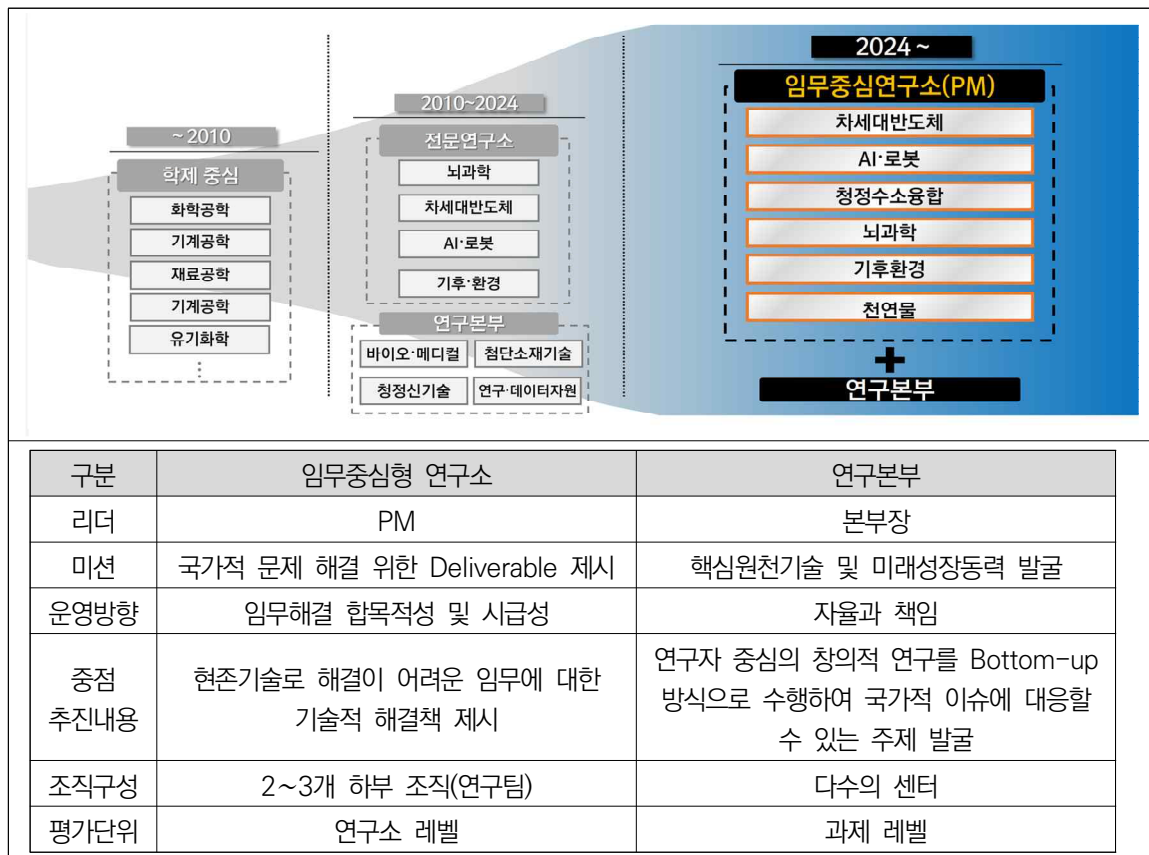
〈표 3-20〉 임무중심 연구소 주요 임무 및 기대성과

임무중심 연구소	임무	목표	기대 성과
차세대 반도체 연구소	- 대규모 양자컴퓨팅 실현을 위한 양자프로세서 및 분산형 양자컴퓨팅 개발 - 연산능력은 100배, 전력소비는 1/100 초거대 연산반도체 개발 및 실용화 전략 수립	- 분산형 양자컴퓨팅 개발(10+QPU 연결 및 분산형 양자컴퓨팅 연산) - QPU 기술이전 - 초거대 계산용 RPU 개발(세계 최초 5000 q-bit급 RPU 프로세서 개발) - RPU 실용화 전략 수립	- 세계 시스템 반도체 산업구조 재편 - 국민 삶의 질 향상 및 사회비용 최소화
AI로봇 연구소	AI·로봇 기반 위험감지 및 대응을 위한 사회안전 플랫폼 구축	- 고령자·여성 안심귀가 지원(야외 도심 환경 사용자 근접 동행로봇 개발) - 폭발·테러 위험감지 및 재난 대응(위험 및 재난 환경 인력 대체를 위한 능동적 대응 휴머노이드 개발)	- 실종자 동선 실시간 수준 파악(실종자 동선 파악에 필요한 소요시간 : 현재 11시간 → 1분내) - 휴머노이드 대체를 통한 폭발물처리 인력 위험노출 1/3 저감 (출동건수 : 현재 3,000회/년 → 이 중 휴머노이드 대체 : 1000회/년)
뇌과학 연구소	국가주도 해결형 뇌질환 극복을 통한 국민 뇌 건강 실현	- 치매/신경면역질환 치료제 조기 실용화 - 뇌-면역/퇴행 질환, 뇌 중독 치료제 실용화	- 뇌질환 극복 기술 산업화 - 국가 치매환자 수 30% 감소 기여

자료: 김중주(2025)

한편, 임무중심 연구소는 연구본부와 역할을 명확히 구분하여 추진되고 있다. 연구 본부는 기초·응용의 창의·도전연구, 연구역량 육성을 담당하고 임무중심형 연구소는 명확하고 가시적인 목표를 통해 국가적 임무를 달성하고 구체적인 성과를 도출하는 것으로 이원화되어 있다. 특히 평가단위에 있어 임무중심형 연구소는 과제 단위가 아닌 연구소 단위에서 평가를 받는 것이 특징이다. 임무중심 연구소에는 신규 출연금과 인력을 최우선으로 배정되며 임무 달성도 중심의 평가 및 보상체계를 도입하는 등 특례 및 인센티브제도도 마련되었다.

〈표 3-21〉 KIST 연구조직체계의 변화 및 이원화



자료: 김종주(2025)

2) PM제도 신설

KIST 임무중심 연구소의 가장 큰 특징은 DARPA와 같이 전권을 가진 PM을 중심으로 연구개발이 추진되는 체계를 갖춘 것이다. DARPA의 PM처럼 KIST 임무중심 연구소 PM 또한 직접적인 연구개발은 하지 않으며 임무설정에서부터 연구팀 구성, 예산배분, 기획 및 평가 등에 이르기까지 R&D전과정의 전권을 갖고 있다. PM(소장급)은 국가적 수요에 맞는 거대 미션(Great Mission)을 제시하며 문제해결을 위한 연구팀을 기획하고 운영한다. 연구팀은 미션을 달성하기 위한 세부 연구그룹으로 실질적인 연구개발을 수행하며 PM(소장급)은 연구팀의 리더인 팀리더(단장급)를 선발하고 이후 활발한 소통을 통해 연구개발을 이끌어 나간다. PM은 선발될 때부터 해결하고자 하는 문제, 명확한 목표와 마일스톤, 필요한 예산 및 자원, 효과적인 조직운영방안을 제시해야 하며, PM은 미션 해결을 위한 목적지향적 과제를 기획하고 각 팀리더와 참여연구원을 구성한다. 이때 연구팀 구성에 있어서도 부서 및 기관의 경계에 국한되지 않는 개방형 연구팀을 지향하였다. 외부 소속 연구자의 KIST 겸직을 허용하고 확대하며 온사이트(On-site) 협업을 위한 연구장비 및 인프라, 공간 제공 등을 추진하였다. 이러한 개인 연구중심에서 팀 기반 집단연구 체제의 연구체제로 전환은 대형성과 창출의 가능성을 높일 수 있다.

〈표 3-22〉 PM과 팀리더의 역할(안)

구분	PM(소장급)	팀리더(단장급)
목적	· 거대/복합문제(국가전략기술, 탄소중립 등)에 대한 솔루션 제시	· 미션을 달성하기 위한 세부 연구그룹으로, 명확한 마일스톤 제시
운영	· 연구과제 직접참여 불가 (※ 기 수행 중인 과제의 계속 여부는 경영진과 별도 협의) · 행정 업무 및 위원회 참여 의무 상당 부문 면제 · 인센티브 지급 및 임기 보장 · 연구지원 전담조직 구성/운영	· 중과제 규모 총괄 · Global TOP 전략연구단장, PM과 소통하며 미션사업 집중 · 각종 위원회 면제 · 필요시 최소한 수탁과제 수행 허용 (※ 연구소 운영 기준에 부합 필요)

출처: 김종주(2025)

3) 지원체계를 통한 임무몰입 환경

PM이 맡은 바 권한과 책임을 다하기 위해 PM을 지원하는 지원체계 또한 마련되었다. 우선, 연구소별 SAB(Scientific Advisory Board)를 구성·운영하고 있다. 임무 달성에 대한 엄격하고 객관적인 평가를 위해 PM이 제안한 후보를 포함하여 외부 전문가 자문단을 구성하여 운영하고 있으며 SAB를 통해 PM이 단계별로 설정한 마일스톤의 도달 여부 점검 및 연구 개선 방향에 대한 컨설팅이 진행되고 있다.

다음으로 PM을 밀착지원하는 지원조직을 운영하고 있다. PM은 임무 기획 단계에서 목표달성에 필요한 정책, 기획, 기술지원, 사업화, 국제협력 등의 전담 조직의 구체적인 기능을 제안하여야 한다. 이러한 지원 기능의 성격·수요를 고려하여 겸직 또는 전담 형태로 지원조직이 운영된다. 전담의 경우, 각 연구소별로 책임관리원급의 인력(부PM)이 파견되어 각종 전문지원 및 행정업무를 총괄한다. 구체적으로 SAB 운영, 시장 및 정책 분석, 장비 구매, 사업계획서 작성, 행사 및 홍보, 과제비 집행, 연구관리 행정 등을 총괄한다. 행정조직 및 외부 이해관계자, 해외협력기관 대응도 맡는다. 이를 통해 PM과 팀리더가 온전히 연구개발을 통한 임무달성에 몰입할 수 있도록 지원하고 있다. 따라서 임무중심 연구소의 혁신도전적 성과창출을 위해서는 내부적으로 PM-팀리더-부PM(지원조직)의 소통과 상호연계가 매우 중요하다는 것을 알 수 있다.

제2절 혁신도전 중심 출연연 연구환경 및 제도 적합성 설문조사 분석

1. 설문조사 개요

본 연구에서는 출연연구기관의 혁신적이고 도전적인 연구 활성화를 위한 환경조성과 제도개선 방향에 대한 인식조사를 실시하였다. 본 조사는 25개 정부 출연연구기관 연구원 및 직원 등을 대상으로 2025년 8월 6일부터 2025년 8월 22일까지 약 2주간 진행되었으며, 총 288명이 응답하였다. 설문조사 방식은 구조화된 설문지를 온라인 방식을 통해 이루어졌다. 설문은 임무와 도전성, 기본사업 기획, 예산 및 평가제도, 인력 및 조직관리, 거버넌스 등의 항목에서 총 42개 문항에 대한 설문을 진행했다.

〈표 3-23〉 설문조사 주요 항목

구분	조사항목
임무와 도전성	- 출연연의 도전적 연구 수행에 대한 인식 - 출연연의 도전적 연구강화 필요성에 대한 인식 - 출연연의 도전적 연구강화와 혁신 성과창출에 대한 인식 - 임무중심형 연구체계 구축과 도전적 연구에 대한 인식 - 소속 연구부서의 역할과 임무설정에 대한 인식 등
기본사업 기획	- 연구기획에 대내외 정보 검토 여부 - 과제 기획 시 기관 임무와 연계 여부 - 정책부서의 동향정보 제공 여부 - 과제 목표설정의 도전성 등
예산 및 평가제도	- 도전적 연구활동에 PBS의 장애 수준 - PBS 개혁의 영향에 대한 인식 - 내부평가에 대한 인식 등
인력 및 조직관리	- 기관의 조직문화 - 우수인력에 대한 우대제도 운영여부 - 도전적 연구환경 조성에 필요한 연구환경 수준 등
거버넌스	- 연구회 주도 도전사업의 확대 필요성 - 산학연 협력 강화 필요성 - 기관평가 제도 개선 필요성 등

전체 응답자의 인구통계학적 특성은 다음과 같다. 성별은 남자가 87.5%, 여자 12.5%이며, 주로 연구개발(80.6%) 업무에 종사하는 연구자가 많이 응답하였다. 직급은 책임급(72.6%), 학위는 박사(84.4%), 50대(39.9%) 응답자가 가장 많았다.

〈표 3-24〉 응답자의 인구통계학적 특성

(단위: 건, %)

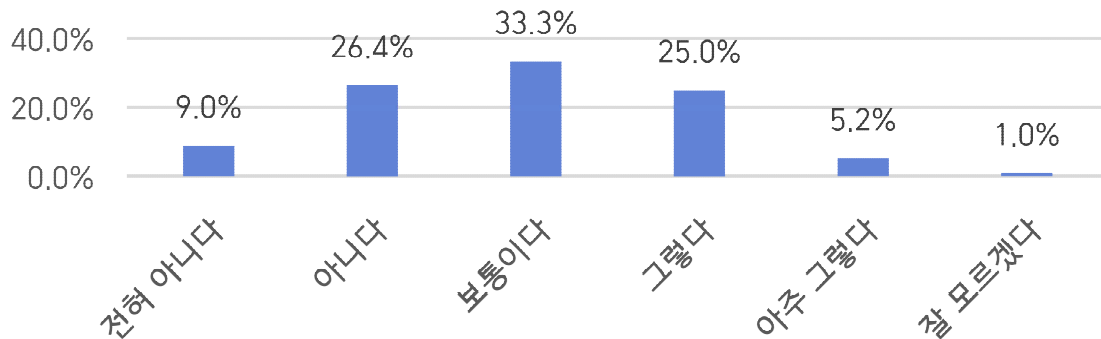
구분		응답자수	비중
성별	남자	252	87.5
	여자	36	12.5
주요 업무활동	연구개발	232	80.6
	연구인프라운영	16	5.6
	전략 및 정책업무	29	10.1
	행정업무	11	3.8
	기타	-	-
직급	원급	17	5.9
	선임급	61	21.2
	책임급	209	72.6
	기타	1	0.3
최종학위	박사	243	84.4
	석사	33	11.5
	학사	11	3.8
	기타	1	0.3
연령	20대	5	1.7
	30대	45	15.6
	40대	89	30.9
	50대	115	39.9
	60대	34	11.8
연구 경력	20.6 년		
연구책임자 경력	9.5 년		
소속기관 근무 경력	16.5 년		

2. 설문조사 결과

가. 임무와 도전성

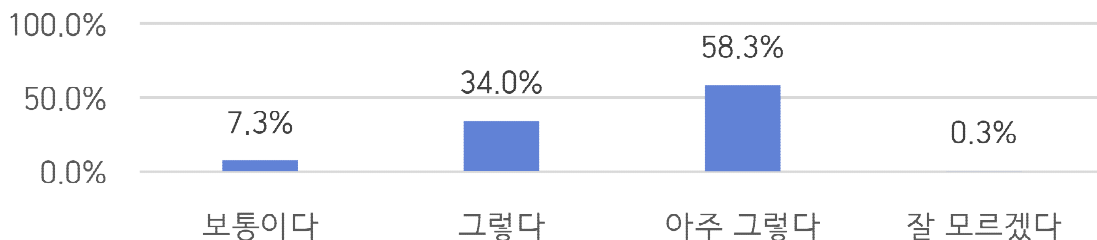
정부 출연연구기관이 현재 도전적인 연구를 추진하고 있는가에 대한 질문에 응답 평균은 2.91점으로 비교적 낮은 수준의 응답이 제시되었다. 세부적으로 ‘보통이다(33.3%)’의 응답 비중이 가장 높았으며, ‘그렇다(25.0%)’와 ‘아니다(26.4%)’로 응답한 비중이 유사하게 나타났다. 다만 강한 긍정인 ‘아주 그렇다(5.2%)’보다 강한 부정 ‘전혀 아니다(9.0%)’에 대한 비중이 소폭 높게 조사되었다.

[그림 3-8] 출연연의 도전적 연구 추진에 대한 인식



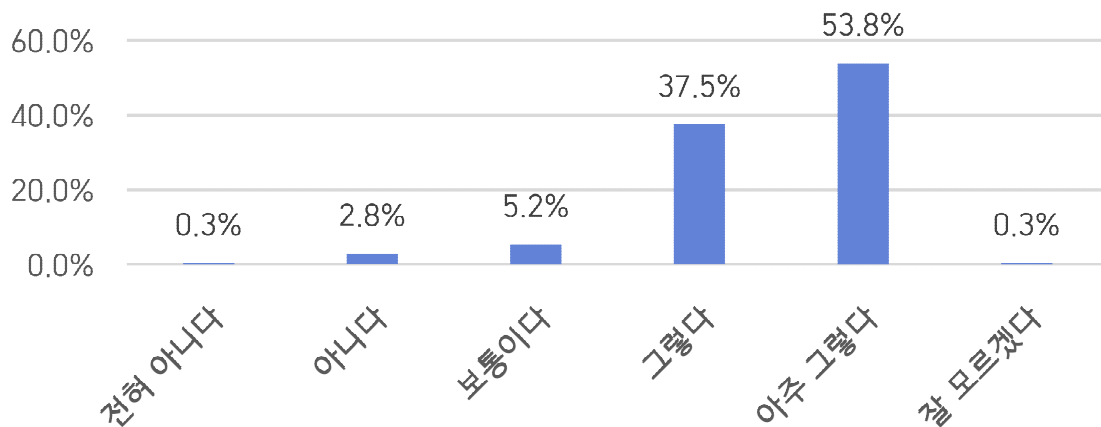
향후 출연연구기관들의 연구 도전성 강화의 필요성에 대한 질문에는 평균 4.51점으로 아주 높은 수준의 필요성이 제시되었다. 부정적 의견은 존재하지 않았으며, 강한 긍정인 ‘아주 그렇다(58.3%)’, ‘그렇다(34.0%)’, ‘보통이다(7.3%)’ 순으로 나타났다.

[그림 3-9] 향후 출연연 연구 도전성 강화의 필요성



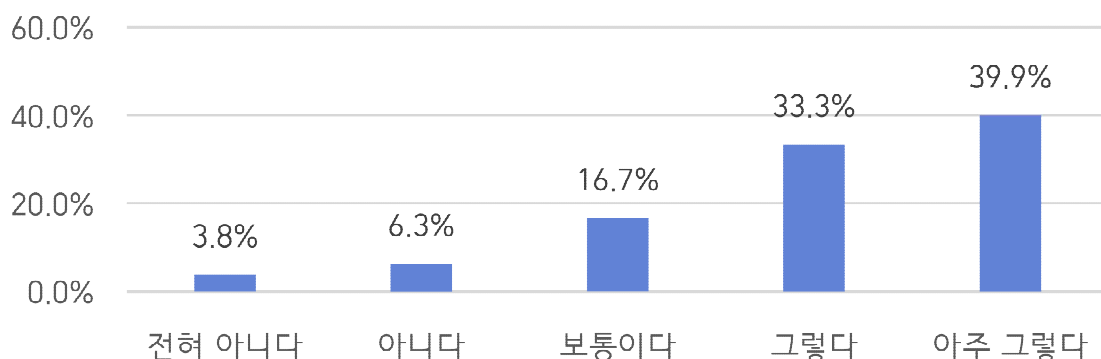
도전적 연구 강화가 출연연의 역량 제고와 혁신적 성과창출에 중요한 지에 대해 응답 평균은 4.42점으로 대부분 긍정(91.3%)하는 것으로 나타났다. 강한 긍정인 ‘아주 그렇다(53.8%)’에 대한 응답이 가장 많았고, ‘그렇다(37.5%)’ 또한 높게 나타났다. 반대로 부정 의견(3.1%)은 소수에 그쳤다.

[그림 3-10] 도전적 연구 강화와 출연연 역량제고 및 성과창출에 대한 인식



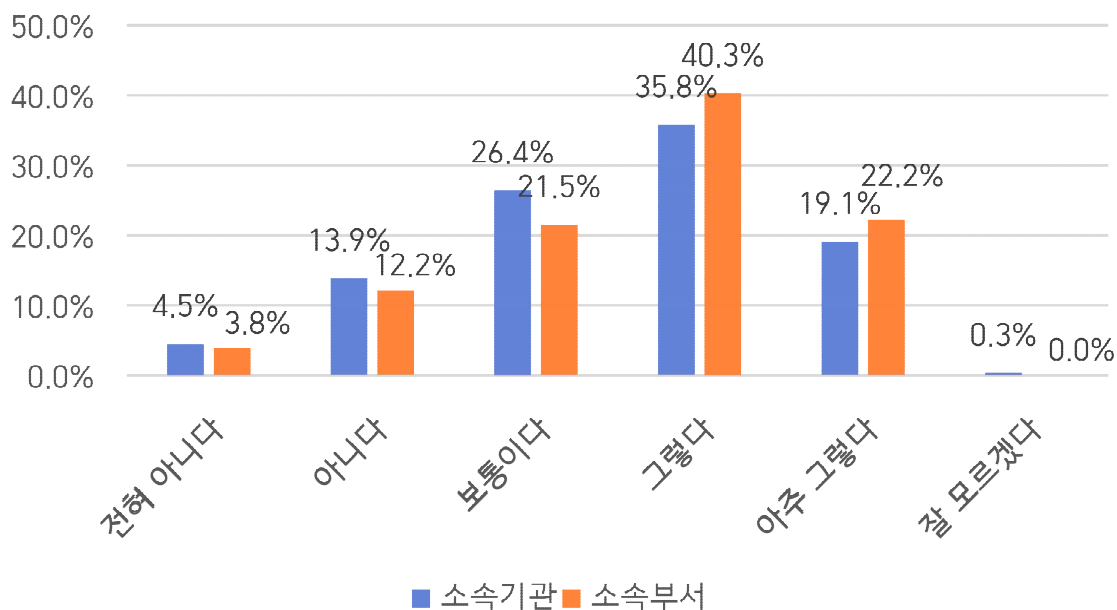
출연연구기관이 단순히 도전적 연구보다는 임무에 기반한 도전적 연구를 추진해야 한다는 동의 수준은 평균 3.99점으로 대체로 긍정적으로 나타나고 있다. 강한 긍정인 ‘아주 그렇다(39.9%)’가 전체에 차지하는 비중이 가장 높게 나타났다.

[그림 3-11] 임무에 기반한 도전적 연구 추진에 대한 동의



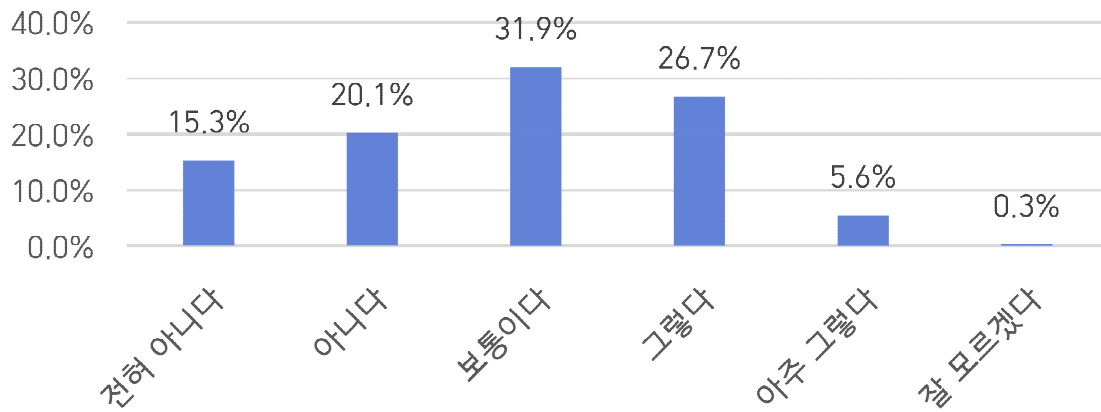
응답자의 소속 기관과 소속 부서의 역할과 임무 설정의 명확성에 대한 인식은 대체로 보통 이상의 의견이 제시되었다. 소속기관의 역할과 임무 설정의 명확성에 대한 질문에 응답 평균점수는 3.51점으로 보통 수준을 약간 상회하는 수준으로 나타났다. ‘그렇다(35.8%)’, ‘보통이다(26.4%)’, ‘아주 그렇다(19.1%)’ 순으로 높게 나타났다. 소속 부서의 역할과 임무 설정의 명확성에 대한 질문에서도 응답 평균점수는 3.65점이며, ‘그렇다(40.3%)’, ‘아주 그렇다(22.2%)’, ‘보통이다(21.5%)’로 유사하게 응답하였다.

[그림 3-12] 기관과 부서의 역할과 임무 설정의 명확성



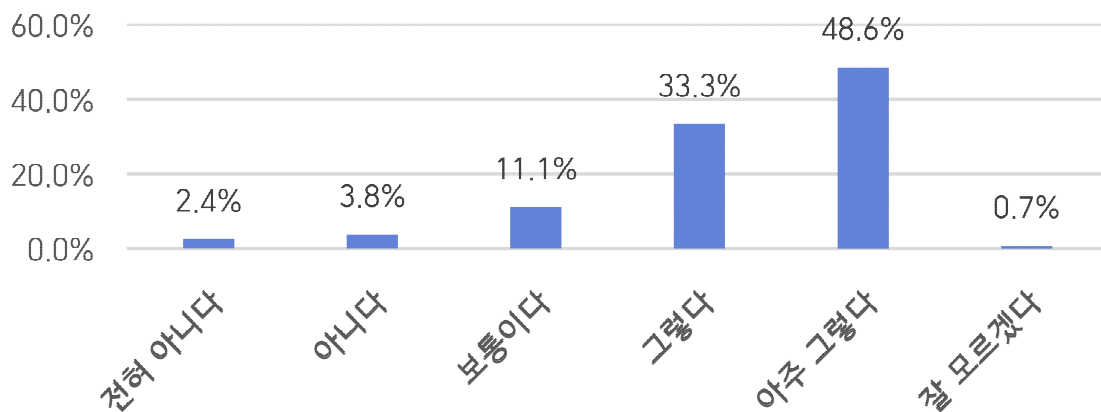
응답자의 소속 기관의 임무 설정 및 명확화 과정에 연구원의 의견 개진 수단(절차) 있는지에 대한 질문에 평균 점수는 2.87점으로 부정적인 의견들이 제시되었다. ‘보통이다(31.9%)’, ‘그렇다(26.7%)’, ‘아니다(20.1%)’, ‘전혀 아니다(15.3%)’ 순으로 응답하였다. 연구기관 내의 의사전달 소통 부족이 있는 것으로 보이며 이에 대한 불만도 있는 것으로 보인다.

[그림 3-13] 기관 임무 설정 과정에 의견 개진 수단(절차)에 대한 인식



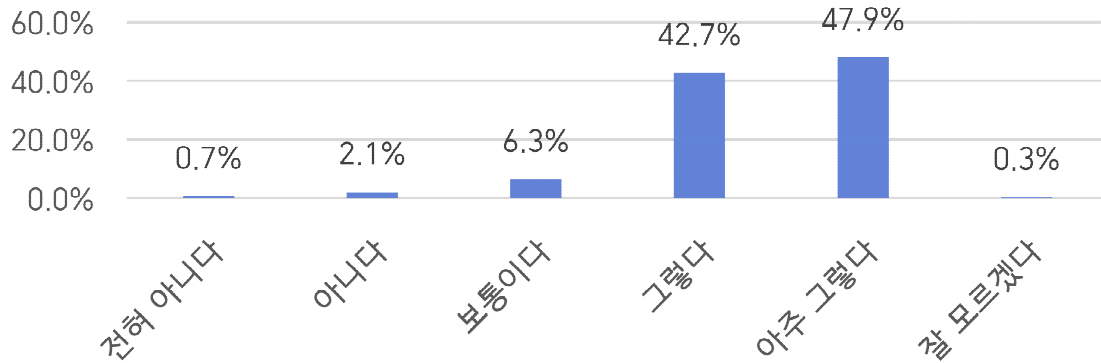
최근 정부의 출연연 PBS 폐지 및 임무중심형 연구체제로의 전환에 따라 출연연 임무 체계화 및 재정립의 필요성에 대해 질문하였다. 응답 평균 4.23점으로 필요하다는 의견이 높게 나타났다. ‘그렇다(33.3%)’, ‘아주 그렇다(48.6%)’ 등 대부분의 응답자가 필요성에 대해 공감(81.9%)하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 3-14] 출연연 임무 체계화 및 재정립에 대한 필요성



향후 출연연구기관의 임무중심형 연구체계 구축에 도전적 연구 추진의 중요성에 대한 인식을 묻는 문항에서는 평균 4.36점으로 높게 나타났다. ‘그렇다(42.7%)’, ‘아주 그렇다(47.9%)’ 등 응답자 대부분이 중요하다는(90.6%) 응답을 하였다.

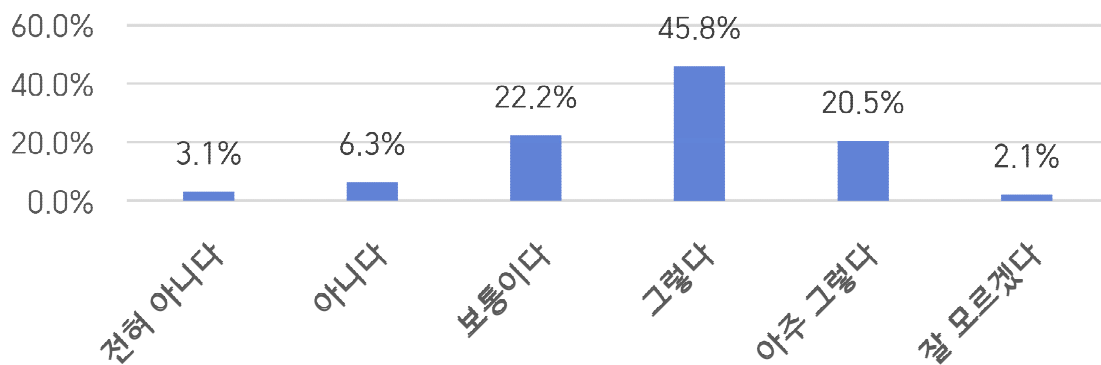
[그림 3-15] 임무중심형 연구체계 구축에 도전적 연구추진의 중요성



나. 기본사업 기획

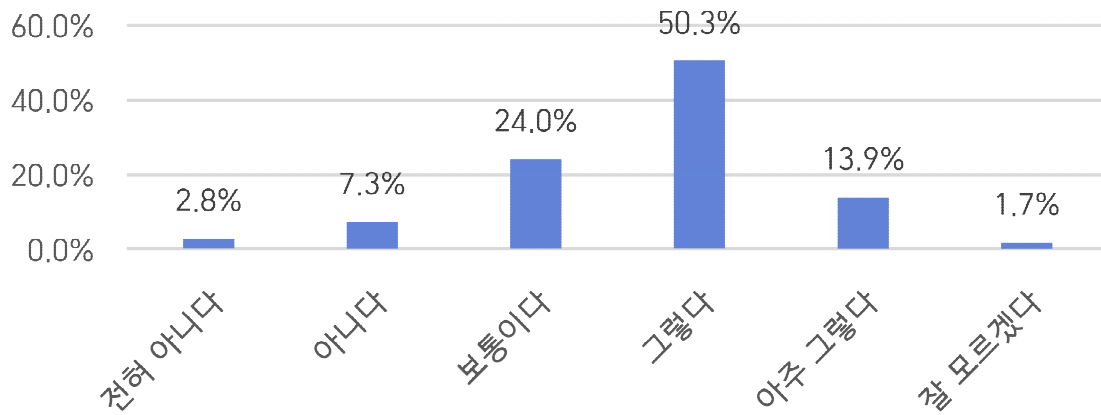
기본사업 기획 측면에서, 소속 연구기관의 기본사업 연구과제 기획시 기관이 임무에 기반한 전략적 접근을 하고 있는지에 대한 문항에서는 평균이 3.76점이며, ‘그렇다(45.8%)’, ‘아주 그렇다(20.5%)’ 등 대체로 긍정적인 것으로 조사되었다.

[그림 3-16] 기본사업 기획시 기관 임무에 기반한 전략적 접근



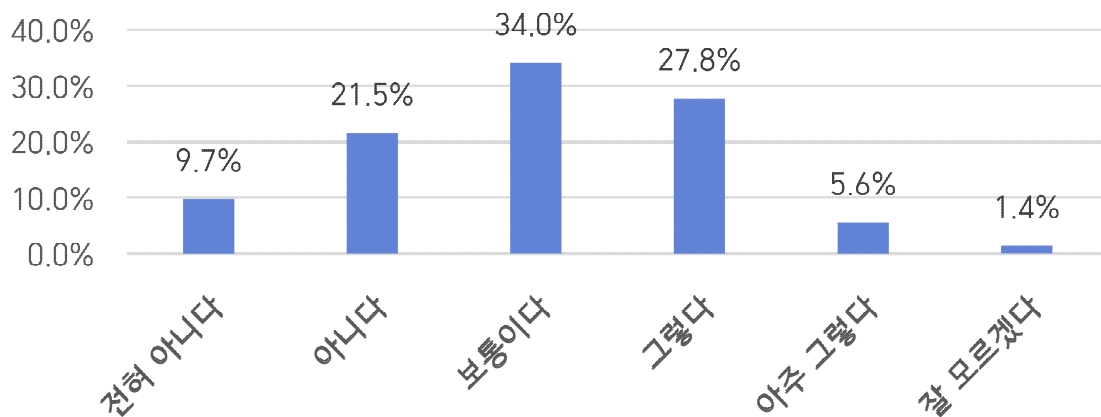
기술, 산업, 시장, 기술 수요 등 기본사업 기획 과정에서 필요한 대내외적 정보를 충분히 검토하고 있는지에 대한 문항에서 평균 3.66점으로 나타났으며 응답자의 약 절반 정도가 ‘그렇다(50.3%)’로 응답하였다. ‘아주 그렇다(13.9%)’ 라고 강한 긍정을 한 응답이 있었으며, ‘보통이다(24.0%)’에 대한 응답도 비중이 높게 나타났다.

[그림 3-17] 기획과정에 필요한 대내외적 정보 검토의 충분성



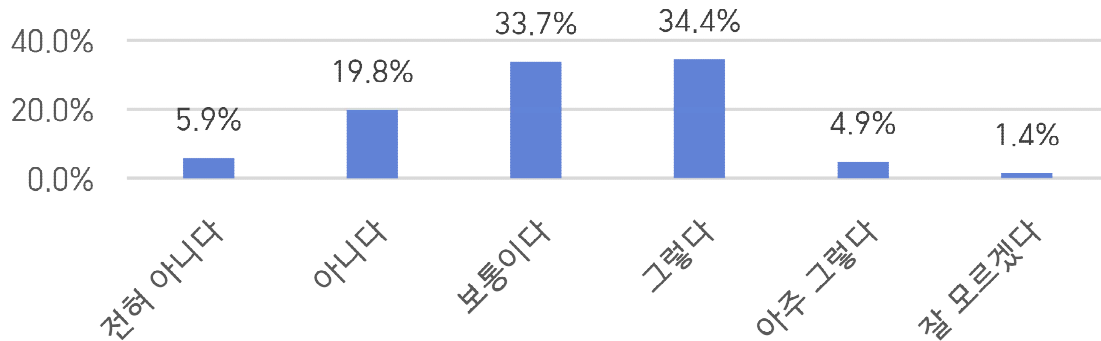
출연연구기관의 정책부서를 운영하고 있는 기관에서 기술, 산업, 시장정보를 분석하여 제공하는 전략기능을 갖추고 있는지에 대한 인식은 보통을 기준으로 긍정(33.4%)과 부정(31.2%)이 유사하게 나뉘고 있다. 평균적으로는 2.98점으로 보통 수준을 약간 하회하며, 전혀 아니다라는 의견도 약 10% 수준으로 나타났다.

[그림 3-18] 출연연구기관 정책부서의 전략 기능에 대한 인식



출연연구기관 내부에서 수행되고 있는 연구과제의 주제와 목표가 도전적으로 설정되어 있는지를 묻는 문항에서 평균이 3.13점으로 높지 않게 나타났다. 세부적으로는 ‘그렇다(34.4%)’, ‘보통이다(33.7%)’, ‘아니다(19.8%)’ 순으로 조사되었다.

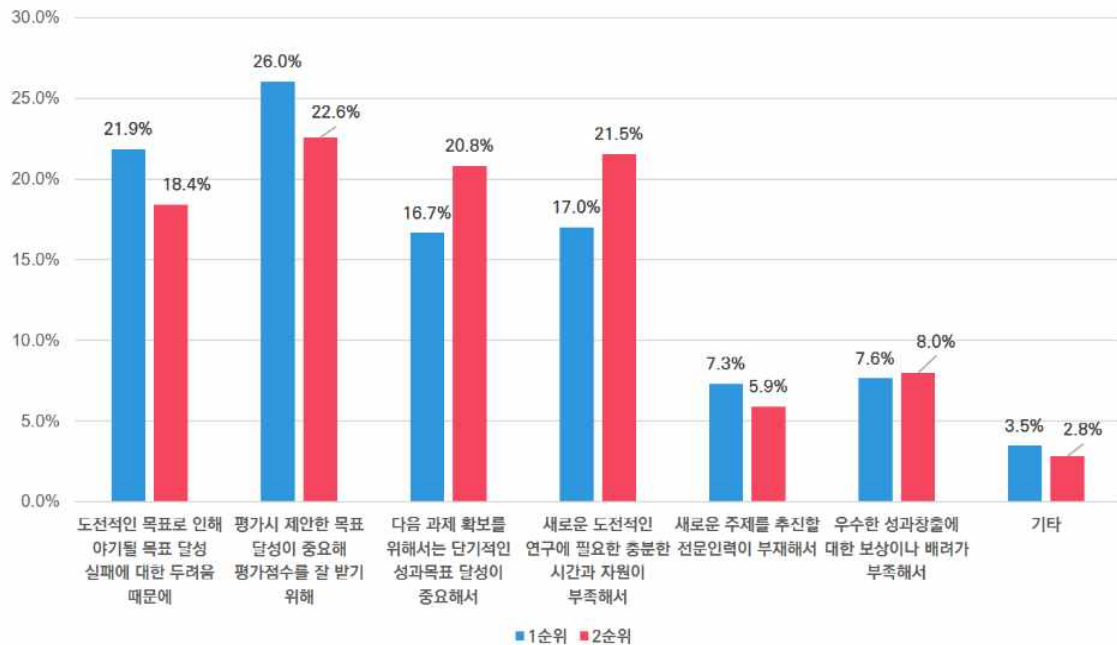
[그림 3-19] 내부 수행 연구과제의 도전성



연구과제의 주제와 목표가 도전적이지 않은 이유(1순위)를 보면, ‘평가시 제안된 목표 달성이 중요하기 때문에 평가점수를 잘 받기 위해(26.0%)’가 언급되었으며, ‘도전적인 목표로 인해 야기될 목표 달성 실패에 대한 두려움(21.9%)’, ‘새로운 도전적인 연구에 필요한 충분한 시간과 자원이 부족해서(17.0%)’, ‘다음 과제 확보를 위해서는 단기적인 성과목표 달성이 중요해서(16.7%)’ 순으로 응답 결과가 나타났다.

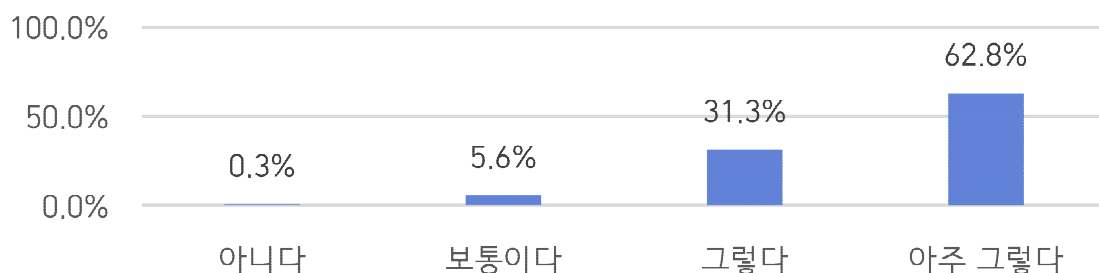
1순위와 2순위의 응답 결과를 보면, 평가점수에 목표 달성이 중요하고 그로 인한 실패에 대한 두려움이 중요하게 언급되고 있다. 또한 다음 과제 확보에도 단기적인 성과목표 달성이 중요하게 작용하고 있음을 알 수 있다. 나아가 시간과 자원의 부족도 중요하게 언급되고 있다.

[그림 3-20] 연구과제의 주제와 목표가 도전적이지 않은 이유



도전적 연구가 활성화되기 위해서는 실패가 용인되는 환경이 조성되어야 한다는 의견에 평균 4.57점이라는 높은 의견 점수가 제시되었다. ‘아주 그렇다(62.8%)’, ‘그렇다(31.3%)’ 등 아주 높은 동의를 나타냈으며 부정 의견은 0.3%에 그쳤다.

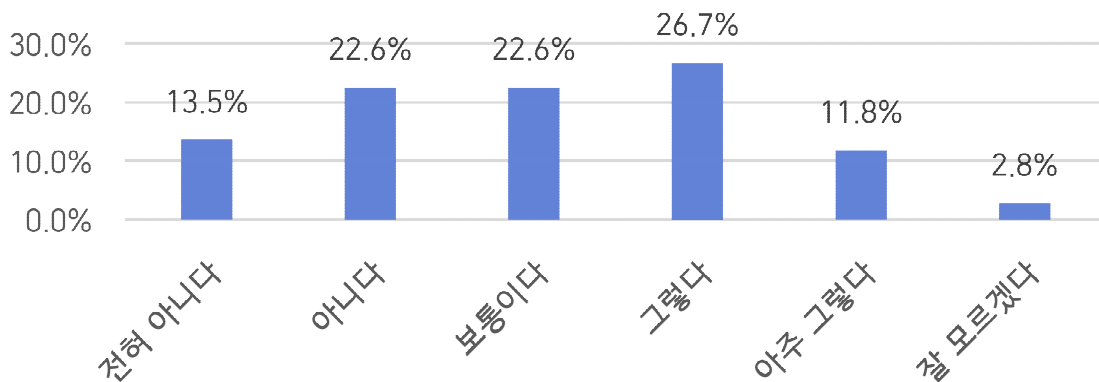
[그림 3-21] 실패 용인에 대한 중요성



현재 연구를 성실히 수행한 사실이 인정되는 경우에 당초에 목표로 한 연구성과와 목표를 달성하지 못한다고 하더라도 불이익을 받지 않는 ‘성실실패제도’가 적용되고 있다. 동 제도가 도전적인 연구 촉진에 도움이 되는지에 대해서는 의견이 나뉘고 있는 것

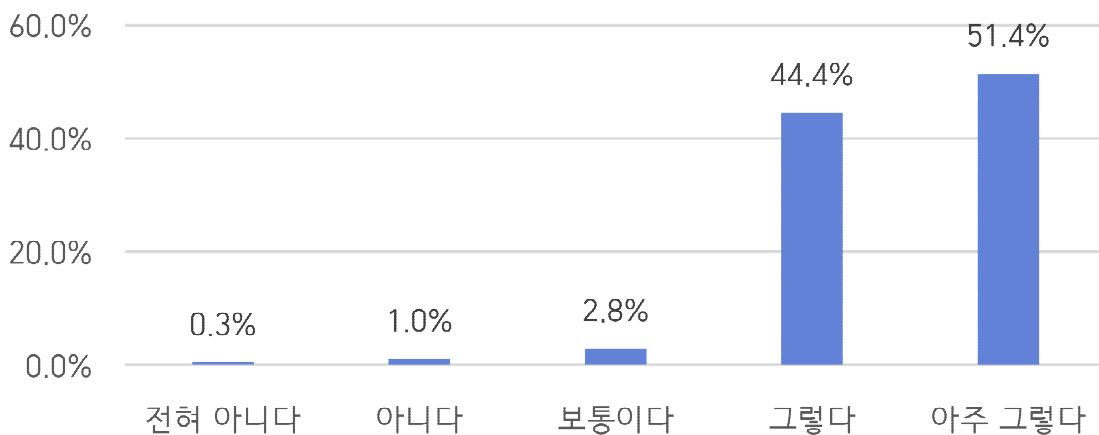
으로 조사되었다. 평균적으로 3.01점으로 보통수준의 의견이 나타났으며, 도움이 된다 즉, '그렇다(26.7%)', '아주 그렇다(11.8%)'는 의견도 존재하지만 도움이 안되는 것으로 인식하는 '아니다(22.6%)', '전혀 아니다(13.5%)' 등의 의견도 상당수 나타났다.

[그림 3-22] 성실실패제도의 도전적 연구 촉진 기여에 대한 인식



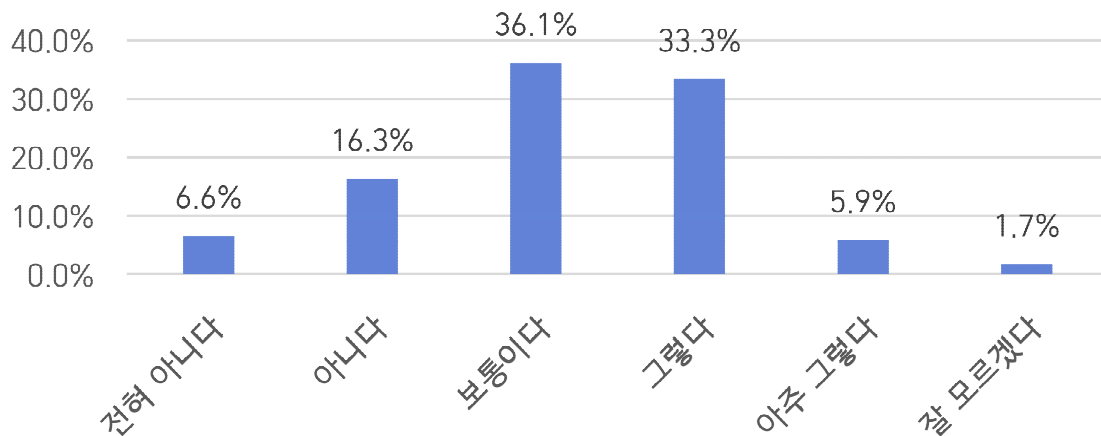
도전적 연구 촉진을 위해서 연구 추진을 통해 얻은 연구 지식과 새로운 시도, 가치 등을 평가에 반영하는 것이 필요하다는 주장에 대해서는 평균 4.45점으로 대부분 동의(95.8%)하는 것으로 조사되었다.

[그림 3-23] 도전적 연구의 시도 · 가치 등의 평가 반영 필요성에 대한 인식



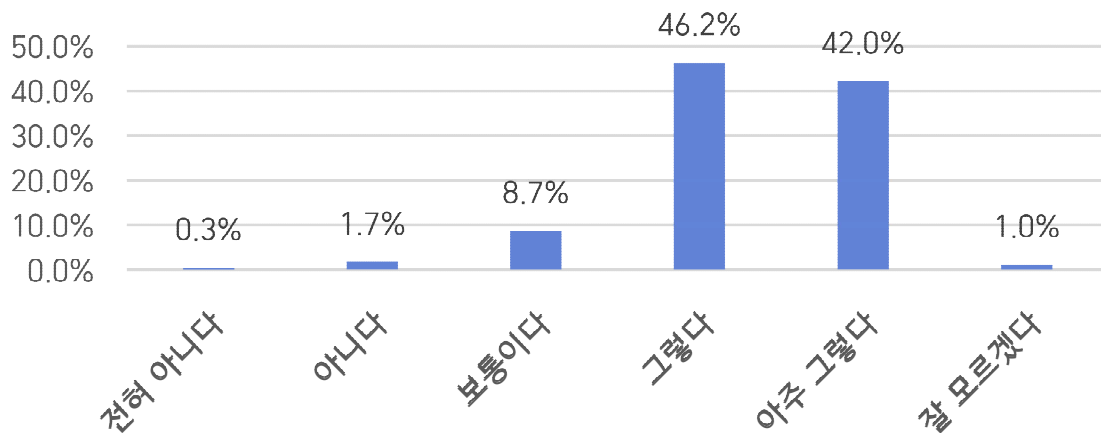
응답자의 소속 연구기관에서 새로운 분야 진입이나 새로운 접근 시도 등 탐색연구, 개념연구 같은 시드(Seed) 단계 연구를 수행할 수 있는 기회가 제공되고 있는지에 대한 질문에서는 응답 평균 3.16점으로 높지 않게 나타났으며, ‘보통이다(36.1%)’, ‘그렇다(33.3%)’, ‘아니다(16.3%)’ 순으로 응답 결과가 조사되었다.

[그림 3-24] 소속기관의 시드(Seed) 단계 연구 기회 제공



도전연구 촉진을 위해 시드(Seed) 단계 연구의 제도화가 필요하다는 의견에 대해서는 응답 평균 4.29점으로 ‘그렇다(46.2%)’, ‘아주 그렇다(42.0%)’ 등 긍정적으로 응답 (88.2%)하는 경우가 많았다.

[그림 3-25] 시드(Seed) 단계 연구 제도화의 필요성

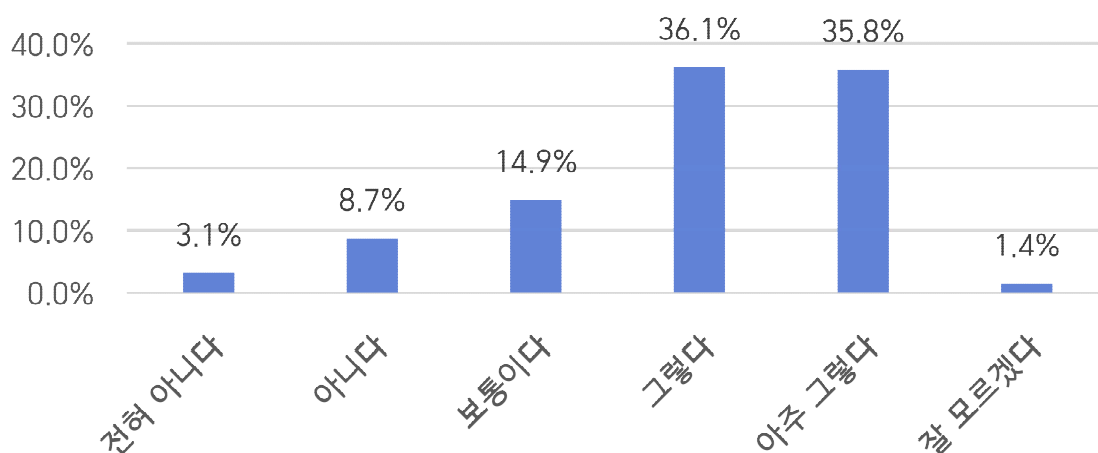


그러면 시드(Seed) 단계 연구가 제도화된다면 어느 정도 예산 설정이 적절한지에 대한 질문에서는 기본사업비의 20.9%가 적절한 수준인 것으로 응답하였다.

다. 예산 및 평가제도

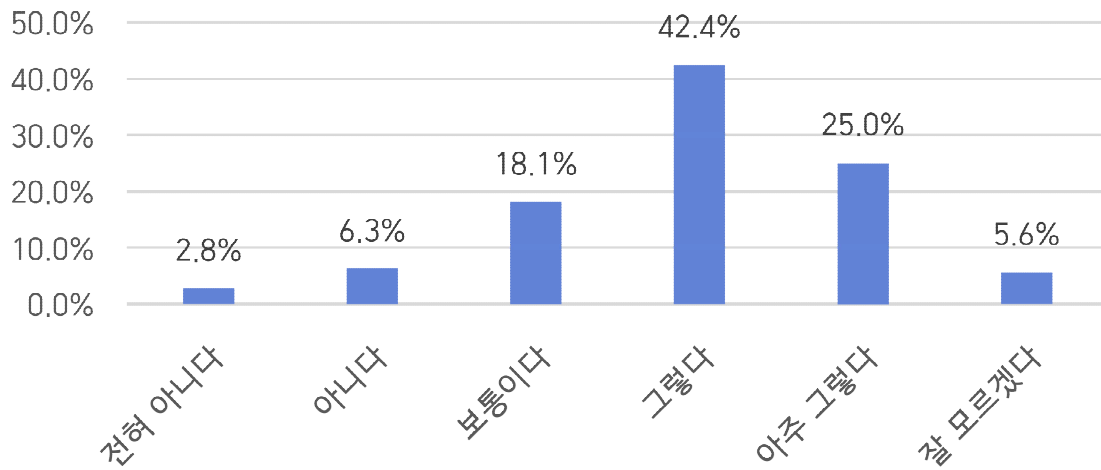
출연연구기관의 PBS제도로 인해 연구활동의 불안정성이 높아 도전적 연구활동에 장애가 되고 있는지 조사하였다. 조사결과 응답 평균은 3.94점이며 ‘그렇다(36.1%)’, ‘아주 그렇다(35.8%)’ 등 PBS가 도전적 연구활동에 장애 요인으로 작용하고 있다고 응답하고 있다.

[그림 3-26] PBS에 대한 인식 - 도전적 연구의 부정적 요인



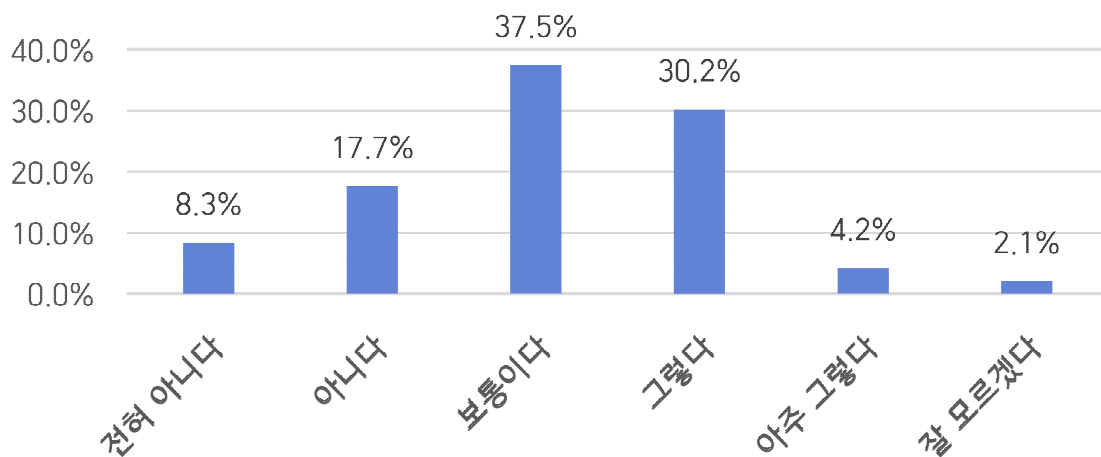
정부가 PBS제도를 폐지한다고 선언함에 따라 출연연구기관의 PBS제도 개혁이 도전적 연구 추진에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상하는지에 대해 조사하였다. 응답 평균은 3.85점이며, ‘그렇다(42.4%)’, ‘아주 그렇다(25.0%)’, ‘보통이다(18.1%)’ 순으로 응답하였다. 즉, PBS 개혁이 출연연구기관의 도전적 연구 추진에 긍정적 역할을 할 것으로 기대하고 있음을 나타냈다.

[그림 3-27] PBS에 개혁에 대한 인식



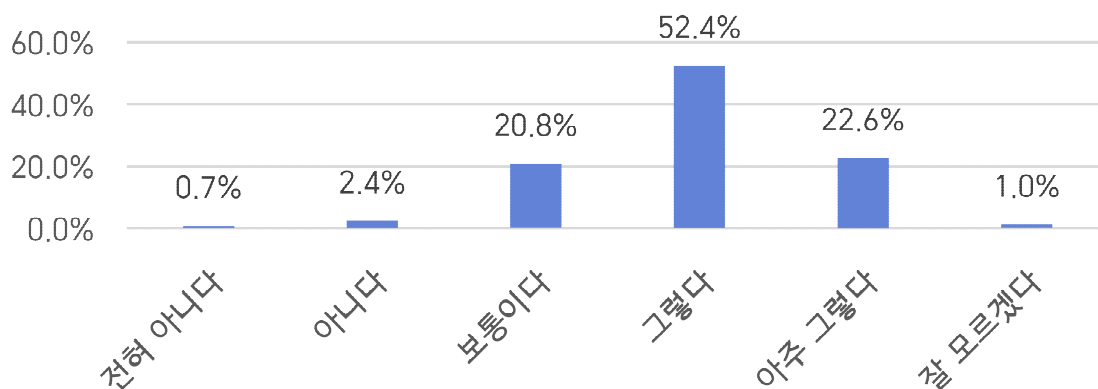
소속 연구기관의 내부 수행 연구과제 선정과정에서 제안된 연구과제의 목표설정이 도전적으로 이루어졌는지를 고려하는가에 대한 질문에 응답 평균은 3.04점으로 나타났다. 세부적으로는 ‘보통이다(37.5%)’, ‘그렇다(30.2%)’, ‘아니다(17.7%)’ 등으로 나타났다. 긍정 답변에 조금 더 가깝게 조사되었으나 부정적인 의견도 상당한 비율(26%)로 나타났다.

[그림 3-28] 내부 선정평가 : 도전적 목표설정



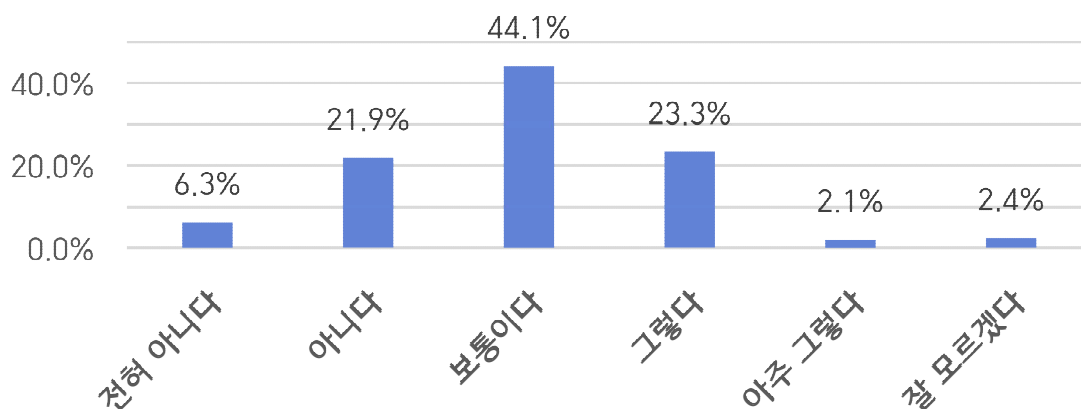
그러면 소속 연구기관의 내부 수행 연구과제 선정과정에서 도전성에 대한 항목이 강화되어야 하는가에 대한 질문에 대해 응답 평균은 3.95점으로 나타났다. ‘그렇다(52.4%)’와 ‘아주 그렇다(22.6%)’가 높게 나타나 전체적으로 내부 연구과제에서 도전성 강화에 대한 필요성에 동의(75.0%)하고 있다.

[그림 3-29] 내부 선정평가 : 도전성 강화 필요성



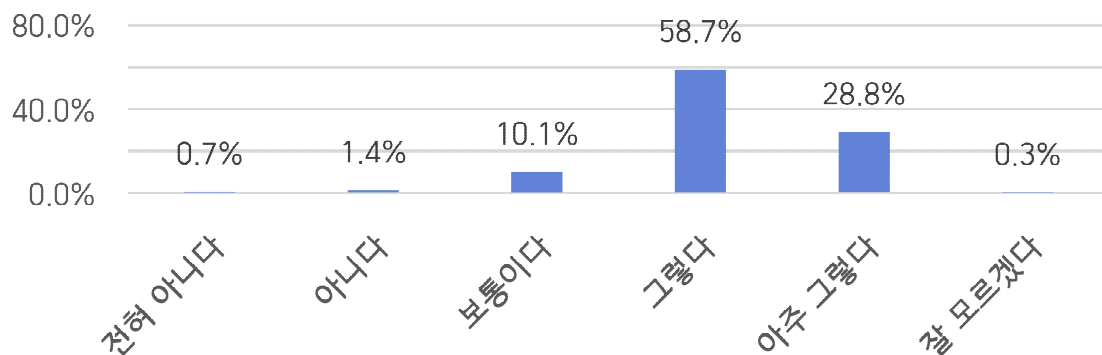
소속 연구기관의 내부 수행 연구과제 결과평가 과정에서 도전적 시도나 새로운 접근방법을 반영하는지에 대한 질문에서는 평균 2.93점으로 낮게 나타났다. 세부적으로는 ‘보통이다(44.1%)’가 많이 나타났으며 ‘그렇다(23.3%)’와 ‘아니다(21.9%)’, 전혀 아니다(6.3%)로 조사되었다.

[그림 3-30] 내부 결과평가 : 도전적 시도, 새로운 접근법 반영



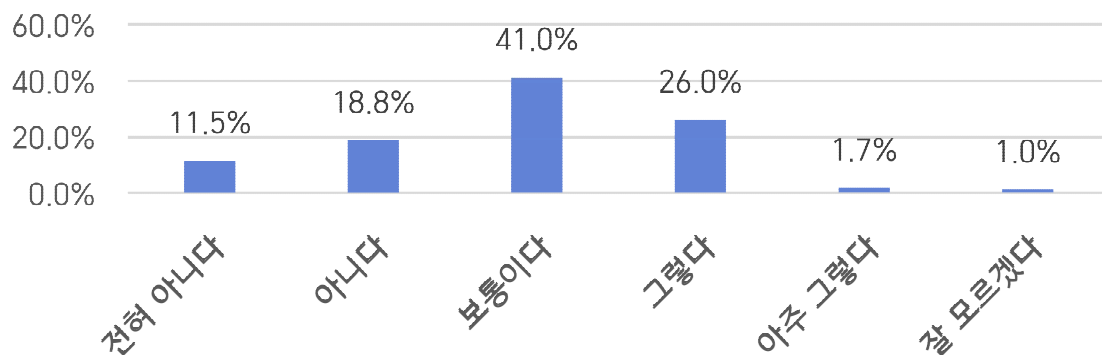
소속 연구기관의 내부 수행 연구과제 결과평가 과정에서 도전적 시도나 새로운 접근방법에 대해 반영하는 경우 조금 더 도전적 연구를 수행할 의사가 있는지 조사하였다. 응답평균이 4.41점으로 높게 나타났으며, 조사결과 ‘그렇다(58.7%)’, ‘아주 그렇다(28.8%)’ 등 대부분 긍정적으로 응답하였다. 연구원들이 평가제도에 민감하게 반응하고 있으며 평가제도 설계의 적합성이 중요함을 제시한다.

[그림 3-31] 내부 결과평가: 도전적 시도, 새로운 접근법 반영시 도전적 연구 수행 의사



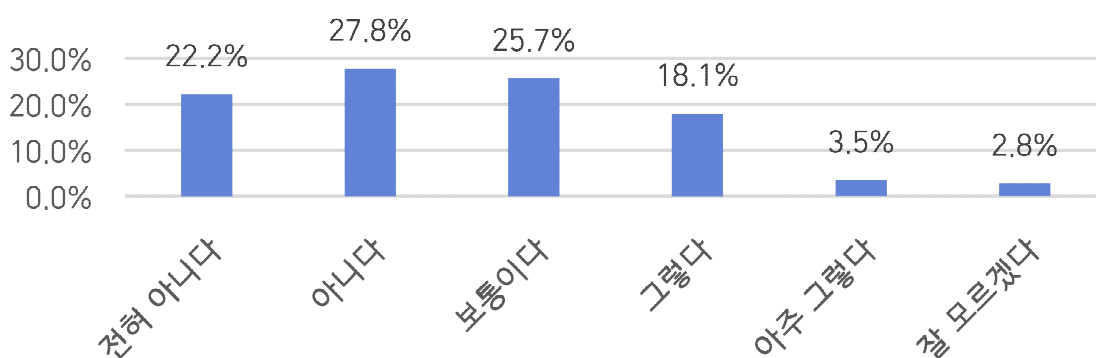
응답자를 대상으로 현재 소속기관의 내부과제 평가제도 및 평가 결과에 대해 신뢰하고 있는지에 대한 질문에서 응답 평균이 2.88점으로 낮게 나타났다. ‘보통이다(41.0%)’, ‘그렇다(26.0%)’, ‘아니다(18.8%)’ 순으로 조사되었다.

[그림 3-32] 내부 결과평가 신뢰성



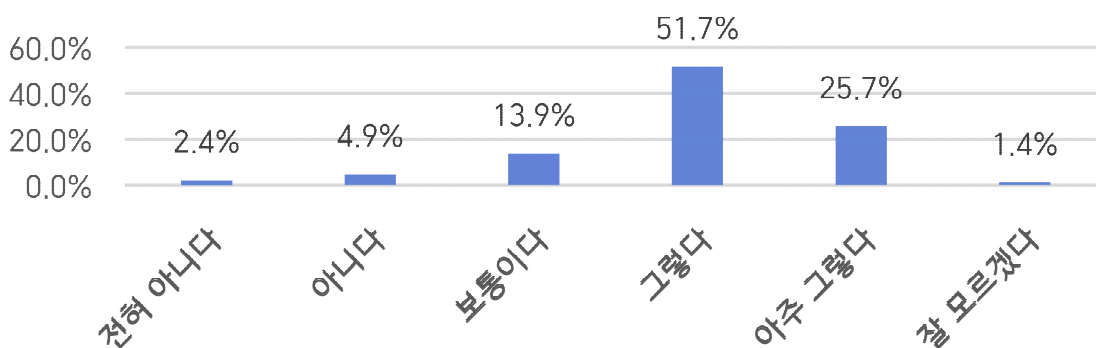
도전적 연구를 확대하기 위한 방안으로 연구목표를 명확하게 설정하는 방식으로 전환하는 것이 연구의 도전성과 제고에 도움이 되는지를 질문하였다. 응답 평균이 2.51점으로 낮게 나타났다. ‘아니다(27.8%)’, ‘전혀 아니다(22.2%)’ 등 부정적 의견이 약 절반에 해당하는 것으로 조사되었다. 이는 명확한 목표 설정이 불확실성을 내포한 연구개발 속성으로 인해 연구자들에게 큰 부담을 주기 때문인 것으로 해석된다.

[그림 3-33] 도전성과 제고를 위한 연구목표 설정방식의 변화



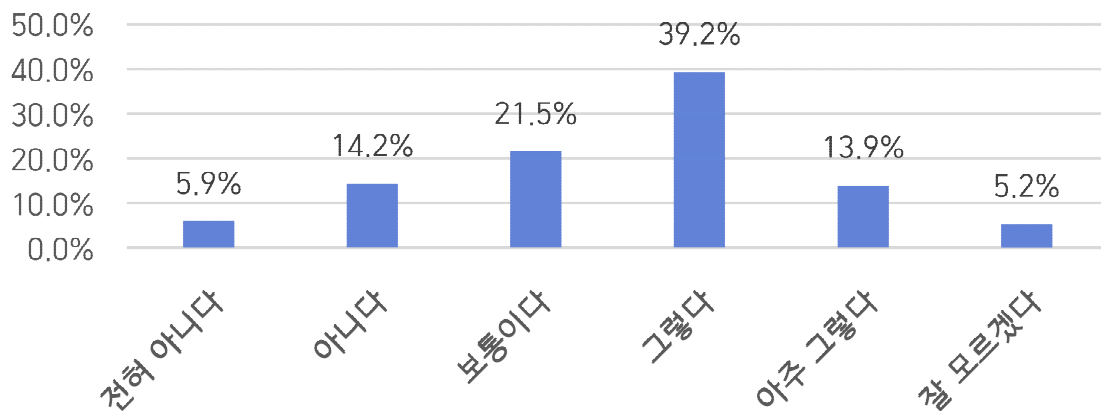
도전적 연구 확대를 위해서는 결과평가에 정량평가보다 정성평가가 필요할 수 있다. 다만 정성평가에는 평가자의 전문성과 주관성 문제가 제기될 수 있는데, 이러한 문제를 지속적으로 보완할 수 있는 방안을 마련한다면 정성평가로의 전환에 동의하는지 조사하였다. 응답 평균이 3.95점으로 응답자 대부분이 ‘그렇다(51.7%)’, ‘아주 그렇다(25.7%)’ 등 긍정적인 의견을 나타냈다.

[그림 3-34] 정량평가에서 정성평가로 전환에 대한 동의



연구의 도전성 확대에는 구성원 간 결과평가에 대한 신뢰성 확보가 중요한 요인으로 작용할 수 있다. 따라서 소속 연구기관 주요사업 결과평가의 신뢰성을 제고하고 기관 내 수행사업에 대한 구성원의 소통을 활성화하기 위해 대표 과제에 대해 모든 구성원이 참여하는 공개평가제도로 전환하는 것이 필요할 수 있다. 이러한 공개평가로의 전환이 도전적 연구 확대에 효과적일 것인지 질문하였다. 평균 3.43점으로 ‘그렇다(39.2%)’, ‘아주 그렇다(13.9%)’ 등 응답자의 약 절반 이상(53.1%)이 이에 대해 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대했다.

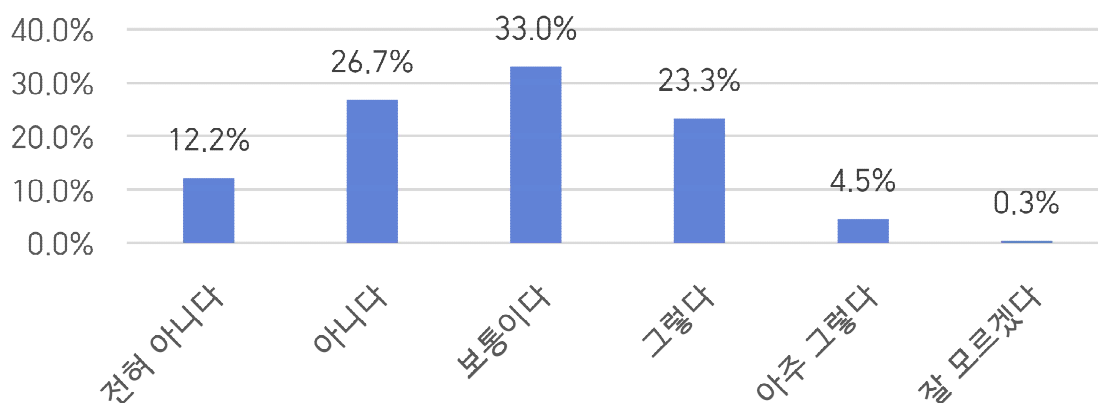
[그림 3-35] 공개평가 방식의 효과성



라. 인력 및 조직관리

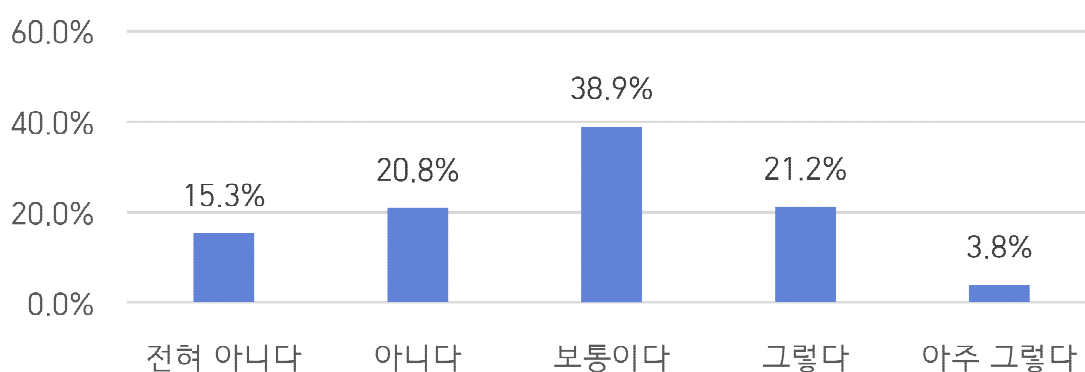
출연연구기관이 도전적 연구에 필요한 수평화된 조직체계와 유연한 관리체계를 갖추고 있는지 조사하였다(이민형 외 2018b). 응답 평균은 2.81점으로 낮게 나타났다. 세부적으로는 ‘보통이다(33.0%)’, ‘아니다(26.7%)’, ‘그렇다(23.3%)’ 순으로 나타났다. ‘전혀 아니다(12.2%)’가 ‘아주 그렇다(4.5%)’에 비해 상대적으로 높게 나타나 전체적으로는 부정 의견이 긍정 의견에 비해 높은 것으로 보인다.

[그림 3-36] 소속기관의 수평화된 조직체계 및 유연한 관리체계



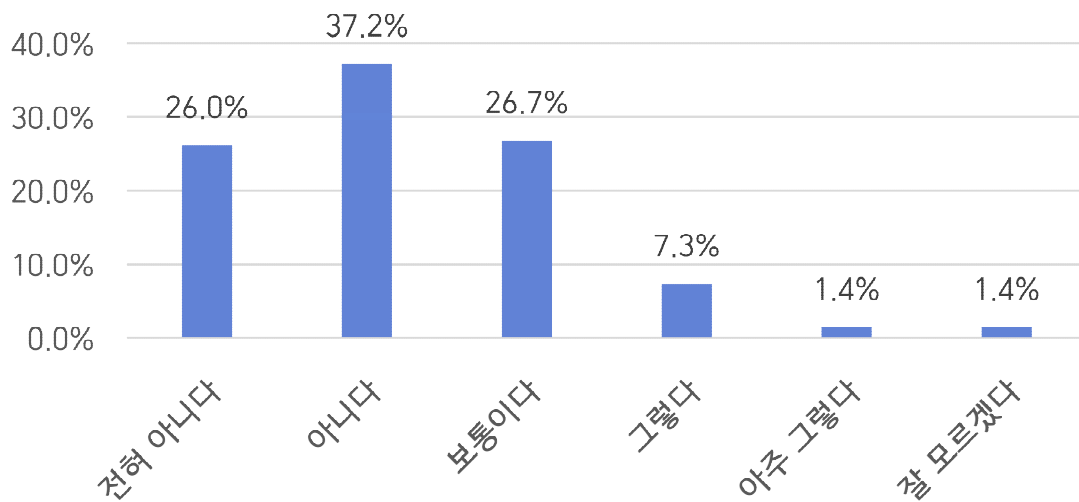
도전적 연구를 장려하는 연구 문화 형성 여부에 대한 응답 평균은 2.77점으로 낮게 나타났다. 전체적으로 긍정적인 응답(25.0%)보다는 부정적인 응답(36.1%)이 상대적으로 높게 조사되었다. 특히 전혀 아니다라는 응답이 15.3%로 나타나 강한 부정적 의견들이 제시되었다.

[그림 3-37] 도전적 연구를 장려하는 연구문화 또는 분위기



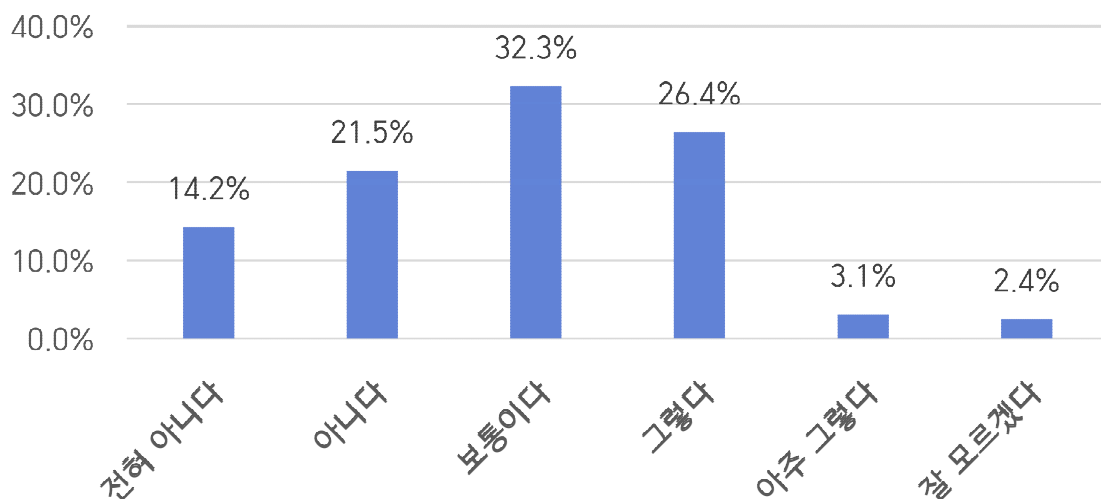
응답자의 소속 연구기관이 새로운 연구에 필요한 전문 인력을 유연하게 확보할 수 있는 제도를 운영하고 있는지에 대해 조사하였다. 응답 평균은 2.20점이며 많은 응답자들이 '아니다(37.2%)', '전혀 아니다(26.0%)'로 응답하였다. 전체적으로 소속기관의 전문인력 확보 제도와 관련하여 부정적인 인식을 가지고 있는 것으로 조사되었다.

[그림 3-38] 소속기관의 전문인력을 유연하게 확보할 수 있는 제도 운영



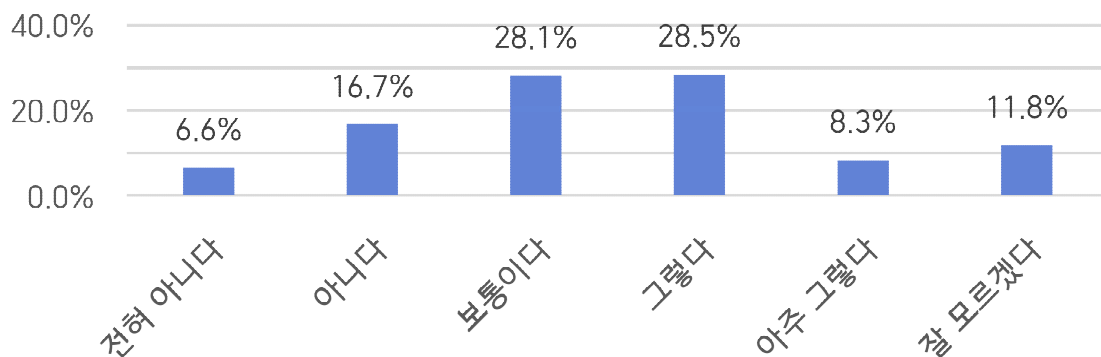
응답자의 소속기관에서 우수인력에 대한 차별적 우대제도를 운영하고 있는지 조사하였다. 우대지원은 연구비 우선 지원, 추가 보상, 정년 후 추가 재직 등을 의미한다. 응답 평균은 2.82점이며 ‘보통이다(32.3%)’, ‘그렇다(26.4%)’, ‘아니다(21.5%)’, ‘전혀 아니다(14.2%)’로 조사되었다. 다른 문항에 비해 전혀 아니다라는 강한 부정 의견이 14.2%로 높게 나타났다.

[그림 3-39] 소속기관의 우수인력에 대한 우대제도



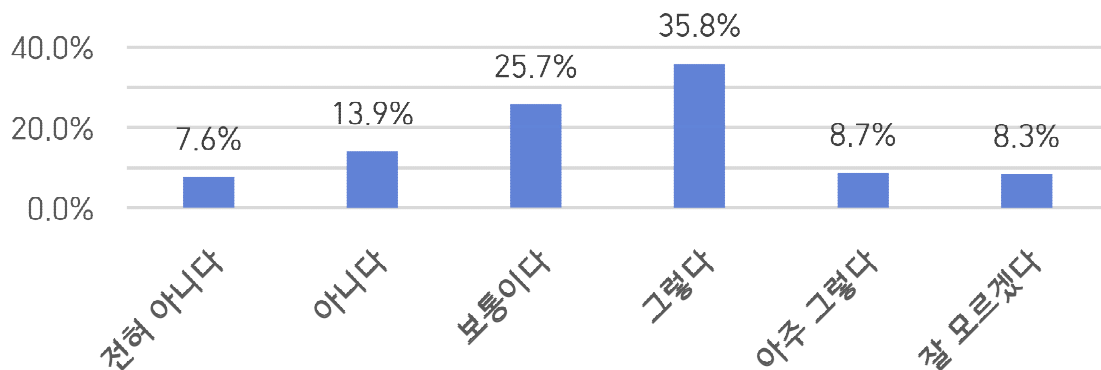
PBS 폐지가 연구기관의 우수한 외부 인력 활용에 도움이 될 것으로 예상하는가에 대한 질문에 응답 평균은 3.17점이며 ‘그렇다(28.5%)’, ‘보통이다(28.1%)’, ‘아니다(16.7%)’ 순으로 응답하였다. 다만 ‘잘 모르겠다(11.8%)’로 응답한 경우가 다른 문항에 비해 높게 나타나고 있어 전체적으로 판단을 유보한 응답(보통이다+잘 모르겠다)이 39.9%로 높게 나타났다.

[그림 3-40] PBS폐지가 우수인력 확보에 긍정적 영향 기대



출연연구기관의 도전적 연구 강화를 위해서는 분야별로 연구수행을 책임있게 관리하는 것은 물론 관련 과제를 집중적으로 연계관리하는 PM제도의 도입이 필요할 수 있다. 이러한 질문에 응답 평균은 3.26점으로 높지 않았으나 ‘그렇다(35.8%)’ ‘아주 그렇다(8.7%)’ 등 약 응답자 44.5%가 긍정적인 의견을 제시하였다.

[그림 3-41] 관련 과제를 집중관리하는 PM제도 도입의 필요성



출연연구기관의 도전적 연구환경 조성을 위해 현재 출연연구기관의 연구환경 수준을 10개 항목으로 나누어 조사하였다. 대체로 보통 수준인 3점에 놓여 있으며, 8개 항목은 약간 긍정적으로 2개 항목은 약간 부정에 가까운 것으로 파악된다. 조사 항목 중에서 융합연구의 수용 및 적극성이 3.28로 가장 높았으며, 연구행정지원의 적절성이 2.91로 가장 낮았다. 전반적으로 연구환경 수준에 대한 평가가 높지 않으며, 출연연 내부조직 관리 및 운영에 대한 평가가 낮게 나타나고 있다.

〈표 3-25〉 현재 출연연구기관의 연구환경 수준

구분	응답 평균
1. 연구환경의 안정성(예산확보 안정성 등)*	3.16
2. 연구기획의 체계성 및 전략성	3.10
3. 연구인력의 수월성 정도	3.27
4. 평가제도의 공정성과 신뢰성	3.11
5. 연구활동의 개방성과 협력 정도	3.15
6. 도전적이고 창의적인 연구를 독려하는 연구문화	3.06
7. 융합연구의 수용 및 적극성	3.28
8. 내부 연구리더들의 전문적인 리더십 확보*	3.16
9. 출연연 내부 운영의 비관료화 및 유연성 정도*	2.96
10. 연구행정지원의 적절성	2.91

주: 설문은 Likert 5점척도(1. 매우 낮음, 2. 낮음, 3. 보통, 4. 높음, 5. 매우 높음)로 구성하였으며, 응답 평균이 높을수록 현재 연구환경이 도전적 연구에 양호한 환경임을 의미함

* : 이민형 외(2018b) 설문조사 참고

출연연구기관의 우수한 인력 확보와 유연한 인력관리의 문제점으로 다양한 사안이 제기되고 있다. 인건비 부족, 채용제도, 신진인력 확보 등 6가지 사안을 중심으로 문제의식을 조사하였으며, 제시된 사안 이외에 다른 내용이 있는 경우 기타 항목을 통해 조사하였다.

현재 인력관리 측면에서 가장 문제인식이 높게 나타나는 부분은 급여 및 경직적 인력관리제도로 인한 우수인력의 유출문제(응답 평균 3.94), 역량있는 신진인력의 확보 부족(응답 평균 3.69), 우수인력 확보를 위한 유연한 채용제도 부족(응답 평균 3.69)

, 안정적 인건비 부족(응답 평균 3.66) 등으로 나타났다. 반대로 고경력 퇴직인력에 대한 활용 및 관리 부족은 3.14로 다른 사안에 비해 상대적으로 평균값이 낮게 조사되었다.

〈표 3-26〉 인력확보 및 유연한 인력관리의 문제점

구분	응답 평균
1. 안정적 인건비 부족	3.66
2. 우수인력 확보를 위한 유연한 채용제도 부족	3.69
3. 역량있는 신진 인력의 확보 부족	3.69
4. 급여 및 경직적 인력관리제도로 인한 우수인력의 유출 문제	3.94
5. 연구인력의 고령화로 인한 인력구조의 불균형 문제*	3.5
6. 고경력 퇴직인력의 활용 및 관리 부족*	3.14

주: 설문은 Likert 5점척도(1. 매우 낮음, 2. 낮음, 3. 보통, 4. 높음, 5. 매우 높음)로 구성하였으며, 응답 평균이 높을수록 현재 인력 확보 및 인력관리에 부정적 환경임을 의미함

* : 이민형 외(2018b) 설문조사 참고

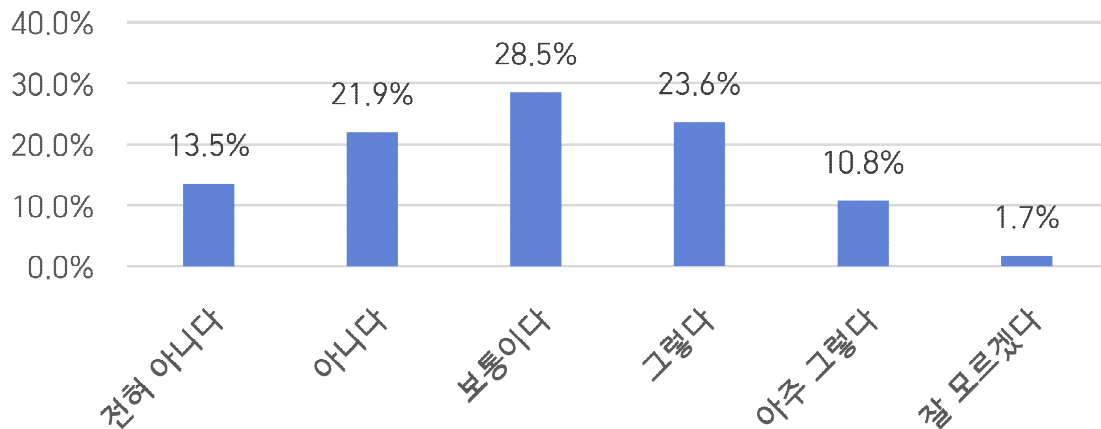
기타 의견으로는 처우와 연구자율성 부재로 인한 문제, 창업과 겸직 기회의 제한, 부서이동의 유연성 부족, 비정규직 연구원의 고용기간 제한, 외국인 채용의 어려움 등이 나타났다.

- 처우와 자율성에 대한 문제
- 경영진의 전략 부재
- 연구활동 집종을 위한 급여 및 복지 문제
- 창업과 겸직 기회 제한
- 블라인드 채용에서 발생하는 문제
- 부서 이동의 유연성 부족
- 저성과자에 대한 처리(징계 및 퇴출) 부족
- 특정 업무에만 한정된 인력 확보 문제
- 국제기구 대응 전문인력 부족
- 비정규직 연구원의 고용기간 제한
- 외국인 채용의 어려움 등

마. 거버넌스

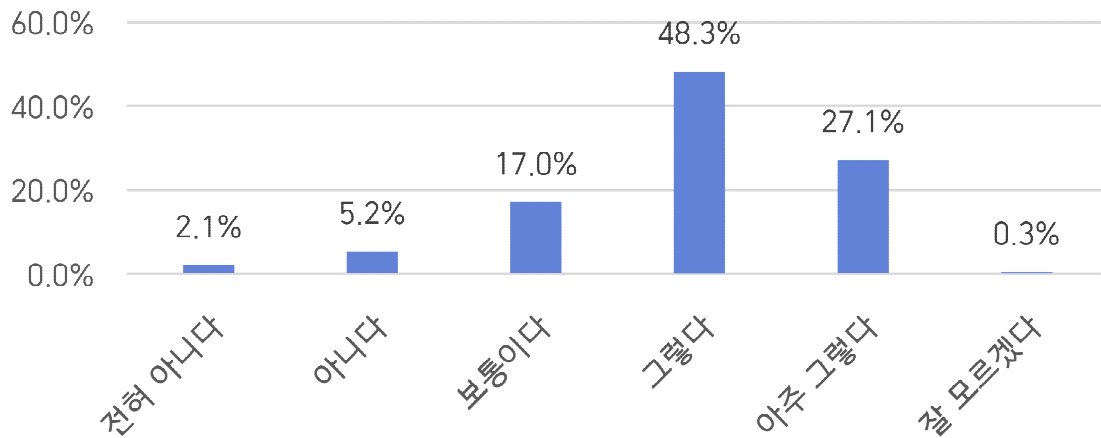
최근에 융합연구사업, 글로벌 TOP사업 등 도전적인 사업이 국가과학기술연구회를 중심으로 추진되고 있다. 연구회가 주도하는 도전사업이 확대될 필요성에 대해 조사하였다. 응답 평균은 2.96점으로 부정적인 응답으로 조사되었다. ‘보통이다(28.5%)’, ‘그렇다(23.6%)’, ‘아니다(21.9%)’, ‘전혀 아니다(13.5%)’, ‘아주 그렇다(10.8%)’ 등 순으로 응답 결과가 나타났다.

[그림 3-42] 국가과학기술연구회 주도 도전사업 확대 필요성



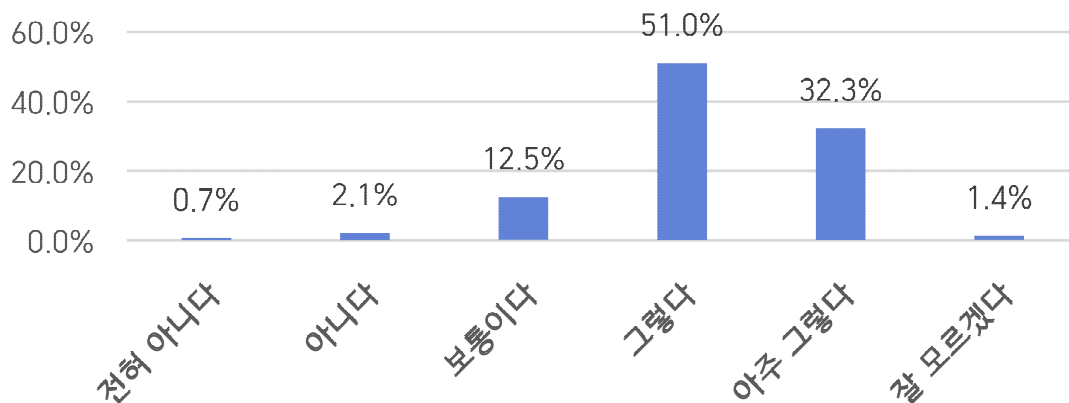
도전적 연구 수행을 위해서 기관 내부뿐만 아니라 기관 외부의 타 정부 출연연구기관, 산업체, 대학 등과 협력이 강화 및 확대되어야 하는가에 대한 질문에 응답 평균이 3.93점으로 높은 긍정적인 결과가 제시되었다. 세부적으로 ‘그렇다(48.3%)’, ‘아주 그렇다(27.1%)’, ‘보통이다(17.0%)’ 순으로 조사되었다.

[그림 3-43] 도전적 연구 수행을 위해 타 기관(산·학·연) 협력 확대 필요성



출연연구기관의 연구기관평가제도는 출연연구기관의 운영과 연구사업 활동에 영향을 주는 요인이다. 현재의 기관평가제도는 연구기관의 전략적이고 도전적인 연구활동을 촉진하는 방향으로 개선될 필요가 있는지에 대해 응답 평균은 4.14점으로 아주 긍정적인 결과가 나타났다. ‘그렇다(51.0%)’, ‘아주 그렇다(32.3%)’로 긍정에 대한 응답이 높은 비율로 나타났다.

[그림 3-44] 도전적 연구 촉진을 위한 기관평가제도 개선 필요성



제3절 혁신도전 출연연 연구환경 종합 진단

1. 혁신도전 중심 출연연 정책 및 제도의 주요 특징

지금까지 정부의 출연연 정책은 운영의 효율성을 강조하는 정책들이 중심을 이루어 추진되었다. 대표적인 제도로는 경쟁적 연구개발을 강조하는 PBS(Project Based System) 제도, 출연연에 대한 기관 단위 평가를 추진하는 기관평가제도, 공공기관 운영에 관한 법률 적용에 따른 공공관리지침 적용, 출연연 기관별 역할 재정립을 강조하는 R&R(Roles & Responsibilities)제도 등이 적용되었다. 반면 혁신적이고 도전적인 연구개발을 촉진하기 위한 정책은 그동안 출연연의 핵심 정책으로 추진되지 못하였다. 그러나 최근 과기연구회와 일부 출연연에서 혁신도전성에 관심을 갖고 사업 및 제도화를 통해 변화를 시도하고 있다. 특히 2025년 새정부 출범과 함께 PBS제도 폐지가 결정되고 임무중심형 연구체계로의 전환이 제시되면서 혁신도전성에 대한 관심이 높아지고 있다. 이와 관련된 주요 제도 및 사례를 요약 정리하면 다음과 같다.

□ 과기연구회의 혁신도전형 사업 추진 사례 : 글로벌 TOP 전략연구단사업

과기연구회가 혁신도전성을 강조하면서 추진하는 대표적인 사업이 2024년에 시작된 글로벌 TOP 전략연구단사업이다. 이 사업은 국가전략형과 미래도전형으로 구분되어 추진되고 있으며 현재 15개 연구단이 선정되어 추진되고 있다. 차세대이차전지, SMR가상원자로, 초거대 계산반도체, 고효율·고안전 청정수소저장활용 분야 등의 주요 분야에서 도전적인 연구개발이 추진되고 있다.

혁신도전성은 사업의 선정 지표에서 중요하게 반영되었으며, 국가전략형의 선정평가지표에는 국가적 추진 필요성, 탁월성, 수행체계 및 혁신의지, 예상효과 등이 포함되었다. 국가적 추진 필요성에는 국가전략적으로 시급한 임무달성과의 연계, 국민이 체감가능한 최종 목표 제시 등이 요구되었고, 탁월성에는 세계를 선도할 퍼스트 무버의 가능성, 기술격차 확보, 중복성 여부 등이 포함되었다. 수행체계 및 혁신의지에서 는 요소기술의 연계성 및 협력방안, 예상효과에서는 사회경제적 파급효과 및 측정지

표 제시 등이 평가되었다. 이러한 평가지표의 적용은 중요한 문제해결에의 활용과 기여를 높이고, 선도적인 기술개발이라는 도전성을 강조하며, 목표달성을 위한 유기적 협력을 강조하고, 최종 목표 제시를 통한 연구 방향과 활용의 구체성 제고를 지향한다는 점에서 차별성을 갖는다. 특히 선도적인 연구개발을 통한 실질적 효과 창출을 강조한다는 특징이 있다. 그러나 임무 달성과 기술 연계성의 구조적 적합성 여부, 퍼스트 무버의 구체적인 의미, 최종 목표달성 내용(사업화, 공공서비스 제공 등) 구체화 등의 한계를 안고 있다. 또한 연구회는 2023년부터 시작한 12대 전략기술분야에 대한 출연연 협력전략 및 로드맵 수립을 위해 기술분야별 워킹 그룹을 구성하고 국내외 동향, 출연연 역량분석 등이 이루어졌으나 연구회가 주도하는 임무부여는 적용되지 못하고 상향식으로 연구제안서 평가가 이루어졌다.

□ 출연연의 혁신도전형 사업 추진 사례 : 화학연, KIST

최근 일부 출연연에서 혁신적이고 도전적인 연구개발 추진을 위한 역할과 기능 및 조직운영체계의 변화가 나타나고 있다. 화학연의 경우 임무지향의 연구가 강조되는 정책환경의 변화를 수용해 국가전략기술로서 화학분야 육성을 위한 전략기술정책센터를 신설하였다. 중요하고 필요한 전략기술 아이템의 발굴과 성공적인 추진을 위해 필요한 정보를 분석하고 지원하는 정책지원기능을 강화한 것이다. 아직은 글로벌시장 및 공급망, 주요 플레이어를 고려한 전략적인 정보지원이 부족한 상태이지만 전략적 정보지원의 중요성을 파악하고 실질적인 행동을 하고 있다는 점에서 의미있는 변화로 볼 수 있다.

KIST는 국가전략기술 임무 해결을 선도하는 핵심 거점으로 발전하기 위해 ‘임무중심 연구소 체제 전환을 추진하고 있다. 즉, 기존 전문연구소 체제를 임무중심 연구조직으로 재편하여 운영하고 있다. KIST가 해야 하고 할 수 있는 6대 분야(반도체, AI·로봇, 수소, 기후·환경, 천연물, 뇌과학)를 중심으로 임무중심 연구소를 운영하고 있다. 여기에는 PM 제도 도입, 수행방식의 혁신, 임무 몰입환경 조성 등이 적용되고 있다.

각 분야별 임무중심연구소가 지향하는 임무는 AI 반도체 및 양자기술 게임체인저 확보를 위한 ‘차세대반도체연구소’, 안심·안전사회 구현을 위한 ‘AI·로봇연구소’, 경제적이고 안정적인 수소 공급망 구축을 위한 ‘청정수소융합연구소, 지속가능한 탄소순환

환경조성을 위한 ‘기후·환경연구소’, 국민의 건강수명 연장을 위한 ‘천연물 연구소’, 치매 및 퇴행성 질환을 정복하고 국민의 뇌 건강 실현을 위한 ‘뇌과학연구소’ 등이다.

임무달성을 위한 구체적인 목표는 차세대반도체연구소의 경우, 연산능력은 100배, 전력소비는 1/100인 초거대 연산반도체 개발 및 실용화를 목표로 하고 있다. AI·로봇 연구소의 경우 AI·로봇 기반 위험감지 및 대응을 위한 사회안전 플랫폼을 구축하여 실종자의 동선을 파악하는데 드는 소요 시간을 현재 11시간에서 1분내로 획기적으로 단축하며, 휴머노이드 대체를 통해 폭발물처리 인력의 위험노출을 3분의 1로 저감하는 것을 목표로 하고 있다. 이처럼 각 임무중심연구소는 명확한 임무와 측정가능한 목표를 가지고 있으며, 국민이 체감할 수 있는 구체적인 성과를 전달하는(deliverable) 것을 지향한다. 그리고 가시적인 성과를 임무로 제시하고 단계별 마일스톤을 구체화하여 추진한다.

또한 임무중심연구소와는 달리 연구본부에서는 역할을 구분해 기초·도전 연구, 연구역량 육성을 담당한다. 따라서 평가도 유형별로 차별화되어 있으며 임무중심형 연구소는 과제 단위가 아닌 연구소 단위에서 평가를 받는다. 중요한 임무달성을 해야 하는 임무중심 연구소에는 신규 출연금과 인력을 최우선으로 배정되며 임무 달성도 중심의 평가 및 보상체계를 도입하는 등 특례 및 인센티브 제도도 마련되었다.

KIST 임무중심 연구소의 가장 큰 특징은 DARPA와 같이 전권을 가진 PM을 중심으로 연구개발이 추진되는 체계를 갖춘 것이다. DARPA의 PM처럼 KIST 임무중심 연구소 PM은 직접적인 연구개발은 하지 않으며 임무설정에서부터 연구팀 구성, 예산배분, 기획 및 평가 등에 이르기까지 R&D전과정의 전권을 부여받고 있다. 또한 PM을 지원하는 체계도 마련되어 있는데, 연구소별 SAB(Scientific Advisory Board)라는 외부자문단을 구성·운영하고 있다. 또한 밀착 지원조직 운영을 통해 임무 기획 단계에서 목표달성에 필요한 정책, 기획, 기술지원, 사업화, 국제협력, 행정업무 등을 지원한다. 이를 통해 PM과 팀리더가 임무달성을 위한 연구개발에 집중할 수 있도록 몰입환경을 조성한다.

이러한 PM 중심체제로의 변화는 개인 연구중심에서 팀 기반 집단연구 체제로 연구체제 전환이 이루어져 대형성과의 창출 가능성을 높인다는 측면에서도 효과적이다.

2. 설문조사 중심 출연연 연구환경 진단

설문조사 이전 출연연구기관들이 도전적인 연구가 부족하고 도전적인 연구를 추진하기에 적합한 연구환경이 조성되지 못하고 있다는 의견들이 있었다. 이러한 의견들에 대한 연구자들의 문제 인식과 여러 환경적 장애요인들을 파악하기 위해 조사가 이루어졌다. 도전적 연구와 관련된 여러 부문들을 구분하여 조사가 이루어졌으며 총 5개의 부문으로 구분하여 조사와 분석이 이루어졌다. 조사 분석을 통한 주요 특징과 문제점을 종합한 출연연 연구환경 진단 내용을 정리하면 다음과 같다.

□ 임무 설정과 도전적인 연구 추진 현황

설문 조사결과를 보면 현재 출연연구기관들이 도전적인 연구를 적절히 추진하지 못하고 있으며, 앞으로 출연연 역량제고 및 혁신적인 성과창출을 위해 연구의 도전성이 중요하므로 연구기획과 관리에서 연구의 도전성을 강화해야 할 것으로 보인다. 또한 출연연은 단순히 도전적인 연구를 지향하기보다는 임무에 기반한 도전적인 연구 추진이 강조되어야 한다.

소속기관이나 부서의 역할과 임무의 명확성은 비교적 명확하다고 인식하고 있으나 높은 수준은 아니어서 연구 현장에서 조직의 역할과 임무 설정의 명확성이 다소 미진한 것으로 보인다. 또한 특정 분야에 대한 연구개발이 역할과 임무라고 인식하는 경향이 있어 임무의 구체성 측면에서 아직 현장의 인식과 수용이 부족한 것으로 보인다. 더우기 PBS 제도 폐지 후 임무중심형 연구체계의로의 전환을 위해서는 출연연의 임무설정을 재정립할 필요가 있다는 강한 의견들이 표출되고 있어 출연연의 역할과 임무설정에 대한 보다 체계화된 접근이 필요해 보인다. 그리고 임무중심형 연구체계에서는 도전적인 연구추진이 대단히 중요하다고 인식하고 있음을 나타내고 있다.

□ 기본사업 기획의 적합성

출연연의 핵심사업인 기본사업의 과제 기획은 기관의 임무에 기반해 전략적으로 접근하는 것이 필요하다. 연구원들은 소속 연구기관이 비교적 그런 접근을 하고 있다고

의견을 제시하였다. 그리고 기획 과정에서 기술, 산업, 시장, 기업수요 등과 같은 필요 정보들을 검토하여 추진하는 것으로 보인다. 그러나 연구분야와 관련된 다양한 기술, 산업, 시장정보를 분석하고 제공해 주는 전략기능을 담당해야 하는 연구기관의 정책 부서들은 이러한 기능을 원활히 수행하지 못하고 있는 것으로 나타났다.

기본사업의 연구과제들은 연구 주제와 목표 측면에서 도전적인 설정이 이루어지지 못하고 있는 것으로 보인다 그 이유로는 ‘평가시 제안된 목표 달성이 중요하기 때문에 평가점수를 잘 받기 위해(26.0%)’, ‘도전적인 목표로 인해 야기될 목표 달성 실패에 대한 두려움(21.9%)’, ‘새로운 도전적인 연구에 필요한 충분한 시간과 자원이 부족해서(17.0%)’, ‘다음 과제 확보를 위해서는 단기적인 성과목표 달성이 중요해서(16.7%)’ 등이 제시되었다. 결과평가시 목표 달성이 중요하게 고려되어 연구자들에게 목표를 달성하지 못하는 실패의 두려움이 중요한 영향을 미치고 있다. 그리고 단기적 성과목표 달성은 다음 과제 확보에도 중요하게 작용하고 있어 도전적인 목표설정이 어려운 이유가 되고 있다.

연구원들은 도전적인 연구가 활성화 되려면 실패가 용인되는 환경이 중요함을 강조하고 있다. 그런데 현재 적용되고 있는 성실실패제도가 도전적인 연구 촉진에 기여하고 있지 못한 것으로 나타났다. 그 이유는 앞서 제시한 것과 같이 대부분의 과제평가에서 단기적인 목표달성이 평가결과에 중요하게 작용하기 때문이다. 앞으로 도전적인 연구 촉진을 위해서는 평가제도 개선이 중요하며 목표 달성이외에 연구 지식의 획득과 새로운 시도, 창출 가치 등을 평가에 반영하는 것이 필요하다.

도전 연구를 위해 새로운 분야 진입이나 새로운 접근 시도 등을 위한 탐색연구, 개념연구 같은 시드(Seed) 단계 연구가 필요한데 이를 위한 연구기회가 부족한 것으로 나타났다. 연구자들은 시드 연구의 제도화를 상당히 요구하고 있으며 평균적으로 기본사업비의 약 20% 수준을 요구하고 있다.

□ 예산 및 평가제도의 적합성

출연연 예산제도의 특징은 PBS제도는 연구활동의 불안정성을 높여 도전적인 연구 활동에 장애가 되고 있다는 것이 일반적이다. 설문조사에서도 PBS제도가 도전적인 연

구활동에 장애가 되고 있음을 확인하였다. PBS제도가 적절히 혁신된다면 출연연구기관의 도전적 연구 추진에 긍정적인 역할을 할 것이다.

현재 출연연 기관 내부 과제의 선정 과정에서 목표설정의 도전성이 높게 고려되지 못하고 있으며 앞으로 도전성 항목 강화 필요성이 높게 제기되었다. 결과 평가에서도 도전적 시도나 새로운 접근방법 반영이 적절히 이루어지지 않고 있다. 그러나 결과 평가가 도전적 시도나 새로운 접근방법을 고려하는 방향으로 개선되면 출연연 연구원들의 도전적 연구 수행에 중요한 영향을 미칠 수 있을 것으로 나타났다. 평가제도의 개선이 도전적인 연구 수행에 중요함을 확인할 수 있다.

현재 내부 과제의 평가제도 및 평가 결과에 대한 연구원들의 신뢰도가 낮아 평가제도 개선이 도전적 연구 환경 확보에 중요한 요소임을 파악할 수 있다. 그런데 일부 기관에서 적용하고 있는 DARPA식 연구목표 설정 방식인 구체적인 목표 제시 방식(예: 기존보다 성능을 10000배 향상)은 연구개발의 불확실성과 연구자들의 높은 부담으로 인해 선호하지 않았다.

도전적인 연구 확대를 위해 정량평가보다 정성평가가 필요한데 정성평가에는 평가자의 전문성과 주관성 문제가 제기될 수 있어 이에 대한 보완 방안을 마련한다면 정성평가로의 전환에 동의하였다. 결과평가의 신뢰성 확보 방안으로 주요 사업의 대표과제에 대해 모든 구성원들이 참여하는 공개평가제도(평가자는 별도로 있으나 모두가 참여해 질문 가능)를 제안하였는데 비교적 긍정적인 반응을 보였다.

□ 인력 및 조직관리 적합성

설문조사 결과를 보면 출연연이 도전적 연구에 필요한 수평화된 조직체계와 유연한 관리체계를 갖추고 있지 못하며, 도전적인 연구문화를 장려하는 연구문화도 형성되어 있지 못하다. 또한 새로운 연구에 필요한 전문 인력을 유연하게 확보할 수 있는 제도가 부족하며, 우수인력에 대한 차별적 우대제도를 적절히 운영하지 못하고 있다.

PBS 제도 폐지가 연구기관의 우수한 외부 인력 활용에 도움이 될지에 대해서는 기대하는 바울과 기대하지 않는 바울이 비슷해 제도 변화에 의한 환경 변화에 대한 기대가 반반 정도인 것으로 나타났다.

출연연의 도전적인 연구 강화를 위해 분야별로 연구 수행을 책임있게 관리하는 것은 물론 관련 과제를 집중적으로 연계관리하는 PM 제도의 도입의 필요성에 대해서는 비교적 우호적인 반응들이 나타났다.

출연연의 도전적인 연구 환경 수준을 구성하는 여러 요소들에 대한 평가는 전반적으로 낮았다. 연구 환경의 안정성, 융합연구의 수용 및 적극성, 연구 활동의 개방성과 협력 정도, 내부 리더들의 전문적 리더십 등이 모두 낮았다. 특히 출연연 내부조직 관리의 유연성과 연구행정지원의 적절성은 상대적으로 더욱 낮았다.

도전적 연구수행 주체인 우수 인력 확보와 유연한 인력 관리의 문제점으로 급여 및 경직적 인력관리제도로 인한 우수 인력의 유출, 안정적 인건비 부족, 유연한 채용제도 부족, 신진 인력 확보 부족 등 출연연 인력관리제도의 낙후성이 도전적인 연구환경 부족에 중요한 영향을 미치고 있다. 기타 문제로 경영진의 전략 부재, 저성과자 처리 미흡 등이 제시되었다.

□ 거버넌스

국가과학기술연구회를 중심으로 융합연구사업, 글로벌 TOP사업 등 도전적인 사업이 추진되고 있는데, 연구회가 주도하는 도전적 사업의 확대에 대해 출연연 연구원들은 다소 부정적인 의견이 많았다. 도전적인 연구 수행을 위해 기관 내부뿐만 아니라 기관 외부의 타 정부출연연구기관, 산업체, 대학 등과 협력의 강화에 대해서는 적극적으로 수용하고 있다.

출연연구기관의 연구기관평가제도는 출연연구기관의 운영과 연구사업활동에 상당한 영향을 미친다. 현재의 기관평가제도의 개선 필요성이 높게 제시되었고 연구기관의 전략적이고 도전적인 연구활동을 촉진하는 방향으로 개선될 필요가 있다는 것에 강한 동의를 하였다.

설문조사 분석을 통해 살펴본 출연연 연구환경은 관리제도의 적합성이 낮아 혁신적이고 도전적인 연구를 수행하기에 부적절한 환경 상태인 것으로 보인다. 임무설정에서 기본사업 기획, 예산 및 평가제도, 인력 및 조직관리의 적합성이 부족하며 이러한 기관운영 전반에 대해 평가하는 기관평가제도의 적합성도 낮아 변화가 필요한 것으로 보인다.

□ 개선방향에 대한 주요 시사점

현재 출연연은 도전적인 연구가 적절히 추진되고 있지 못하다. 그래서 출연연 연구원들은 출연연의 역량 제고와 혁신적인 성과창출을 위해 연구 도전성 강화가 필요하다고 인식하고 있다. 그러나 출연연은 조직적 특성상 일반적인 도전연구가 아니라 임무에 기반한 도전연구가 이루어져야 한다.

그동안 정부의 출연연의 역할 정립방안(R&R) 제고 정책에 따라 역할 설정의 적합성 제고 노력이 이루어졌으나 전략적 접근이 부족했다. 그래서 출연연의 임무 중심 연구를 위한 전략적 연구개발체계 구축에 대한 준비는 상당히 부족하다. PBS 제도 폐지 이후 임무중심형 연구체계로의 전환을 위해서는 전략적 연구개발에 대한 체계화된 접근이 필요하다. 그리고 전략적 연구개발이 혁신적인 성과 창출로 이어지기 위해서는 도전적인 연구 추진이 중요하다. 그러나 전략적 연구개발에 필요한 출연연 내부의 조직과 기능은 취약한 상황이며, 도전적인 연구 추진을 위한 기반도 취약하다.

출연연의 임무중심 연구체계에서 도전적인 연구가 추진되려면 연구원들이 도전적 연구를 시도할 수 있는 환경요소들이 갖추어져야 한다. 우선, PBS제도로 인한 연구활동의 불안정성이 도전적인 연구 추진을 방해하고 있어 연구환경의 안정성을 제고해야 한다. PBS제도 폐지라는 정부정책 환경 변화가 출연연의 연구환경에 의미있는 변화를 줄 수 있도록 연구환경의 안정성이 실질적으로 확보되어야 한다. 또한 평가제도의 적합성 제고가 필요하다. 연구과제의 평가결과가 연구자의 태도와 행위에 중요한 영향을 미치고 있는데 단기적 목표 달성 중심의 평가제도는 연구원들에게 실패의 두려움을 높이고 있다. 도전적 연구를 통해 얻게 되는 다양한 중요 요소들에 대해 평가시 고려해야 하며 정량평가에서 질적 성과 중심 정성평가로의 전환이 필요하다. 정성평가는 전문성에 의한 신뢰성 확보를 통해 주관성의 오류를 넘어야 적용가능하기 때문에 이를 보완할 수 있는 평가제도로의 접근이 필요하다.

도전적인 연구가 인위적인 접근이 아닌 출연연의 자연스러운 현상으로 안착되기 위해서는 도전적인 연구를 장려하는 연구문화, 수평화된 조직체계와 유연한 관리체계 등이 필요하다. 또한 전문성이 내부 거버넌스의 핵심요소로 작동하도록 분야별로 책임관리체계의 도입도 고려해 보는 것이 필요하다.

새롭게 시도되는 임무 중심의 전략적 연구개발 체계의 구축과 도전적인 연구수행에 필요한 연구환경 요소 및 관리체계의 전환이 적절히 이루어지고 있는 지를 모니터링 하고 피드백하기 위한 제도의 도입도 필요하다.

| 제4장 | 출연연 임무도전 연구환경 제고를 위한 제도 개선방안

제1절 출연연 혁신환경 변화와 정책 전환

1. 글로벌 혁신환경 변화

최근 과학기술혁신 환경은 AI 기술혁명에 의한 변혁적 흐름이 빠르게 전개되고 있다. 불과 수년전만 해도 AI 기술은 다른 신기술과 함께 하나의 유망 기술 정도로 인식되었으나 챗GPT라는 인간과 대화하는 대형언어모델의 등장으로 AI 기술은 새로운 기술혁명의 모습을 빠르게 나타내고 있다. 이제 AI 기술은 단일 산업을 넘어 모든 영역에 적용가능한 범용기술로 발전하고 있으며 그로 인해 AI 기술은 단순히 새로운 하나의 기술발전을 넘어 새로운 기술생태계를 형성해 가면서 산업 및 경제구조, 노동시장과 사회제도 전반에 큰 영향을 미치고 있다. 이러한 AI 기술의 발전과 그에 따른 글로벌 혁신체계의 변화에 대응하기 위한 선진국들의 연구개발, 규제제도 혁신, 생태계 구축 등 혁신 경쟁이 치열하다.

또 다른 중요한 변화는 기술패권 경쟁이 격화되고 있는 것이다. 미중 간 전략경쟁이 심화되면서 첨단기술에 기반한 기술패권 경쟁이 격화되고 있다. 특히 AI 기술혁명과 연계되어 발전하는 반도체, 바이오, 우주, 양자 분야 등 핵심 전략기술분야에서 기술경쟁이 치열하다.

미국은 글로벌 선도 유지를 위한 전략적 접근으로 반도체 장비 수출 규제 등과 같은 첨단기술 보호와 통제를 추진하고, 반도체, 배터리, 의약품 등에 대한 공급망 재편을 추진하고 있다. 이와 같은 전략기술분야를 중심으로 연구개발을 통한 기술확보, 산업 및 공급망 경쟁력 확보, 국가안보를 연계하는 통합전략체계가 등장하고 있다(이민형 2025). 그리고 연구개발정책에서도 기술개발과 상용화 촉진을 강조하고 미국 국방성의 도전형 연구개발의 상징인 DARPA 제도의 보건의료분야 확대 등 혁신도전형 연구개발 강화를 통한 혁신적이고 획기적인 혁신성과 창출을 강화하고 있다.

중국은 미국의 글로벌 패권 전략에 대응해 핵심기술 자립화를 통한 패권경쟁력 강화를 추진하고 있다. 반도체 굴기를 통해 미국의 기술통제에 맞서고 있으며 AI, 양자분야에서도 미국을 빠르게 따라가고 있다. 이미 전기자동차, 로봇, 배터리, 드론 등 새로운 산업분야에서 글로벌 시장의 최고 점유율을 차지하고 있다. 특히 중국은 강력한 제조업 역량을 기반으로 첨단기술 분야에서 응용을 통한 상업화 성과가 높게 평가받고 있다.

전통적인 기술강국인 유럽의 주요국(영국, 독일, 프랑스 등)과 일본도 AI, 반도체, 로봇, 배터리 등 미래 핵심기술들을 전략기술로 지정해 경쟁하고 있다. 그러나 미국과 중국의 빠른 기술경쟁에서 뒤처지고 있으며 미국 국방부의 DARPA를 모방한 혁신도전형 연구개발사업 등의 성과도 가시적이지 않다.

우리나라도 다른 선진국과 유사한 정책들을 추진하고 있으며 12개 분야의 전략기술분야에 대한 연구개발에 집중하고 있다. 특히 AI 분야에서 강국을 목표로 글로벌 3위 달성을 위한 정책과 전략들에 집중하고 있다. 또한 미국의 DARPA를 모방한 혁신도전형 연구개발사업들도 확대해 추진하고 있다. 전략기술분야의 연구개발은 출연연구기관의 정책전환을 통해 새롭게 도입하는 임무중심형 체계를 통해 집중적으로 추진하고자 하고 있다.

새로운 기술혁명시대에 대응한 국가간 전략기술의 확보 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며 단순 기술확보가 아닌 상업화를 통한 시장화 속도 경쟁이 격화되고 있다. 결국 첨단기술 확보와 시장화 전략이 밀접히 연계되어 추진되어야 하며 시장을 지배할 수 있는 혁신적인 기술확보가 관건이다. 또한 첨단 기술발전과 상업화로의 진전은 관련 분야의 기술혁신 생태계 구축과 수준에 의해서 좌우되고 있다. 따라서 첨단 전략기술 확보를 향한 도전적인 연구체계의 추진과 개방적이고 유연한 산학연 협력체계, 첨단 기술분야 스타트업 창출과 기존 기업들과의 수평적 협력 확대 등 국가 기술혁신생태계의 활성화가 필요하다. 이를 위한 출연연의 역할이 중요하며 역할 수행을 위한 제도 및 시스템의 혁신적인 변화가 요구된다.

2. 출연연 정책환경 변화

□ 혁신도전형 연구개발정책의 강화 및 적용

혁신도전형 연구개발정책은 2012년 국가R&D사업 도전성 강화 방안을 시작으로 2024년 혁신적·도전적 R&D육성시스템 체계화 방안까지 지속적으로 정책이 추진되었다(이민형 외, 2024). 도전적 R&D는 세계 최초 또는 세계 최고 수준을 지향하여 혁신적 도약을 이끌 수 있는 연구개발로 정의되었으며(국가과학기술위원회, 2012.9.13.), 기초 연구에서 산업응용분야까지 폭넓게 도전적 연구개발 개념이 적용되었다. 이처럼 분야나 단계에 관계없이 도전적인 연구목표를 설정하고 이를 혁신적인 방법으로 달성하는 접근 방식이 강조되고 있지만, 도전성 그 자체만을 강조하고 우수한 실질적인 성과창출이라는 자명한 정책목표가 다소 명확하게 제시되지 못하였다. 또한 PM의 사업 추진 및 관리상의 권한 확대 및 책임 소재에 대한 제도적 명확성이 부족하다는 한계가 나타나고 있다.

최근의 글로벌 혁신환경 변화를 살펴볼 때 기초연구분야를 포함하는 모든 분야에서 도전성 발휘가 중요하지만, 첨단 전략기술의 상업화 및 시장성과 창출 측면에서 도전성 제고가 중요해지고 있다. 이런 측면에서 도전형 연구개발에서 기초연구의 역할이 다소 구분되어 추진될 필요가 있다.

지금까지 혁신도전형 정책은 일부 정부부처에서 기존의 연구개발사업과 차별화된 별도의 연구개발사업을 추진하는 방식으로 접근해 왔다. 혁신도전형사업에는 기존 정부연구개발사업과는 달리 PM제도를 도입해 PM에게 역할과 권한을 부여하는 방식을 적용하고 평가제도의 변화를 추진하였다. 최근에는 혁신도전형 사업을 구분해 지원관리하는 사업군 관리제도가 도입되었다(국가과학기술자문회의 2024.3.15.) 그러나 12년이 넘는 기간 동안 추진된 정책임에도 연구현장에서 혁신도전적 환경에 대한 인식은 여전히 높지 못하다⁴³⁾(국가과학기술자문회의 2024.3.15.) 본 연구의 설문조사에서도 출연연 연구현장에서 도전적인 연구가 이루어지지 못하고 있음을 발견할 수 있다. 그러나 제도 개선이 이루어질 경우 연구자들 스스로 도전적인 연구를 추진할 수 있음을 제시하고 있다.

43) 혁신도전성 수준이 7점 기준 3.4점으로 낮음. 국가과학기술자문회의 2024.3.15., 이민형 외 2024 재인용.

출연연에 적절한 제도 개선이 이루어져 도전적 연구환경이 조성된다면 연구자들이 적극적으로 도전하는 연구를 수행하고자 하며 이를 통해 혁신적이고 획기적인 성과창출을 기대할 수 있다. 최근 출연연에 전략기술분야에서 임무중심 연구개발에 집중하도록 하는 정책의 추진을 고려할 때 임무중심 연구개발에 도전적인 연구개발 목표가 설정되고 혁신적인 방법으로 연구가 이루어진다면 임무중심 연구체계의 성공적인 정착 및 성과를 기대할 수 있다. 따라서 출연연에 적용될 혁신도전형 정책은 임무중심 연구체계의 추진 관리의 핵심요소에 도전성과 혁신성이 중요하게 작용하도록 하는 것이 필요하다.

□ 출연연 PBS제도 폐지와 임무중심연구체계로의 전환

정부는 지난 30년간 출연연구기관의 운영시스템을 지배해 온 PBS(Project Based System)제도를 단계적으로 폐지하는 정책을 의결하였다(국가과학기술자문회의, 2025.8.22.) PBS 제도는 1996년에 처음 도입된 제도로 연구 프로젝트 단위를 중심으로 경쟁을 통해 연구비를 지원하는 관리제도이다(이민형, 2018a), PBS제도 시행 이후, 과제 수주를 위한 출연연과 대학 간 경쟁이 심화되고 연구의 질 보다는 단기적인 양적 성과 중심으로 연구가 수행되었다. 연구자가 인건비 확보를 위한 과제 수주에 내몰리어 연구몰입이 저해되고, 혁신도전성이 약화되는 문제로 연구현장의 비판을 받아왔다.

이러한 PBS제도 문제를 개선하기 위한 노력이 지속적으로 이루어져 왔고 정책의 중심은 안정 인건비 비중 제고에 집중되어 개선이 이루어졌다. 그러나 안정 인건비 비중이 출연연의 요구를 충분히 수용하지 못하고 일부 증가하는데 그쳐 실질적인 연구현장의 연구환경 개선으로 이어지지 못하였다. PBS제도 문제가 개선되지 못하고 구조화된 데에는 PBS제도가 연구환경과 연구생태계에 미치는 여러 중요한 문제들을 제대로 파악하지 못한 것에도 원인이 있다. 특히, PBS 제도는 출연연 경쟁예산제도의 확대로 출연연 운영시스템 관리 전반에 영향을 미치고 나아가 출연연 예산제도 개편과 연동하여 정부 R&D 예산시스템과 관리체계까지도 지배하는 제도로 작용하였다(이민형, 2018a). 따라서 출연연 운영시스템 개선은 출연연에 적용되는 예산지원제도 개선과 함께 출연연 운영과 연계된 정부 R&D 예산시스템 구조와 관리체계의 변화를 필요로 한다.

또한 PBS 제도의 과당 경쟁체계에 의한 연구환경의 불안정성은 출연연의 역할과

임무의 혼란과 불명확성으로 이어져 출연연의 역할과 임무를 명확히 하기 위한 R&R (Roles and Responsibilities) 체계 도입이 이루어졌다. 그러나 PBS제도가 지속되는 환경에서 R&R 체계는 적절히 작동하지 못하였다. 그리고 출연연 기관별 역할과 임무 설정에 필요한 전략기획 역량의 부족도 R&R체계 발전에 한계로 작용하였다.

출연연 예산지원제도인 PBS제도의 폐지는 출연연 운영시스템을 혁신적으로 변화시킬 수 있는 제도적 기회이며 새로운 운영모델을 적용해 성공적으로 발전해 가야 하는 새로운 도전 목표이다. 정부가 PBS제도를 폐지하고 새로운 운영체제로 제시한 모델이 임무 중심형 연구체계이다. 즉, 인건비 운영비 확보 압박없이 연구에만 집중할 수 있도록 30년까지 PBS를 임무중심형으로 단계적 폐지한다는 것이다(국가과학기술자문회의, 2025.8.22.). 구체적으로는 매년 정부수탁과제 종료 규모를 기관출연금으로 재배분하고 이를 출연기관별 임무 중심 대형과제로 재설계하여 성과창출을 극대화하겠다는 것이다(국가과학기술자문회의, 2025.8.22.).

출연연에 30여년간 적용해 온 PBS제도를 폐지하고 임무중심 연구체제로 전환하는 것은 기술패권화, 국가전략기술 확보의 중요성 등 글로벌 혁신환경 변화에 대응해 정부 출연연구기관이 국가적 과제를 적극적으로 해결하도록 하기 위한 접근으로 중요한 전략적 의미를 갖는다. 특히 글로벌 공급망 개편, 선진국들의 첨단기술 통제, 기술패권화, 관세전쟁과 같은 새로운 글로벌 혁신 질서 재편에 대응해 국가 전략기술확보 전략의 개편, 실질적인 혁신경쟁력 확보 등과 같은 전략적 수요 변화에 대응한 출연연의 전략적 임무 수행과 혁신전략 설정 및 역량제고에 대한 보다 창의적인 시각과 접근이 필요하다.

제2절 임무도전 출연연 연구개발체계 구축 및 제도 개선방안

본 연구는 출연연의 혁신도전형 연구 확산을 위한 연구환경 구축을 위한 관련 제도 개선을 목표로 하고 있다. 그러나 최근 출연연 운영시스템을 변혁시키는 제도 개편으로 정책 환경이 크게 변화되어 새롭게 추진되는 출연연 임무중심 운영시스템 모델과 혁신도전형 연구환경 조성을 결합시킨 관점에서 접근하고자 한다. 즉, 정부가 새로운 출연연 운영체계로서 제시한 임무중심 연구체계와 혁신도전형 연구수행체계가 결합된 새로운 출연연 운영시스템 방향 설정을 토대로 제도개선 방안을 모색하고자 한다.

1. 임무도전 출연연 연구개발체계 구축 방향

가. 임무도전 출연연 연구개발 운영체계 구축 모형

미중 간의 기술패권 경쟁과 글로벌 혁신시장의 질서 재편, AI 혁명에 의한 전산업의 구조 개편, 반도체, 바이오, 배터리, 에너지, 양자, 우주 등 전략기술분야의 혁신경쟁에 대응한 국가 차원의 전략기술 확보 및 산업경쟁력 확보를 위한 전략적 혁신역량 강화가 중요해지고 있다. 정부는 출연연구기관을 통해 국가 차원의 전략기술 및 산업 혁신을 위한 국가전략기술혁신체계 구축을 추진하고자 한다. 이를 위해 정부는 출연연 정책을 PBS제도에 의한 경쟁체계에서 출연연이 전략기술 경쟁력 확보에 집중할 수 있도록 전략기술 확보 및 사업화 혁신을 임무로 부여하고 추진하는 임무형 연구개발체제로 전환하고 있다.

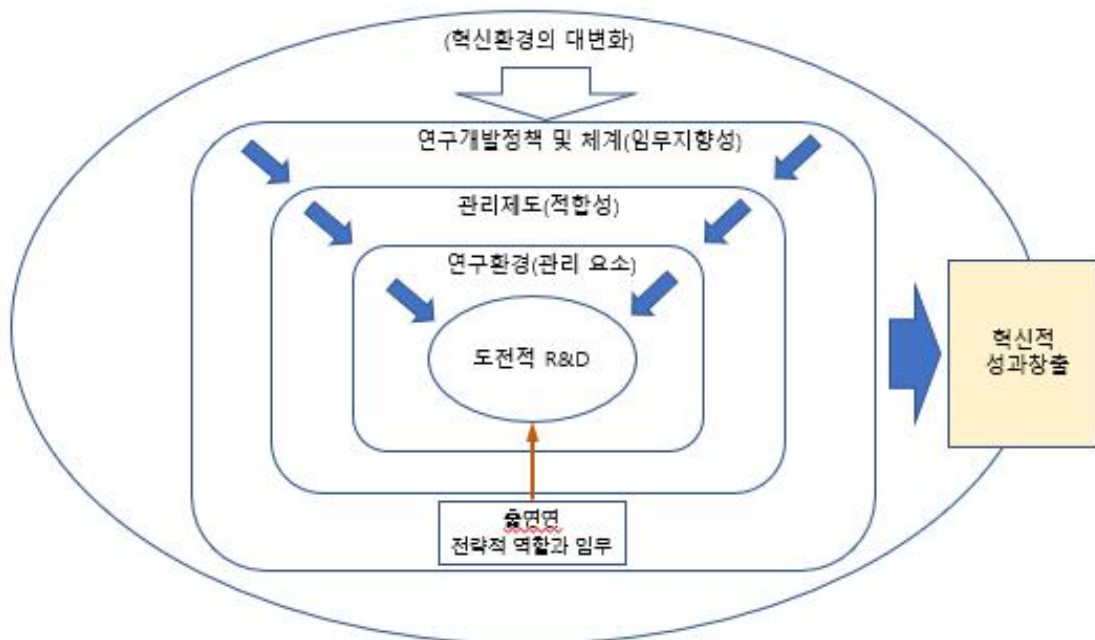
이러한 출연연의 임무형 연구개발체계는 획기적이고 혁신적인 연구성과 및 혁신성과 창출이라는 가시적인 혁신성과 목표 달성을 이뤄내야 한다. 이는 혁신적이고 도전적인 연구를 통해서만 가능하다. 특히 전략분야에서 다른 선진국에 비해 차별적이고 경쟁력있는 전략기술의 확보 및 사업화가 가능해야 한다. 즉, 출연연이 임무중심 연구체계를 효과적으로 운영하기 위해서는 전략적 임무 설정과 도전적인 연구수행체계를 접합해 구축해야 한다. 연구기관은 전략적으로 사업을 기획해 해결해야 할 중요과제를 명확히 설정하고 연구자들은 획기적인 해결방안을 찾기 위해 도전적인 연구활동을

수행하고 새로운 발견과 혁신적 기술가치를 창출해야 한다.

연구자들의 도전적인 연구태도와 접근은 연구환경과 제도에 의해서 많은 영향을 받는다. 연구과제의 도전성과 질적 가치에 대한 적절한 평가, 도전적 평가체제와 보상과의 연계와 같은 제도 구축과 적용, 창의적이고 도전적인 연구 수행이 촉진되는 요소들이 작동되는 연구환경과 문화 등 보이지 않는 내부 질서의 작동이 필요하다.

구체적으로 도전적 R&D수행에 긍정적인 영향 및 촉진하는 역할을 하는 관리요소는 적절한 안정성, 수평적인 관리체제, 연구수행의 유연성, 자율성과 책임성 등이 중요하다. 이러한 관리요소에 관련된 제도로는 전략기획, 예산지원제도, 평가제도, 보상제도, 조직관리제도, 거버넌스 및 규제 등이 관련된다. 이러한 출연연의 도전성 관리에 적합한 과제 및 임무설정이 전제되어야 혁신적인 성과로 연결되어 효과적으로 관리될 수 있다. 도전적 연구수행 이전에 무엇이 출연연의 과제 및 임무가 되어야 하는가에 대한 적합한 설정이 우선적으로 확보되어야 할 도전과제이다.

[그림 4-1] 임무도전 출연연 연구개발 관리체계 모형



출처: 저자 작성

나. 혁신도전 연구환경 관리요소

출연연의 혁신도전적인 연구환경의 중요한 관리요소는 도전성이다. 무엇이든 자유롭게 도전해야 하기보다는 구체적인 도전해야 할 과제 및 목표를 설정해 추진하는 것이 효과적이다. 출연연의 연구목표는 출연연이 수행해야 할 역할과 역할 수행을 위해 구체적으로 수행해야 할 임무 설정을 적합하게 하는 것이 중요하다. 그런데 출연연의 역할에 대해 모호한 개념과 제도적 적용이 이루어져 왔으며 임무중심 연구체계의 임무에 대한 정책적 개념이 명확하게 제시되지 못하고 있다.

전통적으로 정부연구기관의 설립은 연구개발분야의 시장실패 영역에서의 역할 필요라는 측면과 혁신시스템의 실패가 일어나는 부분에 대한 역할 수요에 의해서 설명된다. 후자는 전자에 비해 보다 복잡하고 다양한 역할의 필요성을 제기한다. 그런데 이러한 접근은 기본적인 포괄적인 수준에서의 설명으로 혁신환경의 변화와 특성, 국가전략적 수요 변화에 따라 구체적인 역할이 달라질 수 있다. 예를들면 IT시대에 국내 기업들의 기술경쟁력이 부족할 경우, 핵심기술에 대한 연구개발을 통해 기업을 지원할 수 있다. 또는 국가적으로 IT 인프라 수요 확대 및 수준 제고가 필요할 경우, 새로운 인프라 구축을 위한 연구개발을 통해 정부가 주도하는 공공 IT인프라 기술을 제공할 수 있다. 이러한 출연연의 역할 수요 분야를 출연연의 포괄적인 도전 영역, 도전 분야로 설정해 적용해 왔다.

최근의 상황은 기술패권화, 첨단기술 및 제품에 대한 수출통제, 글로벌 공급망의 단절과 개편이 일어나고 있다. AI혁명과 융합에 의한 새로운 첨단기술들에 의해 새로운 산업으로 구조적 전환이 나타나고 있다. 이처럼 기술과 혁신환경이 급변하고 있어 과거에 사용한 포괄적 차별 전략으로는 급진적인 환경 변화에 적절히 대응하기 어렵다. 지금까지 우리나라는 빠른 모방과 적용 그리고 제품화라는 추격자 전략(일명 개치업 전략)을 강점으로 활용해 왔으며 상당한 성과를 창출해 왔다. 그러나 유사한 전략을 사용하는 중국의 등장으로 추격자 전략은 더 이상 경쟁적 이점으로 작용하지 못하고 있다. 추격자 전략의 한계를 넘고자 선도자(First Mover) 전략을 강조하고 있으나 그 개념이 명확하지 않고, 단순 기술개발을 넘어 글로벌 혁신시장을 선도하기에는 글로벌 빅테크 기업들에 비해 우리나라 기업들의 규모와 역량이 미치지 못한다. 선도자

전략의 일환으로 제시된 세계 최고, 최초의 기술개발은 혁신가치를 창출하는 시장에 다다르지 못하면 신산업과 시장경쟁력을 확보하지 못하는 불완전한 접근이다.

따라서 격화되고 있는 글로벌 혁신경쟁에서 우리의 경쟁적 우위를 차지하기 위해서는 기술패권의 관점에서 우리의 역량과 상황을 고려해 전략적으로 접근해야 한다. 즉, 미래 전략분야에서 차별적인 경쟁력과 함께 기술패권의 수단을 확보하기 위해서는 보다 전략성을 강화하는 접근이 필요하다. 구체적으로 전략산업 분야의 주요 핵심 길목에서 핵심 기술제품을 확보해 해당 부문을 장악해야 한다. 그래야 전략분야에서 글로벌 핵심 시장 확보와 함께 공급망 패권과 기술패권에 대응할 수 있는 경쟁력을 확보할 수 있다.

이를 위해 출연연의 임무는 단순히 정부연구기관의 임무가 아니라 국가의 미래 경쟁력에 기반을 제공하는 전략적인 임무로서 설정되어야 한다. 12대 전략기술분야에서 가능성있는 세부 기술분야 연구개발과 사업화의 추진은 필요한 접근이지만 모든 국가에서 적용할 수 있는 접근으로 차별성이 부족하다. 특히 공급망 전주기를 공략하는 중국의 행태와 비교해 차별적 경쟁력이 부족하다. 세계 최초, 최고 수준을 지향하는 연구개발은 도전성 활성화 측면에서 필요하지만 지금의 상황에 요구되는 전략적 임무를 달성하는데에 한계가 있다.

출연연의 전략적 임무 설정은 기술과 산업 변화 흐름을 고려하고 중요분야 중심으로 설정하는 것이 필요하다. 즉, 12개 전략기술분야를 출연연이 도전해야 할 영역으로 설정하지만 그 중에서 구체적인 전략집중부문을 반드시 달성해야 할 임무로 설정하는 것이 필요하다. 예를들면, AI 시대 및 모빌리티 혁신에 대응한 기반 분야인 반도체와 배터리 분야를 보면 글로벌 경쟁방식이 급격하게 변해가고 있으며 경쟁의 치열함이 격화되고 있음을 확인할 수 있다. AI 시대에 반도체 메모리 분야는 중요한 기반산업이며 우리나라 기업들이 여전히 경쟁력을 유지해 가고 있으나 중국의 추격이 맹렬하게 전개되고 있다. 맞춤형 반도체 기술인 시스템 반도체 분야에서의 경쟁력은 개선이 더디다. 더욱이 반도체 분야의 장비 부품 소재 등의 글로벌 공급망 불안정성도 높아지고 있다. 그러나 AI시대 미래 국가산업 경쟁력 확보 차원에서 반도체 산업의 경쟁력 확보는 중요해 반도체 기술 흐름과 변화에 대응한 방식은 보다 전략적인 전환이 필요하다.

따라서 기존 기술 우위분야의 지속성 유지 차원을 넘어 새로운 반도체기술 발전의

길목을 지키는 장비, 부품, 소재에 대한 전략적 연구개발을 통해 공급망의 핵심 부문을 장악하는 전략을 고려해야 한다. 그리고 이러한 전략을 수행하는 혁신거점으로 출연연이 역할을 해야 한다. 특히 기업지원이 필요한 부분인 원천기술개발에서 시험 인증 기술개발까지 출연연의 지원 역할이 필요하다.

배터리 분야도 중국의 진격에 시장을 잃고 있으나 모빌리티 시대의 거대한 시장을 놓칠 수 없는 분야이다. 확보한 기술경쟁력을 더욱 발전시켜 안전하고 효율적인 획기적인 기술개발이 필요하다. 이러한 국가 전략산업에는 산학연정이 협업하는 체계 구축이 필요하며 그중에서 출연연은 새로운 배터리 원천기술의 개발과 국내 협업체계의 거점으로서 역할이 중요하다.

이러한 출연연의 임무지향성은 동일한 개념과 범위로 정해지는 것이 아니라 분야별 속성(글로벌 기술과 산업경쟁 양상, 기술생태계의 특성이외에 발전 경로가 보이는 성숙산업 분야 또는 불확실성이 높은 미래산업 분야, 국내 기술경쟁력이 높은 경우 또는 낮은 경우 등)의 여러 변수를 고려한 전략기획이 이루어지고 이에 따라 출연연이 이행해야 할 임무의 내용이 달라져야 한다.

유망한 12대 전략기술분야에서 가능성있는 기술 또는 품목을 선정해 빠르게 연구개발을 추진해 시장에 다다르는 것은 전통적인 주요 접근방식이다. 그런데 빠른 혁신 속도로 중국이 글로벌 시장의 강자로 등장하고 있어 기술개발을 넘어 사업화까지 빠른 혁신 속도를 강조하는 것이 최근 선진국들의 주요 연구개발전략이 되었다. 물론 국가마다 연구역량과 혁신 창출력에 차이가 있지만 유사한 전략으로는 차별적 경쟁력 확보가 어려워 보다 경쟁적 우위를 점할 수 있는 부문에 대한 구체적인 전략적 공략(핀셋) 접근이 필요하다.

이러한 전략적 임무 이행을 위한 출연연의 기술기획과 연구개발은 자율성의 토대 위에서 도전적이고 창의적인 연구개발 활동이 이루어져야 한다. 이러한 도전적이고 창의적인 연구활동을 위해서는 몰입할 수 있는 연구환경의 안정성 확보, 연구과정의 불확실성을 고려한 유연한 연구관리(유연성)이 필요하다. 특히 도전성이 창출하는 지식의 가치를 반영하는 평가제도의 개선이 이루어져야 한다. 또한 도전성이 활성화되기 위해서는 수월성을 추구하는 연구 문화와 그에 따른 전문성이 지배하는 암묵적 지

배구조가 작동해야 한다. 지식과 정보의 유연한 흐름이 일어나는 수평화된 조직 운영도 필요하다.

2. 주요 제도 개선방안

출연연은 독립적인 연구주체가 아니라 시장과 민간의 연구개발전략과 상황을 고려한 정부연구기관으로서의 역할을 해야 하는 기본적인 역할 속성을 보유하고 있다. 그래서 출연연 역할 설정의 전제 조건은 시장 상황과 민간기업들의 환경과 전략에 대한 파악이다. 그동안 이러한 시장과 기업 연구개발 활동에 대한 파악은 시장동향조사나 기업에 기술수요 조사와 같은 방식으로 접근해 왔다. 그러나 기술수요 조사가 정치하게 이루어지지 못했고 기업도 연구개발과제나 재원 확보에만 관심이 높았고 출연연을 전략적으로 활용하는 데에 노력을 기울이지 않았다.

최근 글로벌 시장과 혁신환경은 이전과는 다른 방식으로 작동하고 있으며 기술이 강대국 패권주의의 핵심요소로 기능하고 있다. 더구나 기술 패러다임을 바꾸는 AI 기술혁명이 시작되면서 첨단기술과 거대자본력을 갖춘 거대 빅테크 기업들의 글로벌 기술시장 및 혁신시장 장악력이 높아지고 있다. 국내 기업들이 차지했던 사업과 시장에 대한 중국의 점유가 확대되고 AI를 중심으로 한 새로운 산업분야를 선점하기 위한 기술과 생태계 육성 경쟁이 치열하게 전개되고 있다. 이러한 글로벌 혁신환경 변화 속에서 국내의 기존 연구개발전략으로는 혁신경쟁력을 확보하기가 어려운 구조이다. 국가 생존과 발전을 위한 보다 전략적인 접근이 필요하며 성공할 수 있는 구체적인 혁신전략이 필요하다. 정부에서 전략기술분야로 선정한 12대 기술분야는 대부분의 선진국들에서도 국가전략기술로 관리되고 있다. 차별화된 전략과 역량으로 혁신경쟁력을 확보하는 전략적 접근이 필요하다.

출연연은 정부가 국가적인 전략 추진을 위해 적극적으로 활용할 수 있는 중요한 연구자산이다. 지금까지 정부는 PBS제도를 통해 경쟁을 통한 출연연의 연구활동 추진과 성과창출을 목표로 정책을 추진했다. 그러나 과도한 경쟁에 의한 불안정성이 높아 집중적인 연구가 이루어지 못하고 다수의 양적 과제 수행으로 이어졌다. 연구과제도 파편화되어 특정 분야를 포괄하는 수월성 확보가 이루어지지 못하였다. 변혁적인 글로

별 혁신환경에 대응하기 위해서는 보다 국가 전략적으로 필요한 분야에서 집중적인 연구로 실질적인 혁신성과를 창출하도록 재정비해야 한다. 즉, 글로벌 환경 변화에 적극적으로 대응해 우리의 혁신경쟁력을 확보하고 기술패권 강화로 이어지도록 전략적 역할 변화가 필요하다. 그리고 이를 출연연 운영에 반영하기 위한 제도 개편과 혁신이 필요하다.

국가 전략적으로 필요한 분야에서 집중적인 연구를 통해 성과를 창출하기 위한 임무중심연구체계의 구축과 설정된 임무를 달성하기 위한 도전적인 연구 추진이 기본적인 제도 방향으로 설정되어야 한다. 이를 위한 구체적인 제도 운영방안에 대해 제시해 본다.

가. 전략기획과 사업구조의 설계

□ 전략기획 강화와 접근 방안

임무 중심 연구체계가 작동하기 위한 기본 구조는 제대로 된 임무설정과 획기적인 임무달성 성과를 창출하는 것이다. 성과창출을 위한 시작은 적절한 임무를 설정하는 것이다. 임무 설정은 여러 접근방안이 있으나 얼마나 전략적으로 타당한 임무를 도출해 내느냐가 중요하다. 과거의 접근방식을 적용하면 국가적으로 관리해야 하는 분야로 설정한 12대 전략분야를 중심으로 가능성있는 분야를 설정하는 방식으로 임무를 설정할 수 있다. 그런데 기술패권 시대에 대응한 전략적인 접근을 하려면 보다 전략적으로 중요하고 필요한 기술을 찾기 위한 시장과 산업에 대한 전략분석이 필요하다. 즉, 적합한 기술흐름에 대한 분석에 앞서 글로벌 혁신환경, 국내 혁신역량, 미래 핵심적인 혁신성과 분야에 대한 통찰력있는 분석이 필요하다. 우리에게 필요한 그리고 잘 할 수 있는 경쟁력있는 분야를 설정하고 이에 필요한 적합한 기술분야를 도출해 내야 한다. 하나의 기관이 아니라 출연연 전체를 대상으로 하려면 주요 산업분야에 대한 시장 흐름과 경쟁력 구조, 산업구조 및 기술체계, 산업과 기술경쟁력 분석 등이 필요하다. 전략분석을 위한 여러 전문가 집단과 시장과 산업, 기술 정보를 체계적으로 관리하기 위한 데이터 센터도 필요하다.

국내의 경우 전략기획을 위한 분석 인프라 및 역량이 부족하다. 출연연 내부 및 연구회 단위의 역량도 높지 못하다.⁴⁴⁾ 미국의 DARPA의 경우 외부 전문기관을 활용하

는 제도(SETA 제도)를 통해 전략적 정보를 제공받고 있으나 국내의 경우 외부 컨설팅 기관의 역량이 전략정보를 다룰 만큼 전문성이 확보되지 못하였다. 오랜 기간 국내외 연구개발혁신정책을 다루고 산업혁신연구를 수행해 온 정책연구기관이 시장과 산업에 대한 전략분석 정보를 제공하고 출연연 전문가들이 전략기술정보를 분석하는 이중 협력분석체계를 적용하는 것이 적절한 접근으로 보인다. 전략기술정보는 연구회를 중심으로 출연연 전문가들이 협업하는 체계로 접근하고 관련 출연연이 역할을 분담하는 형태로 접근하는 것이 효율적이다. 다만 기관 간 불필요한 역할 경쟁을 줄이고 기관별 역량 육성을 위해서는 분석 역량을 보유한 기관부터 주력분야에 대한 기술전략정보 분석을 추진하는 것도 고려해 볼 직하다. 또한 분야별 차이로 인해 동일한 접근을 하는 것은 비효율적일 수 있다. 우선 산업 관련 연구개발을 담당하는 출연연을 중심으로 전략적 기술분석을 추진하며 파편화된 개별 기술개발이 아닌 특정 전략분야(전략산업 및 미래전략분야 중심)를 집중적으로 다루는 패키지형 기술개발을 위한 조직(예: 센터, 연구소) 형태로의 접근이 필요하다.

□ 새로운 사업구조의 설계와 관리

출연연의 임무중심 연구체계 추진을 위한 사업구조는 출연금으로 지원되는 기본사업, 정부수탁사업, 민간수탁사업 그리고 정부가 임무중심연구를 대표하는 사업으로 신설 추진하고자 하는 전략연구사업 등이 있다. 전략연구사업은 임무중심 연구체계에서 가장 핵심을 이루는 사업구조로 국가 전략기술분야 중심 연구개발사업을 추진하기 위한 것이다. 즉, 향후 5년에 걸쳐 종료되는 정부수탁과제를 기관출연금으로 전환하고 전략연구사업으로 추진하고자 한다.⁴⁴⁾ 그런데 앞서 제시한 전략기획 접근방안처럼 개별사업이 아니라 전략적으로 중요한 특정 분야에 집중하는 형태로 접근하려면 사업구조에 대한 조정이 필요하다. 즉, 전략연구사업을 개별과제 수준으로 추진하는 것이 아니라 특정전략분야에 집중하는 형태로 추진하려면 전략연구사업과 기본연구사업을 조정해 역할을 구분해야 한다. 또한 연구기관에 자율을 부여해 전략연구사업과 기본연

44) 부처 산하의 관리기관도 전략기획을 위한 분석 역량이 부족하다.

45) 과학기술정보통신부, 과학기술분야 출연연 정책방향(안), 2025.9.25.

구사업의 비중을 조정하게 해주는 것도 필요하다.

전략연구사업은 전략성을 강화한 접근으로 특정 분야의 주요 길목에서 핵심기술을 장악하기 위한 전략적 접근이 필요하다. 기본연구사업은 미래의 기관전략분야로 가기 위한 가능성있는 분야 연구 또는 해당 분야 미래 씨앗을 기르기 위한 연구 등 전략연구사업의 전후방연구 역할을 수행한다. 즉, 특정산업을 겨냥한 세계 최초, 세계 최고 기술개발, 사업화 지향 기술개발, 신분야 탐색 연구, 새로운 접근 및 응용연구 등이다.

전략연구사업에 대한 추진은 특정분야를 이끌어가는 전문 리더를 중심으로 하는 전문가 운영체제를 적극 도입하는 것이 필요하다. 정부사업과 일부 기관에서 적용하고 있는 PM제도를 활용해 보직자 관리체제가 아닌 전문가 관리체제로 운영하는 것이 필요하다. 우수한 연구자(선수)만 육성하는 것이 아니라 우수한 리더(감독)의 역할이 중요해 지고 있어 PM체제의 적절한 적용과 안착이 중요하다. 이 제도가 성공하게 되면 출연연이 전문가 중심체제로 운영선진화하는데에 크게 기여하게 될 것이며, 출연연이 진정한 선진연구기관으로서의 면모를 갖추게 될 것이다.

전략연구사업은 개방적 연구체제를 적극 활용하며 산학연의 가치있는 협업체제로 추진되어야 한다. 그리고 출연연 간 협력이 이루어져야 하며 이를 위한 연구회의 역할이 필요하다. 특히 민간기업과의 협력은 사업구조에 관계없이 다양한 협업 방식이 적용할 수 있도록 유연하게 운영되어야 한다. 단순히 민간수탁방식을 넘어 연구비 공동 부담연구 방식, 기업이 출연연에 연구실(랩)을 설치해 공동연구를 추진하는 방식 등 다양한 접근을 열어놓아야 한다. 이러한 다양한 산연의 협력을 통한 접촉면이 확대된다면 출연연이 개방성 제고와 함께 기업들의 공동협력연구에 대한 인식과 태도의 전환이 필요하다.

□ 정부수탁사업의 관리 변화

출연연의 정부부처 수탁사업이 종료되면 관련 정부부처는 출연연의 부재로 인한 어려움을 겪게 될 것이며 사업성과의 부실화로 이어질 수 있다. 또한 출연연과 정부부처가 동일분야에서 전략기획 경쟁을 할 경우 중복연구 및 비효율적 경쟁이 발생할 수 있다. 따라서 출연연에 특정분야에 집중화된 연구거점을 구축하게 되면 관련 부처가 일정부분

출연연을 활용할 수 있는 길을 열어두는 것이 필요하다. 관련 정부부처가 특정분야에 대한 임무 요구 또는 기술개발을 해당 출연연 전략연구센터에 요구하고 출연연이 이에 대응해 연구개발을 수행하는 것이 출연연의 전략연구센터의 발전과 정부부처의 연구개발수요에 적절히 대응하는 방식이 될 것이다. 다만 이 경우 해당 정부부처 과제연구비에 인건비는 제외하고 연구성과에 대한 인센티브는 부여하는 것이 필요하다. 그런데 지금과 같이 연구과제 확보 그 자체가 인센티브(연구수당) 확보로 이어져서는 안된다. 명확한 성과 중심으로 인센티브제도가 작동하도록 조정과 개편이 필요하다

□ 도전성을 고려한 출연금 사업 관리

PBS 제도가 폐지되면, 인건비 확보를 위한 다수 과제 수행이 지양되고 소수의 과제에 몰입할 수 있는 환경이 조성될 수 있다. 출연연이 보다 가치있는 연구성과 및 혁신성과를 창출하기 위해서는 기본연구 및 전략연구의 추진관리에 있어 보다 혁신적이고 도전적인 목표 설정과 관리를 추진해야 한다. 앞서 제시한 전략연구의 경우 시장과 기술에 대한 전략분석을 통한 전략적 접근을 하면서 필요기술에 대한 도전적인 기술 목표를 설정해야 한다. 기본연구의 경우도 차세대 전략연구 후보뿐만 아니라 기관고유기술분야의 새로운 씨앗 창출을 위한 과감한 도전 기회를 제공해야 한다. 단순히 세계 최초, 세계 최고를 강조하는 것이 아니라 의미있는 새로운 지식가치를 창출했는지를 고려해야 한다.

기관 운영차원에서는 사업구조의 구성과 내용에 대한 원칙 설정이 필요하며 유연성 제고를 위한 사업관리시스템의 혁신이 필요하다. 특히 선정평가제도와 결과평가제도에 대한 획기적인 전환이 필요하다. 양적인 평가에서 질적인 평가로의 전환이 출연연 평가제도의 오래된 숙원과제이지만 아직까지 충분히 해결되지 못하고 있다. 단순히 평가지표의 내용 개선을 넘어 질적 평가를 위한 평가자의 전문성에 대한 신뢰 구축이 필요하기 때문이다. 따라서 평가제도 개선과 함께 내부 거버넌스의 전문가 중심 조직 운영체계 구축이 필요하다. PM제도의 도입 제안은 이를 위한 하나의 새로운 시도로 볼 수 있다. 또한 질적인 평가로의 전환을 위해서는 기관 내부의 핵심사업(예를 들면 전략연구사업)에 대해 연구원들이 모두 참여하는 공개평가방식을 적용하는 것이다. 연

구원들간의 소통과 신뢰 구축을 위한 과정이며 전략 기반의 적절한 주제, 적절한 자원 규모 지원, 창출한 성과의 적절성과 우수성에 대한 인식 등에 대한 정보가 교류될 수 있는 장을 제공해야 한다. 구체적으로 내외부 평가위원을 구성해 운영하나 평가과정에 전 연구원들이 참여해 의견을 개진하는 방식으로 추진한다.

나. 예산제도와 기관평가제도의 개선

□ PBS제도 폐지 이후의 예산지원 방식

출연연 예산제도는 정부가 출연연을 바라보는 시각과 혁신을 위한 정책 방향이 가장 선명하게 드러나는 부문이다. 정부가 지원하는 예산제도의 성격이 출연연의 운영 방식에 결정적인 영향을 미치므로 예산제도의 적합성은 출연연 운영시스템의 발전 및 성과창출에 중요한 영향을 미친다.

1980년대 출연연에 대한 정부의 예산지원방식은 출연연에 필요한 운영자금에서 자체수입으로 충당가능한 금액을 제외한 부분을 출연금으로 지원해 주는 방식이 적용되었다. 자체수입이 적으면 출연금이 늘어나는 방식이라 비효율적인 지원방식이라는 비판을 받았다. 또한 정부는 출연금 지원 규모를 줄이기 위해 운영자금 규모 산정시 인력 T/O를 기준으로 보수적이고 경직적으로 산정해 연구활동의 적극성을 동기부여하지 못했다.

이후 1996년에 정부는 예산지원의 효율성을 높여 출연연 연구활동을 활성화 시키고자 출연금 규모를 일정 수준으로 줄이고 연구과제 수주 경쟁을 통해 필요한 인건비와 연구비를 확보하도록 하는 PBS제도를 도입하였다. 이를 통해 연구자들이 연구수주 활동에 적극적으로 나서 외부 연구수요에 대응한 성과창출 제고를 기대하였다. 또한 연구조직(부, 실)이 아닌 연구사업 중심의 기관운영 전환을 통해 연구책임자의 권한을 확대하고 사업 중심의 기관운영체제 구축을 목표로 하였다(이민형 외, 2018a). 그러나 제도적용 결과는 안정 인건비가 부족해 연구자들은 다수 과제 수주에 내몰리고 연구환경의 불안정이 높아져 연구과제 수행에 집중하기 어려워지며, 단기의 양적 성과에 집중하는 폐해가 나타났다(이민형 외, 2018a).

PBS제도는 약 30년간 출연연 예산시스템을 지배해 왔으며 출연연 예산제도를 넘

어 점차 정부 연구개발예산제도 전반을 지배하는 제도로써 영향력을 미쳐왔다. 지난 30여년간 세계 1, 2위를 차지할만큼 높은 수준의 정부연구개발예산 규모 증가가 있었으나 출연연 안정예산 규모는 크게 증가되지 못하고 정체된 수준으로 유지되었다. 정부 예산 증가분의 상당부분은 정부부처들의 연구개발예산 확대에 이어졌다. 이로 인해 경쟁형 연구과제 수주의 장이 크게 펼쳐지고 출연연은 경쟁적인 과제 수주활동을 활발히 추진하였다. 그러나 지속적인 안정성이 부족하고 양적 성과중심의 평가제도로 인해 양적인 성과창출을 지향하게 되었다. 더욱이 과제 수주를 통한 인건비 확보가 중요한 평가실적이 되어 과제수주활동에 몰입하게 되었으며, 일부에서는 연구자들이 작은 과제라도 수주하기 위해 대학교수와 경쟁하는 현상들도 나타났다. 이러한 현상들로 인해 정부 연구개발예산의 많이 증가했음에도 연구성과의 질적 성장이 이루어지지 않는 한국형 R&D 패러독스 현상이 나타나게 되었다.⁴⁶⁾

최근 정부는 PBS제도 폐지를 의결하고 임무중심형 연구체계의로의 전환을 제시하였다. PBS제도 폐지 이후의 구체적인 예산지원 방식은 아직 명확하지 않으나 5년간의 단계적 폐지 기간을 거쳐 5년 후에는 기관출연금으로 인건비 100% 충당 원칙을 제시하고 있다(과학기술부, 2025)⁴⁷⁾ 세부적으로는 향후 5년간 종료되는 정부수탁과제를 기관출연금으로 전환하고 2030년에 전체 예산의 80%('24년 35%), 소요 인건비 전체('24년 55%)를 출연금으로 충당하는 것을 제시한다(과학기술부, 2025). 폐지 과정기간('26년~'29년)까지는 기관출연금에 전략연구사업을 신설 및 확대하고 인건비 비중을 확대하며, 정부수탁과제는 수탁규모를 축소하되 인건비는 지속 지급하는 방식을 적용한다(과학기술부, 2025). 폐지 이후에는 정부수탁과제는 필요한 경우에만 하며 인건비는 미지급하는 방식을 적용할 예정이다(과학기술부, 2025).

정부가 제시한 이 안은 PBS 폐지 이후 출연금으로 안정적인 인건비 100% 지원을 원칙으로 하고 있다. 그리고 수행중인 정부수탁과제 종료시 해당 예산을 기관출연금으로 전환하는데 이를 기관별 전략연구사업 경쟁을 통해 확보하도록 하는 것이다. 정

46) 그동안 출연연 대비 대학과 기업의 연구비 지원이 크게 증가해 출연연의 비중은 줄어들었다. 그러나 공공 R&D에서 출연연의 역량과 역할의 중요성을 고려할 때 출연연의 질적 성과창출 저해 환경은 정부 R&D예산 증가에 대응한 질적 성과 부진으로 이어졌다.

47) 공청회에 발표된 안으로 아직 확정된 것은 아니다. 과학기술부, 과학기술분야 출연연정책방향(안), 2015.9.25.

부수탁과제는 대폭 줄이고 인건비를 제외한 연구비만 지원하는 방식을 적용한다. 이러한 지원방식이 적절한 접근인지는 임무중심체계의 구현과의 적합성 측면에서 분석되어야 한다.

인건비 100% 지원을 통한 안정성 제고는 임무중심형 연구체계 구축에 적절한 접근으로 볼 수 있다. 즉, 지원의 안정성 제고는 집중성, 지속성, 도전성을 지향하는 연구활동에 필요한 요소로 임무중심 연구체계에 구축에 중요한 요소이다. 또한 안정성이 전문성에 기반한 자율적 역량 제고와 효과적으로 결합되면 큰 시너지 성과를 창출할 수 있다. 그런데 정부는 정부수탁과제를 줄이고 출연연의 전략연구사업으로 전환하는데 있어 여전히 사업 단위의 역할과 관리에 초점을 두고 있다. 개별 사업단위의 임무수행도 필요하지만 기술혁신 과정의 복잡성과 혁신에 필요한 기술지식의 연관성을 고려할 때 연관된 기술지식의 관련 범위에서 임무 영역을 설정하는 것이 필요해 보인다. 즉 개별 사업 단위보다는 큰 규모의 센터나 소 단위의 전략사업 운영단위를 고려하는 것이 필요하다. 단 규모에 대한 결정은 기술분야의 특성, 개별기관의 상황과 역량을 고려해 자율적으로 기관이 결정하는 것이 필요하다. 더 나아가 전략연구사업에 대한 주도권을 정부가 아닌 출연연에 돌려주는 것이 연구성과 창출에 효과적일 것이다. 정부는 임무(전략적 수요 등)를 제시하고 기획된 내용을 검토하며, 출연연은 온전히 확보된 출연금 재원을 기반으로 주도적으로 전략기술개발을 기획하고 추진하게 하는 것이 성과창출과 역량 축적 측면에서 효과적이다.

□ 공공기관 지정 제외, PBS 폐지 이후의 기관평가제도의 역할과 혁신방안

과거 과기분야 출연연은 공운법(공공기관 운영에 관한 법률) 하에서 기타공공기관으로 분류되어 공공기관과 유사한 관리 및 감독을 받아왔다. 그런데 불확실성이 높은 연구개발활동의 특성으로 인해 자율성이 필요한 출연연에 일반 공공기관에 적용하는 경직적인 관리통제가 이루어지면서 출연연의 공공기관 지정 제외에 대한 요구가 높았다.

최근 국가과학기술연구회 소관 과학기술분야 출연연에 대한 기타 공공기관 지정 해제(공공기관운영위원회, 24.1.31)가 결정되면서, 공공기관 지정 해제 이후 출연연 관리 감독을 위한 기관평가제도의 역할 중요성이 강조되었다. 그로 인해 공공기관 운영

관리 관점이 아닌 출연연의 연구개발활동의 특성을 고려한 제도 변화가 추진 중에 있어 왔다. 그런데 PBS 제도 폐지라는 출연연 정책 환경 및 운영시스템에 큰 변화가 나타나 출연연 기관평가제도에도 새로운 정책 전환에 따른 변화가 필요하다.

그동안 출연연의 기관평가제도는 임무중심기관평가제도라는 이름으로 오랜기간('14년~'21년) 수행되어 왔다. 기관장이 임기 동안(3년) 실행할 성과계획서를 수립하고 중간 및 종료 시에 목표달성도와 우수성을 평가하는 방식이다(이민형 외, 2018b; 이민형 외, 2022 재인용) 2019년에는 연구부문과 연구지원(경영) 부문으로 구분하고 연구부문 평가주기를 6년으로 확대하였다(이민형 외, 2018b). 그리고 2020년에는 공통영역으로 연구보안평가, 연구비관리체계평가, 공공기관 자체감사활동외에 자율선택으로 청렴도, 고객만족도 등이 포함되었다(이민형 외, 2022) 즉, 공공기관 관리에 필요한 점검 사항들이 기관평가지표로 적용되었다.

출연연의 기관평가는 과학기술기본법(제32조 정부출연연구기관 등의 육성), 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률(이하 과기출연법, 제28조 연구기관의 평가), 국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(이하 연구성과평가법)(제5조 성과평가계획의 마련, 제10조 연구기관에 대한 자체평가, 제14조 다른 평가와의 관계 등)의 적용을 받아 시행된다. 그중에서도 가장 직접적인 추진 근거가 되는 법은 연구성과평가법(2005년 제정)이다. 이 법은 R&D평가를 성과중심으로 강화하기 위한 목적으로 시행되었고, 2013년에는 국가연구개발사업 성과관리에 성과목표관리체계가 도입되어 적용되었다(이민형 외, 2022) 즉, 전략목표-성과목표-성과지표 체계를 중심으로 연계성, 목표달성도, 우수성 등을 중심으로 평가가 이루어진다(이민형 외, 2018b; 이민형 외, 2022 재인용)

이처럼 출연연 기관평가는 법에서 정해진 기본 평가체계와 공공기관 관리에서 요구하는 항목 등이 적용되어 왔다. 즉, 출연연에 대한 기관평가는 법에 정해진 근거와 체계에 따라 평가가 이루어지고 있으며 오랜 기간 중요한 관리활동으로 지속적으로 시행되었다. 그런데 기관평가의 결과와 역할의 적합성 측면에서는 그다지 적합성이 높지 못한 것으로 평가되어 개선의 요구도 높다. 특히 출연연 발전을 위한 전략 개편 또는 정책에의 반영이 이루어지지 못하였다. 그로 인해 왜 기관평가를 하는가에 대한

목적적합성 실패에 대한 질문들이 유발되었다.

그동안 기관평가제도 개선방안은 평가부담을 완화해 주기 위해 보고서 양을 줄이거나 평가기간을 늘려주는 등 과정이나 방식을 조금씩 보완하는 형태로 개선되었다. 또한 경영부문과 연구부문의 분리평가에 대한 부적절성 및 비효율성이 제기되자 통합평가를 하자는 의견, 평가결과를 기관의 예산과 인센티브에 반영하자는 의견, 대표적인 성과 중심으로 평가하자는 제안들이 대두되고 있다. 그러나 이러한 변화 제안들 역시 추진 방식 수준에서의 변화이지 왜 기관평가를 하는가, 기관평가는 본래의 목적으로 효과적으로 창출하고 있는가라는 기본적인 질문에 대한 답을 제시하지는 못하고 있다.

평가라는 행위 자체가 성과제고를 기본 목표로 하고 있어 창출한 성과에 대한 평가가 기본적인 접근이지만, 미래의 가치있는 성과창출을 위해서는 출연연에 요구되는 역할 제고와 시스템의 발전이 필요하므로, 정책환경 변화 대응과 시스템 발전 목표 구현을 위한 목적 지향적인 평가가 필요하다. 그런 차원에서 출연연의 기관평가는 대표적인 성과에 대한 평가를 기본으로 하되 임무중심 연구체제로의 성공적인 전환을 위한 모니터링과 전략적 발전을 이끄는 역할을 해야 한다.

즉, 공공기관 지정 제외, PBS제도 폐지 이후 임무중심 연구체제로의 전환 시점에 이루어지는 기관평가는 기본적인 평가인 성과에 대한 평가와 시스템 발전 목표를 이끄는 전략평가를 포함하도록 해야 한다. 즉, 기본적인 평가대상인 성과(대표) 중심 성과평가, 임무중심 체계를 향한 전략 방향과 사업구조의 조화, PBS제도 하에서 무너진 연구환경 및 생태계 적합성 진단 등을 고려한 기관평가가 필요하다. 요약하면 성과(대표)에 대한 평가와 전략적 방향과 운영의 적합성에 대한 평가, 생태계의 건전성에 대한 평가가 필요하다. 평가방식은 개별 기관별로 대표성과에 대한 평가, 전략적 방향과 운영의 적합성에 대한 평가를 실시하고 연구생태계에 대한 평가는 개별 기관 차원보다는 출연연 전체에 대한 진단 차원으로 추진하고 그 결과는 제도 개선 및 정책에의 반영을 통해 실질적인 변화 및 개선 효과를 창출해야 한다. 그동안 공공관리에 필요한 점검 사항 적용은 가능한 기관평가에서 분리해 별도로 추진하는 것이 필요하다. 공공기관 책무성 이행 차원에서 필요한 관리정보 내용(공공관리 및 책무성 이행정보)들을 과학기술연구회가 연차 보고서 형태로 조사해 제공하거나 공개하는 방식이 효율적이

다. 비용효율성 측면에서 기관평가지 수행이 필요하다면 별도로 관리하는 방식으로 접근해야 한다.

기관평가제도는 예산제도와 함께 출연연시스템 발전이라는 정책적 목적을 구현하기 위한 직접적인 관리통제제도이다. 이 두 개의 제도는 본래의 정책적 목표를 달성하도록 각각 기능하면서도 공동의 목적 달성을 위해 정보를 상호 연계하여 활용하는 방식으로 접근해야 한다. 그래서 기관평가라는 행위는 독립적인 행위라기 보다는 목적지향적이며 정책 방향과의 정합성, 창출정보 교류 및 활용의 적합성을 고려해야 한다. 그래서 PBS 제도 폐지 이후의 출연연 기관평가제도는 임무중심 연구체계의 성공적인 전환을 위한 모니터링과 피드백 역할을 해야 한다. 그리고 이를 위한 접근방식과 수행이 이루어져야 한다

이처럼 기관평가는 독립적 평가행위가 아니라 환경 변화 대응과 출연연 시스템 발전을 위한 목적지향적인 관리행위로 이루어져야 하므로 정책 목적 수행에 대응한 유연한 접근이 필요하다. 그런데 출연연 기관평가는 법적 관리체계하에 있어 유연성 확보에 한계가 있다. 즉, 연구성과평가법이라는 경직적이고 보수적인 법적 적용을 받고 있어 유연성 확보에 제약이 있다. 기관평가의 법적 기반 확보가 평가활동 수행의 정당성과 체계적인 접근을 가능하게 하지만 법적 규제의 경직성으로 인해 환경변화에 대응한 정책 목적지향적 평가 추진에 필요한 유연성이 부족하기 때문이다. 연구성과평가법은 성과관리체계에 따른 평가 절차와 과정을 규정해 정책목적 구현을 위한 목적지향적 평가의 유연한 적용을 제약하고 있다.

다. 인력·조직관리와 거버넌스의 개선

□ 인력 및 조직관리의 혁신

그동안 출연연 운영관리에서 상대적으로 관심이 부족한 분야가 인력관리 및 조직관리분야이다. 정책이나 관리의 초점이 대부분 예산관리나 사업관리에 집중되고 인력관리 부문은 오랜기간 T/O 관리와 같은 단순 양적 규모 한도 관리에 머물러 왔다. 이후 인력관리 유연성 개선 측면에서 T/O 관리가 아닌 총인건비 관리체계가 적용되고 있

으나 실질적인 유연성이 제한되어 있어 우수인력의 유연한 활용이 용이하지 않았다. 최근에는 외부의 핵심우수인재 활용이 가능하도록 국가특임연구원제도(2025.3.)가 마련되는 등 다소 변화가 나타나고 있다.

우수한 연구자는 오랜 시간에 걸친 연구와 육성지원을 통해 성장한다. 출연연 연구자의 생애 주기는 박사후 연구원, 신규 연구원, 선임연구원-책임연구원-시니어 연구원으로 이루어지는데 전주기에 걸친 연구자 육성 및 지원체계가 적절히 발전하지 못했다. 일부 기관에서 내부적으로 연구자 전주기 지원체계라는 접근이 시도되고 있으나 전체적으로 우수인력 육성 중심의 지원체계는 부실한 상황이다. 그동안 관리정책이 집중된 예산관리, 사업관리, 평가제도는 사업의 성과창출에 직접 관련되고 지원 성과가 단기에 가시화 될 수 있다. 그러나 성과창출의 주체인 연구자의 전문성 제고는 긴 시간동안 체계적인 지원을 통해 이루어진다. 연구활동을 통한 학습과 전문성 제고 외에 다양한 역할과 활동을 통해 전문성과 리더십이 키워지므로 출연연 연구자의 전문성과 역량제고를 위한 다양한 지원체계의 구축이 필요하다. 특히 신규 그리고 중견 연구자에게 새로운 씨앗연구의 기회 제공, 안식년, 연구연가 등 새로운 환경과 학습 및 충전 기회 제공, 국내외 외부 기관과의 인력교류의 장벽을 낮춘 활성화 등이 필요하다. 나아가 우수한 인력을 확보 및 보유할 수 있는 연구환경 조건의 개선이 필요하다. 급여수준, 임금피크제, 정년수준과 같은 기본 조건 이외에 예산배분, 평가, 인센티브 배분 등 조직관리의 공정성이 중요하다. 무엇보다도 전문가 집단의 특성인 수월성을 추구하는 조직관리에 기반한 조직문화와 풍토의 배양이 중요하다.

출연연과 같이 전문성이 중요한 조직관리에서 중요하게 관리해야 요소는 수월성이다. 약간의 우수성이 아니라 탁월한 우수성과 전문성이 인력관리의 핵심가치여야 한다. 수월성을 강조하는 문화는 도전적인 연구수행을 위한 가장 기본적인 조건이며 출연연 내부의 전문성 중심 거버넌스 형성을 위한 중요한 요소이다.

PBS 제도가 창출한 부작용의 핵심은 탁월한 전문성이 아닌 수주마케팅 역량이 우선하는 것이다. 또한 출연연 내부의 조직구조 및 관리는 기관장의 역량과 단기간(3년)의 변경에 의해 보직체계의 역량과 적합성이 변화되는 구조이다. 때로는 사업체계와 보직체계가 구분되어 관리되기도 한다. 이러한 체계 속에서 특정 분야를 이끌 리더(감

독)의 양성이 이루어지지 못하고 있다. 출연연 일부 분야에서 전문성과 리더십에 대한 평가를 기반으로 PM을 선정해 운영하는 제도를 시도하는 것이 필요해 보인다.

출연연 연구자의 행태에 가장 직접적인 영향을 미치는 것이 평가제도이다. 앞서 도전적인 연구 촉진을 위한 유연한 관리와 평가제도의 변화 필요성이 되었지만 출연연 연구성과 제고를 위해 중요하게 고려되어야 할 요소가 집단학습의 시너지를 창출하는 것이다. 그러기 위해서는 집단연구의 성과평가가 적절한 수준에서 반영되는 것이 필요하다. 출연연의 대학과의 큰 차이점 중의 하나가 집단연구 환경이 형성되어 있다는 것이다. PBS 제도하에서 개인 간 경쟁 심화로 내부 협력체계의 작동이 어려웠지만 안정성이 확보되면 다수의 전문가들이 참여하는 협업체계의 활성화로 전환해야 한다. 이를 위해서는 협업을 장려하고 팀성과를 개인평가에 반영하는 평가제도의 운영이 필요하다.

안정적 인건비가 충분히 지원되는 체제로 전환되면 사업 규모가 인센티브 규모를 결정하는 비합리적 인센티브 체계를 개선해 본래의 인센티브 가치로 돌아가야 한다. 기업 등 외부에서 사업화와 같은 어려운 목표 달성을 요구하는 수탁연구, 성과 창출의 요구가 명확한 정부부처 수탁연구 등은 성과를 기반으로 상대적으로 큰 일정 규모의 인센티브(연구수당)를 제공해 주는 것이 필요하다. 그러나 비교적 안정적인 내부 연구 환경에서 지원하는 사업에는 외형적 인센티브 포함을 지양해야 한다. 다만 내부적으로 종합성과급 배분 등에 있어서 난이도, 성과가치 등을 고려한 성과 중심의 인센티브가 지급되어야 한다.

□ 출연연 거버넌스의 혁신

법적으로 출연연을 직접 관리감독하는 주체는 국가과학기술연구회이다. 즉, 출연연 운영과 관리에 관한 중요사항은 국가과학기술연구회의 이사회에서 결정하도록 되어 있다. 그런데 연구회는 관리감독 행위를 하지만 관리의 방향과 관리감독 내용을 결정하는 것은 출연연 정책과 재정지원을 담당하는 소관 정부부처이다. 정부부처에 의한 실질적인 지배체계 하에서 연구회 역할은 정부부처와 출연연 기관들을 연결하는 중간 관리 역할을 하지만 역할이 모호하고, 정부 및 외부 기관들과의 관계에서 출연연의 우산 역할을 하지 못한다는 비판을 받기도 한다. 그럼에도 연구회체제의 유지가 필요

한 것은 기술의 융합화에 따른 다양한 분야의 협업연구 필요, 국가적 과제를 수행하는데 있어서의 여러 관련 출연연의 협업 필요, 연구관리, 사업화, 연구데이터, 지재산 등 중요 자원들의 공유 관리 및 정보교류를 통한 상호 학습효과 창출 그리고 정부부처의 경직적인 연구개발 관리 및 전문성 부족으로 인한 전문적인 연구기관 관리주체의 필요 등이 요구되기 때문이다.

최근 연구회는 융합연구사업, 글로벌 Top전략연구단사업 등을 통해 출연연 간 협업을 통한 최상위 수준의 도전적인 연구개발사업을 추진해 왔으며 창출성과에 대한 평가도 비교적 긍정적이다. 또한 분야별로 융합클러스터 활동을 통해 출연연 연구원들 간의 상호 정보교류의 장을 운영하고 있다. 현재 출연연 지배구조에서 연구회가 출연연 정책을 주도하기는 어려운 상황이다. 그러나 정부와는 차별화된 기술전략 및 기획, 연구기관 관리에 관한 전문성 확보를 토대로 역할을 확대해 갈 필요가 있다. 당장은 연구회 자체 역량보다는 출연연 전문가들의 협조를 토대로 추진될 수 밖에 없으나, 점차 높은 전문성 확대를 통한 역할 확대를 추진해야 한다. 연구회의 전략기획 분야는 개별 출연연을 넘어서는 분야나 영역에서 전략분석과 기획력 확보를 중심으로 전문성과 역할을 확대해야 하며, 기관운영분야에서 전문적인 관리 및 운영 표준화 등을 위한 전문성 제고도 필요하다. 이를 통해 연구회가 차별적인 전문성을 확보하게 된다면 출연연 정책에서의 역할 확대로도 이어질 수 있을 것이다.

출연연 운영에 가장 큰 영향을 미치는 예산제도, 기관평가제도, 기관장 선임 등과 같은 사항을 연구회가 직접 관리하기 어렵지만 연구회의 전문화된 역량이 높아진다면 역할 참여 및 역할 확대를 기대해 볼 수 있다. 특히 예산환경에 대한 모니터링, 기관평가제도의 적합성 제고를 위한 노력은 임무중심연구체계를 향한 출연연 운영시스템의 재구축이라는 측면에서 그 역할이 중요하다.

출연연 내부의 거버넌스 체계도 전문성에 의한 지배구조를 형성해 나가는 것이 절대적인 지향 가치이다. 출연연 내부의 전문성 확보는 건전한 내부 지배구조 형성의 기본 요소이며 내부 지배구조의 건전성 수준이 높아지면 출연연에 내재된 많은 문제들(신뢰 부족, 정성평가 실패, 도전성 부족 등)이 개선될 수 있다. 그리고 이는 출연연 연구성과 제고라는 실질적인 효과를 창출하게 될 것이다.

| 제5장 | 결론 및 제언

제1절 출연연 임무도전 중심 연구체계 설계 방향

최근 글로벌 시장에서 혁신경쟁이 치열해지고 기술패권화에 의한 패권경쟁이 치열해지면서 선진국들은 획기적인 전략기술 확보와 혁신성과 창출을 통한 신산업 경쟁력과 글로벌 시장 선점에 대한 높은 관심과 노력을 기울이고 있다. 그 일환으로 획기적인 혁신성과 창출의 대명사인 미국의 국방성의 DARPA제도를 모방한 혁신적이고 도전적인 연구개발사업 및 도전적 연구 체계의 도입이 주요 선진국들에서 이루어졌다. 영국 ARIA, 독일 SPRIN-D, 일본 Moonshot 사업을 비롯해 미국 내에서도 보건의료 분야에 DARPA 모델을 적용한 ARPA-H 제도가 도입되었다(이민형 외, 2024).

우리나라는 그동안 추진해 온 추격형(Fast-follower) 정책의 한계에서 벗어나 도전적인 연구활동으로 원천기술을 확보하고 글로벌 산업혁신을 선도하는 선도형(First-mover) 정책으로의 전환을 모색하고 있으며 그 일환으로 혁신도전형 연구개발 사업을 적극 추진하기 시작하였다. 대표적으로 과학기술정보통신부의 한계도전 R&D 프로젝트, 산업부의 알키미스트 프로젝트, 보건복지부의 한국형 ARPA-H 프로젝트, 방사청의 미래도전국방기술개발 등이 추진되고 있다(이민형 외, 2024).

혁신도전형사업은 그동안 부족했던 도전적인 연구개발 추진을 위해 기존의 연구개발사업과는 달리 차별적인 관리접근을 하고 있다. 나아가 혁신도전형사업에 대한 지원을 확대하고 여러 부처에서 수행하는 도전적인 연구개발사업들에 대한 종합적이고 효율적인 관리를 위해 사업군 제도를 도입하였다. 그러나 아직 혁신적이고 도전적인 연구활동에 대한 독려는 혁신도전형 연구개발사업을 중심으로만 강조되고 있고 기존 연구개발사업과 연구 현장에서는 여전히 혁신도전성이 부족한 연구개발이 추진되고 있다. 특히 출연연은 중요한 공공연구의 주체이지만 도전적인 연구 추진을 위한 연구 환경과 문화가 조성되어 있지 못하다. 연구활동 지원과 관리 및 연구기관 운영 관련 제도에서 혁신적이고 도전적인 연구에 대한 지원과 관리가 미흡하기 때문이다.

출연연에는 지난 30여년 동안 PBS제도가 적용되어 연구현장에 과도한 경쟁을 촉

발하였고 연구환경의 불안정성을 높였다. 그로 인해 불확실성이 높은 도전적 연구를 수행하기 어려웠으며, 연구자들은 부족한 인건비 등 재원 확보를 위한 다수의 과제 수주와 활동에 매달려 중요한 과제에 몰입하기가 어려운 환경이 조성되었다. 더구나 PBS 제도하에서 출연연 운영제도들이 양적인 성과 창출 중심으로 작동되어 연구성과의 질적 수준 제고에 큰 장벽들로 작용해 왔다.

출연연의 연구성과의 질적 제고를 위해서는 도전성 제고를 비롯해 연구환경 전반에 변화가 요구되는 상황이다. 다행히 최근에 PBS 제도 폐지가 결정되어 연구환경의 안정성 제고와 제도적 불합리성을 개선할 수 있는 기회가 마련되었다. 그러나 출연연에서 도전적인 연구활동을 통한 연구성과의 질적 제고를 달성하려면 주요 관리제도의 개선뿐만 아니라 연구환경 전반에 걸친 대변화가 필요하다.

정부는 출연연의 PBS시대 이후의 모델로 임무중심 연구체계의 구축을 제시하고 있다. 아직 구체적인 시스템의 설계는 진행 중으로 임무중심 연구체계의 적합한 설계를 위한 여러 방안들이 모색되고 있다. 본 연구에서는 임무중심 연구체계로의 성공적인 전환을 위한 준비 차원에서 도전성 제고를 중심으로 한 새로운 운영시스템 구축을 위한 제도 개선방안을 제시하고자 한다.

연구개발의 도전성은 가장 기본적인 활동의 속성이며 성과창출을 위한 핵심적인 요소이다. 과거 창의성 요소가 강조되기도 하였으나 획기적인 성과창출의 중요성이 강조되면서 도전성이라는 요소가 연구개발정책에서 강조되고 있다. 창의성과 도전성은 개념적으로 명확히 구분하기 어렵지만 창의성을 구성하는 요소들은 도전성과 밀접히 관련되어 있다. 또한 연구 추진에서 창의성과 도전성은 상호 보완적 관계로도 적용된다. 즉, 도전적인 목표를 설정하려면 창의성이 기반되어야 하며, 도전적인 연구가 성공하려면 창의성이 높게 발현되어야 가능하다. 도전성은 학술적 개념연구가 부재해 창의성 개념을 원용할 수 있지만 좀 더 실무적 차원에서 적용되는 개념으로 이해하는 것이 적절하다.

임무중심 연구체계는 중요한 국가적 과제를 집중해서 해결해 좀 더 가치있는 혁신적인 성과를 창출하기 위한 시스템이다. 중요한 임무 중심의 가치있는 혁신성과를 창출하기 위해서는 연구자의 도전적인 접근과 태도가 중요하며 이를 촉진하고 적절히

관리하기 위한 제도 개선이 이루어져야 한다.

도전적 연구는 보다 과감한 목표를 설정하고 새로운 방법으로 접근해 새롭고 혁신적인 연구성과 창출을 하기 위한 접근이다. 창의적이면서 과감하게 도전하는 시도와 추진이 중요하다. 여기서 창의적이라는 것은 유용성을 전제하는 독창적인 접근을 의미한다. 따라서 단순히 도전 그 자체가 중요한 것이 아니라 중요성 및 필요성과 같은 의미적 가치를 가진 도전이 이루어져야 한다.

창의적 도전이 이루어지려면 임무중심 연구체계에서 임무의 설정이 적합하게 이루어지는 것이 중요하다. 임무 설정이 제대로 이루어지지 못하면 중요한 가치를 창출하는 도전이 아닌 형식적이거나 부적절한 도전으로 혁신가치 창출이 어렵기 때문이다. 미국의 DARPA가 성공한 중요한 요소 중의 하나가 제대로 된 적합한 임무 설정이다. 반드시 필요하고 중요한 수요를 찾아서 임무로 설정하게 되면 필요 수요 해결을 위해 개발된 기술의 활용도가 높아질 수 있다.

DARPA를 모방한 여러 선진국들의 경우 임무 설정에서 DARPA의 접근을 제대로 소화하지 못하고 있으며 혁신적이고 획기적인 성과를 창출하지 못하고 있다. 눈에 띄는 혁신성과는 필요 수요를 파악하는 능력과 개발된 기술의 가치를 알아보고 발전시키는 시장의 혁신역량에 달려있다. 미국을 제외한 대부분의 선진국들은 필요 수요를 파악하는 전략적 역량과 시장화 역량이 모두 부족하다. 그래서 미국을 제외한 여러 선진국들이 DARPA와 같은 성과를 창출하지 못하고 있다. 그런데 흥미로운 것은 미국의 국방분야 이외에서 DARPA 방식을 적용한 분야에서도 DARPA만큼의 성과를 창출하지 못하는 것이다. 임무지향적 도전연구가 성공하려면 전략적 역량 확보와 개발된 기술의 사업화를 위한 시장의 역량 제고가 필요한데 미국내에서도 분야별 역량 차이(정부조달시장의 역할 등)가 있기 때문이다.

임무 설정을 위한 전략적 역량에는 정보력, 통찰력, 전문성이 필요하다. 관련된 정보들을 수집해서 분석 정리해야 하며 그 결과로서 통찰적 요소를 발견해야 한다. 여기에는 고도의 전문성이 필요하다. 미국의 DARPA는 국가안보 강화 및 군사적 우위 확보라는 목표를 향해 꼭 필요한 혁신과제들이 무엇인지를 찾아내며 이를 기술적으로 해결한다. 기술적 해결을 위해 책임자(PM)를 선정해 자율적 권한을 충분히 부여하고

PM이 도전적인 창의적인 연구역량을 보유한 전문가들을 선정해 연구개발활동을 하게 해 해결기술을 확보한다. 혁신 수요 발견을 위한 전략적 접근과 기술개발과 관련된 전반에 걸쳐 필요한 정보와 분석자료는 관련 기관 및 민간 기관의 전문가들의 역량을 활용하여 확보한다.

출연연에 임무 중심의 도전 연구가 성공적으로 추진되려면 연구환경 조성에 필요한 관리 요소들이 필수적으로 확보되어야 하며 이와 관련된 제도들에 대한 개선이 이루어져야 한다. 임무중심 연구체계의 성공을 위한 관리요소로는 연구기획과 수행을 위한 전략성, 도전성, 수월성, 전문성이 필요하며, 기관 운영과 연구수행의 기반으로 자율과 책임, 안정성, 유연성이 필요하다.

□ 연구 기획 및 수행 관리요소 : 전략성-도전성-수월성-전문성

AI 기술혁명 및 기술패권화에 대응한 국가간 혁신경쟁이 치열한 상황에서 선진 강국의 혁신전략과 차별화된 우리나라만의 기술패권 전략을 확보하는 것이 필요하다. 즉, 전략적인 연구개발의 추진과 혁신이 필요하며 구체적인 전략적 우위 가능분야 선정, 분야별 생태계 특성 고려, 글로벌 경쟁전략 분석, 혁신역량 수준 분석, 기술혁신 가치사슬 분석 등을 고려한 전략적인 핵심 공략 분야를 선정한다. 그리고 전략성에 기반한 임무과제를 도전적으로 달성하기 위한 구체적인 목표를 설정하고 효과적으로 달성하기 위한 환경을 구축해야 한다. 연구자의 도전성이 발휘되려면 수월성을 강조하고 우선시하는 연구문화가 형성되어야 가능하며, 연구에서 관리까지 전문적인 역량으로 관리되고 운영되는 전문성 중심 관리 원칙이 필요하다.

□ 운영관리 요소: 자율성과 책임성, 안정성, 유연성

출연연에 부여된 포괄적 임무에서 구체적으로 담당해야 할 임무를 설정하는 과정과 구체적인 기술개발 목표를 설정하고 관리하는 데에는 높은 전문성이 요구된다. 이러한 특성을 고려해 외부의 일반인이 아닌 전문가 집단인 출연연이 자체적으로 설정하고 책임을 지도록 자율성과 책임성을 강화한다. 출연연이 도전적인 임무를 목표로 설정하고 임무 이행에 몰입할 수 있도록 하기 위해서는 안정적인 운영 기반이 확보되어

야 한다. 그리고 도전적인 연구개발의 높은 불확실성을 유연하게 수용할 수 있는 관리의 유연성이 필요하다. 특히 도전적 연구가치를 인정하고 수용해 주는 평가제도의 적용이 중요하다.

□ 예산중심 효율성 관리체계에서 인재중심 가치창출 관리체계로 전환

전략성, 도전성, 수월성, 전문성의 확보 및 강화를 위해서는 정부의 출연연 관리정책 방향을 예산 효율성 중심에서 인재가치 창출 중심으로 전환하는 것이 필요하다. 오랜 시간 PBS제도가 적용되면서 경쟁에 의한 예산 확보와 양적 성과관리를 통한 예산의 효율성 관리가 강조되어 왔다. 개별과제나 사업에서 경쟁과 양적 성과 창출이 강조되어 객관적이고 효율적으로 연구과제가 관리 및 평가되는 것처럼 보였으나 종합적으로는 단기 양적 성과창출에 매몰되어 성과의 질적 제고를 제약하는 비효율적인 구조가 고착화되었다. 이러한 구조가 출연연 연구개발뿐만 아니라 정부 연구개발 전체에 확산되면서 정부 연구개발의 질적 성과 제고가 이루어지지 못하고, 특히 혁신적인 성과가 부진해 정부연구개발의 효율성 부족 문제가 지속적으로 제기되었다. 이 문제는 정부 R&D 투자는 높은 수준인데 혁신성과는 상대적으로 기대에 못미치는 구조적인 문제를 일컫는 '정부 R&D 패러독스'라는 비판적 용어 발생의 원인이 되고 있다.

예산의 효율성 중심 관리는 가시성과 인과관계가 명확한 분야에서는 적합한 접근이지만 불확실성이 높고 암묵적인 지식활동이 이루어지는 연구개발활동에는 적절한 접근이 아니다. 특히 도전성과 전문성이 강조되는 연구개발활동은 과정의 불확실성이 더욱 높아져 블랙박스라고 일컬어지는 과정의 불확실성이 더욱 높아지게 된다. 그래서 고도의 전문성이 작용하는 연구개발활동에는 일반적인 운영관리기준이 적용되어서는 안되고 연구자들의 자율과 책임의 관리체계가 적용될 수 밖에 없다.

도전성 강화로 더욱 높아진 연구의 불확실성이 연구자의 자율적 도전에 의한 혁신적인 성과창출로 이어지기 위해서는 몰입하고 도전하며 자율관리할 수 있는 환경이 구축되어야 한다. 가시적인 지표에 의한 형식적인 관리에 의존하는 것이 아니라 연구자들이 새로운 가치창출에 전념하도록 하는 보이지 않는 전문가 집단의 암묵적인 내적 규율(전문가로서의 자부심과 수치심)이 우선적으로 작동하는 문화를 구축해야 한

다. 즉, 연구자들의 전문가 사회를 지배하는 암묵적인 전문성 규율 문화가 작동해야 도전과 몰입효과가 실질적으로 창출될 수 있다. 이를 위한 전문가 집단의 역량과 문화를 개선하기 위한 인재중심의 가치창출 관리체계로의 전환이 필요하다.

□ 혁신적인 성과창출을 지향하는 임무중심 연구개발체계의 구축

출연연의 임무중심연구개발체계는 그동안 출연연의 목표 달성을 강조하는 성과관리 체계보다 더욱 강력하게 국가전략분야에서 혁신적인 성과창출을 강조하는 새로운 연구 개발체계이다. 글로벌 혁신경쟁이나 기술패권에서 경쟁력을 확보하기 위해서는 일반적인 다양한 혁신성과 창출보다 국가 전략분야에서 혁신적인 연구개발성과 창출이 중요해져 출연연이 국가전략분야에서 혁신적인 성과창출 역할을 잘 이행하는 것이 필요하다.

출연연이 집중적으로 다루어야 할 분야를 체계적인 전략적 분석을 통해 설정하고 여기에 우수한 인력과 자원을 집중해 혁신적인 성과를 창출해야 한다. 그동안 국내에서 적용된 이전의 임무중심 연구는 글로벌 기술변화와 탄소중립처럼 지구적 문제해결을 위한 시장규제 등을 고려한 접근이 이루어져 왔다. 그러나 관련된 여러 분야를 나열식으로 접근해 전략적인 시장 공략을 위한 전략적이고 집중적인 접근이 이루어지지 못하였다. 새로운 분야에 대한 도전에 의의를 두거나 기술개발 성과를 제시하는 기술 공급자적 시장 접근이 이루어져 왔다.

최근의 글로벌 혁신환경은 기술패권 경쟁으로 국가간 혁신 속도 경쟁이 격해지고 있으며, 더욱이 AI라는 혁명적 기술이 등장해 국가간 기술혁신경쟁이 더욱 치열해지고 있다. 첨단 전략기술 경쟁력과 혁신 역량의 차이가 국가의 패권과 직결되는 상황이다. 따라서 임무중심 연구개발은 경쟁력을 확보할 수 있는 구체적인 시장과 산업, 가치사슬 길목을 지키는 핵심기술과 제품(핵심 장비, 부품, 소재 등을 포함)을 창출하는 도전적인 연구개발을 통해 실질적인 혁신성과를 창출해야 한다. 단순한 기술개발 접근을 넘어 전략적 시장에 이르는 혁신 성과를 속도있게 창출해 내는 것이 지금의 출연연과 연구주체들에 부여된 과제이자 임무이다.

제2절 주요 제도 개선방안에 대한 제언

앞서 살펴본 임무 중심의 도전적 연구체계 구축을 위한 연구환경 조성에 필요한 관리 요소들을 확보하고 강화하기 위한 관련된 제도들에 대한 개선 방안을 제언하면 다음과 같다.

가. 전략기획과 사업구조의 설계

□ 전략기획 강화와 전략분석 역량 제고

제대로 된 임무 설정은 전략적으로 타당한 임무를 도출하는 능력에 의해서 좌우된다. 먼저 기술패권 시대에 대응한 전략적으로 중요하고 필요한 기술을 찾기 위한 시장과 산업에 대한 전략분석이 필요하다. 글로벌 혁신환경, 국내 혁신역량, 미래 핵심적인 혁신성과분야에 대한 통찰력있는 분석이 요구된다. 그러나 국내의 경우 전략기획을 위한 분석 인프라 및 역량이 부족하다. 미국의 DARPA의 경우 외부 전문기관을 활용하는 제도(SETA 제도)를 통해 전략적 정보를 제공받고 있으나 국내의 경우 외부 컨설팅 기관의 역량이 전략정보를 다룰 만큼 전문성이 확보되지 못하였다.

그래서 국내의 연구개발혁신정책을 다루고 산업혁신연구를 수행해 온 정책연구기관이 시장과 산업에 대한 전략분석 정보를 제공하고 출연연 전문가들이 전략기술정보를 분석하는 이중 협력분석체계가 필요하다. 전략기술정보는 연구회를 중심으로 출연연 전문가들이 협업하는 체계로 접근하고 관련 출연연이 역할을 분담하는 형태로 접근하는 것이 효율적이다. 그리고 분야별 특성이 차이가 있어 이를 적절히 반영해야 한다. 전략연구 수행은 파편화된 개별 기술개발이 아닌 특정 전략분야(전략산업 및 미래전략분야 중심)를 집중적으로 다루는 패키지형 기술개발을 위한 조직(예: 센터, 연구소) 형태로의 접근이 필요하다.

□ 출연연 사업구조의 새로운 설계와 관리

출연연의 임무중심 연구체계의 사업구조는 출연금으로 지원되는 기본사업, 정부수

탁사업, 민간수탁사업 그리고 정부가 임무중심연구를 대표하는 사업으로 신설 추진하고자 하는 전략연구사업 등이 있다. 이러한 사업구조는 사업별로 별도로 독립적인 역할을 하기 보다는 전략적으로 중요한 특정 분야에 집중하는 형태로 접근하기 위해 사업구조에 대한 역할 간 연계조정이 필요하다.

전략연구사업은 전략성을 강화해 특정 분야의 주요 길목에서 핵심기술을 장악하기 위한 전략적 접근을 한다. 기본연구사업은 미래의 기관전략분야로 가기 위한 가능성이 있는 분야 연구 또는 해당 분야 미래 씨앗을 기르기 위한 연구 등 전략연구사업의 전후방연구 역할을 긴 스펙트럼으로 담당한다.

전략연구사업은 특정분야를 이끌어가는 전문 리더를 중심으로 하는 전문가 운영체계(PM 제도)를 적극 도입한다. 분야별 패키지형 기술 또는 연관 기술개발을 위해서는 우수한 연구자(선수)만 육성하는 것이 아니라 우수한 리더(감독)의 육성을 통해 역할을 강화하는 것이 중요하다. 이러한 우수한 연구자와 리더체계를 갖추게 되면 출연연이 진정한 선진연구기관으로서의 면모를 갖추게 된다. 전략연구사업은 개방적 연구체계를 적극 활용하며 산학연의 가치있는 협업체제로 추진되어야 한다. 민간기업과의 협력은 사업구조에 관계없이 다양한 협업 방식이 적용할 수 있도록 유연하게 운영되어야 한다. 민간수탁 방식외에 연구비 공동부담연구 방식, 기업이 출연연에 연구실(랩)을 설치 등 다양한 접근을 열어놓아야 한다.

정부수탁사업은 출연연에 특정 분야의 연구거점을 구축하게 되면 관련 부처가 일정부분 출연연을 활용할 수 있는 길을 열어두는 것이 필요하다. 출연연과 정부부처 모두 단일주체로는 중요한 전략분야의 필요기술 확보를 충분히 소화하기 어려우므로 상호보완적 접근이 필요하다. 다만 지금의 체계와는 달리 전략기술분야에서 출연연이 주도하는 역할로 변화해야 한다. 출연연이 안정적인 출연금을 기반으로 전략기술분야의 핵심기술에서 거점 역할을 충실히 할 때 전략기술역량 및 기술생태계가 형성될 수 있다. 그리고 이를 토대로 활용성 높은 혁신 기술을 개발할 수 있다.

□ 도전성을 고려한 출연금 사업 관리

PBS 제도가 폐지되면 소수의 과제에 몰입할 수 있는 환경이 조성될 수 있다. 출연

연은 가치있는 연구성과 및 혁신성과를 창출하기 위해 기본연구 및 전략연구의 추진 관리에 있어 보다 혁신적이고 도전적인 목표 설정과 관리를 추진해야 한다. 단순히 세계 최초, 세계 최고를 강조하는 것이 아니라 의미있는 새로운 지식가치를 창출하도록 관리해야 한다.

출연연의 내부에서 자체적으로 기관사업구조의 구성과 내용에 대한 원칙 설정이 필요하며 사업관리시스템의 유연성 제고가 필요하다. 특히 선정평가제도와 결과평가제도의 획기적인 방향 전환이 필요하다. 즉, 양적 평가에서 질적 평가 중심으로 과감히 전환해야 한다. 질적 평가를 위한 신뢰기반 구축을 위해서는 내부 거버넌스의 전문가 중심 조직운영체계 구축이 필요하다. PM제도의 도입은 이를 위한 중요한 접근이 될 수 있다.

나. 예산제도와 기관평가제도의 개선

□ PBS제도 폐지 이후의 예산지원 방식

예산제도의 적합성이 출연연 운영시스템의 발전 및 성과창출에 중요한 영향을 미친다. PBS제도는 약 30년간 출연연 예산시스템을 지배해 왔으며 출연연 예산제도를 넘어 정부 연구개발예산제도 전반을 지배하는 제도로서 영향력을 미쳐왔다. PBS제도에 의한 과도한 경쟁체제는 연구개발시스템에 여러 부작용을 양산하고 질적인 성과창출에 장애요인이 되었다.

정부는 PBS제도 폐지를 결정하고 임무중심형 연구체계로의 전환을 제시하였으며 5년에 걸친 단계적 전환을 통해 출연금으로 안정적인 인건비 100% 지원을 제시하고 있다(과학기술정보통신부, 2025. 9. 25.). 출연연 연구환경의 실질적인 안정성이 높아지면 임무중심 연구개발에 집중하는 것이 가능해 질 것이다.

□ 기관평가제도의 역할과 혁신 방안

PBS 제도 폐지뿐만 아니라 출연연의 공공기관 지정 제외라는 출연연 정책 환경 및 운영시스템에 큰 변화가 발생함에 따라 출연연 기관평가제도의 정책 전환이 필요하다. 더구나 그동안 기관평가제도 적합성이 높게 평가를 받지 못해 종합적인 검토와 개편

이 필요하다. 특히 기관평가가 오랜 기간 지속적으로 시행되었으나 그 결과가 출연연 발전을 위한 전략 개편 또는 정책에는 반영되지 못해 평가를 위한 평가에 머물러 있다는 비판을 받고 있다. 그로 인해 왜 기관평가를 하는가에 대한 평가의 목적적합성에 대한 문제가 제기되고 있다.

기관평가제도는 예산제도와 함께 출연연시스템 발전이라는 정책적 목적을 구현하기 위한 직접적인 관리통제제도로서 역할을 해야 한다. 따라서 기관평가는 독립적인 별개의 활동으로 행해지기 보다 목적지향적으로 추진되어 제도의 적합성을 높여야 한다.

앞으로 출연연의 기관평가는 성과(대표적인 성과)에 대한 평가를 기본으로 하되 임무중심 연구체계의 성공적인 전환을 위한 모니터링과 전략적 발전을 이끌어야 한다. 이러한 기관평가제도의 역할 전환을 하는데 있어 연구성과평가법이라는 경직적인 법적 기반이 기관평가제도의 역할 유연성을 제약하는지 검토해야 한다.

다. 인력·조직관리와 거버넌스의 개선

□ 인력 및 조직관리의 혁신

인력 및 조직관리분야는 출연연 운영관리에서 상대적으로 정책적 관심이 부족한 분야이다. 성과창출의 주체인 연구자의 전문성 제고는 오랜 시간 동안 체계적인 지원을 통해 성장한다. 그런데 지금의 상황은 출연연 연구자의 전문성 제고를 위한 지원체계가 제대로 갖추어 있지 못하다. 출연연 발전을 위해서는 연구자의 전문성 제고뿐만 아니라 리더십 육성을 위한 다양한 지원체계의 구축이 필요하다. 신규 그리고 중견 연구자에게 새로운 씨앗연구의 기회 제공, 안식년, 연구연가 등 새로운 환경에서 학습 및 충전 기회 제공, 국내외 외부 연구기관과의 인력 교류의 활성화 등이 필요하다. 나아가 우수한 인력을 확보 및 보유할 수 있는 보상, 연구지원 등 연구환경 조건의 개선이 필요하다.

출연연과 같은 연구기관은 전문성이 기반 요소로 작용하는 조직이며, 연구성과의 수월성이 중요한 연구관리 요소이다. 즉, 연구의 탁월한 우수성과 연구자의 높은 전문성이 인력관리와 조직관리의 핵심가치로 설정되어야 한다. 수월성을 강조하는 연구관리 및 연구문화는 도전적인 연구수행을 위한 가장 기본적인 조건이며 출연연 내부의

전문성 중심 거버넌스 형성을 위한 중요한 요소이다. PBS 제도가 창출한 부작용의 핵심은 탁월한 전문성이 고려되지 못함으로써 나타난 연구생태계의 부실화 문제이다. 출연연이 우수한 성과를 창출하기 위해서는 전문성 중심의 출연연 연구생태계의 활성화가 우선적으로 확보되어야 한다. 또한 출연연의 강점인 집단학습의 시너지 창출을 위해서는 내부 협업 활성화가 필요하다. 이를 위해 개인경쟁 중심 평가를 조정해 집단 연구의 성과평가를 적절히 반영하는 것이 필요하다.

그동안 과제 연구비 규모에 의해 결정되는 비합리적 인센티브 체계를 개선해 본래의 인센티브 가치로 돌아가는 것이 필요하다. 성과 중심의 외부(정부부처, 기업 등) 수요에 적극 대응해야 하는 연구에는 성과를 고려한 인센티브를 적용하고 비교적 안정적인 내부 연구에는 외형적 인센티브 구조를 지양하는 것이 필요하다.

□ 출연연 거버넌스의 혁신

출연연이 임무중심 연구체제로 성공적인 전환을 하기 위해서는 내외부적으로 거버넌스의 혁신이 필요하다. 출연연이 도전적이고 혁신적인 연구를 통해 실질적인 연구 성과를 제고하기 위해서는 전문성에 의한 내부 지배구조를 형성해야 한다. 출연연 내부의 전문성 확보는 출연연의 건전한 내부 지배구조 형성 및 전문가 집단의 신뢰 구축에 기본 요소이다.

출연연의 운영과 관리를 감독하는 행위의 주체는 연구회이지만 실질적인 관리감독 정책을 결정하는 주체는 관련 정부부처이다. 이러한 체계에서 연구회는 역할이 모호하고 외부의 많은 요구에 출연연의 우산 역할을 하지 못한다는 비판을 받고 있다. 연구회는 정부와는 차별화된 기술전략과 기획, 연구기관 관리에 대한 전문성을 토대로 역할을 확대해 나가야 한다. 이를 통해 출연연 운영 및 관리에 대한 역할을 확대해 갈 수 있으며 출연연의 임무중심 연구체계의 구축에도 중요한 기여를 할 수 있다.

참고문헌

- 강헌수(2025), STEPI 회의자료(회의일자 : 2025.05.16.)
- 김도윤 외(2024), 도전혁신형 국가R&D를 위한 평가체계 및 성과지표 개선방안 연구, 과학기술정책연구원
- 김종주(2025), STEPI 회의자료(회의일자 : 2025.05.23.)
- 구혁채·김태운(2023), 미국 DARPA에 관한 정책네트워크 분석 연구: PM의 사회관계망을 중심으로, 기술혁신학회지, 26(2), pp. 293-316.
- 국가과학기술심의회(2015.12.11), 「정부 R&D 혁신방안 추진현황 및 향후계획(안)」
- 국가과학기술연구회(2023), 양자기술분야 출연연 연구협력 전략수립을 위한 기획연구
- 국가과학기술연구회(2023), 합성생물학 분야 출연연 연구협력 전략수립을 위한 기획연구
- 국가과학기술연구회(2024), 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 홍보리플릿
- <https://www.nst.re.kr/www/selectBbsNttView.do?key=31&bbsNo=50&nttNo=45536&searchCtgr=&searchCnd=all&searchKrwd=&pageIndex=1&integrDeptCode=>
- 국가과학기술위원회(2012.9.13.), 「국가 R&D사업 도전성 강화방안(안)」
- 국가과학기술자문회의(2025.8.22.), 「2026년도 국가연구개발사업 예산 배분·조정(안)」
- 국가과학기술자문회의(2024.6.27.), 「과학기술계 출연연구기관의 R&D 생태계 역동성 및 지식 유동성 활성화 추진 방안(안)」
- 국가과학기술자문회의(2024.3.15.), 「혁신적·도전적 R&D 육성시스템 체계화 방안(안)」
- 국회예산정책처(2019), 국가연구개발사업 분석: 과학기술정보방송통신위원회 소관, 국회예산정책처
- 공공기관운영위원회(24.1.31), 제1차 공공기관운영위원회 회의록, 기획재정부 정책게시판 (<https://www.moef.go.kr>), 2024.7.19.
- 과학기술정보통신부(2025.9.25.), 「과학기술분야 출연연 정책방향(안)」
- 과학기술정보통신부(2025.02.20.), 2025년도 글로벌 TOP 전략연구단 연구개발계획서 공고
- <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&nttSeqNo=3179307&pageIndex=&searchTxt=&searchOpt=ALL&bbsSeqNo=100&mId=311&mPid=12>
- 과학기술정보통신부(2024.12.24.), 2025년도 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업 제안서 공고
- <https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mPid=121&mId=311&bbsSeqNo=100&nttSeqNo=3179167>

과학기술정보통신부·국가과학기술연구회(2018.1.29), 「과학기술 출연(연) 발전방안」

박승재·최서준(2025), 미국 국방예산 수립 절차와 최근 동향 분석, Defense Tech News & Issue, 2025(1), pp. 14-17.

박주이(2023) 국가 연구개발(R&D) 사업에서의 도전적 연구개발 촉진 메커니즘에 관한 연구, 한양대학교 대학원 박사학위논문

성창모(2024), 한국형 ARPA-H 프로젝트 추진단 설립 미래 보건의료 시대 선도, 과학과 기술, 665, pp. 26-31.

신영근(2025), STEPI 회의자료(회의일자 : 2025.05.15)

신은정 외(2019), 국내외 혁신연구 동향 분석 및 제도혁신 전략 연구, 과학기술정책연구원

이민정(2024), 국가연구개발사업 혁신도전정책 변화와 함의, 내부자료

이민형(2025), AI 혁명시대, 과학기술혁신시스템 대전환, 한국기술혁신학회 하계대회 기조강연자료, 2025. 8

이민형 외(2024), 혁신도전형 연구개발정책 현황 진단과 발전 과제, 과학기술정책연구원

이민형 외(2023), 혁신적 성과창출 중심의 산학연 협력체계 구축 및 제도 개선방안, 과학기술정책연구원

이민형 외(2022), 혁신환경 변화 대응 정부출연연구기관 역할 재정립 및 관리체계 개선방안, 과학기술정책연구원

이민형 외(2018a), Post-PBS 시대의 새로운 연구개발정책 방향과 과제, STEPI Insight

이민형 외(2018b), 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안, 과학기술정책연구원.

이민형 외(2014) 문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안, 과학기술정책연구원

이민형 외(2013) 창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안, 과학기술정책연구원

이민형 외(2009) 창의적 기초연구 활성화를 위한 추진전략 및 지원방안, 과학기술정책연구원

이승규(2022), 과학기술기반 경제사회시스템 전환을 위한 임무지향혁신정책 해외사례 분석 및 국정과제를 활용한 정책모형 연구, KISTEP

이효은(2024), DARAP 101 : 주요 특징과 시사점, 과학기술정책연구원 세미나 발표자료

이효은(2022), 영국 ARIA의 독립성 원칙과 시사점, 2022 기술혁신학회 추계학술대회 발표자료

이효은(2018.11.30.) 혁신 아이콘 60년, DARPA의 평가 및 PM제도분석, ICTSpot Issue(2018-07호)

이후권(2023), 美 국방부, 군사적 우위 유지 위한 국방과학기술전략 발표, 워싱턴 통상정보, 한국무역협회

장문영·오현정 (2023). 과학기술 출연연 PBS 제도의 정책변동 분석-자율성과 책임성의 균형 확보 방안. 기술경영, 8(4), 93-138.

- 정민우·박창대 외(2024), 출연연 주요 이슈와 R&D성과에 대한 탐색 연구, KISTEP
- 정병규·김태운(2021) 국가 R&D의 도전성이란 무엇인가? : 도전적 연구의 속성과 시사점, 기술혁신 학회지, vol.24, no 3, 2021.6월, pp.551~576.
- 최영진(2025), 선도형 R&D지원체계로의 전환을 위한 R&D제도 혁신, 규제법제 이슈페이퍼 25-17-1, 한국법제연구원
- 최혜연·박종화(2024), SPRIN-D 및 ARIA 연구동향, 기술동향브리프, 155, KISTEP
- 한국과학기술기획평가원(2019), 최근 주요국 과학기술혁신 정책 이슈 및 시사점, Issue 121.
- 한국바이오협회 바이오경제연구센터(2022), 고 난이도 기술 도전을 위한 DARPA 기관 모델 설립, 미국을 시작으로 일본, 독일, 영국에 이어 캐나다까지, Issue Briefing
- 한국연구재단(2022), 해외 연구지원관리기관별 기획, 평가, 연구관리 비교
- 한국에너지기술연구원(2014), 미국 에너지 혁신 프로그램(ARPA-E) 분석, KIER 기술정책 Focus
- 홍정석·김다운·송원아·심정민(2022), 2022년 글로벌 과학기술&ICT 정책·기술 동향 분석, 한국과학기술기획평가원
- Amabile, T. M.(1983). The social psychology of creativity: A componential conceptualization. *Journal of personality and social psychology*, 45(2): 357-376
- Amabile, T. M.(1997). Motivating Creativity in Organizations: on doing what you love and loving what you do, *California management review*. 40(1): 39-58.
- Amabile, T. M., Conti, R., Coon, H., Lazenby, J., and M. Herron(1996). Assessing the work environment for creativity. *Academy of management journal*, 39(5): 1154-1184.
- ARIA(2024), "Activation Partners," <https://www.aria.org.uk/activation-partners>
- ARIA(2024.10.9), "Meet our Activation Partners: Driving Progress through Science Entrepreneurship," ARIA Research Substack, <https://ariaresearch.substack.com/p/meet-our-activation-partners-driving>
- ARPA-E(2025. 3), From Idea to Award: Navigating the Process to a Successful ARPA-E Project, March 2025
- ARPA-H(2023.2.10), "ARPA-H Launches Path to Speed Public-Private Partnerships," <https://arpa-h.gov/news-and-events/arpa-h-launches-path-speed-public-private-partnerships>
- BioHealth Innovation(2023), "BioHealth Innovation, Inc. Announces Strategic Agreement

to Provide ARPA-H with Entrepreneurs-in-Residence,”
<https://www.biohealthinnovation.org>

Bourke, P., & Butler, L. (1999). The Efficacy of Different Modes of Funding Research: Perspectives from Australian Data on the Biological Sciences. *Research Policy*, 28(5), 489-499.

Crown Commercial Service(2024), Management Consultancy Framework Three (RM6187), <https://www.crowncommercial.gov.uk/agreements/RM6187>

Crown Commercial Service(2024), Audit & Assurance Services Framework (RM6188), <https://www.crowncommercial.gov.uk/agreements/RM6188>

Godin, B.(2001), “Defining R&D: Is Research Always Systematic?”, Project on the History and Sociology of R&T Statistics, 7.

Heinze, T. at al.(2007). Creativity capabilities and the promotion of highly innovative research in Europe and the United States. Final Report, Reference Number: EU-NEST/CREA-511889

Hollingsworth, J. R.(2008). "Scientific Discoveries: an Institutional and Path-Dependent Perspective", in Caroline Hannaway ed, *Biomedicine in the Twentieth Century: Practices, Policies, and Politics*. Amsterdam: IOS Press.

Laudel. G. (2006). The Art of Getting Funded: How Scientists Adapt to Their Funding Conditions. *Science and Public Policy*, 33(7), 489-504.

Legislation.gov.uk(2022), Advanced Research and Invention Agency Act 2022, UK Public General Acts, c.4, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2022/4/contents>

Luukkonen, T. (2012). Conservatism and Risk-taking in Peer Review: Emerging ERC Practices. *Research Evaluation*, 21(1), 48-60.

Mazzucato, M.(2021), “Mission Economy, A Moonshot Guide to Changing Capitalism”, PENGUIN BOOKS.

OECD(1970), *Frascati Manual*, (2nd edition) Paris: OECD Publications Service; Godin, B.(2001), “Defining R&D: Is Research Always Systematic?,” Project on the history and Sociology of R&T Statistics, Paper 7에서 재인용.

_____(1994), “The measurement of scientific and technical activities: Proposed standard practice for surveys of research and experimental development - Frascati manual 1993”, OECD Publishing.

- _____(2002), “Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development”, OECD Publishing.
- _____(2008), “Open Innovation in Global Networks”, OECD Publishing.
- Ruttan. V. W.(2006), “Is War necessary for economic growth?”, Oxford University Press
- SPA(2023), “SPA Awarded the DARPA TASS IDIQ Contract 2,” Systems Planning and Analysis Newsroom, <https://www.spa.com/spa-awarded-the-darpa-tass-idiq-contract-2>
- U.S. Department of Energy(2023), Partnership Intermediary Interim Pilot Guide, August 2023.
- Wagner, C. S., & Alexander, J. (2013). Evaluating Transformative Research Programs: A Case Study of the NSF Small Grants for Exploratory Research. *Research Evaluation*, 22(3), 187-197.
- William. B. B. and Richard. V. A.(2011), “ARPA-E and DARPA: Applying the DARPA model to energy innovation”

(웹사이트)

- 미국 Acquisition 부처 홈페이지, <https://www.acquisition.gov/>
- 미국 ARPA-H 홈페이지, <https://arpa-h.gov/>
- 미국 ARPA-E 홈페이지, <https://arpa-e.energy.gov/>
- 미국 GovInfo 홈페이지, <https://www.govinfo.gov/>
- 미국 IARPA 홈페이지, <https://www.iarpa.gov/>
- 영국 ARIA 홈페이지, <https://www.aria.org.uk/>
- 영국 Crown Commercial Service(CCS) 홈페이지, <https://www.crowncommercial.gov.uk/>
- 영국 Legislation 홈페이지, <https://www.legislation.gov.uk/>
- OpenBookpublishers 홈페이지, <https://books.openbookpublishers.com/>
- OpenAI, ChatGPT(5 버전) <https://chat.openai.com> (2025.10.17.)
- Perplexity(pro 버전), <https://www.perplexity.ai/> (2025.10.17.)

(법령)

과학기술기본법

과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률

국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률

국가과학기술연구회 정관(2024.05.31. 개정)

U.S. Code, 15 U.S.C. §3715, Use of Partnership Intermediaries.

미국 FAR 37.2 “Advisory and Assistance Services”

미국 FAR 37.205 “Contracting officer responsibilities”

영국 ARIA 설립 법령(Advanced Research and Invention Agency Act 2022)

(보도자료)

국가과학기술연구회(2025.5.14), 2025년도 글로벌 TOP 전략연구단 선정, 보도자료

국가과학기술연구회(2025.2.20), 국가 전략기술부터 미래 유망·기반 기술까지 글로벌 TOP 전략연구단 21개 후보 본격 평가 돌입, 보도자료

부록

정부출연연구기관의 혁신적·도전적 연구환경 구축을 위한 연구환경 현황 및 개선방향에 대한 설문

안녕하십니까 ?

과학기술정책연구원(STEPI)에서는 「혁신도전 연구개발 확산을 위한 출연연 연구환경 및 제도개선 연구」를 수행하고 있습니다.

최근 글로벌 혁신환경은 AI 기술이 경제, 산업, 사회의 패러다임 전환을 일으키는 대전환 속에서 전략기술확보를 통한 신산업 및 신시장 확보, 군사력 우위를 점하기 위한 기술패권 경쟁이 치열하게 전개되고 있습니다.

선진국들은 새롭고 획기적인 기술의 확보와 빠른 상업화를 통해 글로벌 시장을 주도하기 위한 정책경쟁을 벌이고 있습니다. 대표적으로 미국 국방성의 DARPA 제도를 벤치마킹한 도전적인 연구개발과 혁신을 추진하고 있습니다. 우리나라도 여러부처에서 유사한 정책과 사업을 추진하고 있습니다.

혁신적이고 도전적인 연구가 활발히 추진되려면 연구현장의 연구환경과 제도개선이 무엇보다 중요합니다. 본 설문은 출연연구기관의 혁신적이고 도전적인 연구 활성화를 위한 환경조성과 제도개선 방향에 대해 출연연구기관 전문가분들의 의견을 구하고자 합니다.

바쁘시더라도 아래 설문에 대한 답변을 주시기를 부탁드립니다. 본 조사결과는 통계분석 목적으로만 사용될 것입니다.

감사합니다.

과 학 기 술 정 책 연 구 원
선임연구위원 이 민 형 드림

♣ 조사문의 :

과학기술정책연구원 박현준 연구원 (044-287-2236 / hjpark@stepi.re.kr)

♣ 조사기간 : 2025.08.6 ~ 2025.08.22

응답자 인적사항

SQ1. 귀하의 소속기관은 다음 중 어디입니까 ?

- (1) 한국과학기술연구원 (2) 국가녹색기술연구소 (3) 한국기초과학지원연구원
(4) 한국생명공학연구원 (5) 한국과학기술정보연구원 (6) 한국한의학연구원
(7) 한국생산기술연구원 (8) 한국전자통신연구원 (9) 한국보안기술연구소
(10) 한국건설기술연구원 (11) 한국철도기술연구원 (12) 한국표준과학연구원
(13) 한국식품연구원 (14) 세계김치연구소 (15) 한국지질자원연구원
(16) 한국기계연구원 (17) 한국에너지기술연구원 (18) 한국전기연구원
(19) 한국화학연구원 (20) 국가독성과학연구소 (21) 한국원자력연구원
(22) 한국재료연구원 (23) 한국핵융합에너지연구원 (24) 한국항공우주연구원
(25) 한국천문연구원 (26) 기타()

SQ2. 귀하의 주요 업무활동은 무엇입니까?

- (1) 연구개발 (2) 연구인프라 운영 등(기술직 업무) (3) 전략 및 정책업무 (4) 행정업무
(5) 기타()

SQ3. 귀하의 직급은 무엇입니까?

(1) 원급 (2) 선임급 (3) 책임급 (4) 기타()

SQ4. 귀하의 최종학위는 무엇입니까?

(1) 박사 (2) 석사 (3) 학사 (4) 기타()

SQ5. 귀하의 연령은 다음 중 어디에 해당하십니까?

(1) 20대 (2) 30대 (3) 40대 (4) 50대 (5) 60대

SQ6. 귀하의 연구경력은 몇 년이십니까?

() 년

SQ7. 귀하의 연구 책임자 경력은 얼마나 되십니까?

() 년

SQ8. 소속 기관의 근무 경력은 몇 년이십니까 ?

() 년

SQ9. 귀하의 성별은 무엇입니까?

(1) 남 (2) 여

(임무와 도전성)

오래 전부터 혁신적인 성과창출을 위해 도전적인 연구의 중요성이 강조되어 왔습니다. 최근에는 글로벌 혁신경쟁이 치열해지면서 선진국들 모두 미국 국방성의 DARPA와 같은 임무 중심의 도전적 연구개발을 통한 획기적인 성과 창출을 강조하고 있습니다. 우리나라도 여러 부처에서 혁신도전사업들이 설계되어 추진되고 있습니다만 아직 연구현장으로 도전적인 연구 문화가 확산되지 못하고 있습니다. 출연연구기관도 도전적 연구환경 조성이 부족하다는 의견이 있으며, 출연연은 단순히 도전적인 연구가 아니라 임무에 기반한 도전적인 연구가 추진되어야 한다는 의견들이 있습니다.

1. 귀하는 출연연구기관들이 도전적인 연구를 추진하고 있다고 생각하십니까 ?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

2. 귀하는 앞으로 출연연구기관들이 연구의 도전성을 강화해야 한다고 생각하십니까 ?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

3. 도전적인 연구 강화가 출연연의 역량 제고 및 혁신적인 성과창출에 중요하다고 생각하십니까 ?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

4. 귀하는 출연연구기관들의 역할을 고려할 때, 단순히 도전적인 연구를 지향하기보다는 임무에 기반한 도전적인 연구 추진이 강조되어야 한다는 의견에 동의하십니까 ?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

5. 귀하는 소속 기관의 역할과 임무가 명확히 설정되어 있다고 생각하십니까 ?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

6. 귀하는 소속 연구부서의 역할과 임무가 명확히 설정되어 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

7. 귀하의 기관은 기관의 임무 명확화 및 설정 논의 과정에서 연구원들이 의견을 개진할 수 있는 소통 수단(절차)이 마련되어 추진하고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

8. 최근 정부는 출연연의 PBS제도를 폐기하고 임무중심형 연구체계의로의 전환을 발표하였습니다. 그에 따라 출연연의 임무 설정을 보다 체계화하고 재정립할 필요가 있다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

9. 앞으로 출연연의 임무중심형 연구체계를 구축하는데 있어 도전적인 연구 추진이 중요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

(기본사업 기획)

1. 귀하의 연구기관은 기본사업 과제 기획시 기관의 임무에 기반한 전략적 접근을 하고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

2. 귀하의 연구기관은 기본사업 기획과정에 필요한 대내외적 정보(기술, 산업, 시장, 기업수요 등)들을 충분히 검토하여 추진하고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

3. 대부분의 출연연구기관들이 정책부서를 운영하고 있습니다. 해당 정책부서는 연구기관의 연구분야와 관련된 다양한 기술, 산업, 시장정보를 분석하고 제공해주는 전략기능을 갖추고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

4. 귀하의 연구기관에서 수행되는 내부 과제들이 연구 주제와 목표 측면에서 도전적으로 설정되고 있다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

5. 만일 연구과제들의 주제 설정과 목표가 도전적이지 않다면 주된 이유는 무엇입니까 ? 다음중 우선순위 1, 2로 표기해 주세요

- (1) 도전적인 목표로 인해 야기될 목표 달성 실패에 대한 두려움 때문에
- (2) 평가시 제안한 목표 달성이 중요해 평가점수를 잘받기 위해
- (3) 다음 과제 확보를 위해서는 단기적인 성과목표 달성이 중요해서
- (4) 새로운 도전적인 연구에 필요한 충분한 시간과 자원이 부족해서

(예산 및 평가제도)

1. 출연연의 연구환경이 PBS 제도로 인해 연구활동의 불안정성이 높아 도전적인 연구 활동에 장애가 된다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

2. 정부는 PBS 제도 폐지를 선언하고 임무중심형 연구체계의로의 전환을 발표하였습니다. PBS제도 개혁이 도전적인 연구 추진에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

3. 귀하의 소속 연구기관의 내부과제 선정평가는 도전적인 목표설정을 중요하게 고려하고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

4. 귀하는 기관 내부과제 선정평가지 도전성에 대한 항목이 강화되어야 한다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

5. 귀하의 소속 연구기관은 내부과제 결과평가지 도전적인 시도 또는 새로운 접근 노력을 적절히 반영하고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

6. 귀하는 내부과제 결과평가에서 새로운 접근, 시도 등 도전성이 적절히 고려된다면 좀 더 도전적으로 연구를 수행할 생각이십니까?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

7. 귀하는 현재 소속기관의 내부과제 평가제도 및 평가결과에 대해 신뢰하고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

8. 도전적인 연구 확대를 위한 방안으로 연구목표를 보다 명확히 설정하는 방식으로 전환하자는 의견이 있습니다. 예를들면 현재보다 효율을 1000배 향상, 정밀도를 1/10,000 달성과 같은 명확한 목표를 제시하는 것입니다. 이런 목표설정 방식이 연구의 도전성과 성과 제고에 도움이 된다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

9. 도전적인 연구 확대를 위해서는 결과평가지 정량평가보다 정성평가로 전환해야 한다는 의견이 있습니다. 정성평가는 평가자의 전문성과 주관적 의견이 반영되어 적절성 문제가 발생할 수 있습니다. 평가자의 전문성 및 주관성 문제를 보완할 수 있는 방안을 지속적으로 마련해 간다면 정성평가로의 전환에 동의하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

10. 연구의 도전성 확대를 위해서는 구성원 간의 결과평가에 대한 객관성 확보가 중요합니다. 기관 주요사업 결과평가의 신뢰성 제고와 기관내 수행사업에 대한 구성원들과의 소통 제고를 위해 대표과제들을 전연구원들이 참석하는 공개평가제도로 전환하자는 의견이 있습니다.(별도의 평가위원이 배석하지만 조직 구성원들이 그 과정을 지켜보고 질문에 참여가능한 방식) 이러한 공개평가 방식이 효과적일 거라고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

(인력 및 조직관리)

1. 귀하 연구기관은 도전적인 연구에 필요한 수평화된 조직체계와 유연한 관리체계를 갖추고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

2. 귀하 연구기관은 도전적인 연구를 장려하는 연구문화 또는 분위기가 형성되어 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

3. 귀하의 소속 연구기관은 새로운 연구에 필요한 전문인력을 유연하게 확보할 수 있는 제도를 운영하고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

4. 귀하의 소속 연구기관은 우수한 성과를 창출한 우수 인력에게 차별적인 우대제도(연구비 우선 지원 또는 추가 보상, 정년후 추가 재직 등)를 운영하고 있습니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

6. PBS제도 폐지가 연구기관의 우수한 외부 인력 활용에 도움이 될 것으로 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

6. 귀하는 출연연의 도전적인 연구강화를 위해 분야별로 연구수행을 책임있게 관리하고, 관련된 과제들을 집중해서 연계관리하는 PM제도의 도입이 필요하다고 생각하십니까 ?

(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

7. 도전적 연구환경 조성에 필요한 출연연 연구환경 수준을 파악하고자 합니다. 5점 척도로 체크해 주십시오

- (1, 매우 낮음 2, 낮음 3,보통 4, 높음 5 매우 높음)
- (1) 연구환경의 안정성(예산확보의 안정성 등)
 - (2) 연구기획의 체계성 및 전략성
 - (3) 연구인력의 수월성 정도
 - (4) 평가제도의 공정성과 신뢰성
 - (5) 연구활동의 개방성과 협력 정도
 - (6) 도전적이고 창의적인 연구를 독려하는 연구문화
 - (7) 융합연구의 수용 및 적극성
 - (8) 내부 연구 리더들의 전문적 리더십 확보
 - (9) 출연연 내부 운영의 탈관료화 및 유연성 정도
 - (10) 연구행정지원의 적절성

8. 출연연의 우수한 인력 확보 및 유연한 인력관리의 문제점으로 제기되고 있는 사항들입니다. 5점 척도로 체크해 주세요 (1, 매우 낮음 2, 낮음 3,보통 4, 높음 5 매우 높음)

- (1) 안정적 인건비 부족
- (2) 우수인력 확보를 위한 유연한 채용제도 부족
- (3) 역량있는 신진 인력의 확보 부족
- (4) 급여 및 경직적 인력관리제도로 인한 우수인력의 유출 문제
- (5) 연구인력의 고령화로 인한 인력구조의 불균형 문제
- (6) 고경력 퇴직인력의 활용 및 관리 부족
- (7) 기타 문제()

(거버넌스 관련)

1. 최근 융합연구사업, 글로벌 TOP사업 등 도전적인 사업들이 국가기술연구회를 중심으로 추진되고 있습니다. 연구회가 주도하는 도전사업이 확대되어야 한다고 생각하십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

2. 귀하는 도전적인 연구 수행을 위해서 타 출연연 및 산, 학과의 협력이 강화 및 확대되어야 한다고 생각하십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

3. 출연연 기관평가제도는 출연연의 기관운영과 연구사업활동에 영향을 미치고 있습니다. 지금의 기관평가제도는 출연연의 전략적이고 도전적인 연구활동을 촉진하는 방향으로 개선되어야 한다는 의견이 있습니다. 이에 동의하십니까?
(1) 전혀 아니다 (2) 아니다 (3) 보통이다 (4) 그렇다 (5) 아주 그렇다 (6) 잘 모르겠다

4. 앞의 설문과 관련한 추가 의견 및 정부출연연구기관의 혁신적·도전적 연구환경 구축을 위한 개선방안에 대해 의견이 있으신 경우 자유롭게 기술하여 주십시오.

(자유의견란)